

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

**BÀI GIẢNG**  
**MẠNG MÁY TÍNH**

(Dành cho sinh viên hệ Đại học chính qui  
chuyên ngành Công nghệ thông tin)

**Người biên soạn:** ThS. Nguyễn Xuân Anh

HÀ NỘI – 08/2025

## MỤC LỤC

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....                  | 7  |
| 1.1 Mạng máy tính và Internet.....         | 7  |
| 1.2 Phân loại mạng máy tính.....           | 8  |
| 1.3 Hình trạng mạng.....                   | 8  |
| 1.3.1 Hình trạng vật lý.....               | 9  |
| 1.3.2 Hình trạng logic.....                | 10 |
| 1.4 Kết nối vào mạng Internet.....         | 11 |
| CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC VÀ HIỆU NĂNG MẠNG..... | 13 |
| 2.1 Các phương pháp chuyển mạch.....       | 13 |
| 2.1.1 Chuyển mạch kênh.....                | 13 |
| 2.1.2 Chuyển mạch thông điệp.....          | 14 |
| 2.1.3 Chuyển mạch gói.....                 | 15 |
| 2.2 Phân tầng và chức năng.....            | 15 |
| 2.2.1 Kiến trúc phân tầng.....             | 16 |

|         |                                            |    |
|---------|--------------------------------------------|----|
| 2.2.2   | Mô hình tham chiếu OSI.....                | 17 |
| 2.2.2.1 | Các tiến trình ngang hàng.....             | 19 |
| 2.2.2.2 | Giao diện giữa các tầng.....               | 20 |
| 2.2.2.3 | Tổ chức các tầng.....                      | 20 |
| 2.2.3   | Chức năng các tầng trong mô hình OSI.....  | 20 |
| 2.2.3.1 | Tầng vật lý.....                           | 20 |
| 2.2.3.2 | Tầng liên kết dữ liệu.....                 | 21 |
| 2.2.3.3 | Tầng mạng.....                             | 22 |
| 2.2.3.4 | Tầng vận tải.....                          | 22 |
| 2.2.3.5 | Tầng phiên.....                            | 23 |
| 2.2.3.6 | Tầng trình diễn.....                       | 23 |
| 2.2.3.7 | Tầng ứng dụng.....                         | 24 |
| 2.2.4   | Mô hình TCP/IP.....                        | 24 |
| 2.2.4.1 | Tầng truy nhập mạng.....                   | 26 |
| 2.2.4.2 | Tầng Internet.....                         | 26 |
| 2.2.4.3 | Tầng vận tải.....                          | 27 |
| 2.2.4.4 | Tầng ứng dụng.....                         | 28 |
| 2.2.5   | So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP..... | 28 |
| 2.3     | Tên miền và địa<br>chỉ.....                | 29 |
| 2.3.1   | Các dịch vụ tên miền.....                  | 30 |
| 2.3.2   | Cơ chế hoạt động của dịch vụ tên miền..... | 31 |
| 2.3.3   | Bản ghi dịch vụ tên miền.....              | 33 |
| 2.4     | Nguyên tắc thiết kế Internet.....          | 36 |
| 2.5     | Các yếu tố tạo nên hiệu năng mạng.....     | 40 |

|                              |                                                       |    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1                        | Các yếu tố đánh giá hiệu năng mạng.....               | 40 |
| 2.5.2                        | Vai trò của việc đánh giá hiệu năng máy tính.....     | 41 |
| 2.5.3                        | Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng.....          | 42 |
| CHƯƠNG 3: TẦNG ỨNG DỤNG..... |                                                       | 44 |
| 3.1                          | Khái niệm và cài đặt các giao thức tầng ứng dụng..... | 44 |
| 3.1.1                        | Mô hình dịch vụ của tầng ứng dụng.....                | 45 |
| 3.1.2                        | Mô hình khách/chủ.....                                | 47 |
| 3.1.3                        | Mô hình ngang hàng.....                               | 47 |
| 3.2                          | Các giao thức thường dùng tại tầng ứng dụng.....      | 47 |
| 3.2.1                        | Giao thức HTTP.....                                   | 48 |
| 3.2.1.1                      | Tổng quan về giao thức HTTP.....                      | 48 |
| 3.2.1.2                      | Khuôn dạng của bản tin HTTP.....                      | 51 |
| 3.2.1.3                      | Tương tác người sử dụng với máy chủ.....              | 54 |
| 3.2.1.4                      | GET có điều kiện.....                                 | 55 |
| 3.2.1.5                      | Web caches.....                                       | 56 |
| 3.2.2                        | Giao thức chuyển tập tin FTP.....                     | 58 |
| 3.2.3                        | Giao thức chuyển thư điện tử.....                     | 60 |
| 3.2.3.1                      | Giao thức SMTP.....                                   | 61 |
| 3.2.3.2                      | Giao thức POP3.....                                   | 69 |
| 3.2.3.3                      | Giao thức IMAP.....                                   | 70 |
| 3.3                          | Một số ứng dụng thường dùng.....                      | 71 |
| 3.3.1                        | Trình duyệt web.....                                  | 71 |
| 3.3.2                        | Phần mềm đọc thư điện tử.....                         | 72 |
| 3.3.3                        | Các phần mềm đa phương tiện.....                      | 73 |

|                     |                                                         |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.4               | Tiện ích truy nhập từ xa.....                           | 73  |
| CHƯƠNG 4: TÀNG VẬN  |                                                         |     |
|                     | TẢI.....                                                | 74  |
| 4.1                 | Ghép kênh và phân kênh, các giao thức TCP và UDP.....   | 74  |
| 4.1.1               | Ghép kênh và phân kênh.....                             | 74  |
| 4.1.2               | Giao thức TCP.....                                      | 78  |
| 4.1.3               | Giao thức UDP.....                                      | 79  |
| 4.1.3.1             | Cấu trúc dữ liệu của giao thức UDP.....                 | 80  |
| 4.1.3.2             | Cách tính kiểm tra tổng trong UDP.....                  | 81  |
| 4.2                 | Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy.....               | 81  |
| 4.2.1               | Xây dựng giao thức truyền dữ liệu tin cậy.....          | 82  |
| 4.2.1.1             | Truyền dữ liệu trên kênh hoàn toàn tin cậy.....         | 82  |
| 4.2.1.2             | Truyền dữ liệu tin cậy trên kênh truyền có lỗi bit..... | 83  |
| 4.2.1.3             | Truyền dữ liệu tin cậy khi có lỗi mất đoạn tin.....     | 86  |
| 4.3                 | Điều khiển lưu<br>lượng.....                            | 89  |
| 4.4                 | Nâng cao hiệu năng bằng đường ống Pipeline.....         | 90  |
| 4.4.1               | Giao thức quay lui-N.....                               | 91  |
| 4.4.2               | Giao thức lặp có lựa chọn.....                          | 95  |
| CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH |                                                         |     |
|                     | SOCKET.....                                             | 99  |
| 5.1                 | Khái niệm về<br>socket.....                             | 99  |
| 5.1.1               | Mô hình khách/chủ.....                                  | 99  |
| 5.1.2               | Các kiến trúc khách/chủ.....                            | 101 |
| 5.1.2.1             | Khách/chủ hai tầng.....                                 | 101 |

|                                             |                                                                     |     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.2.2                                     | Khách/chủ ba tầng.....                                              | 101 |
| 5.1.2.3                                     | Kiến trúc khách/chủ n- tầng.....                                    | 101 |
| 5.1.3                                       | Mô hình truyền tin socket.....                                      | 102 |
| 5.2                                         | Java<br>sockets.....                                                | 103 |
| 5.2.1                                       | Socket cho phía máy chủ.....                                        | 103 |
| 5.2.2                                       | Socket cho tiến trình trên máy khách.....                           | 106 |
| 5.3                                         | Máy chủ đa xử<br>lý.....                                            | 107 |
| 5.4                                         | Lập trình socket với ngôn ngữ C.....                                | 108 |
| CHƯƠNG 6: GIAO THỨC<br>TCP.....             |                                                                     | 109 |
| 6.1                                         | Cấu trúc đơn vị dữ liệu của giao thức TCP.....                      | 109 |
| 6.2                                         | Truyền dữ liệu tin cậy.....                                         | 111 |
| 6.3                                         | Điều khiển<br>luồng.....                                            | 114 |
| 6.4                                         | Quản lý kết<br>nối.....                                             | 116 |
| 6.5                                         | Điều khiển tắc<br>nghẽn.....                                        | 119 |
| CHƯƠNG 7: TẦNG MẠNG VÀ GIAO THỨC<br>IP..... |                                                                     | 122 |
| 7.1                                         | Mô hình dịch vụ tầng mạng.....                                      | 122 |
| 7.1.1                                       | Nguyên lý chuyển mạch tầng mạng.....                                | 123 |
| 7.1.2                                       | Lịch sử chuyển mạch gói và chuyển mạch ảo.....                      | 126 |
| 7.2                                         | Nguyên tắc định tuyến.....                                          | 127 |
| 7.2.1                                       | Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên trạng thái kênh truyền | 128 |

|         |                                                                     |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.2.2   | Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách.... | 131 |
| 7.3     | Định tuyến phân cấp.....                                            | 135 |
| 7.4     | Giao thức IP.....                                                   | 136 |
| 7.4.1   | Địa chỉ IP phiên bản 4.....                                         | 137 |
| 7.4.1.1 | Địa chỉ dành riêng.....                                             | 140 |
| 7.4.1.2 | Địa chỉ và định tuyến.....                                          | 141 |
| 7.4.1.3 | Khuôn dạng gói tin IP.....                                          | 143 |
| 7.4.1.4 | Tách và tập hợp gói tin IP.....                                     | 145 |
| 7.4.2   | Địa chỉ IP phiên bản 6.....                                         | 147 |
| 7.4.2.1 | Khuôn dạng gói tin IP phiên bản 6.....                              | 147 |
| 7.4.2.2 | Giao thức ICMP cho gói tin IP phiên bản 6.....                      | 149 |
| 7.4.3   | Chuyển từ IP phiên bản 4 sang phiên bản 6.....                      | 149 |
| 7.5     | Định tuyến trên mạng Internet.....                                  | 150 |
| 7.5.1   | Giao thức RIP.....                                                  | 150 |
| 7.5.2   | Giao thức OSPF.....                                                 | 151 |
| 7.5.3   | Giao thức BGP.....                                                  | 152 |
| 7.6     | Các giao thức khác.....                                             | 152 |
| 7.6.1   | Giao thức ICMP.....                                                 | 152 |
| 7.6.2   | Cấp phát địa chỉ IP.....                                            | 154 |
| 7.6.2.1 | Giao thức RARP.....                                                 | 155 |
| 7.6.2.2 | Giao thức BOOTP.....                                                | 155 |
| 7.6.2.3 | Giao thức DHCP.....                                                 | 155 |
| 7.6.3   | Giao thức chuyển đổi địa chỉ.....                                   | 156 |

|                                          |                                                         |     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 7.6.3.1                                  | Giao thức ARP.....                                      | 157 |
| 7.6.3.2                                  | Chuyển đổi địa chỉ mạng.....                            | 157 |
| 7.7                                      | Chia mạng.....                                          | 158 |
| CHƯƠNG 8: TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU..... 161 |                                                         |     |
| 8.1                                      | Mô hình dịch vụ tầng liên kết dữ liệu.....              | 161 |
| 8.2                                      | Giao thức đa truy nhập.....                             | 163 |
| 8.2.1                                    | Kỹ thuật phân chia kênh truyền.....                     | 165 |
| 8.2.2                                    | Giao thức đa truy nhập.....                             | 166 |
| 8.2.2.1                                  | Giao thức ALOHA thuần túy.....                          | 167 |
| 8.2.2.2                                  | Giao thức ALOHA phân khe thời gian.....                 | 167 |
| 8.2.2.3                                  | Đa truy nhập cảm nhận sóng mang.....                    | 169 |
| 8.3                                      | Các công nghệ kết nối.....                              | 169 |
| 8.3.1                                    | Công nghệ Ethernet.....                                 | 170 |
| 8.3.1.1                                  | Cấu trúc khung dữ liệu Ethernet.....                    | 171 |
| 8.3.1.2                                  | Dịch vụ truyền số liệu không liên kết.....              | 172 |
| 8.3.1.3                                  | Dải tần cơ sở và mã hoá Manchester.....                 | 172 |
| 8.3.1.4                                  | Giao thức CSMA/CD.....                                  | 173 |
| 8.3.1.5                                  | Hiệu suất công nghệ Ethernet.....                       | 175 |
| 8.3.1.6                                  | Các tiêu chuẩn truyền dẫn trong công nghệ Ethernet..... | 175 |
| 8.3.2                                    | Kết nối mạng diện rộng.....                             | 177 |
| 8.3.2.1                                  | Giao thức PPP.....                                      | 178 |
| 8.3.2.2                                  | Giao thức điều khiển kênh truyền.....                   | 179 |



|                       |                                                          |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 8.4                   | Các thiết bị mạng cục bộ.....                            | 180 |
| 8.4.1                 | Thiết bị tập trung.....                                  | 180 |
| 8.4.2                 | Thiết bị chuyển mạch.....                                | 181 |
| 8.4.2.1               | Nguyên lý lọc và chuyển tiếp.....                        | 182 |
| 8.4.2.2               | Xây dựng bảng chuyển mạch.....                           | 184 |
| 8.4.2.3               | Các phương pháp chuyển mạch.....                         | 184 |
| 8.4.2.4               | Giao thức STP.....                                       | 185 |
| 8.4.2.5               | So sánh thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến..... | 186 |
| 8.4.2.6               | Kết nối các đoạn mạng.....                               | 186 |
| 8.4.3                 | Cáp mạng cục bộ.....                                     | 187 |
| 8.5                   | Kết nối không dây.....                                   | 192 |
| 8.5.1                 | Các mô hình kết nối mạng không dây.....                  | 192 |
| 8.5.2                 | Ưu và nhược điểm của kết nối không dây.....              | 194 |
| BÀI TẬP TỔNG HỢP..... |                                                          | 195 |

## CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Chúng ta đang sống trong thời đại mà việc sử dụng công nghệ đã và đang dần thay đổi cuộc sống, việc toàn cầu hóa của mạng Internet đã đạt được những thành tựu ngoài sức

tương tượng của bất kỳ ai. Những thói quen xã hội, thương mại, chính trị và giao tiếp cá nhân cũng nhanh chóng thay đổi để theo kịp sự phát triển của mạng toàn cầu. Nhiều dự án khởi nghiệp đã và đang bắt đầu bằng cách sử dụng mạng Internet, những sản phẩm và dịch vụ mới đã tận dụng những ưu thế tiềm năng mạng, mạng Internet đã chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội. Chương này sẽ giới thiệu chung về mạng và ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội hiện đại, những khái niệm chung về mạng máy tính và một số đặc trưng về kiến trúc mạng.

## **1.1 Mạng máy tính và Internet**

Giao tiếp với người khác là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, nó chỉ đứng sau các nhu cầu về không khí, nước, thực phẩm và vật dụng che thân. Các phương pháp chia sẻ thông tin liên tục thay đổi và phát triển, ban đầu là những cuộc nói chuyện trực tiếp, sau đó là những tín hiệu, ấn phẩm, điện thoại, vô tuyến... và hiện nay là các mạng xã hội, mỗi sự phát triển đã cải thiện và nâng cao chất lượng truyền thông. Với mỗi bước tiến bộ của công nghệ truyền thông, sự sáng tạo và tương tác của các mạng dữ liệu bùng nổ đã có những ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội.

Ban đầu, do hạn chế về băng thông nên dữ liệu vận chuyển qua mạng chỉ giới hạn trong việc trao đổi thông tin dựa trên các ký tự giữa các hệ thống máy tính, ngày nay băng thông đã mở rộng hơn rất nhiều để có thể mang các thông tin đa phương tiện giữa các loại thiết bị khác nhau. Sự hội tụ về mạng đã cho phép người sử dụng có thể tương tác trực tiếp với nhau gần như theo thời gian thực. Với tính chất đó, truyền thông trên mạng Internet đã khuyến khích hình thành các cộng đồng toàn cầu, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. **Mạng máy tính là một hệ thống bao gồm các máy tính được nối kết với nhau để trao đổi thông tin, việc kết nối các máy tính với nhau nhằm mục đích sau:**

- **Chia sẻ phần cứng:** người sử dụng có thể dùng chung các thiết bị phần cứng như máy in, máy vẽ. Cao hơn nữa, người dùng có thể tận dụng năng lực xử lý của các máy tính khác.
- **Chia sẻ dữ liệu:** Dữ liệu được quản lý tập trung, như vậy sẽ đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu.
- **Trao đổi thông tin:** việc trao đổi thông tin như thư điện tử, đăng tin lên các trang thông tin điện tử một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.

**Nếu nhiều mạng máy tính với nhau gọi là kết nối liên mạng, việc kết liên mạng trên phạm vi toàn cầu đã hình thành nên mạng Internet.** Sự phát triển của mạng Internet đã vượt xa những dự đoán của những người sáng lập, nó đã làm thay đổi lối sống của nhân

loại. Những tương tác phức tạp của các thiết bị điện tử và môi trường truyền dẫn đã hình thành nên một mạng lưới hoàn toàn trong suốt đối với người sử dụng và đồng hành cùng với họ trong mọi hoạt động xã hội.

## **1.2 Phân loại mạng máy tính**

Mạng máy tính có thể được đặt trên một khu vực nhất định, ví dụ: trong một căn phòng, một tòa nhà, một quốc gia hay trên phạm vi toàn cầu. Dựa trên phạm vi địa lý người ta phân thành các loại mạng cục bộ (*LAN - Local Area Network*), mạng khu vực (*Campus*), mạng thành phố (*MAN - Metropolitan Area Network*), mạng diện rộng (*WAN - Wide Area Network*), trong đó khái niệm mạng cục bộ và mạng diện rộng thường hay được nhắc tới. Mạng cục bộ kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp, thông thường dưới 1 Km. Mạng cục bộ thường có băng thông lớn được thiết kế để kết nối các máy tính trong một tòa nhà, cho phép dùng chung những thiết bị ngoại vi như máy in, máy chiếu... và có thể chia sẻ các tài nguyên trên mỗi máy tính như ổ đĩa, phần mềm, tài nguyên dữ liệu, các thiết bị được kết nối liên tục và việc quản lý mạng do chủ sở hữu tự quyết định. Mạng diện rộng kết nối các máy tính có phạm vi lớn hơn 1 Km, nó cho phép cung cấp các dịch vụ công cộng như truy nhập web, chuyển tập tin hay dịch vụ thư điện tử... Thông thường mạng diện rộng vận hành dựa trên nền tảng mạng viễn thông, kết nối liên mạng được thực hiện qua các kênh dùng chung và việc quản lý do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đảm nhiệm. Mạng khu vực thường kết nối các máy tính trong phạm vi một vài tòa nhà của một cơ quan hoặc một doanh nghiệp. Mạng thành phố trải rộng trên phạm vi một thành phố hoặc một khu vực và dùng để kết nối hai hay nhiều mạng cục bộ với nhau trên các kênh truyền riêng. Như vậy, khác với việc kết nối liên mạng sử dụng mạng diện rộng, tính bảo mật trong hệ thống mạng thành phố được đảm bảo tốt hơn.

Ngoài tiêu chí phân loại dựa trên khoảng cách địa lý, dựa trên tiêu chí về mục đích sử dụng và các dịch vụ cung cấp có thể xuất hiện các khái niệm mạng khác như: mạng lưu trữ (*SAN - Storage Area Network*), mạng Internet, mạng riêng ảo (*VPN - Virtual Private Network*). SAN là mạng chuyên dụng tốc độ cao dùng để chuyển dữ liệu giữa các máy chủ và các thiết bị lưu trữ, với việc sử dụng kênh truyền riêng sẽ tránh được xung đột với các máy khách. Mạng SAN luôn phải đảm bảo về hiệu năng, tính sẵn sàng và qui mô cho hệ thống dữ liệu lớn. Mạng Internet là mạng của các mạng được kết nối với nhau trên phạm vi toàn cầu, người sử dụng kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet (*ISP - Internet Service Providers*). Mạng riêng ảo được hình thành bằng cách kết nối máy tính của các mạng khác nhau dựa trên nền tảng mạng công cộng, như vậy

các máy tính thuộc mạng khác nhau có thể chia sẻ tài nguyên và sử dụng các dịch vụ như trong mạng cục bộ.

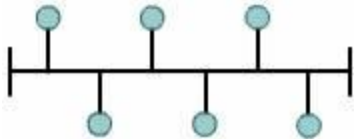
### **1.3 Hình trạng mạng**

Hình trạng mạng (*Network Topology*) định nghĩa cấu trúc của mạng, nghĩa là nó qui định cách liên kết các máy tính với nhau, hình trạng mạng được phân làm hai loại: hình trạng vật lý và hình trạng logic. Hình trạng vật lý trả lời cho câu hỏi các máy tính được nối với nhau như thế nào, nó phản ánh cấu trúc hình học của mạng. Hình trạng logic trả lời cho câu hỏi bằng cách nào các máy tính truy nhập được môi trường truyền dẫn để trao đổi thông tin với nhau, nói cách khác mạng vận hành theo nguyên tắc nào.

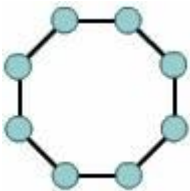
#### **1.3.1 Hình trạng vật lý**

Hình trạng vật lý có 3 dạng cấu trúc cơ bản là: dạng tuyến (*Bus Topology*), dạng vòng (*Ring Topology*) và dạng hình sao (*Star Topology*). Từ ba dạng cấu trúc cơ bản trên sẽ tạo lập các hình trạng mạng khác như: dạng sao mở rộng, dạng phân cấp (*Hierarchical*) và dạng hỗn hợp (*Mesh*).

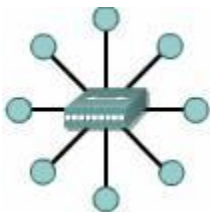
##### **Hình trạng cơ bản**



Dạng tuyến



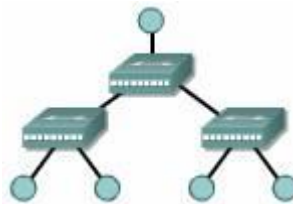
Dạng vòng



##### **Hình trạng mở rộng**



Dạng hình sao mở rộng



Dạng phân cấp, dạng cây



Dạng hỗn hợp

Dạng hình sao

Hình 1.1 Các hình trạng vật lý

### **Dạng tuyến:**

Tất cả các máy tính trong mạng đều được nối với nhau trên một trục đường dây cáp chính, hai đầu mút của dây cáp được bịt bởi một thiết bị gọi là kết cuối (Terminator) có tác dụng giữ cho các tín hiệu di chuyển trên dây giảm suy hao. Loại hình trạng này dùng ít dây cáp nhất và dễ lắp đặt, tuy nhiên khi có sự hỏng hóc ở đoạn nào đó thì rất khó phát hiện, chỉ cần một điểm trên đường dây bị đứt thì toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động.

### **Dạng vòng:**

Đường dây cáp được thiết kế làm thành một vòng khép kín, tín hiệu chạy quanh theo một chiều nào đó. Mạng dạng vòng tiết kiệm dây dẫn nhưng đường dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một nơi nào đó thì toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động.

### **Dạng hình sao:**

Dạng hình sao bao gồm một điểm trung tâm, các máy tính trao đổi thông tin với nhau đều phải chuyển qua trung tâm này. Dạng hình sao có ưu điểm sau:

- Hoạt động theo nguyên lý nối song song nên nếu có một thiết bị nào đó ở một nút thông tin bị hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thường.
- Cấu trúc mạng đơn giản.
- Dễ dàng mở rộng qui mô mạng.

Nhược điểm của mạng hình sao:

- Khả năng mở rộng mạng hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của trung tâm, khi trung tâm có sự cố thì toàn mạng ngừng hoạt động.
- Mạng yêu cầu nối độc lập riêng rẽ từng thiết bị ở các nút thông tin đến trung tâm, khoảng cách từ máy đến trung tâm thường dưới 100m.

Dạng sao mở rộng kết nối các dạng hình sao với nhau bằng cách sử dụng các thiết bị tập trung (hub) hoặc thiết bị chuyển mạch (switch). Dạng phân cấp tương tự như dạng sao mở rộng, tuy nhiên thay cho việc liên kết tập trung nó sử dụng dạng phân cấp. Dạng hỗn

hợp liên kết các thiết bị với nhau nhằm cung cấp các kênh dư thừa để đảm bảo khả năng dự phòng hoặc phân tải cho hệ thống.

### **1.3.2 Hình trạng logic**

Hình trạng logic quyết định phương thức các thiết bị mạng liên lạc với nhau qua môi trường truyền dẫn, có thể thực hiện bằng phương pháp quảng bá hoặc sử dụng thẻ bài. Trong hình thức quảng bá, kênh truyền được chia sẻ cho tất cả các máy tính, khi một máy tính gửi tin thì dữ liệu được chuyển lên môi trường truyền dẫn và tất cả các máy tính khác sẽ nhận được tin đó. Ở đây không có bất cứ thứ tự ưu tiên nào, mọi thành viên đều có quyền như nhau, thành viên nào chiếm được đường truyền trước thì sẽ được phục vụ và tại một thời điểm chỉ cho phép một thành viên được phép sử dụng đường truyền. Như vậy tiềm ẩn trong hình trạng này là khả năng xảy ra xung đột trong mạng, công nghệ Ethernet là đại diện điển hình cho hình trạng này.

Phương pháp sử dụng thẻ bài không có nút điều phối, một bản tin đặc biệt gọi là thẻ bài (token) được lần lượt chuyển cho mỗi nút mạng theo một thứ tự xác định trước. Ví dụ, nút thứ nhất gửi thẻ bài tới nút thứ hai, nút thứ hai gửi thẻ bài tới nút thứ ba... nút thứ N gửi thẻ bài tới nút thứ nhất. Khi một nút nhận được thẻ bài, nó chỉ giữ thẻ bài khi có dữ liệu cần gửi, nếu không nó sẽ ngay lập tức chuyển thẻ bài tới nút kế tiếp. Nếu nút có dữ liệu cần gửi, khi nhận được thẻ bài, nó gửi đi lượng dữ liệu trong thời gian cho phép và sau đó chuyển thẻ bài tới nút kế tiếp. Hai đại diện cho hình trạng này là công nghệ vòng thẻ bài (Token Ring) và giao diện dữ liệu phân tán bằng cáp quang (FDDI - Fiber Distributed Data Interface), ví dụ mạng Arcnet sử dụng thẻ bài trên nền tảng hình trạng vật lý dạng tuyến.

## **1.4 Kết nối vào mạng Internet**

Cùng với sự phát triển của mạng Internet, người ta đã có nhiều cách thức để kết nối vào Internet. Mỗi cách có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm và chi phí phải trả. Thực tế, chúng ta có thể gộp chung thành 3 loại hình dịch vụ kết nối cơ bản sau:

- Kết nối trực tiếp, địa chỉ cố định
- Kết nối trực tiếp, địa chỉ thay đổi
- Kết nối gián tiếp

### **Kết nối trực tiếp, địa chỉ cố định:**

Đây là các loại kết nối mà người sử dụng có thể truy cập vào Internet vào bất cứ lúc nào, máy tính sẽ được cung cấp cho một địa chỉ tĩnh và không bị không thay đổi trong một thời gian dài. Tốc độ là ưu điểm lớn nhất của loại hình này là địa chỉ cố định và băng thông tương đối ổn định. Chúng ta có thể thấy kết nối qua modem cáp (cable modem), ISDN ... là những ví dụ điển hình về loại kết nối này. Tuy nhiên loại hình kết nối này thường có chi phí cao, cả về giá cước cũng như thiết bị dùng cho việc kết nối.

#### **Kết nối trực tiếp, địa chỉ thay đổi:**

Mỗi lần kết nối, máy tính sẽ được cấp cho một địa chỉ để phục vụ cho phiên làm việc, địa chỉ này chỉ tồn tại trong thời gian kết nối. Loại kết nối này thường dùng trong mạng công cộng. Ưu điểm là giá thành tương đối thấp, tuy nhiên hạn chế của loại kết nối này là tốc độ không ổn định, nguyên nhân là do phải chia sẻ tài nguyên kênh truyền.

#### **Kết nối gián tiếp, không cố định:**

Đây là kết nối Internet mà máy tính của người dùng không kết nối một cách trực tiếp vào mạng, mà nó được kết nối vào một máy tính khác đang thực sự nối Internet, cách này thường thấy ở các phòng dịch vụ Internet công cộng. Tốc độ cũng tùy thuộc vào loại kết nối Internet mà máy chủ đang có cũng như số máy tính khách đang kết nối vào máy chủ. Hơn nữa, loại hình này có thể không cung cấp đầy đủ các chức năng cho máy khách, tất cả đều tùy thuộc vào chính sách bảo mật được thiết lập trên máy chủ.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn các phương tiện kết nối sau:

- **Kết nối qua mạng điện thoại công cộng (PSTN):** Dùng modem quay số, tốc độ chậm, chất lượng không tốt, tuy nhiên đây là mạng bao phủ rộng lớn, kể cả các vùng hẻo lánh. Nếu kết nối qua đường dây điện thoại thì tốc độ hạn chế dưới 56 Kbps, thực tế chỉ đạt 33.6 Kbps.
- **Kênh thuê bao (leased line).** Thuê đường dây riêng của công ty viễn thông, tùy thuộc vào việc sử dụng cáp đồng hay cáp quang tốc độ có thể đạt từ 64 Kbps đến 1 Gbps.
- **Mạng dịch vụ tích hợp số (ISDN - Integrated Service Digital Network).** Sử dụng truyền dẫn số thay cho tín hiệu tương tự do đó tốc độ có thể đạt 144 Kbps đến 2 Mbps.
- **Chuyển tiếp khung (Frame relay):** Phù hợp với các dịch vụ truyền số liệu, tốc độ truyền dẫn đạt 44 Mbps.

- **Chế độ truyền dẫn không đồng bộ (ATM - Asynchronous Transfer Mode):** ATM sử dụng cáp quang làm môi trường truyền dẫn và do đó tốc độ cao, rất thích hợp các dịch vụ đòi hỏi băng thông rộng.
- **Kênh vệ tinh (satellite links):** Truyền tín hiệu qua vệ tinh địa tĩnh, chỉ phù hợp với những khu vực khó triển khai kênh truyền băng thông rộng bằng các đường dây hữu tuyến.
- **Mạng di động:** Hình thức này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt khi các công ty thông tin viễn thông di động đã triển khai công nghệ 2G, 3G và 4G, công nghệ 5G đang trong giai đoạn thử nghiệm và hy vọng tốc độ có thể đạt 10 Gbps.

## **CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC VÀ HIỆU NĂNG MẠNG**

Mạng máy tính đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, qui mô của mạng ngày càng mở rộng và cùng với nó là sự phát triển của các dịch vụ trên mạng. Thay vì việc phát triển các hệ thống riêng và duy nhất để phân phát các dịch vụ mới, công nghệ mạng đã phát triển các phương tiện để phân tích nền tảng mạng hiện hành và cải tiến nó, điều này đảm bảo duy trì mạng hiện hành nhưng vẫn có thể phát triển các dịch vụ mới với chi phí hợp lý. Trọng tâm nghiên cứu về mạng là vấn đề sử dụng các mô hình tổng quát nào có thể chấp nhận được để mô tả các chức năng mạng, các mô hình này cung cấp khung cơ bản để hiểu các mạng hiện hành và tạo điều kiện cho việc phát triển các công nghệ mới hỗ trợ các nhu cầu trao đổi thông tin trong tương lai. Chương này sẽ giới thiệu tổng quan phương pháp truyền tin trên mạng sau đó sẽ tập trung phân tích kiến trúc phân tầng mạng dựa trên mô hình tham chiếu OSI và mô hình thực tế TCP/IP.

### **2.1 Các phương pháp chuyển mạch**

Trao đổi thông tin bắt đầu bằng việc các thông tin được gửi từ một thiết bị đến thiết bị khác, con người trao đổi thông tin bằng cách sử dụng các phương pháp truyền tin khác nhau, tất cả các phương pháp này đều có ba thành phần chung: Nguồn, đích và kênh truyền tin. Nguồn là chủ thể cần gửi thông tin, đích là chủ thể tiếp nhận thông tin, kênh truyền bao gồm tất cả các phương tiện cung cấp đường đi để thông tin có thể chuyển chính xác từ nguồn đến đích. Để phân phát thông tin từ nguồn đến đích, thông tin có thể sẽ phải di chuyển qua nhiều thiết bị và môi trường truyền dẫn khác nhau, điều này đòi

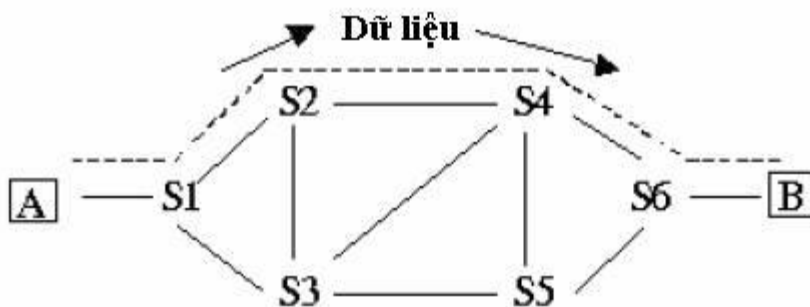


hỏi phải có những phương pháp chuyển mạch để đảm bảo thông tin được phân phát một cách chính xác và hiệu quả nhất.

### **2.1.1 Chuyển mạch kênh**

Khi có hai đối tượng cần trao đổi thông tin với nhau thì giữa chúng sẽ thiết lập một kênh cố định và được duy trì cho đến khi một trong hai bên ngắt liên lạc, dữ liệu chỉ được truyền theo con đường cố định đó. Chuyển mạch kênh hoạt động theo mô hình của hệ thống điện thoại công cộng. Ví dụ, hai máy A và B cần phải trao đổi thông tin với nhau. Để có thể giao tiếp với máy B, máy A phải thực hiện một cuộc gọi. Nếu máy B chấp nhận cuộc gọi thì một kênh truyền được thiết lập dành riêng cho việc trao đổi thông tin giữa máy A và máy B. Tất cả các tài nguyên được cấp cho cuộc gọi này như băng thông đường truyền, khả năng của các bộ chuyển đổi thông tin đều được dành riêng cho cuộc gọi, không chia sẻ cho bất kỳ cuộc gọi nào khác ngay cả khi máy A và B không gửi thông tin cho nhau.

Băng thông sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau và sẽ gán cho các cuộc gọi. Khi một cuộc gọi sở hữu phần băng thông đó, mặc dù không sử dụng đến hoặc không sử dụng hết nó cũng không chia sẻ băng thông này cho các cuộc gọi khác. Việc phân chia băng thông của kênh truyền có thể thực hiện kỹ thuật phân chia theo tần số (FDMA- Frequency Division Multi Access) hay phân chia theo thời gian (TDMA- Time Division Multi Access).



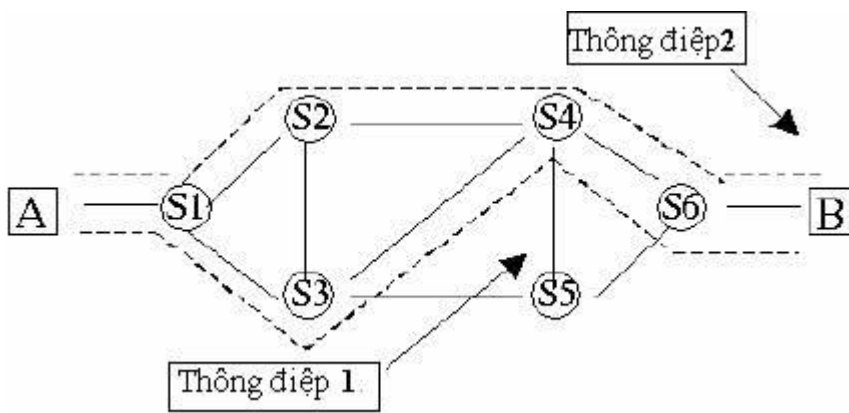
Hình 2.1 Mạng chuyển mạch kênh

Chuyển mạch kênh có hiệu suất không cao do phải mất thời gian để thiết lập kênh truyền, hiệu suất sử dụng kênh truyền thấp vì có những thời điểm kênh truyền đã được

thiết lập nhưng lại không được sử dụng hoặc sử dụng rất ít, trong khi đó các thực thể khác có nhu cầu truyền dữ liệu vẫn phải nằm trong hàng đợi.

### **2.1.2 Chuyển mạch thông điệp**

Thông điệp là chuỗi các ký tự với khuôn dạng nhất định, mỗi thông điệp gồm hai phần: Phần thông tin điều khiển và phần nội dung cần chuyển, phần thông tin điều khiển phải chỉ định rõ đích đến của thông điệp. Căn cứ vào thông tin điều khiển, mỗi nút trung gian sẽ quyết định chuyển thông điệp tới nút kế tiếp, như vậy đường đi của các thông điệp sẽ không cố định.

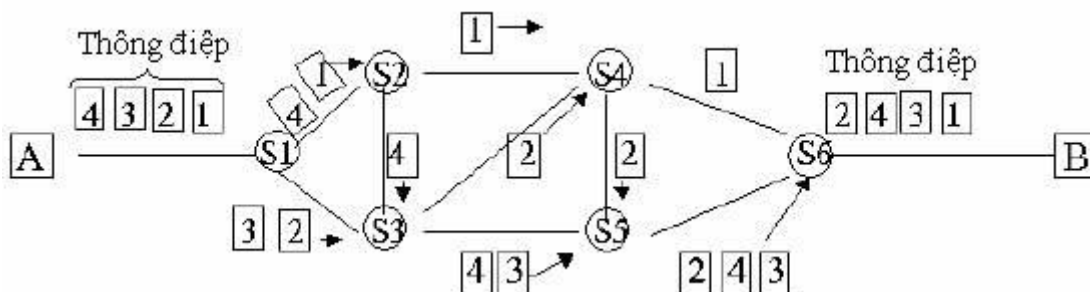


Hình 2.2 Chuyển mạch thông điệp

So với chuyển mạch kênh, hiệu suất sử dụng đường truyền của chuyển mạch thông điệp cao hơn, cơ chế truyền tin linh hoạt hơn vì có thể đặt ưu tiên cho từng thông điệp. Tuy nhiên, do không qui định độ lớn của mỗi bản tin nên khó qui định thống nhất thời gian đáp ứng của mỗi thông điệp, khi có lỗi xảy ra thì phải truyền lại toàn bộ thông điệp đó.

### **2.1.3 Chuyển mạch gói**

Trong phương pháp chuyển mạch gói, dữ liệu trao đổi giữa hai máy tính được phân thành những gói tin có kích thước tối đa xác định. Gói tin của những phiên làm việc khác nhau sẽ chia sẻ băng thông của kênh truyền. Nếu lượng dữ liệu cần truyền đi vượt quá khả năng đáp ứng của kênh truyền thì sẽ xảy ra trường hợp mỗi gói tin chiếm dụng toàn bộ băng thông của kênh truyền. Trong trường hợp này, các thiết bị định tuyến sẽ lưu lại các gói tin chưa gửi vào hàng đợi chờ cho đến khi kênh truyền rỗi sẽ lần lượt gửi đi.



Hình 2.3 Chuyển mạch gói

Phương pháp chuyển mạch gói cho phép tận dụng kênh truyền tốt hơn, do đó có thể đáp ứng nhiều người sử dụng hơn mà không cần phải nâng cấp hệ thống phần cứng. Ví dụ: giả sử một đường truyền có tốc độ 2 Mbps, mỗi người dùng được cấp băng thông 100 Kbps và chỉ hoạt động tối đa 10% tổng thời gian. Nếu dùng phương pháp chuyển mạch kênh sẽ chỉ đáp ứng tối đa 20 người sử dụng, trong khi đó nếu dùng phương pháp chuyển mạch gói thì có thể đáp ứng cho khoảng 200 người sử dụng. Chuyển gói thích hợp cho dịch vụ truyền dữ liệu lớn nhưng cần phải có cơ chế điều khiển tắc nghẽn và mất mát dữ liệu. Thông lượng phụ thuộc vào số lượng người dùng đồng thời nên một số ứng dụng về âm thanh và hình ảnh sẽ có chất lượng không ổn định.

## 2.2 Phân tầng và chức năng

Quá trình trao đổi thông tin trực diện hay qua mạng đều phải tuân thủ một số các qui tắc xác định trước, các qui tắc đó gọi là giao thức. Giao thức là tập hợp các qui ước về định dạng dữ liệu và các thủ tục để hai bên có thể gửi và nhận thông tin chính xác, do đó giao thức sẽ chứa đựng các đặc điểm riêng của mỗi loại hội thoại. Ví dụ, hai người trao đổi thông tin với nhau phải qui ước sử dụng ngôn ngữ nào, phương tiện truyền tải thông tin (trực tiếp, qua điện thoại hay qua thư...). Trong thực tế việc trao đổi thông tin qua mạng sẽ phức tạp hơn nhiều, nó cần phải sử dụng rất nhiều các giao thức khác nhau. Các giao thức liên quan với nhau cần thiết trong việc trao đổi thông tin gọi là bộ giao thức, chúng được nạp trong phần cứng và phần mềm của các thiết bị mạng.

Để hình dung tương tác giữa các giao thức khác nhau người ta thường sử dụng kiến trúc phân tầng, khi đó vấn đề trao đổi thông tin giữa nguồn và đích sẽ được giải quyết bằng việc tương tác giữa các tầng liên kề, tầng trên sử dụng các dịch vụ do tầng dưới cung cấp và mỗi tầng sẽ thực hiện một số chức năng nhất định, các chức năng không được phép trùng lặp. Sử dụng mô hình phân tầng giúp cho việc thiết kế giao thức đơn giản hơn vì chỉ cần định nghĩa các giao diện với hai tầng liên kề với nó, thúc đẩy tính cạnh

tranh giữa các nhà sản xuất, bảo đảm khả năng cải tiến thay đổi một giao thức mà không hề ảnh hưởng tới giao thức của các tầng khác.

### 2.2.1 Kiến trúc phân tầng

Trong kiến trúc phân tầng, mỗi hệ thống thành phần của mạng được xem như một cấu trúc đa tầng, trong đó mỗi tầng được xây dựng trên tầng dưới nó. Số lượng các tầng cũng như tên và chức năng của mỗi tầng tùy thuộc vào ý tưởng của người thiết kế. Mục đích của việc phân tầng là để chuyên môn hóa các chức năng dịch vụ. Mỗi tầng khi sử dụng dịch vụ không cần quan tâm đến cách thực hiện của các tầng dưới.



Hình 2.4 Kiến trúc phân tầng

Vấn đề thiết kế trong kiến trúc phân tầng phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Trong một mạng số lượng tầng và chức năng/nhiệm vụ của mỗi tầng phải như nhau.
- Ngoại trừ tầng thấp nhất, dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ  $i$  của hệ thống này sang tầng thứ  $i$  của hệ thống kia. Bên gửi phải chuyển dữ liệu đến tầng dưới nó, đến tầng thấp nhất sẽ chuyển cho tầng thấp nhất của bên nhận và dữ liệu lại được chuyển tiếp cho tầng cao hơn.

- Liên kết giữa hai tầng thấp nhất gọi là liên kết vật lý, liên kết của tất cả các tầng cao hơn gọi là liên kết logic.
- Giao tiếp giữa hai tầng liền kề gọi là giao diện, chúng trao đổi dữ liệu với nhau qua các điểm truy nhập dịch vụ.
- Các tầng tương ứng giao tiếp với nhau dựa trên các qui tắc nhất định gọi là giao thức, mỗi tầng có thể gồm nhiều giao thức.
- Giao thức là tập các tiêu chuẩn để trao đổi dữ liệu giữa hai hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau. Mỗi giao thức phải qui định đơn vị dữ liệu của giao thức (PDU – Protocol Data Unit) và tập các qui tắc để trao đổi dữ liệu: Gửi/nhận, qui định tốc độ, phương pháp truyền (một hướng, hai hướng hay hai hướng luân phiên), các qui tắc xử lý khi gặp lỗi.
- Dữ liệu của tầng trên khi chuyển qua tầng dưới có thể sẽ được tách thành những đơn vị dữ liệu nhỏ hơn và đồng thời được thêm các thông tin điều khiển để phù hợp với giao thức truyền tin của tầng dưới. Bên nhận, mỗi tầng tương ứng sẽ bóc tách thông tin điều khiển và tập hợp các đơn vị dữ liệu để chuyển lên tầng cao hơn.

Khi áp dụng xây dựng mạng máy tính, kiến trúc phân tầng được thể hiện dưới hai loại mô hình cơ bản: **Mô hình giao thức** và **mô hình tham chiếu**. Mô hình giao thức gắn chặt chẽ với cấu trúc của một bộ giao thức nào đó, chúng thể hiện các tính năng giao tiếp giữa mạng người sử dụng với mạng dữ liệu. Mô hình tham chiếu chỉ mang tính chất tham khảo, nó cung cấp các khuyến nghị để duy trì tính nhất quán trong tất cả các loại giao thức và dịch vụ mạng. Mô hình tham chiếu không hướng tới việc đặc tả chi tiết giao thức trên mỗi tầng và cũng không qui định chính xác các dịch vụ của kiến trúc mạng, mục tiêu cơ bản của mô hình tham chiếu là trợ giúp cho hiểu các chức năng và tiến trình xử lý. Mô hình TCP/IP thuộc loại mô hình giao thức vì nó mô tả các chức năng xuất hiện trên mỗi tầng của các giao thức, mô hình liên kết hệ các thống mở (OSI - Open Systems Interconnection) thuộc loại mô hình tham chiếu. TCP/IP hay OSI chỉ là những mô hình cơ bản, trong thực tế khi thảo luận hoặc thiết kế giao thức/dịch vụ, nhà sản xuất có thể xây dựng các mô hình riêng cho mỗi sản phẩm của mình dựa trên các khuyến nghị hoặc tiêu chuẩn của hai mô hình trên.

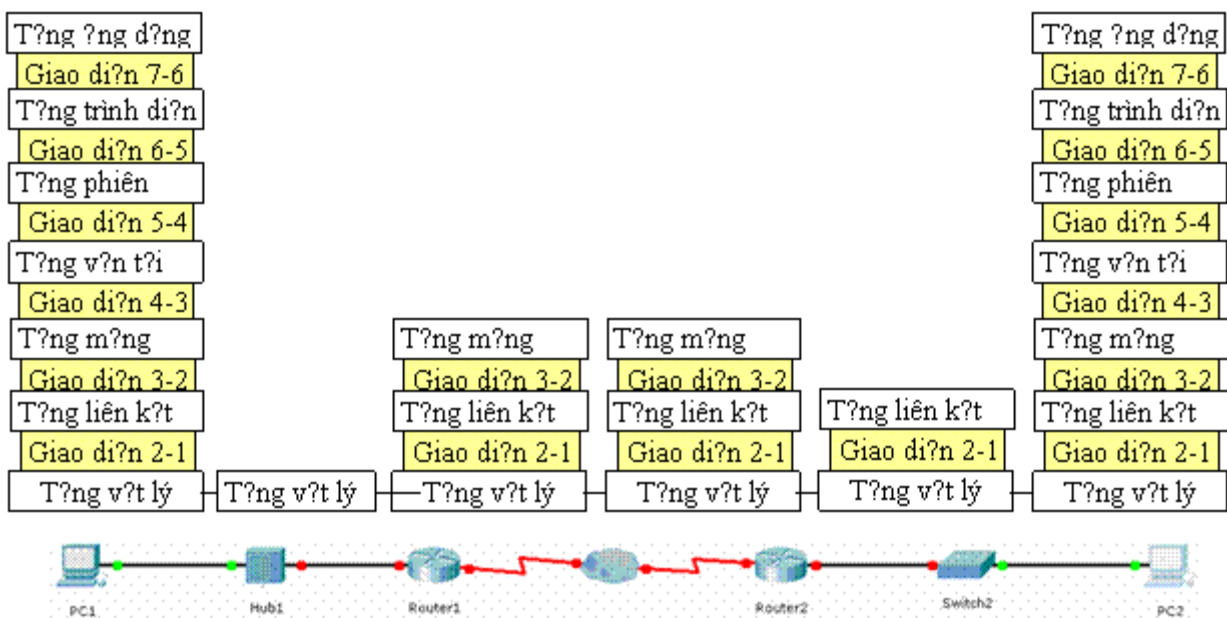
### **2.2.2 Mô hình tham chiếu OSI**

Tổ chức Quốc tế về chuẩn hoá ISO (International Organization for Standardization) được thành lập năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947 nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. Xuất phát từ thực tế mỗi hãng xây dựng các giao thức riêng nhằm tạo thế độc quyền cho các sản phẩm của mình,

tổ chức ISO đã thiết kế mô hình liên kết các hệ thống nhằm cung cấp nền tảng xây dựng các giao thức cho các hệ thống mở. Đây là mô hình để các hệ thống khác nhau có thể trao đổi thông tin với nhau mà không cần thay đổi bất cứ phần cứng hoặc phần mềm nào của mỗi hãng sản xuất.

Sự phát triển nhanh chóng của mô hình TCP/IP đã làm cho tập các giao thức mô hình OSI trở nên lỗi thời, tuy nhiên một vài giao thức của mô hình này vẫn được sử dụng và mô hình bảy tầng OSI cũng đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển giao thức và các sản phẩm mạng. Các tầng được thiết kế riêng biệt nhưng liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi tầng định nghĩa một phần của quá trình truyền thông tin trên mạng. Nắm vững những quy tắc cơ bản của mô hình OSI là tiền đề vững chắc để thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin trên mạng. Mô hình OSI gồm 7 tầng sau:

- Tầng vật lý (Physical layer)
- Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer)
- Tầng mạng (Network layer)
- Tầng vận tải (Transport layer)
- Tầng phiên (Session layer)
- Tầng trình diễn (Presentation layer)
- Tầng ứng dụng. (Application layer).



### Hình 2.5 Mô hình tham chiếu OSI

Hình 2.5 minh họa mối quan hệ giữa các tầng khi thông tin của người sử dụng được gửi từ máy tính PC<sub>1</sub> đến máy tính PC<sub>2</sub>. Người sử dụng trên máy tính PC<sub>1</sub> gửi tin cho người sử dụng tại máy tính PC<sub>2</sub>, dữ liệu sẽ lần lượt được chuyển từ tầng ứng dụng qua các tầng trung gian để xuống tầng vật lý của máy tính PC<sub>1</sub>, sau đó đi qua nhiều nút trung gian khác trước khi đến máy tính PC<sub>2</sub>, những nút trung gian này thường chỉ liên quan đến tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu và tầng mạng của mô hình OSI). Tại máy tính PC<sub>2</sub>, thông tin sẽ lại lần lượt được chuyển tiếp từ tầng vật lý qua các tầng trung gian để đến tầng ứng dụng.

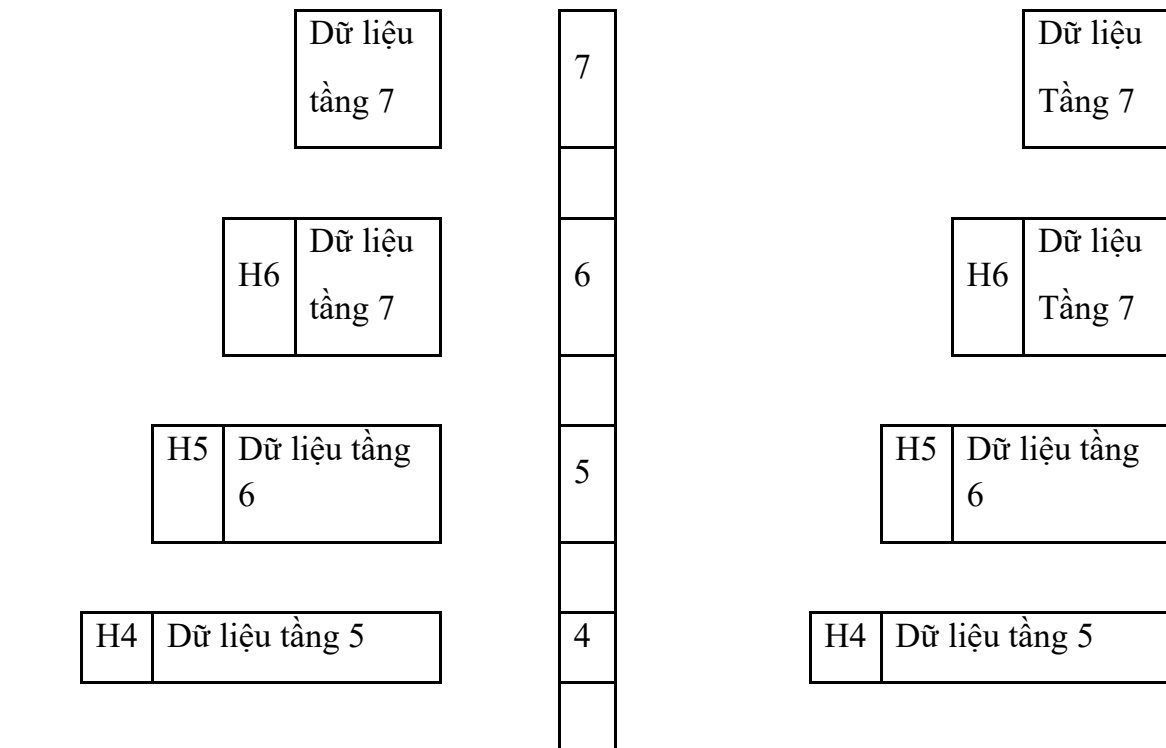
Khi xây dựng mô hình, các nhà thiết kế đã phân tích quá trình truyền dữ liệu thành những chức năng cơ bản nhất. Những chức năng nào có mục đích sử dụng liên quan đến nhau được gộp thành từng nhóm và gọi là tầng trong mô hình tham chiếu OSI. Như vậy, mỗi tầng được xác định chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Với cách thiết kế như vậy,

mô hình tham chiếu OSI khá toàn diện và linh hoạt, đồng thời đảm bảo tính trong suốt giữa các hệ thống.

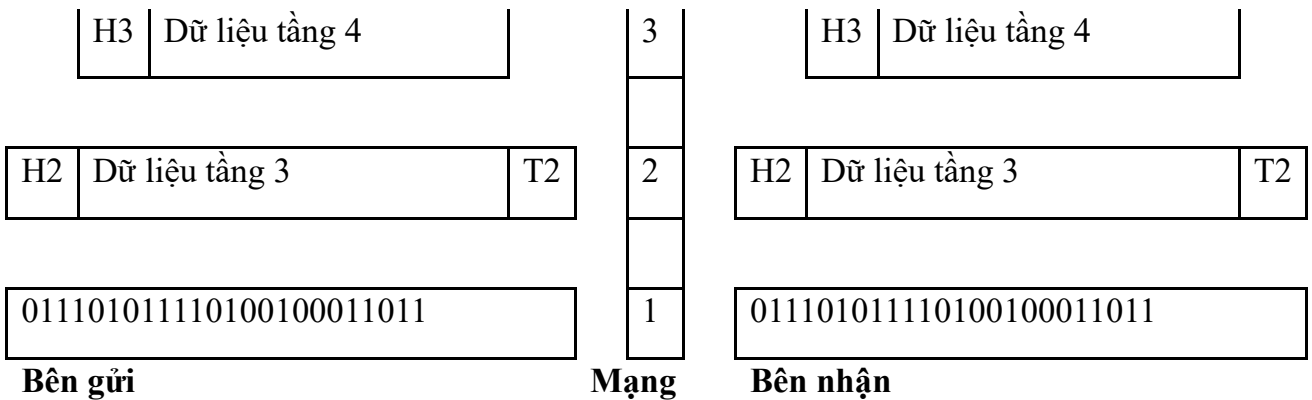
#### 2.2.2.1 Các tiến trình ngang hàng

Trong các thiết bị mạng, mỗi tầng sử dụng các dịch vụ do tầng bên dưới cung cấp. **Ví dụ, tầng mạng sử dụng các dịch vụ do tầng liên kết dữ liệu cung cấp và đến lượt mình lại cung cấp dịch vụ cho tầng vận tải.** Giữa các máy tính, tầng N trên một thiết bị giao tiếp với tầng N trên thiết bị khác. Những giao tiếp này được tiến hành theo các quy tắc và quy ước đã được thỏa thuận trước và chúng được gọi là giao thức.

Tại **tầng vật lý, toàn bộ dữ liệu được chuyển thành chuỗi các bit** và điều chế thành các tín hiệu dạng phù hợp với môi trường truyền dẫn nhằm bảo đảm chuỗi các bit đó có thể đến được bên nhận. Tại các tầng cao hơn trên máy gửi, dữ liệu được chuyển xuống các tầng bên dưới để đến tầng vật lý, tại máy tính đích luồng bit nhận được tại tầng vật lý sẽ được chuyển thành byte và tiếp tục đi lên các tầng cao hơn. Khi chuyển qua mỗi tầng trên máy gửi, dữ liệu sẽ được thêm các thông tin điều khiển của tầng tương ứng trước khi chuyển tiếp xuống tầng dưới. Thông tin điều khiển có thể thêm vào trước hoặc sau mỗi bản tin, nếu thêm vào trước gọi là đầu (header), các thông tin điều khiển được thêm vào cuối gọi là đuôi (trailer). Theo khuyến nghị của mô hình OSI, tất cả các tầng đều thêm thông tin điều khiển vào trước mỗi bản tin, riêng tầng liên kết dữ liệu thêm thông tin điều khiển vào cả trước lẫn sau bản tin.







Hình 2.6 Thêm và tách thông tin điều khiển tại các tầng

Tại bên nhận, quá trình thực hiện ngược lại so với bên gửi, các tiêu đề được bóc tách dần dần khi chuyển dữ liệu từ tầng thấp lên tầng cao. Ví dụ, tầng liên kết dữ liệu loại bỏ các thông tin điều khiển sẽ là dữ liệu của tầng mạng và được chuyển lên tầng trên. Quá trình tương tự như vậy sẽ được thực hiện ở các tầng khác, đến tầng ứng dụng sẽ có được bản tin của tầng ứng dụng bên gửi.

#### 2.2.2.2 Giao diện giữa các tầng

Trên cùng một máy tính, hai tầng kề nhau trao đổi dữ liệu với nhau qua các giao diện, tầng trên yêu cầu dịch vụ của tầng dưới thông qua giao diện gọi là điểm truy nhập dịch vụ (SAP- Service Access Point). Tại mỗi điểm truy nhập dịch vụ người ta qui định phương pháp và khuôn dạng dữ liệu trao đổi giữa hai tầng kề nhau trên cùng một thiết bị. Định nghĩa giao diện giữa các tầng một cách rõ ràng sẽ cho phép thay đổi nghiệp vụ tại một tầng mà không ảnh hưởng đến các tầng khác.

#### 2.2.2.3 Tổ chức các tầng

Có thể chia bảy tầng thành ba nhóm: Nhóm hỗ trợ mạng, nhóm hỗ trợ người sử dụng và nhóm trung gian. Nhóm hỗ trợ mạng bao gồm ba tầng thấp của mô hình OSI: tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu và tầng mạng, chúng đảm nhiệm về các vấn đề liên quan đến mặt vật lý khi truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác, ví dụ những đặc tả về điện, các kết nối vật lý, địa chỉ vật lý, thời gian truyền.... Nhóm hỗ trợ người sử dụng bao gồm ba tầng cao nhất của mô hình OSI: tầng phiên, trình diễn, ứng dụng, chúng cung cấp các tính năng tương tác giữa các hệ thống phần mềm tách biệt. Nhóm trung gian gồm các tầng nằm giữa hai nhóm trên cụ thể trong mô hình OSI đó là tầng vận tải nó đảm bảo việc chuyển dữ liệu tin cậy giữa các thiết bị đầu cuối. Nói chung, các tầng trên của mô hình OSI thường được thực hiện bởi phần mềm trong khi nhóm các tầng

dưới được được triển khai dưới sự kết hợp của cả phần cứng và phần mềm, tầng vật lý hầu như được triển khai bởi phần cứng.

Hình 2.6 mô tả tổng quan các tầng trong mô hình OSI, mỗi tầng đều định nghĩa đơn vị dữ liệu (PDU - Protocol Data Unit) của giao thức trong tầng đó. Quá trình trao đổi thông tin được bắt đầu tại tầng ứng dụng, sau đó chuyển xuống các tầng dưới. Tại mỗi tầng, ngoại trừ tầng ứng dụng và tầng vật lý, thông tin điều khiển sẽ được thêm vào đơn vị dữ liệu. Khi đơn vị dữ liệu chuyển đến tầng vật lý, chúng được chuyển thành tín hiệu phù hợp với môi trường truyền dẫn và truyền đi trên đường truyền vật lý. Đến trạm nhận, tín hiệu đi đến tầng vật lý và được chuyển ngược lại thành chuỗi các bit. Các đơn vị dữ liệu sau đó sẽ được chuyển từ tầng vật lý lên các tầng trên trong mô hình OSI. Khi đi qua mỗi tầng, các thông tin điều khiển sẽ bị loại bỏ và đến tầng ứng dụng sẽ được bản tin giống như bản tin gốc tại tầng ứng dụng của bên gửi.

### **2.2.3 Chức năng các tầng trong mô hình OSI**

#### **2.2.3.1 Tầng vật lý**

Tầng vật lý thực hiện các chức năng cần thiết để truyền luồng bit dữ liệu đi qua các môi trường truyền dẫn, nó giải quyết các vấn đề liên quan đến đặc điểm kỹ thuật về cơ và điện giữa giao diện của thiết bị mạng với môi trường truyền dẫn. Để thực hiện vai trò này, tầng vật lý cần phải xác định các thủ tục và các chức năng mà các thiết bị vật lý và thiết bị giao tiếp cần phải tuân thủ. Tầng vật lý thực hiện các chức năng sau:

- **Đảm bảo giao tiếp với môi trường truyền dẫn:** Tầng vật lý xác định các đặc tính giao diện giữa các thiết bị mạng và môi trường truyền dẫn.
- **Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bit:** dữ liệu tầng vật lý là luồng bit liên tục 0 và 1. Để truyền đi, các bit phải được mã hóa thành các tín hiệu điện, quang hoặc tần số vô tuyến.
- **Tốc độ truyền dẫn:** Qui định số lượng bit được gửi đi trong một đơn vị thời gian và khoảng thời gian để truyền đi một bit.
- **Đồng bộ:** Máy gửi và nhận phải được đồng bộ hóa ở mức bit.
- **Quản lý kênh truyền:** Tầng vật lý liên quan đến việc kết nối các thiết bị vào môi trường truyền thông. Trong cấu hình điểm-điểm, hai thiết bị được nối với nhau qua một đường truyền dành riêng. Trong cấu hình điểm-nhiều điểm, một đường truyền được nhiều thiết bị dùng chung.

- **Hình trạng vật lý:** Hình trạng vật lý xác định cách nối các thiết bị với nhau để tạo thành mạng. Có ba hình trạng cơ bản: dạng bus, dạng vòng và dạng sao.
- **Chế độ truyền dẫn:** Tầng vật lý cũng xác định hướng truyền dữ liệu giữa hai thiết bị: đơn công (simplex), bán song công (half-duplex) hay song công (full-duplex). Trong chế độ đơn công, một thiết bị chỉ có thể gửi hoặc nhận dữ liệu, đó là truyền thông một chiều. Trong chế độ bán song công, một thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu, nhưng không phải tại cùng một thời điểm. Trong chế độ song công, một thiết bị có thể nhận và gửi dữ liệu tại cùng một thời điểm.

#### 2.2.3.2 Tầng liên kết dữ liệu

Tầng liên kết dữ liệu đảm bảo truyền thông tin cậy giữa hai thiết bị vật lý kết nối trực tiếp với nhau, dữ liệu tại tầng này gọi là khung (Frame). Tầng liên kết dữ liệu đảm nhiệm các chức năng sau:

- **Tạo khung dữ liệu:** Tầng liên kết dữ liệu chia gói tin nhận được từ tầng mạng thành các đơn vị dữ liệu gọi là các khung dữ liệu.
- **Quản lý địa chỉ vật lý:** Tầng liên kết dữ liệu phải xác định địa chỉ vật lý của bên nhận, gói tin cần chuyển có đích là thiết bị trong mạng cục bộ hay mạng khác. Nếu gói tin được chuyển đến thiết bị khác trong mạng cục bộ, nó thêm địa chỉ vật lý của thiết bị đích vào khung dữ liệu. Nếu gói tin cần chuyển ra ngoài mạng cục bộ, nó thêm địa chỉ vật lý của cổng mặc định.
- **Kiểm soát lưu lượng:** Nếu tốc độ nhận dữ liệu nhỏ hơn tốc độ gửi dữ liệu, tầng liên kết dữ liệu phải thực hiện một kỹ thuật kiểm soát lưu lượng để ngăn ngừa tình trạng quá tải tại nơi nhận.
- **Kiểm soát lỗi:** Tầng liên kết dữ liệu làm tăng tính tin cậy cho tầng vật lý bằng cách sử dụng một kỹ thuật phát hiện và truyền lại các khung bị lỗi hoặc bị mất. Nó cũng sử dụng kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng lặp khung. Kiểm soát lỗi thường được thực hiện bằng cách thêm một thông tin điều khiển vào phần cuối của khung, thông thường người ta sử dụng kỹ thuật kiểm tra vòng (CRC – Cyclic Redundancy Check).
- **Kiểm soát truy nhập:** Khi nhiều thiết bị được nối với cùng một đường truyền, các giao thức ở tầng liên kết dữ liệu cần xác định xem thiết bị nào được quyền sử dụng đường truyền tại một thời điểm xác định.

#### 2.2.3.3 Tầng mạng

Tầng mạng chịu trách nhiệm chuyển dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng, đơn vị dữ liệu của tầng mạng gọi là gói tin (packet). Nếu như tầng vận tải đảm bảo liên kết giữa các tiến trình đầu cuối thì tầng mạng chỉ đảm bảo liên kết các thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Theo định nghĩa ban đầu, tầng mạng giải quyết các vấn đề vận chuyển các gói tin qua mạng. Một số ví dụ về các giao thức như vậy là X.25, và giao thức Host/IMP của mạng ARPANET. Với sự xuất hiện của khái niệm liên mạng, các chức năng mới đã được bổ sung cho tầng này, đó là chức năng định tuyến cho dữ liệu từ mạng nguồn đến mạng đích. Nhiệm vụ này thường đòi hỏi việc định tuyến cho gói tin qua một mạng lưới các mạng máy tính. Tầng mạng đảm nhiệm các chức năng sau:

- **Quản lý địa chỉ logic:** Địa chỉ vật lý của tầng liên kết dữ liệu đã đảm bảo tính duy nhất trong toàn mạng, tuy nhiên nó chỉ giải quyết được vấn đề địa chỉ trong mạng cục bộ. Nếu gói tin được chuyển đến một mạng khác, cần phải có một hệ thống địa chỉ khác nhằm phân biệt được hệ thống gửi và hệ thống nhận. Tầng mạng bổ sung thêm thông tin điều khiển vào mỗi gói tin gửi đi, trong đó chứa địa chỉ logic của thiết bị đầu cuối của bên nhận và bên gửi.
- **Định tuyến:** Khi các mạng hoặc các nút riêng rẽ được nối với nhau tạo thành một liên mạng (mạng của các mạng) các thiết bị. Các thiết bị kết nối trung gian (thiết bị định tuyến - router) phải xác định tuyến đường cho các gói tin để chúng đến được nơi nhận cuối cùng.

#### 2.2.3.4 .Tầng vận tải

Tầng vận tải chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ bản tin từ nơi gửi đến nơi nhận một cách toàn vẹn. Nói cách khác, tầng vận tải đảm bảo liên kết giữa các tiến trình trên các máy tính khác nhau trong môi trường mạng. Có hai loại liên kết: Liên kết có hướng (Connection Oriented) và liên kết vô hướng (Connectionless). Đối với liên kết có hướng, tầng vận tải tạo ra một kết nối logic giữa hai cổng đầu cuối: tất cả dữ liệu của cùng một bản tin được truyền theo đường kết nối đó. Kết nối có hướng gồm ba giai đoạn: thiết lập liên kết, truyền dữ liệu, giải phóng liên kết. Do phải truyền tất cả các dữ liệu trên một kết nối, tầng vận tải còn phải kiểm soát thứ tự truyền, lưu lượng, phát hiện và sửa lỗi. Tầng vận tải đảm nhiệm các chức năng sau:

- **Thiết lập liên kết logic giữa các tiến trình trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng:** Mỗi máy tính thường chạy nhiều chương trình tại cùng một thời điểm, việc chuyển bản tin không chỉ đơn thuần là truyền dữ liệu từ một máy tính này sang máy tính khác mà phải chuyển bản tin từ một tiến trình trên máy tính này đến tiến trình tương ứng trên một máy tính khác. Để đảm nhiệm chức năng này, một loại thông tin

điều khiển được thêm vào tầng vận tải gọi là cổng (port), mỗi cổng sẽ tương ứng với một tiến trình nhưng một tiến trình có thể sử dụng nhiều cổng.

- **Phân đoạn và tái hợp:** dữ liệu tại tầng ứng dụng thường có dung lượng lớn, để vận chuyển được hiệu quả, máy tính phải chia mỗi bản tin thành đoạn dữ liệu nhỏ hơn và chúng được truyền độc lập với nhau. Mỗi đoạn tin được gán một số thứ tự, số thứ tự này giúp cho tầng vận tải bên nhận tái hợp các đoạn lại thành bản tin hoàn chỉnh.

- **Kiểm soát kết nối:** Tại tầng vận tải người ta sử dụng hai kỹ thuật truyền dữ liệu: kết nối có hướng hoặc kết nối vô hướng. Kết nối có hướng gửi yêu cầu kết nối đến tầng vận tải của máy nhận, nếu được chấp thuận thì mới chuyển các đoạn dữ liệu, sau khi truyền xong dữ liệu phải gửi tiếp yêu cầu hủy kết nối. Kết nối vô hướng không phải gửi yêu cầu kết nối trước khi truyền dữ liệu (datagram), do đó kết nối vô hướng sẽ không tin cậy bằng kết nối có hướng, tính tin cậy trong truyền dữ liệu vô hướng do các tiến trình tầng trên đảm nhiệm.

- **Kiểm soát lưu lượng:** Tầng vận tải chịu trách nhiệm kiểm soát lưu lượng giữa hai máy tính đầu cuối của người sử dụng. Để thực hiện chức năng này, phần thông tin điều khiển của đoạn tin phải có thành phần kiểm soát lưu lượng dữ liệu được phép gửi đi.

- **Kiểm soát lỗi:** Tầng vận tải chịu trách nhiệm kiểm soát lỗi tại các thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Tất cả các đoạn tin gửi đi phải được đảm bảo đến đích chính xác, nếu có lỗi thì phải truyền lại.

#### 2.2.3.5 Tầng phiên

Tầng phiên đóng vai trò kiểm soát hội thoại giữa các tiến trình trên tầng ứng dụng qua mạng, nó đảm bảo nhiệm vụ thiết lập, duy trì và đồng bộ hóa tính tương tác giữa các tiến trình đồng cấp trên các máy tính khác nhau. Tầng phiên đảm nhiệm các chức năng sau:

- **Kiểm soát hội thoại:** Tầng phiên cho phép hai tiến trình cùng tham gia vào một cuộc hội thoại. Nó cho phép truyền thông giữa hai tiến trình được thực hiện hoặc theo kiểu bán song công hoặc theo kiểu song công. Ví dụ, hội thoại giữa một thiết bị đầu cuối với một máy chủ có thể theo kiểu bán song công.

- **Đồng bộ hóa:** Tầng phiên cho phép một tiến trình thêm các mốc gọi là điểm đồng bộ (*synchronization point*) vào luồng dữ liệu. Ví dụ, nếu hệ thống cần gửi đi một tập tin lớn gồm N trang, cứ sau M trang nên chèn thêm các điểm đồng bộ để đảm bảo rằng việc nhận từng cụm M trang được thực hiện độc lập. Trong trường hợp này nếu như có lỗi

khi đang truyền đi trang thứ  $P \times M + 1$ , việc truyền lại sẽ được bắt đầu từ trang  $P \times M + 1$ , không cần phải truyền lại các trang từ 1 đến trang  $P \times M$ .

#### 2.2.3.6 Tầng trình diễn

Tầng trình diễn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa của các thông tin được trao đổi giữa hai hệ thống. Tầng trình diễn có nhiệm vụ:

- **Mã hóa/Giải mã dữ liệu (Encode/Decode):** Các tiến trình trên hai thiết bị trao đổi các thông tin dưới nhiều dạng khác nhau (xâu kí tự, số, âm thanh, hình ảnh...), các thông tin này sau đó được chuyển sang dạng byte để truyền đi. Do các hệ thống máy tính khác nhau sử dụng các chuẩn mã hóa khác nhau, tầng trình diễn chịu trách nhiệm đảm bảo tính tương thích đối với người sử dụng trên các hệ thống sử dụng cách mã hóa khác nhau đó. Tầng trình diễn tại phía gửi chuyển thông tin theo khuôn dạng của mình thành thông tin theo khuôn dạng chung. Tầng trình diễn tại máy nhận sẽ chuyển thông tin trong khuôn dạng chung thành thông tin theo khuôn dạng của máy nhận.
- **Nén/Giải nén:** Nén dữ liệu là quá trình làm giảm số lượng bit cần thiết phải vận chuyển trên đường truyền vật lý, từ đó nâng cao hiệu suất truyền tin. Nén dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong việc truyền các dữ liệu đa phương tiện âm thanh, hình ảnh.
- **Mã hóa/Giải mã bảo mật (Encrypt/Decrypt):** Hệ thống phải có khả năng đảm bảo tính bí mật khi chuyển những thông tin quan trọng. Do vậy phía gửi sẽ biến đổi thông tin ban đầu (bản rõ) thành một dạng khác (bản mã hóa) và gửi nó đến phía nhận - đây là tiến trình mã hóa. Phía nhận thực hiện quá trình ngược lại bằng cách chuyển bản tin nhận được (bản mã hóa) thành nguyên dạng ban đầu (bản rõ), quá trình này được gọi là giải mã.

#### 2.2.3.7 Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng cung cấp các tiện ích để người dùng truy nhập vào mạng như: các dịch vụ như gửi thư điện tử, chuyển tập tin và truy cập từ xa.... Tầng ứng dụng cũng cung cấp các phương thức cho các ứng dụng khác (ví dụ truy nhập cơ sở dữ liệu mô hình khách/chủ...). Tầng ứng dụng là tầng cao nhất trong mô hình OSI, do đó nó tạo ra dữ liệu thực sự chứ không có các thông tin điều khiển. Tầng ứng dụng cung cấp các dịch vụ sau:

- **Thiết bị đầu cuối ảo của mạng:** một thiết bị đầu cuối ảo của mạng là phiên bản phần mềm của một thiết bị đầu cuối vật lý, cho phép người dùng đăng nhập vào một máy từ xa.

- **Quản lý, truy cập và chuyển tập tin:** ứng dụng này cho phép người dùng truy nhập tập tin, quản lý các tập trên một máy tính khác.
- **Các dịch vụ khác:** Hai dịch vụ phổ biến nhất là thư điện tử và truy nhập web. Dịch vụ thư điện tử cho phép hai hoặc nhiều người trao đổi thư với nhau qua mạng. Dịch vụ truy nhập web cho phép người dùng đọc tin tức trên các trang thông tin điện tử. Nói chung các dịch vụ loại này rất nhiều và ngày càng đa dạng.

#### **2.2.4 Mô hình TCP/IP**

Mô hình OSI là **mô hình tham chiếu được ISO** xây dựng **nhằm tạo một chuẩn phục vụ việc nối kết các hệ thống mở**. Tuy nhiên mô hình OSI chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết, trong thực tế mô hình TCP/IP đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay và còn gọi là mô hình Internet, hầu hết tất cả các hệ điều hành đều có cài đặt bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này được đặt tên theo hai giao thức chính của nó là giao thức điều khiển vận tải (TCP - Transmission Control Protocol) và giao thức liên mạng (IP - Internet protocol).

Bộ giao thức TCP/IP do **cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency)** của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đề xuất từ những năm đầu thập niên 1970. Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng mạng thông tin toàn cầu đầu tiên cho quân đội Hoa Kỳ (**ARPANET** - Advanced Research Projects Agency Network), DARPA bắt đầu công việc trên một số những kỹ thuật truyền thông dữ liệu khác. Về mặt lịch sử, mô hình TCP/IP ra đời trước khi có mô hình OSI. Giống như mô hình OSI, mô hình cũng được phân tầng, mỗi tầng gồm bộ giao thức đảm nhiệm các chức năng riêng biệt. Tuy số lượng tầng ít hơn, chỉ gồm 4 tầng, nhưng mô hình TCP/IP vẫn phải đảm nhiệm đầy đủ các chức năng đã nêu trong mô hình OSI, đó là tầng truy nhập mạng, tầng Internet, tầng vận tải và tầng ứng dụng.

**Mô hình OSI**

|                       |
|-----------------------|
| Tầng ứng dụng         |
| Tầng trình diễn       |
| Tầng phiên            |
| Tầng vận tải          |
| Tầng mạng             |
| Tầng liên kết dữ liệu |

**Mô hình TCP/IP**

|               |
|---------------|
| Tầng ứng dụng |
| Tầng vận tải  |
| Tầng Internet |
|               |



Hình 2.7 Các tầng trong bộ giao thức TCP/IP

Mô hình TCP/IP là mô hình giao thức với các tiêu chuẩn mở, các qui định chuẩn và các giao thức trên diễn đàn công khai và tài liệu của chúng được ghi trong các văn bản gọi là yêu cầu bình luận RFC (Requests for Comments). Các RFC bao gồm các đặc tả chính thức về các giao thức truyền dữ liệu và các nguồn mô tả việc sử dụng các giao thức. Các văn bản này cũng chứa các tài liệu kỹ thuật và tổ chức mạng Internet, bao gồm các đặc tả kỹ thuật và chính sách do ủy ban công nghệ Internet (IETF - Internet Engineering Task Force ) soạn thảo.

Mô hình TCP/IP mô tả tính năng của các giao thức được cài đặt trên bên máy gửi lẫn máy nhận, chúng tương tác với nhau để phân phát thông tin của các ứng dụng đầu cuối đến đầu cuối, quá trình được thực hiện qua bảy bước:

- Tạo dữ liệu ở tầng ứng dụng bên gửi.
- Phân đoạn và đóng gói tin của tầng ứng dụng sau đó chuyển xuống tầng dưới.
- Chuyển đổi dữ liệu và đưa tới môi trường truyền dẫn.
- Vận chuyển dữ liệu qua các mạng, đó là môi trường truyền dẫn và các thiết bị trung gian mạng.
- Nhận dữ liệu từ mạng
- Bóc tách và tập hợp dữ liệu
- Chuyển dữ liệu lên tầng ứng dụng của bên nhận.

Khuôn dạng dữ liệu trên mỗi tầng gọi là đơn vị dữ liệu của giao thức (PDU - Protocol Data Unit). Khi dữ liệu của ứng dụng được chuyển xuống ngăn xếp giao thức để truyền qua môi trường mạng, tại mỗi tầng thông tin điều khiển sẽ được thêm vào dữ liệu của tầng trên, quá trình này gọi là đóng gói tin. Đơn vị dữ liệu PDU trên mỗi tầng có tên gọi khác nhau: tầng ứng dụng gọi chung là dữ liệu, tầng vận tải gọi là đoạn (Segment), tầng Internet gọi là gói (Packet) và tầng truy nhập mạng gọi là khung (Frame).

#### 2.2.4.1 Tầng truy nhập mạng



Đây là tầng thấp nhất của mô hình TCP/IP, chịu trách nhiệm nhận các gói tin của tầng trên Internet và chuyển phát chúng trên một mạng xác định. Theo quan điểm hiện nay mô hình TCP/IP **không còn bao gồm các đặc tả vật lý**, nói cách khác tầng liên kết cũng không còn bao gồm vấn đề về phần cứng hay việc truyền tín hiệu vật lý nữa. Tuy nhiên trong các trường hợp triển khai cụ thể, tầng truy nhập mạng sẽ được chia thành hai tầng **con thực hiện các chức năng của tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý của mô hình OSI**.

Đối với **truy nhập mạng qua modem quay số**, các gói IP thường được truyền bằng cách sử dụng **giao thức PPP**. Đối với truy nhập **Internet băng thông rộng (broadband)** như ADSL hay modem cáp, giao thức PPPoE thường được sử dụng. Mạng có dây cục bộ (local wired network) thường sử dụng Ethernet 802.2 và Ethernet 802.3, còn mạng không dây cục bộ thường dùng chuẩn Ethernet 802.11. Đối với các mạng diện rộng (wide-area network), các giao thức thường được sử dụng là PPP đối với các đường T-carrier hoặc E-carrier, Frame relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode), hoặc giao thức packet over SONET/SDH (POS). Tầng truy nhập mạng kết hợp các thành phần vật lý thực sự như các bộ lặp, cáp mạng và các thiết bị nối khác.

#### 2.2.4.2 Tầng Internet

Tầng Internet tương ứng với tầng mạng trong mô hình OSI, nó đảm bảo liên kết logic giữa hai thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Các giao thức trong tầng này nhận dữ liệu từ tầng vận tải cùng với một địa chỉ của máy đích mà gói tin sẽ được gửi tới đóng gói tin và thực hiện nhiệm vụ chọn đường để chuyển tiếp gói tin đến địa chỉ đích. Trong bộ giao thức liên mạng, giao thức IP thực hiện nhiệm vụ cơ bản dẫn đường dữ liệu từ nguồn tới đích. Giao thức IP có thể chuyển dữ liệu theo yêu cầu của nhiều giao thức tầng trên khác nhau, mỗi giao thức trong đó được định danh bởi một số hiệu giao thức duy nhất.

Về lý thuyết thì các giao thức tầng trên của tầng IP sẽ thuộc về tầng vận tải tuy nhiên thực tế một số giao thức chạy trên nền tảng giao thức IP vẫn được xếp vào tầng Internet, ví dụ giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol) và giao thức quản lý nhóm Internet IGMP (Internet Group Management Protocol). Điều này minh họa một sự bất tương thích giữa tầng Internet trong mô hình TCP/IP và tầng mạng của mô hình OSI. Tất cả các giao thức định tuyến, chẳng hạn giao thức BGP (Border Gateway Protocol), giao thức OSPF (Open Shortest Path First) và giao thức RIP (Routing information protocol), đều thực sự là một phần của tầng mạng, mặc dù chúng có vẻ thuộc về phần trên của chồng giao thức TCP/IP.

#### 2.2.4.3 Tầng vận tải

Nhiệm vụ trước tiên của tầng vận tải là đảm bảo liên kết giữa các tiến trình trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Tầng vận tải cũng có thể điều chỉnh lưu lượng truyền dữ liệu, nó cũng cung cấp một sự vận chuyển đáng tin cậy, đảm bảo rằng dữ liệu đến đích với xác suất lỗi vô cùng nhỏ. Để làm như vậy, giao thức cung cấp các tính năng để bên nhận có thể gửi lại các thông báo xác nhận về việc chưa nhận được dữ liệu hoặc dữ liệu nhận được bị lỗi, khi đó bên gửi có thể truyền lại các đoạn tin bị thất lạc hoặc bị lỗi.

Nhiệm vụ của tầng vận tải là kết hợp các khả năng truyền bản tin từ tiến trình đầu cuối đến tiến trình đầu cuối mà không phụ thuộc vào các tầng bên dưới, kiểm soát lỗi, phân mảnh dữ liệu và điều khiển lưu lượng. Việc truyền bản tin giữa các tiến trình trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng tại tầng vận tải gồm hai loại:

- Kết nối có hướng (connection-oriented) hay còn gọi là có liên kết, ví dụ giao thức TCP.
- Kết nối vô hướng (connectionless) hay còn gọi là kết nối không liên kết, ví dụ giao thức UDP.

Tầng vận tải có thể được xem như một cơ chế vận chuyển thông thường, nghĩa là trách nhiệm của một phương tiện vận tải là đảm bảo rằng hàng hóa/hành khách của nó đến đích an toàn và đầy đủ. Tầng vận tải cung cấp dịch vụ kết nối các ứng dụng với nhau thông qua việc sử dụng các cổng TCP và UDP. Do giao thức IP chỉ cung cấp dịch vụ chuyển dữ liệu theo cách tốt nhất có thể được (best effort delivery), tầng vận tải là tầng đầu tiên giải quyết vấn đề tin cậy. Giao thức TCP thuộc loại có liên kết, nó giải quyết nhiều vấn đề lỗi để cung cấp một dòng dữ liệu đáng tin cậy:

- Dữ liệu đến đích đúng thứ tự
- Sửa lỗi dữ liệu ở mức độ tối thiểu
- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp
- Gửi lại các gói tin bị thất lạc hoặc bị lỗi
- Kiểm soát lưu lượng truyền tin

UDP là một giao thức kết nối không liên kết. Giống như giao thức IP, nó là một giao thức nỗ lực tối đa phân phát dữ liệu và không tin cậy. Giao thức này thường được dùng cho các dịch vụ không yêu cầu đòi hỏi độ chính xác cao. RTP (Real-time Transport Protocol - giao thức vận tải thời gian thực) là một giao thức được thiết kế cho dữ liệu thời gian thực, nếu chiếu theo mô hình OSI thì đó là giao thức tầng phiên vì nó sử dụng

các dịch vụ của giao thức UDP của tầng vận tải, tuy nhiên nó vẫn được xếp vào giao thức thuộc tầng vận tải trong mô hình TCP/IP.

#### **2.2.4.4 Tầng ứng dụng**

Đây là tầng cao nhất trong cấu trúc phân tầng của mô hình TCP/IP, nó bao gồm ba tầng trên của mô hình OSI. Tầng này bao gồm tất cả các chương trình ứng dụng sử dụng các dịch vụ sẵn có thông qua một chồng giao thức TCP/IP. Các chương trình ứng dụng tương tác với một trong các giao thức của tầng vận tải để truyền hoặc nhận dữ liệu. Mỗi chương trình ứng dụng lựa chọn một kiểu giao thức thích hợp cho công việc của nó. Tầng ứng dụng là nơi các chương trình mạng thường dùng nhất làm việc nhằm liên lạc giữa các nút trong một mạng. Giao tiếp xảy ra trong tầng này là tùy theo các ứng dụng cụ thể và dữ liệu được truyền từ chương trình, trong định dạng được sử dụng nội bộ bởi ứng dụng này, và được đóng gói theo một giao thức tầng vận tải.

Trong mô hình TCP/IP, không có tầng nào nằm giữa ứng dụng và các tầng vận tải, tầng ứng dụng trong bộ TCP/IP phải bao gồm các giao thức hoạt động như các giao thức tại tầng trình diễn và tầng phiên của mô hình OSI. Việc này thường được thực hiện qua các thư viện lập trình.

Dữ liệu của người sử dụng bên gửi được chuyển đến tầng ứng dụng, nơi nó được đóng gói theo giao thức của tầng này, từ đó tiếp tục được truyền xuống giao thức tầng vận tải và các tầng thấp hơn để chuyển qua mạng đến bên nhận. Hai giao thức tầng vận tải thông dụng nhất là TCP và UDP, mỗi ứng dụng sử dụng dịch vụ của một trong hai giao thức trên đều cần có số hiệu cổng. Hầu hết các ứng dụng phổ biến đều được tổ chức IANA qui định các cổng dịch vụ riêng biệt, giao thức chuyển siêu văn bản HTTP dùng cổng 80, Giao thức truyền tập tin FTP dùng cổng 20 và 21.

#### **2.2.5 So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP**

Bộ giao thức trong mô hình TCP/IP đã được sử dụng trước khi mô hình OSI được công bố. Trong khi mô hình TCP/IP đã được triển khai thực tế cho các hệ thống mạng, thì mô hình OSI chủ yếu đưa ra các khuyến nghị và thường để diễn tả chức năng và hoạt động của mạng. Hai mô hình này tuy có liên quan với nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Điểm khác biệt đầu tiên dễ thấy nhất là số lượng của các tầng, mô hình TCP/IP xuất phát từ dự án DARPA của Bộ Quốc Phòng Mỹ với bộ giao thức IP chỉ có bốn hoặc năm tầng trong khi đó mô hình OSI lại dùng bảy tầng. Tầng truy nhập mạng có thể được coi

như là một tầng riêng biệt nhưng cũng có thể được phân tách ra thành hai tầng, tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu.

So sánh tên của chúng một cách chặt chẽ cho thấy hai tầng tầng trình diễn và tầng phiên đã gộp lại vào tầng ứng dụng. Tầng vận tải giữ nguyên chức năng cũng như tên gọi của nó, tầng mạng đổi tên thành tầng Internet và chức năng của chúng tương đương nhau. Hai tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý trong mô hình OSI được gộp lại thành tầng truy nhập mạng trong mô hình TCP/IP.

Các tầng của mô hình OSI không có nhiều chức năng đủ để phản ánh hoạt động của mô hình TCP/IP. Chẳng hạn, cần phải có một tầng nằm giữa tầng mạng và tầng vận tải để chỉ ra nơi tồn tại của giao thức ICMP và IGMP. Tương tự như vậy cũng cần phải có một tầng ở giữa tầng mạng và tầng liên kết dữ liệu dành cho giao thức ARP (Address Resolution Protocol) và giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol).

Bảng sau tóm tắt một số giao thức và vị trí của chúng trong mô hình OSI. Để thuận tiện, các phần tiếp theo sẽ trình bày các giao thức theo mô hình TCP/IP, đôi khi cũng sẽ dùng mô hình OSI để giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mạng.

| <b>Tầng</b> | <b>Mô hình OSI</b> | <b>Mô hình TCP/IP</b> | <b>Giao thức</b>                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | Tầng ứng dụng      | Tầng ứng dụng         | HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, ECHO, SIP, SSH, NFS, RTSP, XMPP, Whois, ENRP      |
| 6           | Tầng trình diễn    |                       | XDR, ASN.1, SMB, AFP, NCP                                                        |
| 5           | Tầng phiên         |                       | ASAP, TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, ASP                        |
| 4           | Tầng vận tải       | Tầng vận tải          | TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, ATP, IL                                                |
| 3           | Tầng mạng          | Tầng Internet         | IP, ICMP, IGMP, IPX, BGP, OSPF, RIP, IGRP, EIGRP, ARP, RARP, X.25                |
| 2           | Tầng               | Tầng                  | Ethernet 802.2, Token ring, HDLC, Frame relay, ISDN, ATM, 802.11 WiFi, FDDI, PPP |

|   |                     |                   |                                                                                          |
|---|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | liên kết<br>dữ liệu | truy nhập<br>mạng |                                                                                          |
| 1 | Tầng<br>vật lý      |                   | Ethernet 802.3 (10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T), SONET/SDH, T-carrier/E-carrier, 802.11 |

## 2.3 Tên miền và địa chỉ

Mỗi con người có thể được xác định theo nhiều cách như: nhận biết qua tên trong giấy khai sinh, số chứng minh thư, số hộ chiếu.... Dù có nhiều cách nhận biết để phân biệt mọi người nhưng phương thức nhận biết nào phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ, công an sử dụng số chứng minh thư nhân dân chứ không sử dụng tên trong khi đó mọi người thích nhớ tên nhau hơn là số hiệu chứng minh thư. Máy tính trên mạng cũng có thể được xác định bằng tên máy tính hoặc tên miền, tên máy tính tương đối dễ nhớ đối với con người nhưng cung cấp ít thông tin về vị trí của nó trên mạng. Hơn nữa tên máy tính bao gồm nhiều ký tự và có độ dài thay đổi nên vấn đề định tuyến sẽ trở nên phức tạp. Vì vậy vị trí của mỗi máy tính được xác định thông qua địa chỉ logic, trong mô hình TCP/IP đó là địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm có 32 bit (phiên bản 4) hoặc 128 bit (phiên bản 6) và có cấu trúc phân cấp, để đơn giản chúng ta sẽ chỉ nói đến địa chỉ IP phiên bản 4.

### 2.3.1 Các dịch vụ tên miền

Để tham gia trao đổi thông tin trên mạng, mỗi thiết bị phải được đánh dấu bằng địa chỉ, đó là chuỗi các con số rất khó nhớ đối với con người. Ví dụ, mỗi người sẽ rất dễ nhớ tên miền của trang tin điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn) hơn là nhớ địa chỉ 203.162.10.108 của nó. Hệ thống tên miền (DNS - Domain Name System) thực hiện chức năng, nó sử dụng hệ thống các máy chủ để thực hiện nhiệm vụ này. Hệ thống DNS sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán cài đặt trên hệ thống phân cấp các máy chủ tên miền và cho phép máy tính và máy chủ tên miền trao đổi thông tin phục vụ mục đích xác định địa chỉ IP. Giao thức trao đổi tên miền DNS thuộc tầng ứng dụng và chạy trên nền giao thức UDP hoặc TCP với số hiệu cổng là 53.

Thông thường DNS được các giao thức tầng ứng dụng khác như HTTP, SMTP và FTP sử dụng để xác định địa chỉ IP của máy tính dựa trên tên miền do người dùng đưa vào. Điều gì xảy ra khi người sử dụng muốn truy nhập vào trang [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn)? Để gửi được bản tin HTTP yêu cầu tới máy chủ web thì máy tính của người sử dụng phải xác định được địa chỉ IP của [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn). Điều này được thực hiện như sau: máy tính của người sử dụng gọi ứng dụng DNS. Trình duyệt sẽ lấy ra tên miền

www.ptit.edu.vn từ địa chỉ URL trên trình duyệt và chuyển nó cho tiến trình DNS trên máy khách. Tiến trình DNS máy khách gửi một yêu cầu chứa tên miền www.ptit.edu.vn tới máy chủ DNS đã được đăng ký trong cấu hình địa chỉ. Nhận được yêu cầu này, máy chủ DNS sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình, nếu không tìm thấy sẽ gửi chuyển tiếp yêu cầu đó đến máy chủ tên miền cấp cao hơn và quá trình được lặp lại cho đến khi tìm thấy địa chỉ của tên miền hoặc không có máy chủ nào có thể phân giải được tên miền đó. Kết quả là tiến trình DNS máy khách sẽ nhận được một bản tin trả lời từ máy chủ DNS chứa địa chỉ IP cần xác định hoặc không thể phân giải được tên miền. Nếu phân giải được tên miền, trình duyệt sẽ mở một kết nối TCP tới tiến trình HTTP máy chủ trên máy tính có địa chỉ IP vừa được xác định. Các ứng dụng Internet sử dụng dịch vụ DNS sẽ mất thêm thời gian phân giải tên miền, tuy nhiên địa chỉ IP đã được phân giải thường được ghi tạm trên máy chủ DNS cục bộ trong một thời gian nhất định và như vậy làm giảm tải cho hệ thống DNS cũng như độ trễ của ứng dụng. Bên cạnh dịch vụ xác định địa chỉ IP từ tên máy, DNS cung cấp một số dịch vụ quan trọng như đặt bí danh cho máy tên miền, phân tải xử lý tên miền ...

Máy tính có thể có một hoặc nhiều bí danh, ví dụ tên máy chủ trang thông tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
www.ptit.edu.vn có thể có hai bí danh là [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn) và ptit.edu.vn. Tên bí danh thường dễ nhớ hơn tên thật. Một ứng dụng có thể yêu cầu DNS xác định tên thật cũng như địa chỉ IP của một tên bí danh. Địa chỉ của thư điện tử cần dễ nhớ. Ví dụ nếu trên máy chủ của học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (trang thông tin điện tử là [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn)) thì địa chỉ hộp thư điện tử của các thành viên sẽ là [XXX@ptit.edu.vn](mailto:XXX@ptit.edu.vn). Ứng dụng có thể sử dụng DNS để xác định tên đầy đủ của một bí danh cũng như địa chỉ IP của máy tính đó. Trên thực tế, DNS cho phép đặt tên miền cho các dịch vụ của một máy chủ, ví dụ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông có tên miền là ptit.edu.vn thì các dịch vụ cơ bản như trang web có tên miền là [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn), thư điện tử là mail.ptit.edu.vn...

DNS thực hiện việc phân tán tải cho các máy chủ, đặc biệt là các máy chủ được nhân bản (các máy chủ có nội dung giống hệt nhau), những trang có nhiều người truy cập như yahoo.com được đặt trên nhiều máy chủ giống hệt nhau, mỗi máy chủ là một hệ thống đầu cuối khác nhau và địa chỉ IP cũng khác nhau. Đối với các máy chủ giống hệt nhau như vậy, một nhóm địa chỉ IP sẽ gắn với tên đầy đủ của một máy nào đó, cơ sở dữ liệu DNS chứa toàn bộ nhóm địa chỉ IP đó. Khi máy khách gửi truy vấn DNS để xác định địa chỉ IP thì máy chủ sẽ gửi toàn bộ nhóm địa chỉ IP đó nhưng hoán đổi thứ tự của chúng, thông thường máy khách gửi bản tin HTTP tới máy tính có địa chỉ IP được liệt kê đầu tiên trong nhóm, sự hoán chuyển vị trí các địa chỉ IP mà DNS

thực hiện đã phân tải cho các máy chủ. Việc hoán chuyển của DNS cũng được ở dụng cho hệ thống thư điện tử khi nhiều máy chủ thư điện tử có chung bí danh. DNS được đặc tả trong RFC 1034 và RFC 1035 và cập nhật trong một số RFC khác.

Giống như các giao thức HTTP, FTP hay SMTP, giao thức DNS nằm ở tầng ứng dụng vì nó hoạt động giữa hai thực thể truyền thông đầu cuối sử dụng mô hình khách/chủ, sử dụng một giao thức ở tầng vận tải để trao đổi bản tin DNS giữa hai đầu cuối. Tuy nhiên vai trò của DNS khác rất nhiều so với các dịch vụ Web, truyền tập tin hay thư điện tử. DNS không phải ứng dụng được người dùng trực tiếp sử dụng mà DNS chỉ cung cấp một dịch vụ Internet thiết yếu cho các ứng dụng, đó là chuyển đổi tên miền sang địa chỉ IP.

### **2.3.2 Cơ chế hoạt động của dịch vụ tên miền**

Máy khách của người sử dụng gửi bản tin truy vấn tên miền đến máy chủ tên miền đã được thiết lập trong phần cấu hình địa chỉ IP, trong bản tin chứa tên miền cần xác định địa chỉ IP. Sau một khoảng thời gian nào đó – từ vài phần nghìn giây đến vài chục giây, máy khách sẽ nhận được bản tin phản hồi của máy chủ này chứa địa chỉ IP cần xác định. Vì vậy, với máy khách thì DNS là một dịch vụ xác định địa chỉ IP khá đơn giản và dễ hiểu. Nhưng triển khai dịch vụ đó thực sự rất phức tạp, bao gồm nhiều máy chủ tên miền đặt khắp nơi trên thế giới và một giao thức ở tầng ứng dụng xác định cách thức trao đổi thông tin giữa các máy chủ tên miền.

Để triển khai DNS, người ta có thể đưa ra một kiến trúc đơn giản sau: có một máy chủ chứa tất cả các ánh xạ tên và địa chỉ IP. Theo thiết kế tập trung này, máy khách chỉ cần gửi tất cả các truy vấn tới máy chủ duy nhất và máy chủ này sẽ trực tiếp trả lời mọi truy vấn. Mặc dù tính đơn giản của thiết kế này rất hấp dẫn nhưng nó hoàn toàn không thích hợp cho mạng Internet với số lượng lớn và ngày càng tăng các máy tính. Thiết kế tập trung như vậy nảy sinh một số vấn đề sau:

- **Điểm hỏng duy nhất:** nếu máy chủ tên miền duy nhất ngừng làm việc cũng có nghĩa là toàn bộ mạng Internet ngừng hoạt động.
- **Khối lượng xử lý lớn:** một máy chủ tên miền duy nhất phải xử lý tất cả các truy vấn DNS cho tất cả các bản tin yêu cầu từ hàng tỉ máy tính trên toàn cầu.
- **Cơ sở dữ liệu tập trung ở xa:** máy chủ tên miền duy nhất không thể gần tất cả các máy khách. Nếu máy chủ tên miền đặt ở Hoa Kỳ thì tất cả truy vấn từ các nước khác phải chuyển tới phía bên kia trái đất và có thể qua một đường kết nối chậm và tắc

nghe. Hậu quả là các ứng dụng máy khách phải chờ đợi trong một khoảng thời gian rất lớn.

- **Bảo trì:** máy chủ tên miền phải ghi nhớ thông tin về tất cả các tên miền trên mạng Internet, cơ sở dữ liệu sẽ rất lớn và phải thường xuyên cập nhật thông tin cho các tên miền mới, đồng thời phải giải quyết các vấn đề kiểm chứng và xác nhận khi người dùng sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung.

Như vậy, một cơ sở dữ liệu tập trung trên một máy chủ tên miền duy nhất không phù hợp khi quy mô hệ thống lớn. Do đó, hệ thống máy chủ tên miền được thiết kế phân tán, đó là một ví dụ điển hình về triển khai cơ sở dữ liệu phân tán trên mạng Internet. Để giải quyết vấn đề quy mô mạng, DNS sử dụng nhiều máy chủ tên miền tổ chức phân cấp và phân tán trên toàn cầu. Không có máy chủ tên miền nào chứa tất cả tên và địa chỉ IP các tên miền trên mạng Internet, những thông tin này được phân tán trên nhiều máy chủ tên miền. Có ba loại máy chủ tên miền: máy chủ tên miền cục bộ, máy chủ tên miền gốc và máy chủ tên miền ủy quyền. Các máy chủ tên miền đó trao đổi thông tin với nhau và với các máy tính khác.

### **Máy chủ tên miền cục bộ:**

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Internet đều có máy chủ tên miền cục bộ, nó còn được gọi là máy chủ tên miền mặc định, máy khách nên chọn địa chỉ của máy chủ này khi thiết lập cấu hình địa chỉ IP. Khi máy tính trong cơ quan tạo ra một bản tin truy vấn DNS thì đầu tiên bản tin đó được gửi tới máy chủ tên miền mặc định. Địa chỉ IP của máy chủ tên miền cục bộ phải được cấu hình trong máy tính của người sử dụng, trong máy tính chạy hệ điều hành windows, gõ lệnh `ipconfig /all` để biết địa chỉ đã thiết lập. Loại máy chủ tên miền thường gần với máy khách, trong trường hợp tại cơ quan của một tổ chức, nó có thể ở trên cùng mạng nội bộ. Với các nhà cung cấp dịch vụ Internet thì khoảng cách giữa máy chủ tên miền và các máy tính của người sử dụng chỉ là vài thiết bị định tuyến. Nếu máy tính yêu cầu xác định địa chỉ của một máy tính khác trong cùng một ISP thì máy chủ tên miền cục bộ có thể ngay lập tức xác định được địa chỉ IP mà không phải liên hệ với bất kỳ máy chủ tên miền nào khác.

### **Máy chủ tên miền gốc:**

Trên mạng Internet có 13 máy chủ tên miền gốc, hầu hết đều đặt tại Bắc Mỹ. Khi máy chủ tên miền cục bộ không có thông tin về tên miền được yêu cầu thì máy chủ tên miền cục bộ sẽ đóng vai trò máy khách DNS và gửi câu hỏi truy vấn tới một trong số các máy chủ tên miền gốc. Nếu máy chủ tên miền gốc có thông tin của tên miền được hỏi, nó sẽ gửi một bản tin trả lời đến máy chủ tên miền cục bộ và sau đó thông tin này được máy



chủ tên miền cục bộ gửi trả lời cho máy trạm đã yêu cầu. Nếu máy chủ tên miền gốc không có thông tin tên miền đó, nó sẽ tìm kiếm thông tin về máy chủ tên miền quản lý tên miền đã yêu cầu.

### **Máy chủ tên miền ủy quyền:**

Mỗi tên miền phải đăng ký tại một máy chủ tên miền ủy quyền, thông thường đó là máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ Internet, thực tế thường có ít nhất hai máy chủ tên miền ủy quyền để đề phòng trường hợp một máy chủ tên miền bị hỏng. Có thể định nghĩa, máy chủ tên miền ủy quyền là máy chủ luôn lưu trữ bản ghi để xác định địa chỉ IP của tên miền. Khi máy chủ tên miền ủy quyền nhận được truy vấn từ máy chủ tên miền gốc, nó sẽ gửi một bản tin DNS trả lời chứa ánh xạ được yêu cầu, sau đó máy chủ tên miền gốc gửi ánh xạ đó tới máy chủ và máy chủ tên miền cục bộ lại tiếp tục gửi ánh xạ đó tới máy tính yêu cầu. Nhiều máy chủ tên miền vừa là máy chủ tên miền cục bộ vừa là máy chủ tên miền ủy quyền.

Ví dụ, máy khách của người sử dụng muốn biết địa chỉ IP của máy chủ cài đặt trang [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), giả sử máy chủ tên miền gốc là [opendns.com](http://opendns.com) và máy chủ tên miền ủy quyền của tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) là [dns.yahoo.com](http://dns.yahoo.com). Đầu tiên máy trạm gửi một bản tin truy vấn tới máy chủ tên miền cục bộ [dns.vnn.vn](http://dns.vnn.vn), bản tin đó chứa tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) cần xác định địa chỉ IP. Máy chủ tên miền cục bộ không chứa bản ghi tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), do đó nó gửi bản tin tới máy chủ tên miền gốc, nhưng nó phân tích phần đuôi của tên miền là [.com](http://.com) do đó nó gửi tới máy chủ tên miền gốc chuyên quản lý các tên miền có phần đuôi là [.com](http://.com), trong trường hợp này nó gửi đến máy chủ [opendns.com](http://opendns.com). Máy chủ tên miền [opendns.com](http://opendns.com) không chứa bản ghi về tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) nhưng lại chứa địa chỉ IP của máy chủ tên miền ủy quyền [dns.yahoo.com](http://dns.yahoo.com) của tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), vì vậy nó trả về địa chỉ IP của máy chủ [dns.yahoo.com](http://dns.yahoo.com) cho máy chủ tên miền cục bộ [dns.vnn.vn](http://dns.vnn.vn). Nhận được địa chỉ IP này, máy chủ tên miền [dns.vnn.vn](http://dns.vnn.vn) gửi tiếp bản tin đến máy chủ [dns.yahoo.com](http://dns.yahoo.com) để yêu cầu cung cấp địa chỉ IP của tên miền [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), tại đây máy chủ tên miền [dns.yahoo.com](http://dns.yahoo.com) có chứa địa chỉ IP của máy chủ [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), nó gửi kết quả cho máy chủ tên miền cục bộ [dns.vnn.vn](http://dns.vnn.vn), máy chủ tên miền [dns.vnn.vn](http://dns.vnn.vn) sẽ chuyển tiếp cho máy trạm và đồng thời lưu địa chỉ này trong cơ sở dữ liệu tạm của nó.

Một đặc tính quan trọng của hệ thống tên miền là lưu trữ tạm thời các bản ghi trong cơ sở dữ liệu cục bộ và thậm chí trong vùng nhớ cache để tăng hiệu năng, điều đó làm giảm độ trễ cũng như làm giảm số bản tin trao đổi trên mạng. Với bản ghi đã được lưu trữ cục bộ, nếu có một truy vấn khác gửi đến, máy chủ tên miền sẽ xác định được địa chỉ, ngay cả khi nó không phải là máy chủ tên miền ủy quyền cho tên miền này. Để

tránh bị lạc hậu, thông tin lưu trữ tạm thời sẽ được cập nhật sau một khoảng thời gian nhất định, thường là 48 giờ, nhiều nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền hiện nay đã cung cấp dịch vụ cập nhật gần như theo thời gian thực.

### **2.3.3 Bản ghi dịch vụ tên miền**

Máy chủ tên miền cũng triển khai cơ sở dữ liệu phân tán, ghi lại các bản ghi tài nguyên cho các ánh xạ tên máy một địa chỉ IP. Mỗi bản tin trả lời DNS chứa một hay nhiều bản ghi tài nguyên, chi tiết trong RFC 1034, RFC 1035. Bản ghi tài nguyên gồm 4 trường sau: Tên (Name), Giá trị (Value), Loại (Type) và thời gian sống (TTL). Trường TTL cho biết thời gian tồn tại của bản ghi tài nguyên, dùng để xác định thời điểm có thể xoá bản ghi tài nguyên khỏi bộ nhớ lưu trữ. Ý nghĩa của trường Name và Value phụ thuộc vào trường Type:

- Type = A: Trường Name chứa tên máy và trường Value chứa địa chỉ IP của máy đó. Bản ghi kiểu A là ánh xạ Tên máy với Địa chỉ IP chuẩn.
- Type = NS: trường Name là tên miền và trường Value là tên máy của máy chủ tên miền ủy quyền của các máy tính trong miền đó. Bản ghi này thường được sử dụng để gửi tiếp các truy vấn DNS.
- Type = CNAME: trường Value là tên đầy đủ của máy có tên bí danh đặt trong trường Name. Bản ghi kiểu này cho phép xác định tên đầy đủ của một máy tính từ tên bí danh.
- Type = MX: trường Value là tên máy của máy chủ thư điện tử có tên bí danh đặt trong trường Name.

Máy chủ tên miền ủy quyền cho một máy tính khác thì nó sẽ chứa bản ghi kiểu A của máy tính đó. Nếu không phải là máy chủ tên miền ủy quyền của máy tính được yêu cầu thì nó sẽ chứa một bản ghi kiểu NS cho miền của máy tính này và cũng có một bản ghi kiểu A xác định địa chỉ IP của máy chủ tên miền và đặt trong trường giá trị của bản ghi NS. Bản tin DNS gồm hai loại: bản tin truy vấn và bản tin trả lời, cả hai kiểu bản tin này có chung khuôn dạng trên hình 2.8.

0

15 16

31

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Số hiệu bản tin  | Cờ               |
| Số lượng bản ghi | Số lượng bản ghi |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| phần truy vấn       | phần trả lời        |
| Số lượng bản ghi    | Số lượng bản ghi    |
| phần ủy quyền       | phần thông tin thêm |
| Phần truy vấn       |                     |
| Phần trả lời        |                     |
| Phần ủy quyền       |                     |
| Phần thông tin thêm |                     |

Hình 2.8 Khuôn dạng bản tin DNS

Mười hai byte đầu tiên là phần tiêu đề của bản tin gồm các trường sau:

- Trường đầu tiên là một định danh 16 bit cho mỗi bản tin yêu cầu, 16 bit định danh này được ghi lại vào bản tin trả lời, cho phép máy khách xác định được đó là câu trả lời cho bản tin truy vấn nào.
- Trường cờ gồm 16 bit, mỗi bit tương ứng với một cờ. Bit đầu tiên là cờ truy vấn/trả lời (QR) xác định bản tin là yêu cầu (0) hay là trả lời (1). Cờ authoritative được đặt trong bản tin trả lời khi máy chủ tên miền là máy chủ tên miền ủy quyền của tên máy tính cần xác định địa chỉ IP, cờ mong muốn truy vấn đệ quy (recursive-desired query) được đặt khi máy khách (máy trạm hay máy chủ tên miền) mong muốn máy chủ tên miền thực hiện truy vấn đệ quy khi nó không có bản ghi đó, cờ chấp nhận đệ quy (recursion-available ) được đặt trong bản tin trả lời nếu máy chủ tên miền đó hỗ trợ đệ quy. Trong phần tiêu đề cũng có 4 trường số lượng, các trường này xác định số lượng các bản ghi trong 4 phần dữ liệu sau phần tiêu đề.
- Phần truy vấn chứa thông tin về câu hỏi được tạo ra, nó bao gồm trường tên chứa tên đang được hỏi và trường kiểu xác định kiểu câu hỏi cho tên máy tính đó kiểu A cho tên máy tính, kiểu MX cho máy chủ thư điện tử.
- Phần trả lời từ máy chủ tên miền chứa các bản ghi tài nguyên cho tên được yêu cầu trước đó. Mỗi bản ghi tài nguyên có 4 trường: Loại (A, NS, CNAME, MX), tên, giá trị và thời gian sống. Bản tin trả lời có thể có nhiều bản ghi tài nguyên vì tên máy tính

có thể ứng với nhiều địa chỉ IP.

Phần ủy quyền (authonty section) chứa các bản ghi của các máy chủ ủy quyền.

- Phần phụ trợ chứa các bản ghi khác, ví dụ trường trả lời trong bản tin trả lời một truy vấn MX sẽ chứa tên đầy đủ của máy chủ thư điện tử có tên bí danh đặt ở trong trường Name. Phần phụ trợ có thể có một bản ghi kiểu A cung cấp địa chỉ IP cho chính máy chủ thư điện tử đó.

Các phần trên mô tả cách thức lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu DNS, vậy làm thế nào để đưa được dữ liệu vào cơ sở dữ liệu? Cho tới gần đây, nội dung của máy chủ DNS được cấu hình tĩnh, ví dụ, thông qua tập tin cấu hình được người quản trị hệ thống tạo ra gần đây, lựa chọn UPDATE được đưa vào giao thức DNS cho phép dữ liệu được tự động thêm vào hay xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu thông qua bản tin DNS. RFC 2136 đặc tả quá trình cập nhật động của DNS.

Khi cấu hình thiết bị mạng, chúng ta cung cấp một hoặc nhiều địa chỉ máy chủ DNS để máy khách sử dụng khi cần thực hiện phân giải tên miền, những địa chỉ này do nhà cung cấp dịch vụ khuyến nghị sử dụng. Hệ điều hành cung cấp một số tiện ích liên quan tới dịch vụ tên miền, người dùng có thể thực hiện các tiện ích này để tìm ra nguyên nhân không phân giải được tên miền. Tiện ích nslookup sẽ hiển thị máy chủ tên miền đã cấu hình trong máy tính, nslookup Tên\_Miền sẽ cho biết địa chỉ của tên miền cần phân giải. Tiện ích ipconfig /displaydns hiển thị tất cả các bản ghi DNS hiện nay đang được lưu tạm trong hệ điều hành của máy khách.

## **2.4 Nguyên tắc thiết kế Internet**

Mạng Internet thực chất là mạng của các mạng được kết nối trên toàn cầu, do đó việc thiết kế mạng Internet thường dựa trên mô hình phân cấp. Công việc thiết kế bao gồm thiết kế cho mạng diện rộng và mạng nội bộ, dù là loại nào thì đều phải tuân thủ các bước cơ bản sau:

### **Xác định yêu cầu:**

Trước khi thiết kế cần phải xác định các yêu cầu đối với mạng bao gồm:

- Yêu cầu kỹ thuật.
- Yêu cầu về hiệu năng.
- Yêu cầu về ứng dụng.
- Yêu cầu về quản lý mạng.

- Yêu cầu về an ninh và an toàn mạng.
- Yêu cầu ràng buộc về tài chính, thời gian thực hiện, yêu cầu về chính trị của dự án, xác định nguồn nhân lực, xác định các tài nguyên đã có và có thể tái sử dụng.

Mục đích của giai đoạn này là nhằm xác định mong muốn của khách hàng trên mạng mà chúng ta sắp xây dựng. Những câu hỏi cần được trả lời trong giai đoạn này là:

- Xây dựng mạng để làm gì? Sử dụng cho mục đích gì?
- Các máy tính nào sẽ được nối mạng?
- Những người nào sẽ được sử dụng mạng, mức độ khai thác sử dụng mạng của từng người/nhóm người ra sao?
- Trong tương lai gần (3 đến 5 năm tới) có nối thêm máy tính vào mạng không, nếu có thì nối ở đâu, số lượng bao nhiêu?

Phương pháp thực hiện của giai đoạn này là phỏng vấn khách hàng, nhân viên các phòng mạng có máy tính sẽ nối mạng. Thông thường các đối tượng mà phỏng vấn không có chuyên môn sâu hoặc không có chuyên môn về mạng, cho nên hạn chế sử dụng những thuật ngữ chuyên môn để trao đổi với họ. Chẳng hạn nên hỏi khách hàng ***“Bạn có muốn người trong cơ quan bạn gửi thư nội bộ không?”***, hơn là hỏi ***“Bạn có muốn cài đặt máy chủ thư điện tử trong mạng không?”***. Những câu trả lời của khách hàng thường không có cấu trúc, rất lộn xộn, nó xuất phát từ góc nhìn của người sử dụng, không phải là góc nhìn của kỹ sư mạng. Người thực hiện phỏng vấn phải có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, phải biết cách đặt câu hỏi và tổng hợp thông tin.

Một công việc cũng hết sức quan trọng trong giai đoạn này là **“Quan sát địa hình”** để xác định những nơi mạng sẽ đi qua, khoảng cách xa nhất giữa hai máy tính trong mạng, dự kiến đường đi của dây mạng, quan sát hiện trạng công trình kiến trúc nơi mạng sẽ đi qua. Địa hình đóng vai trò quan trọng trong việc chọn công nghệ và ảnh hưởng lớn đến chi phí xây dựng và vận hành mạng. Chú ý đến ràng buộc về mặt thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc khi chúng ta triển khai đường dây mạng bên trong nó. Giải pháp để nối kết mạng cho 2 tòa nhà tách rời nhau bằng một khoảng không phải đặc biệt lưu ý.

Sau khi khảo sát địa hình, cần vẽ lại địa hình hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng ta sơ đồ thiết kế của công trình kiến trúc mà mạng đi qua. Trong quá trình phỏng vấn và khảo sát địa hình, đồng thời ta cũng cần tìm hiểu yêu cầu trao đổi thông tin giữa các phòng ban, bộ phận trong cơ quan khách hàng, mức độ thường xuyên và lượng

thông tin trao đổi. Điều này giúp ích ta trong việc chọn băng thông cần thiết cho các nhánh mạng sau này.

### **Phân tích yêu cầu:**

Khi đã có được yêu cầu của khách hàng, bước kế tiếp cần phải phân tích yêu cầu để xây dựng bảng “***Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng***”, trong đó xác định rõ những vấn đề sau:

- Những dịch vụ mạng nào cần phải có? (chia sẻ tập tin, chia sẻ máy in, dịch vụ web, thư điện tử, truy nhập Internet hay không?...)
- Mô hình mạng là gì? (Workgroup hay Client / Server? ...)
- Mức độ yêu cầu an toàn mạng.
- Ràng buộc về băng thông tối thiểu trên mạng.
- Xác định số lượng nút mạng để quyết định phương thức phân cấp, chọn kỹ thuật thiết bị chuyển mạch.
- Dựa vào cơ cấu tổ chức để phân đoạn vật lý đảm bảo hai yêu cầu an ninh và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Dựa vào mô hình vật lý để lựa chọn môi trường truyền dẫn.
- Dự báo các yêu cầu mở rộng.

### **Thiết kế giải pháp:**

Người thiết kế cần phải đưa ra hình trạng mạng, bao gồm hình trạng vật lý và hình trạng logic, các công nghệ cần sử dụng. Bước kế tiếp trong tiến trình xây dựng mạng là thiết kế giải pháp để thỏa mãn những yêu cầu đặt ra trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Việc chọn lựa giải pháp cho một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê như sau:

- Kinh phí dành cho hệ thống mạng.
- Công nghệ phổ biến trên thị trường.
- Thói quen về công nghệ của khách hàng.
- Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng.
- Ràng buộc về pháp lý.

Tùy thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể mà thứ tự ưu tiên, sự chi phối của các yếu tố sẽ khác nhau dẫn đến giải pháp thiết kế sẽ khác nhau. Tuy nhiên các công việc mà giai

đoạn thiết kế phải làm thì giống nhau. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức mô hình liên quan đến việc chọn lựa mô hình mạng, giao thức mạng và thiết đặt các cấu hình cho các thành phần nhận dạng mạng. Mô hình mạng được chọn phải hỗ trợ được tất cả các dịch vụ đã được mô tả trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Mô hình mạng có thể chọn là nhóm làm việc (Workgroup) hay vùng (Domain) đi kèm với giao thức TCP/IP, NETBEUI hay IPX/SPX....

#### **Ví dụ:**

- Một hệ thống mạng chỉ cần có dịch vụ chia sẻ máy in và thư mục giữa những người dùng trong mạng cục bộ và không đặt nặng vấn đề an toàn mạng thì ta có thể chọn mô hình Workgroup.
- Một hệ thống mạng chỉ cần có dịch vụ chia sẻ máy in và thư mục giữa những người dùng trong mạng cục bộ nhưng có yêu cầu quản lý người dùng trên mạng thì phải chọn mô hình Domain. Nếu hai mạng trên cần có dịch vụ mail hoặc kích thước mạng được mở rộng, số lượng máy tính trong mạng lớn thì cần lưu ý thêm về giao thức sử dụng cho mạng phải là TCP/IP. Mỗi mô hình mạng có yêu cầu thiết đặt cấu hình riêng, những vấn đề chung nhất khi thiết lập cấu hình cho mô hình mạng gồm xác định các thành phần nhận dạng mạng kể cả việc đặt tên Domain, Workgroup, máy tính, định địa chỉ IP cho các máy, định cổng cho từng dịch vụ, phân chia mạng con, thực hiện tìm đường đi cho thông tin trên mạng.

Cần phải xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng, chiến lược này nhằm xác định ai được quyền làm gì trên hệ thống mạng. Thông thường, người dùng trong mạng được nhóm lại thành từng nhóm và việc phân quyền được thực hiện trên các nhóm người dùng. Căn cứ vào sơ đồ thiết kế mạng ở mức mô hình, kết hợp với kết quả khảo sát địa hình bước kế tiếp ta tiến hành thiết kế mạng ở mức vật lý. Sơ đồ mạng ở mức vật lý mô tả chi tiết về vị trí đi dây mạng ở địa hình, vị trí của các thiết bị nối kết mạng như Hub, Switch, Router, vị trí các máy chủ và các máy trạm. Từ đó đưa ra được một bảng dự trù các thiết bị mạng cần mua. Trong đó mỗi thiết bị cần nêu rõ: Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, đơn vị tính, đơn giá,...

**Lựa chọn phần cứng, phần mềm:** Dựa trên các phân tích yêu cầu và kinh phí dự kiến cho việc triển khai để lựa chọn thiết bị của các nhà cung cấp thiết bị mạng, phần mềm hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. Một mô hình mạng có thể được cài đặt dưới nhiều hệ điều hành khác nhau. Chẳng hạn với mô hình Domain, ta có nhiều lựa chọn như: Windows NT, Windows 2003, Netware, Unix, Linux,... Tương tự, các giao thức thông dụng như TCP/IP, NETBEUI, IPX/SPX cũng được hỗ trợ trong hầu hết các hệ

điều hành. Chính vì thế ta có một phạm vi chọn lựa rất lớn. Quyết định chọn lựa hệ điều hành mạng thông thường dựa vào các yếu tố như:

- Giá thành phần mềm của giải pháp.
- Sự quen thuộc của khách hàng đối với phần mềm.
- Sự quen thuộc của người xây dựng mạng đối với phần mềm.

Hệ điều hành là nền tảng để cho các phần mềm sau đó vận hành trên nó. Giá thành phần mềm của giải pháp không phải chỉ có giá thành của hệ điều hành được chọn mà nó còn bao gồm cả giá thành của các phần mềm ứng dụng chạy trên nó. Hiện nay có 2 xu hướng chọn lựa hệ điều hành mạng: các hệ điều hành mạng của Microsoft Windows hoặc các phiên bản của Unix, Linux. Sau khi đã chọn hệ điều hành mạng, bước kế tiếp là tiến hành chọn các phần mềm ứng dụng cho từng dịch vụ. Các phần mềm này phải tương thích với hệ điều hành đã chọn.

**Tính toán giá thành:** Tính toán giá thành để đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật, các yêu cầu của ứng dụng, tính khả mở của hệ thống. Việc tính toán giá thành cần phải xem xét tới yếu tố đầu tư ban đầu và chi phí phải trả trong quá trình vận hành hệ thống.

**Triển khai mẫu thử nghiệm:** Triển khai ở quy mô nhỏ nhưng vẫn minh họa được toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về ứng dụng làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng và giá thành của mạng trước khi triển khai trên diện rộng. Khi bản thiết kế đã được thẩm định, bước kế tiếp là tiến hành lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm mạng theo thiết kế. Cài đặt phần cứng liên quan đến việc đi dây mạng và lắp đặt các thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào đúng vị trí như trong thiết kế mạng ở mức vật lý đã mô tả. Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm:

- Cài đặt hệ điều hành mạng cho các máy chủ, các máy trạm
- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng.
- Tạo người dùng, phân quyền sử dụng mạng cho người dùng.

Tiến trình cài đặt và cấu hình phần mềm phải tuân thủ theo sơ đồ thiết kế mạng mức mô hình đã mô tả. Việc phân quyền cho người dùng pheo theo đúng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng. Nếu trong mạng có sử dụng router hay phân nhánh mạng con thì cần thiết phải thực hiện bước xây dựng bảng định tuyến trên các router và trên các máy tính.

**Kiểm thử và đánh giá:** Sau khi đã cài đặt xong phần cứng và các máy tính đã được nối vào mạng, bước kế tiếp là kiểm tra sự vận hành của mạng. Trước tiên, kiểm tra sự



nối kết giữa các máy tính với nhau. Sau đó, kiểm tra hoạt động của các dịch vụ, khả năng truy cập của người dùng vào các dịch vụ và mức độ an toàn của hệ thống. Nội dung kiểm thử dựa vào bảng đặc tả yêu cầu mạng đã được xác định lúc đầu. Đối chiếu với các yêu cầu xác định ban đầu, nếu không đáp ứng thì phải lặp lại các bước trên để tìm ra giải pháp tối ưu nhất có thể. Đánh giá bản thiết kế mạng cần phải dựa trên các tiêu chí sau:

- Đáp ứng yêu cầu người sử dụng
- Giá thành thấp
- Dễ cài đặt
- Dễ mở rộng
- Dễ cô lập trong trường hợp xảy ra lỗi

Đối với thiết kế cho mạng diện rộng (thường là nhiệm vụ của các nhà cung cấp dịch vụ Internet), người ta chia thành ba lớp sau:

**Lớp lõi:** Lớp lõi là trục xương sống của mạng thường dùng các bộ chuyển mạch có tốc độ cao, nó yêu cầu độ tin cậy cao, có công suất dư thừa, có khả năng tự chịu lỗi, có khả năng thích nghi cao, đáp ứng nhanh, dễ quản lý, có khả năng lọc gói, hay lọc các tiến trình đang truyền trong mạng.

**Lớp phân phối:** Lớp phân phối là gianh giới giữa lớp truy nhập và lớp lõi của mạng. lớp phân tán thực hiện các chức năng đảm bảo gửi dữ liệu đến từng phân đoạn mạng, đảm bảo an ninh-an toàn, phân đoạn mạng theo nhóm công tác, chia miền, định tuyến giữa các mạng, chuyển môi trường truyền dẫn, định tuyến giữa các miền, tạo biên giới giữa các miền trong định tuyến tĩnh và động, thực hiện các bộ lọc gói tin, thực hiện các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ.

**Lớp truy nhập:** Lớp truy nhập cung cấp các khả năng truy nhập cho người dùng cục bộ hay từ xa truy nhập vào mạng, thường được thực hiện bằng các bộ chuyển mạch trong một khu vực nhỏ.

## **2.5 Các yếu tố tạo nên hiệu năng mạng**

Hiệu năng mạng là khái niệm cho biết hiệu suất hoạt động của hệ thống mạng. Hiệu năng chủ yếu được xác định bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, có những yếu như: Băng thông, thông lượng, thời gian đáp ứng, độ trễ, độ tin cậy, tỉ lệ lỗi, tốc độ xử lý của phần mềm ứng dụng, tính sẵn sàng của hệ thống. Tùy theo mục đích nghiên cứu cụ thể, hiệu

năng có thể chỉ bao gồm một nhân tố nào đó hoặc là sự kết hợp một số trong các nhân tố nêu trên.

### **2.5.1 Các yếu tố đánh giá hiệu năng mạng**

Có thể phân các yếu tố đánh giá hiệu năng thành hai loại: các yếu tố hướng tới người sử dụng và các yếu tố hướng tới hệ thống. Đối với người sử dụng, thời gian đáp ứng là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt trong các hệ thống thời gian thực hoặc các môi trường hệ thống tương tác. Đó là khoảng thời gian từ khi gửi một yêu cầu cho đến khi nhận được kết quả chính xác. Trong các hệ thống tương tác, đôi khi người ta sử dụng yếu tố thời gian phản ứng của hệ thống thay cho thời gian đáp ứng, yếu tố này được tính bằng khoảng thời gian từ khi dữ liệu yêu cầu đến được hệ thống cho đến khi yêu cầu chứa trong dữ liệu đó nhận được khe thời gian phục vụ đầu tiên. Đây là yếu tố thể hiện mức độ hiệu dụng của bộ lập lịch của hệ thống trong việc nhanh chóng cung cấp dịch vụ cho một yêu cầu mới đến. Trong các hệ thống mạng máy tính, các đại lượng thời gian đáp ứng, thời gian phản ứng của hệ thống đều được xem là các biến ngẫu nhiên, vì vậy người ta thường nói về phân bố, kỳ vọng, phương sai... của chúng.

Các yếu tố hướng tới hệ thống điển hình là băng thông, thông lượng và thời gian trễ. Băng thông được định nghĩa là lượng thông tin tối đa có thể chuyển tải trên mạng trong một đơn vị thời gian, trong khi đó thông lượng được định nghĩa là lượng thông tin thực tế được vận chuyển qua mạng trong một đơn vị thời gian. Đơn vị thông tin ở đây có thể là bit, byte hay gói số liệu... Nếu các đơn vị thông tin đi vào mạng theo một cơ chế độc lập với trạng thái của mạng, thì thông lượng cũng chính bằng tốc độ đến trung bình nếu mạng vẫn còn có khả năng vận chuyển, không dẫn đến trạng thái bị tắc nghẽn. Một số trường hợp người ta sử dụng đại lượng hệ số sử dụng đường truyền, đó là tỉ số của thông lượng trên băng thông. Thời gian trễ là thời gian trung bình để vận chuyển một gói số liệu qua mạng từ nguồn tới đích. Cũng có trường hợp người ta sử dụng đại lượng thời gian trễ chuẩn hoá, đó là tỉ số của thời gian trễ trên một tham số thời gian nào đó, thí dụ thời gian cần thiết để truyền một gói tin.

### **2.5.2 Vai trò của việc đánh giá hiệu năng mạng máy tính**

Trong suốt lịch sử phát triển của mạng máy tính, vấn đề đánh giá và dự đoán hiệu năng mạng luôn thu hút sự quan tâm của những người nghiên cứu và thiết kế mạng, mục đích chính là để nắm được và cải thiện đặc trưng chi phí và hiệu năng. Yêu cầu đánh giá và dự đoán hiệu năng mạng đặt ra ngay từ khi người ta thiết kế kiến trúc của hệ thống cho đến khi mạng đã được lắp đặt và đưa vào hoạt động. Trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, người ta thường phải dự đoán hai điều: Thứ nhất, các ứng dụng sẽ chạy trên mạng và các yêu cầu dịch vụ mà các ứng dụng này đòi hỏi hệ thống mạng phải đáp ứng,

thứ hai lựa chọn kiến trúc dựa trên các công nghệ phần cứng và phần mềm sẽ được phát triển và đưa ra thị trường trong tương lai khi hệ thống mạng bước vào giai đoạn triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, việc dự đoán và đánh giá hiệu năng sẽ trở nên cụ thể hơn. Thí dụ sẽ chọn đường truyền vật lý như thế nào, các đặc tính của đường truyền được chọn sẽ ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng của mạng. Các kỹ thuật được dùng để dự đoán và đánh giá hiệu năng mạng trong giai đoạn thiết kế và triển khai thực hiện có khi chỉ là các tính toán bằng tay, nhưng cũng có khi là các mô phỏng rất tinh vi. Việc so sánh hiệu năng dự đoán với hiệu năng thực tế đạt được thường giúp cho nhà nghiên cứu thấy được các khiếm khuyết chính trong thiết kế hoặc các lỗi trong việc lập trình hệ thống. Ngày nay, việc dự đoán và đánh giá hiệu năng thường được người ta coi là một phần không thể thiếu được của công việc thiết kế và triển khai thực hiện hệ thống. Sau khi triển khai hệ thống mạng, hai công việc quan trọng cần phải thực hiện: Cấu hình mạng và tinh chỉnh mạng.

**Cấu hình mạng:** Sau khi mạng đã được triển khai thực hiện, việc dự đoán và đánh giá hiệu năng mạng đối với các ứng dụng cụ thể cũng có ý nghĩa quan trọng. Nhằm đạt được sự tối ưu hoá, nhà sản xuất phải chỉ ra được các cách kết hợp và tổ chức phần cứng và phần mềm mạng để đem lại một giải pháp tốt nhất cho các yêu cầu của khách hàng, việc này thường được gọi là định cấu hình mạng. Mặc dù có thể vẫn sử dụng các công cụ và phương pháp đã được sử dụng trong giai đoạn phát triển hệ thống, nhưng cần phải bổ sung thêm một số yếu tố nữa. Đặc điểm môi trường của người sử dụng sản phẩm mạng cần được biểu diễn bằng các tham số định lượng và đưa vào mô hình mô phỏng hiệu năng.

**Điều chỉnh hiệu suất hoạt động của hệ thống:** Sau khi hệ thống mạng đã được lắp đặt và đi vào vận hành, người quản trị hệ thống cần phải làm sao cho hệ thống đạt được hiệu năng hoạt động tốt nhất, việc này được gọi là điều chỉnh hiệu suất hoạt động của hệ thống. Đối với các hệ thống mạng, việc tìm ra được điểm làm việc tối ưu và ổn định trên toàn mạng là rất khó, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn của người quản trị hệ thống.

### **2.5.3 Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng**

Có nhiều phương pháp đánh giá hiệu năng mạng máy tính, có thể chia chúng làm ba loại: mô hình giải tích, mô phỏng và phương pháp đo lường.

**Phương pháp mô hình giải tích:** Trong các mạng chuyển mạch gói, gói tin là các khối dữ liệu có chiều dài thay đổi được, được truyền qua mạng từ nguồn tới đích theo một

con đường nào đó do hệ thống mạng quyết định. Các tài nguyên mạng sẽ được chia sẻ giữa các gói số liệu khi chúng đi qua mạng. Số lượng và chiều dài các gói số liệu đi vào hoặc đi qua mạng tại mọi thời điểm, thời gian kéo dài các cuộc kết nối v.v., tất cả các tham số này nói chung thay đổi theo thời gian và hiện trạng của hệ thống mạng. Vì vậy, để nêu ra các tiêu chuẩn đo lường định lượng về hiệu năng, cần phải sử dụng các khái niệm về xác suất để nghiên cứu sự tương tác của chúng với mạng. Lý thuyết hàng đợi đóng vai trò then chốt trong việc phân tích mạng, bởi vì đó là công cụ toán học thích hợp nhất để phát biểu và giải các bài toán về hiệu năng. Theo phương pháp này, chúng ta viết ra các mối quan hệ hàm giữa các tiêu chuẩn hiệu năng cần quan tâm và các tham số của hệ thống mạng bằng các phương trình có thể giải được bằng giải tích.

**Phương pháp mô phỏng:** Mô phỏng là sự bắt chước một hay nhiều khía cạnh của sự vật có thực, bằng một cách nào đó càng giống càng tốt. Trong vấn đề đánh giá hiệu năng mạng, mô phỏng được hiểu là một kỹ thuật sử dụng máy tính điện tử số để làm các thí nghiệm về mạng có liên quan đến thời gian. Mô hình mô phỏng giả lập hành vi hoạt động của mạng, ngay cả khi người nghiên cứu chỉ quan tâm đến giá trị trung bình của một số độ đo trong trạng thái dừng. Cấu trúc và độ phức tạp của bộ mô phỏng phụ thuộc vào phạm vi của thí nghiệm mô phỏng, nó thường được xây dựng có cấu trúc, cho phép mô-đun hoá chương trình mô phỏng thành tập các chương trình con, sao cho việc sửa đổi hoặc bổ sung các chương trình con được dễ dàng. Ngoài ra, chương trình mô phỏng cũng phải được xây dựng sao cho đạt được tốc độ cao nhằm làm giảm thời gian chạy mô phỏng càng nhiều càng tốt.

**Phương pháp đo lường:** Đây là phương pháp xác định hiệu năng dựa trên việc đo các tham số mạng cấu thành độ đo hiệu năng cần quan tâm trên mạng thực, việc đo hiệu năng nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát hiệu năng của mạng.
- Thu thập số liệu để lập mô hình dữ liệu vào cho các phương pháp đánh giá hiệu năng bằng giải tích hoặc mô phỏng.
- Kiểm chứng các mô hình khác dựa trên các số liệu đo được.

Đo hiệu năng không chỉ quan trọng trong các giai đoạn triển khai thực hiện và tích hợp hệ thống mà còn cả trong các giai đoạn lắp đặt và vận hành hệ thống. Bởi vì sau khi lắp đặt và đưa vào sử dụng, mỗi một hệ thống cụ thể sẽ có một tải hệ thống và các độ đo hiệu năng được quan tâm riêng của nó, cho nên sau khi lắp đặt, người ta thường phải điều chỉnh cấu hình cho phù hợp. Các tham số cấu hình sẽ được chọn sau khi các phép đo hiệu năng cho thấy các tham số cấu hình này làm cho hệ thống đạt được hiệu năng

tốt nhất. Trong thực tế, mọi người đều thừa nhận tầm quan trọng của việc đo và đánh giá hiệu năng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua việc, hầu như tất cả các hệ thống mạng đều tích hợp bên trong nó các công cụ đo và đánh giá hiệu năng; nhờ đó có thể đo hiệu năng bất cứ lúc nào trong suốt thời gian tồn tại của hệ thống.

### **So sánh các phương pháp đánh giá hiệu năng:**

**Phương pháp mô hình giải tích:** Sử dụng mô hình giải tích có thể thay đổi các tham số hệ thống và cấu hình mạng trong một miền rộng với chi phí thấp mà vẫn có thể đạt được các kết quả mong muốn. Tuy nhiên, các mô hình giải tích mà chúng ta xây dựng thường là không thể giải được nếu không được đơn giản hoá nhờ các giả thiết, hoặc được phân rã thành các mô hình nhiều cấp. Các mô hình giải được thường rất đơn giản hoặc khác xa thực tế, cho nên phương pháp này thường chỉ được sử dụng ngay trong giai đoạn đầu của việc thiết kế mạng, giúp cho người thiết kế dự đoán được các giá trị giới hạn của hiệu năng. Ngoài ra, các kết quả của phương pháp này bắt buộc phải được kiểm nghiệm bằng kết quả của các phương pháp khác, như mô phỏng hoặc đo.

**Phương pháp mô phỏng:** Trong những trường hợp mô hình giải tích mà chúng ta nhận được, dù đã được đơn giản hoá, hoặc phân rã nhưng vẫn không thể giải được bằng toán học, khi đó chúng ta sẽ chỉ còn một phương pháp là mô phỏng. Phương pháp mô phỏng có thể được sử dụng ngay trong giai đoạn đầu của việc thiết kế hệ thống mạng cho đến giai đoạn triển khai thực hiện và tích hợp hệ thống. Phương pháp này nói chung, đòi hỏi một chi phí rất cao cho việc xây dựng bộ mô phỏng cũng như kiểm chứng tính đúng đắn của nó. Tuy nhiên, sau khi đã xây dựng xong bộ mô phỏng, người nghiên cứu có thể tiến hành chạy chương trình mô phỏng bao nhiêu lần tùy ý, với độ chính xác theo yêu cầu và chi phí cho mỗi lần chạy thường là rất thấp. Các kết quả mô phỏng nói chung vẫn cần được kiểm chứng, bằng phương pháp giải tích hoặc đo lường. Phương pháp mô hình giải tích và mô hình mô phỏng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế và triển khai thực hiện hệ thống, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của dự án.

**Phương pháp đo lường:** Phương pháp đo chỉ có thể thực hiện được trên đang hoạt động, nó đòi hỏi chi phí cho các công cụ đo và cho việc tiến hành đo. Việc đo cần được tiến hành tại nhiều điểm trên mạng thực ở những thời điểm khác nhau và cần lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian đủ dài, thậm chí có thể dài đến hàng tháng. Ngoài ra, người nghiên cứu phải có kiến thức về lý thuyết thống kê thì mới có thể rút ra được các kết luận hữu ích từ các số liệu thu thập được. Mặc dầu vậy, phương pháp đo lường vẫn có thể không phát hiện hoặc dự đoán được các hiện tượng đặc biệt của mạng.

### **CHƯƠNG 3: TẦNG ỨNG DỤNG**

Hầu hết chúng ta đều đã sử dụng các dịch vụ mạng như truy nhập trang tin, thư điện tử hay chia sẻ tập tin, các ứng dụng này cung cấp giao diện người dùng với mạng và cho phép chúng ta tương tác với mạng một cách thuận tiện nhất. Người sử dụng chỉ biết truy nhập và sử dụng chúng mà không cần biết bên trong các ứng dụng đó hoạt động như thế nào, tuy nhiên những người làm về công nghệ thông tin thì phải biết tường tận về phương thức hoạt động của chúng, phải biết định dạng dữ liệu và cách các thông điệp được vận chuyển qua mạng. Kiến thức uyên thâm về mạng giúp cho người quản trị mạng nhanh chóng xác định được vị trí xảy ra lỗi, nguyên nhân và cách khắc phục một cách nhanh chóng và triệt để. Những người phát triển phần mềm có thể vận dụng mô hình mạng để phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ phân tán, một xu thế tất yếu trong hiện tại và tương lai.

Cơ chế truyền thông qua mạng sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta sử dụng mô hình OSI, chương này sẽ tập trung giới thiệu về tầng ứng dụng và các thành phần của nó. Mô hình tham chiếu OSI chia quá trình xử lý trên mạng gồm bảy tầng, mỗi tầng thực hiện một số chức năng nhất định tương ứng cho các dịch vụ riêng và các giao thức. Mô hình TCP/IP chỉ có bốn tầng, tầng ứng dụng gộp các chức năng của ba tầng cao nhất trong mô hình OSI, đó là các tầng ứng dụng, tầng trình diễn và tầng phiên. Dù là mô hình nào thì tầng ứng dụng vẫn đóng vai trò vận chuyển thông tin của người sử dụng giữa máy nguồn và máy đích, nhiều giao thức cho tầng ứng dụng đã được xây dựng và vẫn đang phát triển không ngừng.

#### **3.1 Khái niệm và cài đặt các giao thức tầng ứng dụng**

Ứng dụng mạng là động lực phát triển của mạng máy tính, đã có nhiều phát minh đột phá trong việc phát triển các ứng dụng tại tầng này. Bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ 20, những ứng dụng đơn giản tương tác với người sử dụng qua chế độ dòng lệnh văn bản đã trở nên phổ biến như truy nhập máy tính từ xa, thư điện tử, truyền tập tin, nhóm tin tức và trò chuyện trên mạng. Hiện nay, những ứng dụng đa phương tiện phức tạp hơn như trang tin điện tử, chia sẻ tập tin, hội thoại trực tuyến, hội thảo trực tuyến... ngày càng trở nên quen thuộc.

Mặc dù chương trình ứng dụng mạng có nhiều loại khác nhau, có thể có nhiều thành phần tương tác với nhau, nhưng lõi của chúng vẫn là phần mềm. Phần mềm ứng dụng

mạng được cài đặt phân tán trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng như máy tính, điện thoại di động... Ví dụ, với việc truy nhập trang tin điện tử có hai phần mềm tương tác với nhau: phần mềm trình duyệt trong máy tính của người dùng và phần mềm cho phép truy nhập vào nội dung được cài đặt trên máy chủ.

Việc kết nối được thực hiện giữa các tiến trình chứ không phải giữa các chương trình phần mềm, tiến trình là một chương trình chạy trên thiết bị đầu cuối. Khi các tiến trình chạy trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng, chúng sẽ trao đổi dữ liệu với nhau thông qua cơ chế truyền thông liên tiến trình, hệ điều hành trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng sẽ kiểm soát các tiến trình này, việc kết nối như vậy sẽ được thực hiện bằng cách trao đổi bản tin qua mạng máy tính. Tiến trình gửi sẽ tạo và truyền bản tin qua mạng đến tiến trình nhận, sau khi xử lý nó có thể phản hồi bên gửi bằng cách chuyển một bản tin trả lời. Ứng dụng mạng có các giao thức định nghĩa khuôn dạng, thứ tự trao đổi các bản tin cũng như hành vi của mỗi bên khi nhận được bản tin.

Tầng trình diễn thực hiện ba chức năng chính: mã hóa/giải mã dữ liệu, nén/giải nén và mã hóa/giải mã bảo mật. Chức năng mã hóa/giải mã dữ liệu đóng vai trò như một thông dịch để đảm bảo bên gửi và bên nhận có thể hiểu được dữ liệu của nhau. Chức năng nén/giải nén nhằm mục đích giảm thiểu lượng thông tin cần thiết phải chuyển qua các tầng và trên mạng, nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống. Chức năng mã hóa/giải mã bảo mật nhằm đảm bảo độ tin cậy cho dữ liệu được chuyển từ nguồn đến đích. Tầng phiên tạo hội thoại giữa các ứng dụng nguồn và đích, nó xử lý các vấn đề liên quan đến việc khởi tạo, duy trì hoạt động và tái tạo lại các phiên trong trường hợp bị ngắt quãng hoặc tạm nghỉ trong thời gian dài.

Các chức năng mã hóa/giải mã dữ liệu được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu văn bản như (ASCII, UNICODE), dữ liệu âm thanh WAV, dữ liệu hình ảnh BITMAP, đặc điểm chung của các tiêu chuẩn này là chuyển đổi sự đa dạng các dữ liệu nguồn thân thiện với người sử dụng thành chuỗi các byte dữ liệu thống nhất để dễ dàng vận chuyển qua mạng và ngược lại. Chức năng nén/giải nén được thực hiện qua các tiêu chuẩn: các dữ liệu văn bản (ZIP, ZAR...), các tiêu chuẩn mã hóa âm thanh (G711, MP3...) và các tiêu chuẩn cho video (H263, H264, MP4...). Các chức năng mã hóa/giải mã bảo mật được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn mã hóa đối xứng TripleDes hoặc mã hóa bất đối xứng RSA...

### **3.1.1 Mô hình dịch vụ của tầng ứng dụng**

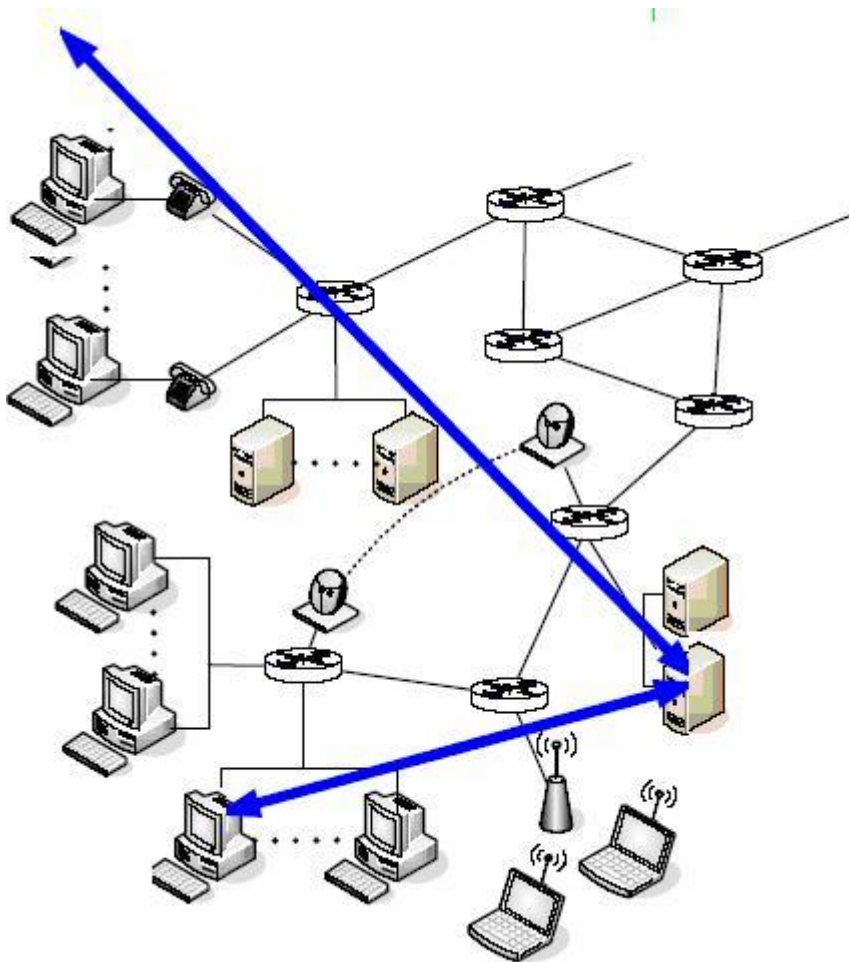
Cần phân biệt ứng dụng mạng và giao thức tầng ứng dụng, giao thức tầng ứng dụng chỉ là một phần của ứng dụng mạng, dù cho đó là phần quan trọng. Ví dụ Web là ứng dụng mạng cho phép người sử dụng nhận các dữ liệu từ máy chủ web nhưng để làm được

điều đó thì ứng dụng mạng phải sử dụng nhiều giao thức khác nhau của tầng ứng dụng. Ứng dụng mạng bao gồm nhiều thành phần, như tiêu chuẩn định dạng văn bản HTML, trình duyệt Web (Netscape, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome) chạy trên máy khách, phần mềm máy chủ web (Apache, Microsoft IIS), và một số giao thức khác thuộc tầng ứng dụng. Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng để trao đổi dữ liệu tầng ứng dụng của dịch vụ Web được qui định trong RFC 2616, nó qui định cách thức chuyển bản tin giữa trình duyệt trên máy khách và tiến trình ứng dụng cung cấp dịch vụ web chạy trên máy chủ, như vậy giao thức này chỉ là một phần của ứng dụng Web.

Một ví dụ khác là ứng dụng thư điện tử, nó cũng bao gồm nhiều thành phần: máy chủ thư điện tử có chức năng như một hòm thư, máy chủ đọc thư điện tử cho phép người dùng đọc và gửi thư, chuẩn định nghĩa cấu trúc của thư điện tử và giao thức tầng ứng dụng định nghĩa cách thức chuyển bản tin giữa máy chủ thư điện tử và máy chủ đọc thư điện tử, cũng như ý nghĩa của một số trường trong thư (ví dụ các tiêu đề thư : người nhận, người gửi...). Giao thức tầng ứng dụng SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) dùng cho thư điện tử, và được qui định trong RFC 821, do đó giao thức SMTP chỉ là một phần của ứng dụng thư điện tử. Giao thức tầng ứng dụng định nghĩa cách thức truyền bản tin giữa các tiến trình ứng dụng chạy trên các thiết bị khác nhau, nó xác định:

- Kiểu bản tin trao đổi, ví dụ như bản tin yêu cầu hay bản tin trả lời.
- Cú pháp của bản tin, ví dụ các trường trong bản tin cũng như cách xác định chúng.
- Ý nghĩa của các trường.
- Quy tắc xác định tiến trình gửi và trả lời bản tin khi nào và như thế nào.





Hình 3.1 Các ứng dụng trên mạng

Nhiều giao thức tầng ứng dụng được đặc tả trong các RFC, ví dụ đặc tả của giao thức HTTP được qui định trong RFC 2616. Nếu người thiết kế trình duyệt tuân theo các qui tắc của RFC 2616 thì trình duyệt sẽ có thể lấy được các trang tin điện tử từ bất kỳ máy chủ web nào tuân theo các qui tắc của RFC 2616. Giao thức đồng bộ thời gian mạng NTP được mô tả trong tiêu chuẩn RFC 1305 và RFC 7822, để xây dựng các định vụ này thì cần có máy chủ thời gian mạng và phần mềm trên máy khách, để trao đổi thông tin giữa chúng thì phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.

### **3.1.2 Mô hình khách/chủ**

Trong mô hình khách/chủ (Client/Server), một hay một số máy tính được thiết lập để cung cấp các dịch vụ như truyền tập tin, thư điện tử, trang tin điện tử, in ấn ..., máy tính

được thiết lập để cung cấp các dịch vụ được gọi là máy chủ, còn các máy tính truy nhập để sử dụng dịch vụ thì được gọi là máy khách, chúng trao đổi thông tin với nhau bằng cách sử dụng các giao thức. Ví dụ, trình duyệt Web được cài đặt trên máy khách và phần cung cấp dịch vụ Web được cài đặt trên máy chủ. Trong một số ứng dụng, máy tính có thể thực hiện cả hai chức năng của máy khách và máy chủ, ví dụ khi nhận được yêu cầu của máy khách, máy chủ web phải gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ cơ sở dữ liệu, trong trường hợp này máy chủ web đóng vai trò máy khách.

### **3.1.3 Mô hình ngang hàng**

Trong mô hình ngang hàng (*peer-to-peer*) các máy tính trong mạng có thể hoạt động vừa như một máy khách vừa như một máy chủ. Ví dụ xét một phiên làm việc từ xa giữa máy A và máy B. Nếu máy A bắt đầu trước (có nghĩa là người dùng ở máy A đăng nhập vào máy B), khi đó máy A chạy phía máy khách và máy B chạy phía máy chủ của ứng dụng. Mặt khác, nếu máy B bắt đầu trước thì máy B chạy phía máy khách của ứng dụng. Dịch vụ FTP được dùng để truyền tập tin giữa hai máy là ví dụ khác, sau khi thiết lập phiên làm việc giữa hai máy tính, mỗi máy đều có thể truyền tập tin đến máy kia trong suốt phiên làm việc. Tuy nhiên giống như hầu hết các ứng dụng mạng, máy nào bắt đầu trước được coi là máy khách. Hơn nữa, máy tính có thể chạy cả phía máy khách và máy chủ tại cùng một thời điểm. Ví dụ, máy chủ thư điện tử đóng vai trò máy khách khi gửi thư và đóng vai trò máy chủ khi nhận thư.

## **3.2 Các giao thức thường dùng tại tầng ứng dụng**

Các ứng dụng mạng ngày càng đa dạng và phong phú, phần này sẽ trình bày một số giao thức dùng trong các ứng dụng phổ biến ứng dụng Web, ứng dụng truyền tập tin, ứng dụng thư điện tử và dịch vụ tên miền. Ứng dụng Web được coi là ứng dụng đầu tiên được sử dụng phổ biến và giao thức HTTP của nó tương đối đơn giản. Tiếp theo là ứng dụng chuyển tập tin, nó sử dụng giao thức FTP có nhiều đặc điểm khác với giao thức HTTP. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu thư điện tử, một trong những ứng dụng đầu tiên và thông dụng nhất trên mạng Internet, thư điện tử ngày nay sử dụng nhiều giao thức tầng ứng dụng. Ứng dụng Web, ứng dụng truyền tập tin hay thư điện tử đều yêu cầu một dịch vụ truyền tin đáng tin cậy, không có yêu cầu thời gian và yêu cầu về băng thông, do đó ba ứng dụng này sử dụng giao thức TCP ở tầng vận tải. Ứng dụng thứ tư là DNS (Domain Name System), nó cung cấp dịch vụ chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP. Người sử dụng không tương tác trực tiếp với DNS mà yêu cầu dịch vụ DNS gián tiếp thông qua các ứng dụng khác như trang tin điện tử Web hay chuyển tập tin và thư điện tử.

### 3.2.1      *Giao thức HTTP*

Cho đến những năm 1990, Internet chỉ được sử dụng trong các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học với các dịch vụ đơn giản như truy cập từ xa, truyền tập tin, nhận và gửi thư điện tử. Mặc dù các ứng dụng này đã phổ biến nhưng Internet về cơ bản vẫn chỉ được biết tới trong cộng đồng các nhà nghiên cứu. Vào đầu thập niên 90, ứng dụng quan trọng nhất của Internet là World Wide Web xuất hiện và nhanh chóng được cộng đồng người dùng chấp nhận, nó thay đổi cách thức tương tác giữa con người và môi trường làm việc. Chính điều này đã giúp đưa mạng Internet từ một trong rất nhiều mạng thông tin trở thành một mạng lớn nhất toàn cầu (ví dụ mạng trực tuyến Prodigy, American Online hay CompuServe, hệ thống thông tin quốc gia: Minitel/Tranpac ở Pháp, Private X25, Frame Relay).

Sự phát triển của ngành điện tử viễn thông và sau đó là công nghệ thông tin đã ảnh hưởng lớn đến xã hội loài người, đầu tiên là điện thoại được phát minh vào năm 1870. Điện thoại cho phép hai người nói chuyện trực tiếp mà không cần ở trong cùng một khu vực nhỏ để âm thanh có thể lan truyền qua không khí. Tiếp theo là phát thanh, truyền hình ra đời vào những năm 1920-1930 giúp con người thu nhận một lượng thông tin rất lớn bằng âm thanh và hình ảnh. Có lẽ công nghệ thứ ba làm thay đổi cuộc sống và công việc của con người là Web, sức lôi cuốn của Web đối với con người là ở chỗ Web hoạt động theo yêu cầu, nghĩa là có thể nhận được thông tin cần thiết vào các thời điểm cần thiết. Điều này khác so với công nghệ quảng bá phát thanh và truyền hình chỉ phát đi những nội dung có sẵn tại những thời điểm định trước. Ngoài ra Web có nhiều đặc điểm lý thú khác, ai cũng có thể dễ dàng đưa các bài viết của mình, các siêu liên kết và các công cụ tìm kiếm giúp chúng ta tìm kiếm qua nhiều trang web. Các hình ảnh đồ họa và hoạt hình khuấy động thị giác, các thành phần khác như Form, Java applet, Active X cho phép tương tác tới các trang web khác.

#### 3.2.1.1      *Tổng quan về giao thức HTTP*

Giao thức chuyển dữ liệu siêu văn bản (Hyper Text Transfer Protocol) là giao thức căn bản sử dụng trong việc trao đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ Web. Các tiến trình máy khách và máy chủ trên các hệ thống đầu cuối giao tiếp với nhau thông qua việc trao đổi các bản tin theo định dạng của giao thức HTTP. Giao thức HTTP quy định cấu trúc bản tin cũng như cách thức trao đổi bản tin giữa máy khách và máy chủ.

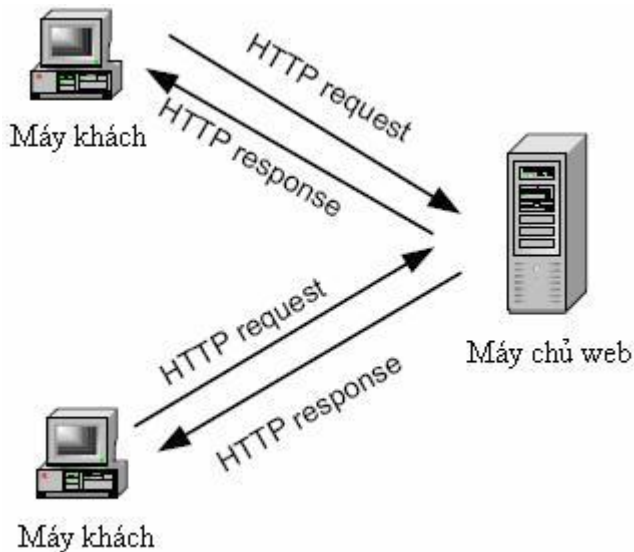
Trang Web chứa các đối tượng, đó là tập tin có cấu trúc HTML cơ sở và tham chiếu đến các đối tượng khác. Đối tượng đơn giản chỉ là một tập tin như hình ảnh hoặc âm thanh..., chúng được xác định qua bộ định vị tài nguyên thống nhất URL (Uniform Resource Locator). Ví dụ một trang web chứa một tập tin HTML văn bản và 5 đối tượng

hình ảnh JPEG khi đó trang web có 6 đối tượng. Tập tin cơ sở HTML tham chiếu đến các đối tượng khác thông qua URL mỗi URL chứa tên của máy chủ và đường dẫn của đối tượng trên máy chủ đó. Ví

dụ, [www.ptit.edu.vn/Portals/0/ptitlogo72.gif](http://www.ptit.edu.vn/Portals/0/ptitlogo72.gif) thì [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn) là tên máy chủ và Portals/0/ptitlogo72.gif là đường dẫn đến ảnh ptitlogo72.gif được lưu trên máy chủ.

Trình duyệt là phần mềm được cài đặt trên máy khách để người sử dụng có thể giao tiếp với máy chủ Web. Hiện nay có rất nhiều phần mềm trình duyệt nhưng phổ biến nhất có thể kể đến Netscape, Internet Explorer, FireFox, Chrome, Microsoft Edge.... Máy chủ web lưu trữ các đối tượng và cho phép máy khách xác định chúng thông qua đường dẫn URL. Phần mềm cài đặt trên máy chủ web phải có khả năng tiếp nhận, xử lý và trả về kết quả theo yêu cầu của trình duyệt trên máy khách.

Giao thức HTTP xác định cách thức trình duyệt yêu cầu trang web từ máy chủ cũng như cách thức máy chủ gửi trang web được yêu cầu đến trình duyệt. Quá trình trao đổi giữa máy khách và máy chủ được thực hiện theo mô hình khách/chủ, hình 2.6 minh họa quá trình này. Khi người dùng yêu cầu một đối tượng (ví dụ kích vào một siêu liên kết), trình duyệt sẽ gửi một bản tin HTTP đến máy chủ yêu cầu đối tượng đó. Máy chủ nhận được yêu cầu sẽ tìm kiếm nội dung và trả lời bằng cách gửi lại một thông điệp trả lời chứa đối tượng đã yêu cầu.



Hình 3.2 Tương tác dịch vụ web theo mô hình khách/chủ

Trước năm 1997, phần lớn các trình duyệt và máy chủ web sử dụng HTTP 1.0 theo RFC 1945, từ năm 1998 một số trình duyệt và máy chủ web chuyển sang

HTTP 1.1 theo RFC 2616. Phiên bản mới này tương thích với phiên bản 1.0, nghĩa là Web máy chủ dùng phiên bản 1.1 có thể nói chuyện được với trình duyệt sử dụng phiên bản 1.0 và ngược lại cả phiên bản 1.0 và 1.1 đều sử dụng dịch vụ của giao thức TCP ở tầng vận tải. Trình duyệt trên máy khách khởi tạo một kết nối đến máy chủ web, sau khi thiết lập thành công, tiến trình trên máy khách và máy chủ web trao đổi thông tin với nhau và kết nối này sẽ được máy chủ giải phóng sau khi hoàn thành yêu cầu của máy khách. Giao thức TCP cung cấp dịch vụ truyền thông tin cậy cho HTTP, như vậy bản tin của tiến trình máy khách sẽ được chuyển nguyên vẹn đến máy chủ và ngược lại. Giao thức HTTP không giải quyết việc mất mát dữ liệu mà việc này là trách nhiệm của giao thức TCP.

Một điểm quan trọng là máy chủ gửi các đối tượng được yêu cầu cho máy khách mà không ghi lại bất kỳ một thông tin trạng thái nào của máy khách. Nếu máy khách nào đó yêu cầu lại cùng một đối tượng thì máy chủ sẽ không thể trả lời cho máy khách rằng đối tượng đó vừa được gửi cho máy khách, máy chủ sẽ gửi lại cho máy khách đối tượng đó như thể nó không biết việc gửi lần trước. Máy chủ web không nhớ các thông tin về máy khách, vì thế HTTP được gọi là giao thức không lưu trạng thái.

**Kết nối liên tục và không liên tục:** Giao thức HTTP hỗ trợ cả hai cách kết nối liên tục và không liên tục, phiên bản HTTP 1.0 sử dụng kết nối không liên tục, chế độ mặc định của HTTP 1.1 là kết nối liên tục.

**Kết nối không liên tục:** Giả sử trang web có chứa một tập tin HTML cơ sở và 10 file ảnh JPEG và đồng thời cả 11 đối tượng này cùng ở trên một máy chủ, địa chỉ của file HTML này là [www.ptit.edu.vn/english/index.html](http://www.ptit.edu.vn/english/index.html), các bước thực hiện như sau:

1. Trình duyệt trên máy khách khởi tạo một kết nối TCP tới máy chủ có địa chỉ là [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn). Cổng 80 là cổng mặc định được máy chủ web sử dụng để “Lắng nghe” các yêu cầu lấy từ máy khách thông qua giao thức HTTP.
2. Trình duyệt trên máy khách gửi bản tin yêu cầu qua cổng dịch vụ TCP đã được cấp phát ở bước trước, thông điệp bao gồm đường dẫn english/index.html.
3. Tiến trình máy chủ web nhận được bản tin yêu cầu từ cổng dịch vụ số 80, lấy đối tượng english/index.html trong bộ nhớ của mình, đặt đối tượng này vào trong một bản tin trả lời và gửi trở cho máy khách.
4. Tiến trình máy chủ web yêu cầu thực thể TCP kết thúc kết nối nhưng chưa đóng lại thực sự cho đến khi máy khách nhận được bản tin.

5. Trình duyệt máy khách nhận được bản tin trả lời, kết nối được đóng lại. Bản tin chỉ ra rằng nó chứa một đối tượng là file HTML. Máy khách sẽ lấy tập tin đó ra từ bản tin trả lời, tập tin HTML tham chiếu đến các đối tượng 10 hình ảnh.

6. Bốn bước đầu được lặp lại cho mỗi đối tượng ảnh được tham chiếu trong tập tin HTML.

Khi nhận được bản tin trả lời có chứa trang Web, trình duyệt sẽ hiển thị nội dung của trang. Các trình duyệt khác nhau có thể sẽ hiển thị khác nhau đối với cùng một trang web, giao thức HTTP không can thiệp cách hiển thị trang web của máy khách mà nó chỉ định nghĩa giao thức truyền thông giữa tiến trình máy khách và máy chủ. Các bước ở trên sử dụng cách kết nối không liên tục vì sau khi gửi đi một đối tượng thì máy chủ sẽ đóng kết nối TCP lại, kết nối không được sử dụng để lấy các đối tượng khác. Lưu ý rằng mỗi kết nối TCP chuyển duy nhất một bản tin yêu cầu và một bản tin trả lời, như vậy trong ví dụ trên, máy khách yêu cầu toàn bộ đối tượng trên trang web thì sẽ có thể có tới 11 kết nối TCP được thiết lập.

Trong ví dụ trên, chúng ta không hề nói đến việc máy khách nhận được 10 tập tin ảnh JPEG qua 10 liên kết TCP riêng rẽ hay một số tập tin được nhận qua cùng một kết nối. Trên thực tế, người sử dụng có thể cấu hình cho trình duyệt điều khiển mức độ song song của các kết nối. Chế độ mặc định của trình duyệt thường là từ 5 đến 10 kết nối TCP song song và mỗi kết nối kiểm soát một cặp bản tin yêu cầu/trả lời. Nếu người sử dụng không thích thì có thể đặt số kết nối song song tối đa là 1, trong trường hợp này 10 kết nối được thiết lập riêng lẻ. Trong chương sau chúng ta sẽ thấy rằng cách kết nối song song rút ngắn thời gian phản hồi kết quả.

**Kết nối liên tục:** Có một vài nhược điểm trong kết nối không liên tục, khi liên kết mới được tạo ra, phía máy khách và máy chủ phải tạo ra vùng đệm để lưu dữ liệu và các biến số của phiên làm việc, điều này sẽ tăng tải cho máy chủ khi có nhiều máy khách cùng yêu cầu một lúc. Với cách kết nối liên tục, máy chủ không đóng liên kết TCP sau khi gửi bản tin trả lời, các bản tin yêu cầu và trả lời sau đó giữa cùng một máy khách và máy chủ được gửi qua cùng một kết nối. Trong ví dụ trên, toàn bộ đối tượng trong trang Web (một tập tin HTML và 10 tập tin ảnh JPEG) được truyền nối tiếp nhau trên cùng một kết nối TCP. Ngoài ra, các trang web khác trên cùng máy chủ có thể được truyền qua một kết nối TCP. Thông thường máy chủ sẽ đóng liên kết khi liên kết không được sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó. Chế độ làm việc mặc định của phiên bản HTTP 1.1 là gửi liên tục, trình duyệt trên máy khách gửi yêu cầu khi nó nhận được một tham chiếu (ví dụ một siêu liên kết, hay tham chiếu đến tập tin ảnh) vì vậy máy khách

có thể gửi các yêu cầu liên tiếp và máy chủ nhận được yêu cầu thì nó sẽ gửi các đối tượng nối tiếp nhau.

### 3.2.1.2 Khuôn dạng của bản tin HTTP

Các đặc tả HTTP 1.0 (RFC 1945) và HTTP 1.1 (RFC 2016) qui định khuôn dạng bản tin yêu cầu và trả lời của giao thức HTTP.

**Bản tin yêu cầu HTTP:** Một bản tin yêu cầu thường có dạng sau:

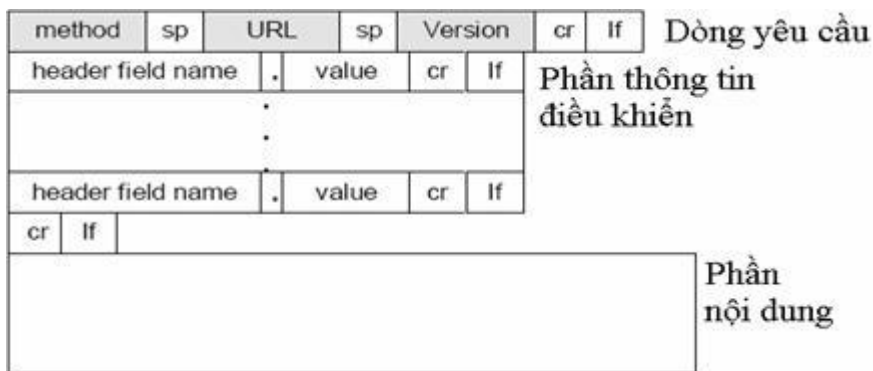
GET /english/index.html HTTP/1.1 Host: [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn)

Connection: close

User-agent:Mozilla /4. 0

Accept- language:En

(extra carry return line feed)



Hình 3.3 Khuôn dạng chung của bản tin yêu cầu

Trước hết ta thấy rằng bản tin được viết bằng mã ASCII vì thế bất kỳ máy tính thông thường nào cũng có thể đọc được. Thứ hai, bản tin gồm 5 dòng và mỗi dòng đều kết thúc bởi cặp ký tự trở về đầu dòng (CR=0x13) và xuống dòng (LF=0x10), trong thực tế một bản tin có thể có nhiều dòng hơn. Dòng đầu tiên của bản tin được gọi là dòng yêu cầu, các dòng sau gọi là tiêu đề. Dòng yêu cầu có 3 trường: trường phương thức, trường URL và trường phiên bản HTTP. Trường phương thức nhận một trong ba giá trị: GET, POST và PUT, thông thường các yêu cầu sử dụng phương thức GET, phương thức này được trình duyệt sử dụng để yêu cầu đối tượng có địa chỉ URL, trường phiên bản xác định phiên bản giao thức HTTP. Phương thức GET là yêu cầu của máy khách gửi đến máy chủ để lấy dữ liệu web, phương thức POST dùng để gửi các thông điệp cần đầy đủ



liệu lên máy chủ, phương thức PUT đẩy tài nguyên hoặc nội dung từ máy khách lên máy chủ.

Trong ví dụ trên thì trình duyệt yêu cầu đối tượng english/index.html và sử dụng phiên bản HTTP 1.1. Bây giờ hãy xét các trường trong tiêu đề, Host: [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn) là địa chỉ của máy tính có chứa đối tượng được yêu cầu. Ý nghĩa của trường Connection: close là trình duyệt yêu cầu máy chủ không sử dụng cách kết nối liên tục và yêu cầu máy chủ đóng kết nối lại sau khi đã gửi đi đối tượng được yêu cầu, mặc dù máy khách sử dụng phiên bản HTTP 1.1 nhưng nó không sử dụng kết nối liên tục. Trường User-agent là phần mềm trình duyệt của người sử dụng, phần mềm trình duyệt ở đây là Mozilla, một sản phẩm của hãng Netscape. Trường này rất quan trọng vì máy chủ có thể gửi các bản khác nhau của cùng một đối tượng đến các trình duyệt khác nhau, các bản đối tượng này đều được xác định qua cùng một địa chỉ URL duy nhất. Cuối cùng là trường Accept language trong ví dụ này người sử dụng yêu cầu bản tiếng Anh của đối tượng nếu máy chủ có bản này, trong trường hợp không có thì máy chủ gửi đi bản mặc định.

Khuôn dạng tổng quát của bản tin có thêm trường Entity Body sau các dòng tiêu đề, trường này không được sử dụng trong phương thức GET nhưng được sử dụng trong phương thức POST. Trình duyệt trên máy khách sử dụng phương thức POST khi người dùng điền vào một biểu mẫu, ví dụ khi muốn tìm kiếm qua một máy tìm kiếm như Google. Với phương thức POST người dùng vẫn yêu cầu trang web nhưng nội dung cụ thể phụ thuộc vào nội dung điền trong biểu mẫu. Nếu giá trị của trường phương thức là POST thì phần thân của thực thể sẽ chứa nội dung mà người dùng điền vào biểu mẫu. Phương thức HEAD cũng tương tự như phương thức POST, khi nhận được yêu cầu với phương thức POST máy chủ sẽ gửi lại bản tin HTTP trả lời nhưng không gửi đối tượng được yêu cầu, thường người ta sử dụng phương thức HEAD để gỡ lỗi.

**Bản tin trả lời:** Sau đây là một ví dụ về bản tin trả lời, bản tin này có thể là trả lời cho bản tin yêu cầu trên.

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Date : Thu, 01 Dec 2011 11:00:15 GMT Máy chủ Apache/1.3.0 (unix)

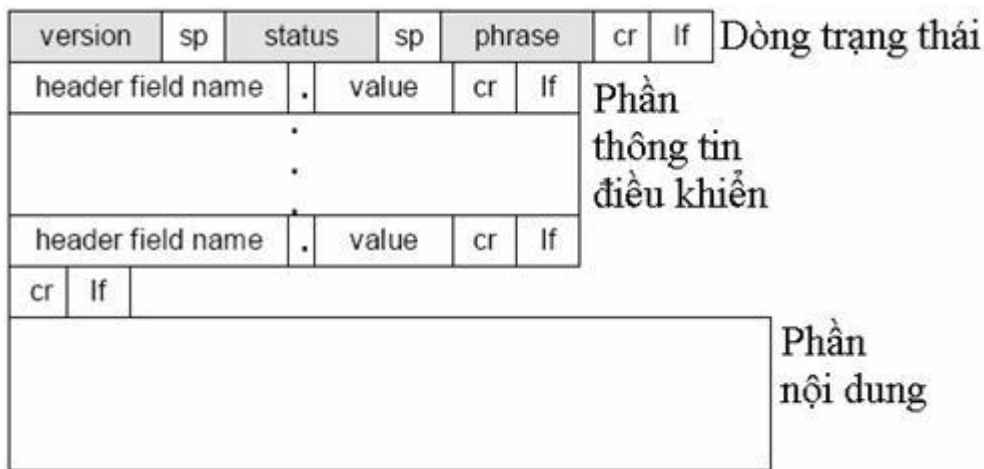
Last modified : Mon, 14 Nov 2011 19:29:04 GMT Content length : 8611

Content type: text/html

( data. . . . . )



Bản tin trên gồm có 3 phần : Dòng đầu tiên là dòng trạng thái, 6 dòng tiêu đề và cuối cùng là phần thân chứa đối tượng được yêu cầu đó là phần nội dung của trang. Dòng trạng thái có 3 trường : trường phiên bản của giao thức, mã trạng thái và trường trạng thái bản tin trả lời. Trong ví dụ này thì dòng trạng thái cho biết máy chủ sử dụng phiên bản HTTP 1.1 và trạng thái là sẵn sàng, máy chủ đã nhận được yêu cầu và gửi đối tượng được yêu cầu. Trường Connection: close báo cho máy khách biết máy chủ sẽ đóng kết nối sau khi gửi đi bản tin. Trường Date cho biết thời gian khi máy chủ tạo ra bản tin và gửi đi, chú ý rằng đây không phải là thời gian khi đối tượng được tạo ra hay lần cuối cùng đối tượng được cập nhật. Đó là thời điểm mà máy chủ tìm thấy đối tượng trong hệ thống file của mình, chèn đối tượng vào bản tin trả lời và gửi đi. Trường server cho biết bản tin trả lời này được tạo ra từ phần mềm máy chủ web Apache, ý nghĩa của nó giống với trường User agent trong bản tin yêu cầu. Trường Last modified là thời gian cuối cùng đối tượng được cập nhật. Trường Content length: cho biết độ dài của đối tượng được gửi. Content type xác định kiểu của đối tượng là tập tin văn bản HTML, kiểu của đối tượng được đặt ở đây chứ không phải trong phần mở rộng của tên tập tin.



Hình 3.4 Khuôn dạng bản tin trả lời

Nhận được một bản tin yêu cầu HTTP 1.0, máy chủ cũng sẽ không sử dụng kết nối liên tục ngay cả khi máy chủ dùng phiên bản 1.1, máy chủ sẽ đóng kết nối ngay sau khi gửi đối tượng, điều này cần thiết vì máy khách sử dụng phiên bản HTTP 1.0 sẽ chờ máy chủ đóng kết nối lại. Khuôn dạng chung của một bản tin trả lời được minh họa trên hình 3.4, khuôn dạng này tương thích với ví dụ trên. Tuy nhiên cần phải nói thêm về mã trạng

thái và ý nghĩa của chúng, mã trạng thái cùng với cụm từ đi sau cho biết kết quả của yêu cầu. Sau đây là một vài giá trị thông dụng và ý nghĩa của chúng:

**200 OK:** Yêu cầu được đáp ứng và dữ liệu được yêu cầu nằm trong bản tin

**301 Moved permanetly:** cho biết đối tượng đã được chuyển và URL mới của đối tượng được đặt trong trường Location của bản tin trả lời, phần mềm tại máy khách sẽ tự động lấy đối tượng tại URL mới, đây là hiện tượng chuyển hướng thường gặp khi duyệt web.

**400 Bad Request:** máy chủ không hiểu được yêu cầu từ máy khách

**404 Not found:** đối tượng không được lưu trên máy chủ

**505 HTTP version not support:** máy chủ không hỗ trợ giao thức của máy khách.

Mặc dù giao thức HTTP khá mềm dẻo, tuy nhiên giao thức này không có bảo mật, các thông điệp POST đưa lên máy chủ dưới dạng văn bản rõ ràng để có thể tiếp nhận và đọc được, tương tự như vậy bản tin trả về cũng không được mã hóa bảo mật. Để tăng cường tính bảo mật hệ thống, giao thức HTTPS được sử dụng khi truy nhập trang tin điện tử, giao thức này sử dụng cơ chế chứng thực và mã hóa dữ liệu trên kênh truyền.

### 3.2.1.3 Tương tác người sử dụng với máy chủ

Máy chủ web không lưu giữ trạng thái, điều này đơn giản hoá kiến trúc và làm tăng hiệu suất hoạt động, tuy nhiên các máy chủ muốn phân biệt người sử dụng không chỉ vì muốn hạn chế sự truy nhập mà còn vì máy chủ muốn phục vụ theo định danh người dùng. Để máy chủ phân biệt người sử dụng, giao thức HTTP cho phép sử dụng cơ chế xác thực và cookies, đó là những tập tin của trang web gửi đến máy tính của người sử dụng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người sử dụng truy nhập trang web đó.

**Xác thực:** Nhiều máy chủ yêu cầu người sử dụng phải cung cấp tên và mật khẩu để có thể truy nhập vào tài nguyên trên máy chủ. Yêu cầu này được gọi là xác thực, giao thức HTTP có các trạng thái và trường dữ liệu để thực hiện quá trình kiểm chứng. Giả sử máy khách yêu cầu một đối tượng từ máy chủ và máy chủ yêu cầu máy khách cung cấp tên và mật khẩu, đầu tiên máy khách vẫn gửi một bản tin yêu cầu thông thường, máy chủ sẽ trả lời với bản tin có phần thân rỗng và trường mã trạng thái là 401 đòi hỏi phải có xác thực. Trong bản tin trả lời này có trường xác định phương thức kiểm chứng mà người sử dụng phải thực hiện, thông thường là đưa tên và mật khẩu. Nhận được bản tin này, máy khách yêu cầu người sử dụng cung cấp tên và mật khẩu. Sau đó, máy khách sẽ gửi lại bản tin yêu cầu có trường xác thực trong tiêu đề, trường này chứa tên và mật khẩu của người sử dụng. Sau khi nhận được đối tượng đầu tiên, máy khách tiếp tục gửi tên và mật khẩu trong các bản tin kế tiếp, thường thì cho đến khi người sử dụng đóng trình duyệt lại. Khi trình duyệt còn mở, tên và mật khẩu được lưu lại trong cache để

người sử dụng không phải nhập lại, theo cách này máy chủ có thể phân biệt những người sử dụng.

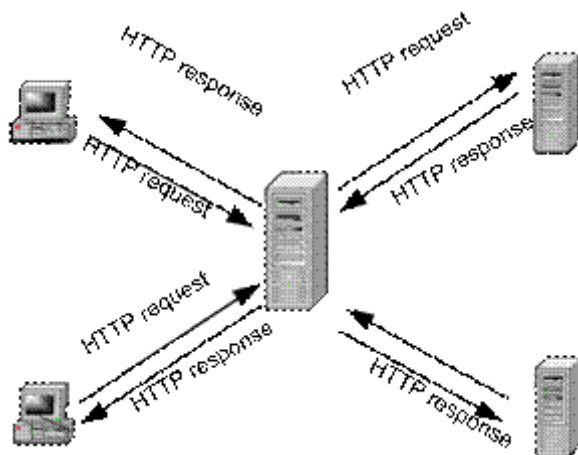
**Cookies:** Cookie là kỹ thuật được máy chủ sử dụng để ghi lại dấu vết của người truy nhập và được đặc tả trong RFC 2109. Lần đầu tiên người sử dụng truy nhập vào một máy chủ nào đó có sử dụng cookie, bản tin trả lời của máy chủ có trường Set-cookies trong tiêu đề cùng với một chuỗi ký tự do máy chủ web tạo ra. Khi nhận được bản tin trả lời, máy khách xác định được trường Set-cookies và chuỗi ký tự đi kèm, trình duyệt sẽ thêm một dòng vào cuối tập tin cookie và một tập tin đặc biệt trên máy máy khách, nội dung thường chứa tên máy chủ và chuỗi ký tự cookie. Một thời gian sau, máy khách gửi thông điệp yêu cầu đến máy chủ, máy khách sẽ tự động chèn trường Cookies trong tiêu đề của bản tin yêu cầu với giá trị là chuỗi giá trị cookie lưu trong tập tin cookie. Máy chủ web sử dụng cookie cho nhiều mục đích:

- Nếu máy chủ yêu cầu kiểm chứng nhưng không muốn đòi hỏi người sử dụng đăng nhập qua tên và mật khẩu thì có thể sử dụng cookie cho mỗi lần người sử dụng truy nhập vào máy chủ.
- Máy chủ sử dụng cookie nếu muốn ghi nhớ các hoạt động của người sử dụng, phục vụ mục đích quảng cáo.
- Nếu người sử dụng mua hàng trên mạng thì máy chủ sử dụng cookie để ghi lại những gì mà người sử dụng đã mua.

Sử dụng cookie gây khó khăn cho người sử dụng không có máy tính cố định mà truy nhập vào máy chủ từ nhiều máy khác nhau, máy chủ sẽ coi đó là những người sử dụng khác nhau.

#### 3.2.1.4 GET có điều kiện

Lưu giữ lại các đối tượng vào vùng đệm để lần sau tái sử dụng sẽ tiết kiệm thời gian chờ từ khi gửi yêu cầu đến khi nhận đối tượng và làm giảm lưu lượng thông tin truyền trên mạng Internet. Web cache được triển khai trên trình duyệt của máy khách hay trên vùng đệm của máy chủ. Mặc dù web cache làm giảm thời gian chờ nhận đối tượng nhưng vấn đề nảy sinh là bản sao của đối tượng được lưu giữ trên máy khách có thể đã cũ, nói cách khác đối tượng trên máy chủ có thể đã thay đổi từ khi máy khách lấy đối tượng đó về.



Hình 3.5 Máy khách yêu cầu đối tượng thông qua đệm

Tuy nhiên HTTP có cơ chế cho phép sử dụng cache trong khi vẫn đảm bảo đối tượng trong cache không bị lỗi thời. Cơ chế này chính là GET có điều kiện, một bản tin HTTP được gọi là có điều kiện nếu thông điệp sử dụng phương thức GET và thông điệp có trường thời gian cập nhật gần nhất trong phần tiêu đề. Ví dụ, trình duyệt yêu cầu một đối tượng từ máy chủ mà trong cache của nó chưa có:

**GET /english/index.html HTTP/1.0**

**User-agent :Mozilla/4.0**

Sau đó máy chủ gửi bản tin trả lời kèm với đối tượng

**HTTP /1.0 200 OK**

**Date : Thu, 01 Dec 2011 11:00:15**

**Server : Apache/1.3.0 (Unix)**

**Last-modified: Mon, 14 Nov 2011 19:29:04**

**Content-type :image/gif**

**(data .....)**

Trình duyệt hiển thị đối tượng đồng thời lưu lại đối tượng trong cache cục bộ cùng với thời gian trong trường thời gian cập nhật gần nhất kèm theo đối tượng. Một tuần sau, người sử dụng lại yêu cầu đối tượng này trong khi đối tượng đã được lưu trên cache, nhưng đối tượng có thể đã bị thay đổi trong thời gian một tuần nên trình duyệt phải thực hiện kiểm tra bằng cách gửi một bản tin GET có điều kiện, cụ thể trình duyệt gửi đi:

**GET /english/index.html HTTP/1.0**

**User-agent : Mozilla /4.0**

**If-modified-since : Thu, 01 Dec 2011 11:00:15**

Giá trị trường If-modified-since là giá trị của trường Last- modified trong tiêu đề mà máy chủ đã gửi cho máy khách tuần trước. Bản tin GET có điều kiện yêu cầu máy chủ chỉ gửi đối tượng cho máy khách nếu như đối tượng đó được cập nhật sau thời gian được chỉ ra trên. Giả sử đối tượng đó không thay đổi gì từ Thu, 01 Dec 2011 11:00:15 thì máy chủ sẽ gửi cho máy khách bản tin:

**HTTP /1.0 304 Not modified**

**Date : Thu, 08 Dec 2011 12:05:17**

**Server: Apache 11. 3. 0 (Unix) (empty entity body)**

Bản tin trả lời này không kèm theo đối tượng. Việc gửi kèm đối tượng chỉ làm lãng phí đường truyền và làm tăng thời gian máy khách phải chờ để nhận được đối tượng, đặc biệt khi đối tượng có kích thước lớn. Giá trị trường trạng thái là 304 Not modified báo cho máy khách biết đối tượng mà máy khách lưu trong cache giống đối tượng gốc tại máy chủ, do đó máy khách có thể sử dụng lại đối tượng này.

### 3.2.1.5 Web caches

Web cache là thực thể đáp ứng yêu cầu từ máy khách, máy tính làm nhiệm vụ Web cache có ổ đĩa riêng lưu trữ bản sao các đối tượng đã từng được yêu cầu. Người sử dụng

HTTP request

có thể cấu hình cho trình duyệt sao cho tất cả các yêu cầu đều được gửi đến web cache trước, khi đó tất cả yêu cầu của trình duyệt về một đối tượng nào đó sẽ được chuyển đến webcache trước. Giả sử trình duyệt yêu cầu đối tượng là một tập tin ảnh có địa chỉ là <http://www.ptit.edu.vn/campus.gif>

- Trình duyệt khởi tạo một kết nối TCP và gửi yêu cầu tới web cache
- Web cache sẽ kiểm tra và tìm đối tượng, nếu tìm được thì web cache sẽ gửi đối tượng cho máy khách qua kết nối TCP đã được thiết lập.
- Nếu web cache không có đối tượng đó thì nó sẽ khởi tạo một kết nối từ máy chủ thật sự chứa đối tượng, ở đây là [www.ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn), sau đó webcache gửi bản tin yêu cầu tới cho máy chủ này thông qua kết nối TCP vừa khởi tạo. Sau khi nhận được yêu cầu từ web cache, máy chủ sẽ gửi lại đối tượng cho web cache.
- Khi nhận được đối tượng, web cache sẽ lưu lại bản sao của đối tượng và gửi đối tượng trong bản tin HTTP trả lời cho máy khách thông qua kết nối TCP đã được thiết lập trước đó.

Như vậy web cache vừa là máy khách vừa là máy chủ, nó đóng vai trò máy chủ khi nhận yêu cầu và trả lời, đóng vai trò máy khách khi gửi yêu cầu và nhận bản tin trả lời. Web cache được sử dụng rộng rãi để giảm thời gian chờ đợi cho máy khách, trong trường hợp cache có đối tượng được yêu cầu thì đối tượng này sẽ ngay lập tức được chuyển tới máy khách. Như vậy web cache giảm tải cho mạng bằng cách giảm lượng dữ liệu gửi trên đường truyền ra mạng Internet, cơ quan không cần phải nâng cấp đường truyền và giảm chi phí, Web cache làm giảm lượng thông tin Web trao đổi trên Internet, do đó tăng hiệu suất hoạt động của tất cả các ứng dụng. Năm 1998, theo thống kê hơn 75% thông tin được truyền trên mạng là ứng dụng web, vì vậy giảm tải web cải thiện đáng kể hiệu suất toàn bộ mạng Internet. Mạng Internet với nhiều web cache giúp cho việc nhanh chóng phát tán thông tin, thậm chí ngay cho những nhà cung cấp thông tin có tốc độ máy chủ chậm hay tốc độ kết nối chậm. Nếu một nhà cung cấp có một nội dung cần phổ biến thì nội dung này ngay lập tức được chuyển đến các web cache và yêu cầu của người dùng ở mọi nơi được đáp ứng nhanh chóng.

**Cache cộng tác:** Có thể kết hợp nhiều web cache đặt ở các vị trí khác nhau trên mạng nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể. Ví dụ, cache của một cơ quan có thể được cấu hình sao cho các yêu cầu của nó được gửi từ cache của nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp quốc gia. Khi đó nếu cache của cơ quan không có đối tượng được yêu cầu thì nó sẽ gửi bản tin yêu cầu HTTP đến cache của ISP. Cache ở ISP sẽ tìm đối tượng trong hệ thống

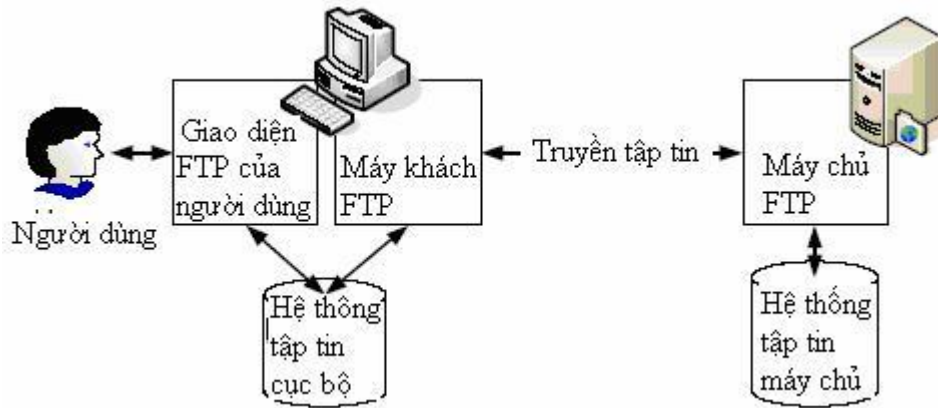
lưu trữ của mình hoặc tại chính máy chủ có lưu giữ đối tượng, sau đó nó sẽ gửi đối tượng trong bản tin trả lời HTTP tới cache của cơ quan. Cache của cơ quan lại gửi đối tượng từ trình duyệt yêu cầu, mỗi lần đối tượng khi qua cache đều được sao chép lại.

Một ví dụ về cache cộng tác là hệ thống NLANR, hệ thống này có nhiều máy làm nhiệm vụ web cache ở Mỹ, cung cấp dịch vụ cho các web cache của các tổ chức và các khu vực trên toàn thế giới, Cache này lấy đối tượng từ cache khác bằng cách kết hợp sử dụng giao thức HTTP và ICP (Internet Caching Protocol). ICP là giao thức ở tầng ứng dụng cho phép một cache nhanh chóng xác định một cache khác có một đối tượng nào đó hay không, và nếu có thì cache có thể sử dụng giao thức HTTP để lấy đối tượng về, ICP được sử dụng rộng rãi trên rất nhiều hệ thống cache liên hợp.

Một kiểu cộng tác khác là cụm cache, thường đặt trên cùng một mạng cục bộ. Cache được thay thế bởi cụm cache khi một cache duy nhất không đáp ứng hiệu quả khi có quá nhiều yêu cầu hay khi dung lượng thiết bị nhớ hạn chế. Tuy nhiên khi trình duyệt yêu cầu một đối tượng thì vấn đề nảy sinh là yêu cầu được gửi đến cache nào trong cụm cache này. vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách tìm kiếm theo hàm băm. Đơn giản nhất, trình duyệt thực hiện phép băm trên địa chỉ URL, trình duyệt sẽ căn cứ vào kết quả để gửi yêu cầu đến một trong các cache trong cụm. Nếu tất cả trình duyệt dùng cùng một thuật toán băm, đối tượng không bao giờ được lưu trên các cache khác nhau trong cụm. Nếu đối tượng thực sự được lưu trữ trong cụm thì trình duyệt luôn có thể gửi yêu cầu đến cache thích hợp, tìm kiếm theo hàm băm là cốt lõi của giao thức CARP (Cache Array Routing).

### **3.2.2      *Giao thức chuyển tập tin FTP***

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức chuyển tập tin một cách tin cậy giữa hai máy tính. Giao thức này xuất hiện từ những năm 1971 nhưng vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến tận ngày nay, các tiêu chuẩn truyền tin của giao thức này được mô tả trong RFC 959, hình 3.6 minh họa các dịch vụ này. Trong phiên làm việc FTP, máy tính của người dùng trao đổi tập tin đặt trên máy tính khác. Để truy nhập tới máy tính khác, người sử dụng phải đăng nhập thông qua việc cung cấp tên và mật khẩu của tài khoản. Sau khi những thông tin này được kiểm chứng thì công việc chuyển tập tin giữa các máy tính mới có thể thực hiện được.

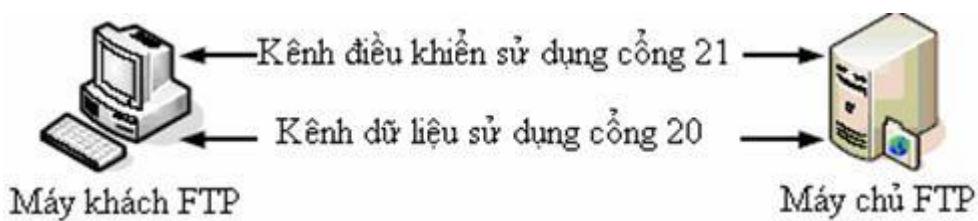


Hình 3.6 Giao thức FTP cho phép chuyển tập tin giữa hai máy tính

Người sử dụng tương tác với máy chủ FTP thông qua phần mềm ứng dụng được cài đặt trên máy khách, đầu tiên người sử dụng nhập tên hoặc địa chỉ máy chủ cung cấp dịch vụ FTP, tiến trình trên máy khách khởi tạo một kết nối TCP tới tiến trình FTP máy chủ sau đó người dùng đưa các thông tin về tên và mật khẩu để máy chủ kiểm chứng. Sau khi được máy chủ xác nhận hợp lệ, người sử dụng mới có thể thực hiện việc trao đổi tập tin giữa hai hệ thống.

HTTP và FTP đều là giao thức chuyển tập tin và có rất nhiều đặc điểm chung như cả hai đều sử dụng các dịch vụ TCP của tầng vận tải, tuy nhiên hai giao thức này có những điểm khác nhau cơ bản. Điểm khác nhau nổi bật nhất là FTP sử dụng hai kết nối TCP song song, một đường vận chuyển thông tin điều khiển và một đường vận chuyển dữ liệu. Các thông tin điều khiển như thông tin định danh người sử dụng, mật khẩu truy nhập, lệnh thay đổi thư mục, lệnh “put” hoặc “get” tập tin giữa hai máy tính được trao đổi qua đường truyền thông tin điều khiển, kênh truyền dữ liệu dùng để chuyển tập tin dữ liệu thực sự. Vì FTP phân biệt luồng thông tin điều khiển với luồng dữ liệu nên nó được gọi là báo hiệu ngoài băng. Giao thức RTSP dùng để chuyển âm thanh và hình ảnh liên tục cũng sử dụng cách gửi thông tin điều khiển kiểu ngoài băng. Giao thức HTTP gửi tiêu đề của bản tin và tập tin dữ liệu trên cùng một kết nối TCP, vì vậy mà HTTP được gọi là gửi thông tin điều khiển trong băng. Trong phần tiếp theo ta sẽ thấy giao thức gửi thư điện tử SMTP cũng sử dụng truyền thông tin điều khiển kiểu trong băng, kênh vận chuyển thông tin điều khiển và kênh vận chuyển dữ liệu của giao thức FTP được minh họa trong hình 3.7.





Hình 3.7 Hai kênh truyền của giao thức FTP

Khi người sử dụng bắt đầu một phiên làm việc FTP, đầu tiên FTP sẽ thiết lập một đường kết nối thông tin điều khiển TCP qua cổng 21, phía máy khách của giao thức FTP truyền thông tin về định danh người dùng và mật khẩu cũng như lệnh thay đổi thư mục qua kết nối này. Khi người dùng có một yêu cầu trao đổi tập tin, máy chủ FTP mở một kết nối TCP để truyền dữ liệu qua cổng 20, FTP truyền dữ liệu tập tin qua kết nối này và ngay sau khi truyền xong thì đóng kết nối. Nếu trong cùng phiên làm việc người sử dụng có yêu cầu chuyển tập tin thì FTP sẽ mở kết nối khác. Như vậy với FTP, luồng thông tin điều khiển được mở và tồn tại trong suốt phiên làm việc của người sử dụng, nhưng mỗi kết nối dữ liệu được tạo ra cho mỗi một yêu cầu chuyển tập tin, phương pháp này thuộc loại kết nối dữ liệu không liên tục.

Trong suốt phiên làm việc, máy chủ FTP phải lưu giữ các thông tin về trạng thái của người sử dụng, đặc biệt nó phải kết hợp các thông tin điều khiển với tài khoản của người sử dụng. Máy chủ cũng lưu giữ thư mục hiện thời mà người sử dụng truy nhập cũng như cây thư mục của người sử dụng, việc ghi nhớ các thông tin trạng thái của mỗi phiên làm việc hạn chế đáng kể tổng số phiên làm việc đồng thời. Giao thức HTTP không lưu giữ trạng thái nên nó không ghi lại bất kì thông tin nào về trạng thái của người sử dụng.

**Các lệnh FTP:** Yêu cầu từ máy khách đến máy chủ và kết quả trả về được gửi thông qua kết nối điều khiển và được mã hoá bằng bảng mã ASCII 7 bit. Do vậy giống như lệnh trong giao thức HTTP, người ta có thể đọc được lệnh FTP. Trường hợp các lệnh viết liên tục thì ký tự trở về đầu dòng CR và ký tự xuống dòng LF được sử dụng để phân biệt các lệnh yêu cầu và trả lời. Mỗi câu lệnh chứa 4 kí tự ASCII in hoa, một số lệnh có tham số, sau đây là một số câu lệnh thường sử dụng:

USER username: sử dụng để gửi thông tin tên tài khoản của người sử dụng cho máy chủ.

PASS password: dùng để gửi mật khẩu cho máy chủ.

LIST: dùng để yêu cầu máy chủ gửi một danh sách các tập tin trong thư mục hiện thời. Danh sách này được gửi thông qua một kết nối dữ liệu TCP.

RETR filename: dùng để lấy một tập tin từ thư mục hiện thời trên máy chủ.

STOR filename: dùng để tải một tập tin vào thư mục hiện thời trên máy chủ.

Thông thường có quan hệ 1-1 giữa lệnh của người sử dụng và lệnh của FTP, ứng với mỗi lệnh từ máy khách là một trả lời của máy chủ. Câu trả lời là một mã ba chữ số và có thể có một thông báo kèm theo, điều này tương tự như trường mã trạng thái trong bản tin trả lời HTTP, sau đây là một số câu trả lời thường gặp:

331 username OK, password required

125 connection already open; Transfer starting

425 cannot open data connection

452 error writing file

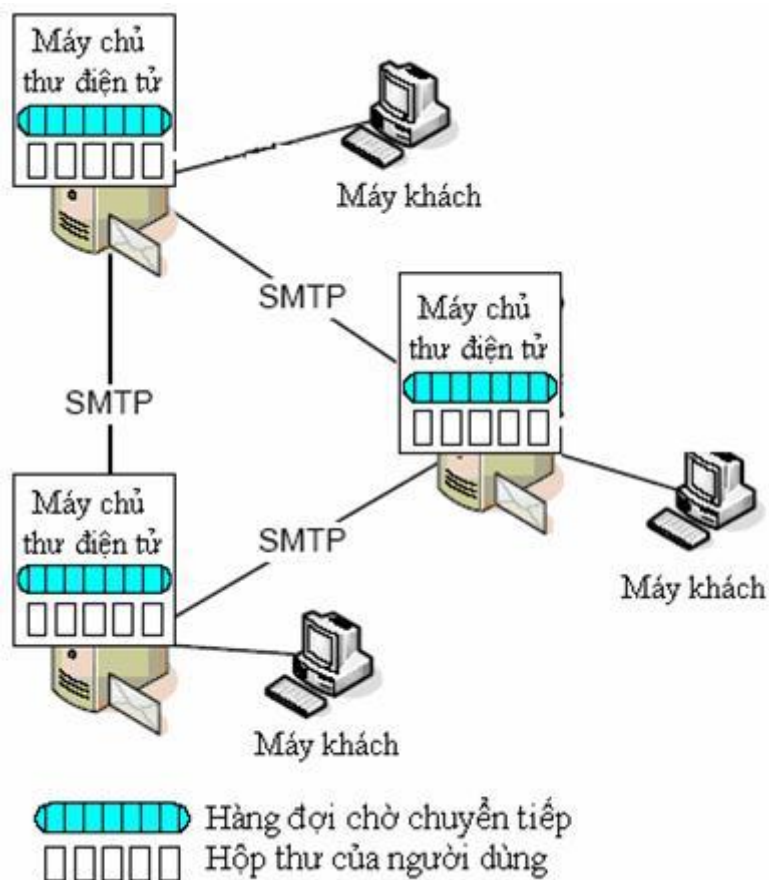
### **3.2.3 Giao thức chuyển thư điện tử**

Cùng với dịch vụ Web, thư điện tử là một trong những ứng dụng Internet thông dụng nhất. Gần giống thư tín thông thường, thư điện tử là dịch vụ không đòi hỏi đồng bộ, mọi người gửi và đọc thư khi thấy thuận tiện, không cần theo kế hoạch trước. Nhưng khác với thư tín thường, thư điện tử được phân phát nhanh chóng và dễ gửi với chi phí thấp. Hơn nữa những bản tin thư điện tử ngày nay có thể chứa đựng các loại dữ liệu khác nhau, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video cho đến các đường dẫn liên kết đến một trang tin nào đó.

Hệ thống thư điện tử gồm tiến trình thư điện tử của người sử dụng trên máy khách, tiến trình quản lý thư điện tử máy chủ và giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol), phần mềm thư điện tử của người sử dụng cho phép nhận/gửi, lưu giữ và soạn thảo. Giả sử A cần gửi thư cho B, sau khi soạn thảo và thực

hiện thao tác gửi thư tiến trình thư điện tử trên máy tính của A sẽ gửi thư tới máy chủ thư điện tử của A, tại đây thư được đặt vào trong hàng đợi để xử lý chuyển đến hộp thư của B. Khi B muốn đọc thư tiến trình thư điện tử của người dùng trên máy tính của B sẽ lấy trong hộp thư từ máy chủ thư điện tử của B.

Máy chủ thư điện tử là thành phần cốt lõi trong hệ thống thư điện tử, nó có nhiệm vụ quản lý hộp thư của mỗi thành viên, thực hiện tiếp nhận các yêu cầu chuyển thư và chuyển tiếp thư điện tử giữa các máy chủ. Thư được tạo ra tại máy khách được chuyển đến máy chủ thư điện tử của người gửi, rồi chuyển đến máy chủ thư điện tử của người nhận và cuối cùng được chuyển vào hộp thư của người nhận. Máy chủ thư điện tử của người gửi cần phải xử lý trường hợp máy chủ thư điện tử của người nhận gặp sự cố, nếu không thể chuyển tiếp thư nó sẽ giữ những thư đó trong hàng đợi và sẽ cố gắng gửi lại sau một số lần nhất định, sau vài lần nếu vẫn không thành công thì máy chủ sẽ hủy bỏ thư và gửi thư báo cho người gửi.



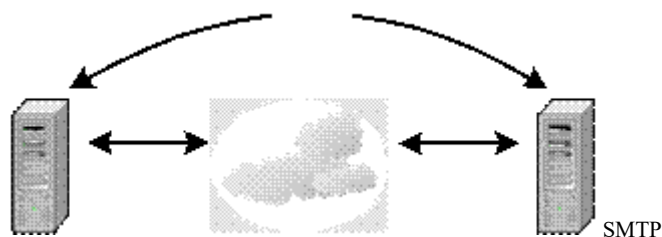
Hình 3.8 Hệ thống thư điện tử

SMTP là giao thức gửi thư điện tử của tầng ứng dụng, sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy của TCP để truyền thư từ máy chủ thư điện tử của người gửi đến máy chủ thư điện tử của người nhận. Giống các giao thức khác ở tầng ứng dụng, SMTP hoạt động theo mô hình khách/chủ, khi thực hiện vai trò chuyển tiếp thư thì đóng vai trò khách và khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thư thì đóng vai trò chủ. .

### 3.2.3.1 Giao thức SMTP

Giao thức SMTP là trái tim của dịch vụ thư điện tử và được đặc tả trong RFC 821, nó thực hiện chuyển các bản tin thư điện tử từ máy chủ của người gửi đến máy chủ thư điện tử của người nhận. Giao thức SMTP ra đời trước HTTP khá lâu, đặc tả SMTP có từ năm 1982. Mặc dù có nhiều ưu điểm về tính đơn giản trong hoạt động, giao thức SMTP vẫn là một kỹ thuật cũ nên chắc chắn có những đặc tính lạc hậu. Ví dụ SMTP đòi hỏi phần thân của tất cả các bản tin thư điện tử phải mã hoá theo bảng mã ASCII 7 bit, sự hạn chế này là do trong những năm đầu thập kỷ 80, với số đường truyền ít ỏi không ai gửi thư cùng với những tập tin đính kèm có kích thước lớn. Trong kỷ nguyên đa phương tiện ngày nay, việc giới hạn mã ASCII 7 bit là một hạn chế lớn vì dữ liệu đa phương tiện nhị phân phải được chuyển sang mã ASCII trước khi được gửi đi qua SMTP và sau đó lại phải giải mã thành mã nhị phân sau khi thư đến đích. Để minh họa hoạt động cơ bản của SMTP, hãy xét ví dụ sau giả sử A muốn gửi cho B một bản tin ASCII đơn giản:

- Đầu tiên, A sử dụng phần mềm soạn thảo thư của mình, đánh địa chỉ hộp thư người nhận (B@ptit.edu.vn), soạn nội dung cần gửi và thực hiện chức năng gửi thư đi.
- Tiến trình thư điện tử trên máy của A gửi thư tới máy chủ thư điện tử của A. tại đây thư được đặt vào hàng thư đợi gửi .
- Tiến trình khách của SMTP chạy trên máy chủ thư điện tử của A thấy thư trong hàng đợi, nó tạo kết nối TCP tới SMTP máy chủ trên máy chủ thư điện tử của B.
- Sau giai đoạn khởi tạo 3 bước, SMTP máy khách gửi thư của A qua kết nối TCP.
- Tại máy chủ thư điện tử của B, SMTP máy chủ nhận thư và đặt thư vào hộp thư của B.
- Cuối cùng, khi thuận tiện B sẽ sử dụng phần mềm trên máy tính của mình để nhận và đọc thư.



Internet

Máy chủ thư điện tử của A

Máy chủ thư điện tử của B

Hình 3.9 Trao đổi thư giữa hai máy chủ thư điện tử

Giao thức SMTP không sử dụng máy chủ thư điện tử trung gian để gửi thư, nếu máy chủ thư điện tử của B bị hỏng thì thư vẫn còn trong máy chủ thư điện tử của A và đợi cho lần gửi sau, bản tin không được gửi qua máy chủ thư điện tử trung gian. SMTP có nhiều đặc điểm tương tự như những quy tắc trong giao tiếp trực diện của con người. Đầu tiên, SMTP máy khách thiết lập kết nối TCP với cổng 25 tại SMTP máy chủ, trong trường hợp máy chủ không làm việc, máy khách sẽ cố gắng thử lại lần sau. Ngay khi kết nối được thiết lập, máy chủ và máy khách thực hiện một vài thủ tục bắt tay. Quá trình này tương tự như hai người tự giới thiệu về bản thân trước khi tiến hành nói chuyện. Trong thủ tục trao đổi, SMTP máy khách thông báo với SMTP máy chủ địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Ngay sau quá trình giới thiệu, máy khách sẽ gửi thư bằng dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy của TCP. Sau đó, máy khách sẽ lặp lại các bước này khi

vẫn còn bản tin khác để gửi từ máy chủ, còn nếu không, máy khách yêu cầu TCP đóng kết nối lại.

Ví dụ sau là đoạn hội thoại giữa máy khách (C) và máy chủ (S). Tên máy tính máy khách là yahoo.com và máy chủ là ptit.edu.vn. Dòng hội thoại mở đầu bằng chữ C: là đoạn hội thoại máy khách gửi qua socket TCP và dòng hội thoại bắt đầu với chữ S: là đoạn hội thoại máy chủ gửi đi thông qua socket TCP. Đoạn hội thoại bắt đầu ngay sau khi thiết lập được kết nối TCP:

S: 220 ptit.edu.vn

C: 250 Hello yahoo.com

S: 250 Hello ..., pleased to meet you

C: MAIL FROM: <A@yahoo.com >

S: 250 A@yahoo.com . . Sender ok

C: RCPT TO: <B@ptit.edu.vn >

S: 250 B ptit.edu.vn . . .Recipient ok

C : DATA

S: 354 Enter mail, end with “...”

C: Mạng máy tính là gì?

S: 250 Message accepted for delivery

C : QUIT

S: 221 ptit.edu.vn closing connection.

Trong ví dụ trên, máy khách gửi một bản tin “Mạng máy tính là gì?” từ máy chủ thư điện tử yahoo.com tới máy chủ thư điện tử ptit.edu.vn. Máy khách sử dụng 5 câu lệnh: HELO (viết tắt của HELLO), MAIL FROM, RCPT TO, DATA và QUIT, ý nghĩa của những câu lệnh này có thể đoán được qua tên gọi của chúng. Máy chủ gửi trả kết quả thực hiện mỗi lệnh, mỗi câu trả lời gồm một mã trạng thái và một lời giải thích tiếng. Ở đây SMTP sử dụng kết nối liên tục: Nếu có nhiều thư để gửi từ cùng một máy chủ thư điện tử thì máy chủ thư điện tử gửi sẽ gửi tất cả các thư trên cùng một kết nối TCP, với

mỗi bản tin máy khách bắt đầu tiến trình gửi bằng lệnh HELO yahoo.com và chỉ gửi lệnh QUIT sau khi gửi tất cả thư.

Giao thức SMTP và HTTP đều được sử dụng để chuyển tin giữa các máy tính, HTTP chuyển tập tin hoặc đối tượng từ máy chủ web đến trình duyệt trên máy khách trong khi đó SMTP chuyển bản tin giữa các máy chủ thư điện tử. Khi chuyển tin, cả hai giao thức HTTP và SMTP cùng sử dụng kết nối liên tục, điểm khác biệt cơ bản giữa hai giao thức là HTTP là giao thức kiểu kéo, máy khách lấy thông tin từ máy chủ về trong khi đó SMTP lại là giao thức theo kiểu đẩy, máy khách chủ động gửi thông tin lên máy chủ. Ngoài dữ liệu văn bản, bản tin còn có thể chứa các kiểu dữ liệu khác như âm thanh hình ảnh, HTTP đặt các đối tượng này trong các bản tin riêng rẽ để gửi, với SMTP tất cả các đối tượng này được đặt trong cùng một thư điện tử.

Khi A gửi thư cho B, A sẽ đặt thư vào phong bì, ghi rõ địa chỉ gửi và địa chỉ nhận, nhân viên bưu điện sẽ đóng dấu ngày tháng vào phong bì. Thư điện tử cũng giống như vậy, bên cạnh nội dung bức thư cũng cần có địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Những thông tin phụ trợ này sẽ được đặt trong các dòng tiêu đề. Các dòng tiêu đề và phần thân của thư được tách biệt với nhau bằng cặp ký tự CR-LF, RFC 822 mô tả đầy đủ các dòng tiêu đề cũng như ý nghĩa của chúng. Giống HTTP, tiêu đề gồm từ khoá, theo sau là dấu hai chấm và một giá trị nào đó, với SMTP có một số trường bắt buộc, một số trường không bắt buộc. Tiêu đề phải có trường **From** và trường **To**, một số trường như **Subject** có thể có hoặc không, những trường này khác những lệnh SMTP mà đã được đề cập. Các lệnh là một phần trong giai đoạn khởi tạo của SMTP trong khi các trường nằm ngay trong thư. Một bức thư thường có tiêu đề như sau:

From: [A@yahoo.com](mailto:A@yahoo.com)

To: [B@ptit.edu.vn](mailto:B@ptit.edu.vn)

Subject: Ý nghĩa cuộc đời

Sau phần tiêu đề bản tin là một dòng trống, tiếp đến là thân bản tin mã hóa dạng ASCII. Bản tin kết thúc bằng một dòng chỉ chứa một dấu chấm câu. Phần tiêu đề bản tin được đặc tả trong RFC 822 phù hợp cho việc gửi văn bản nhưng lại không đầy đủ để gửi thư chứa nội dung đa phương tiện, đó là thư có đính kèm ảnh, âm thanh hoặc video. Để gửi dữ liệu không thuộc dạng văn bản ASCII, user agent gửi phải gửi thêm một số trường trong tiêu đề của thư. Những trường này được đặc tả trong RFC 2045 và RFC 2046, là phần mở rộng MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) cho RFC 822.

Hai trường MIME hỗ trợ multimedia là **Content-Type** và **Content- Transfer-encoding**. Trường Content-Type cho phép phía nhận thực hiện các thao tác thích hợp trên thư nhận được. Ví dụ, nếu chỉ ra thân bản tin chứa ảnh JPEG, user agent nhận có thể gửi thân bản tin tới chương trình giải nén JPG. Để gửi bản tin văn bản không mã hoá theo bảng mã ASCII (ví dụ văn bản tiếng Trung Quốc, Nhật bản), người ta phải mã hoá nó theo bảng mã ASCII mà không làm ảnh hưởng tới SMTP. Trường Content-Transfer-encoding xác định phần thân bản tin đã được mã hoá theo bảng mã ASCII và phương pháp mã hoá được sử dụng. Vì vậy khi user agent nhận được một bản tin với hai tiêu đề trên, đầu tiên nó sử dụng giá trị của tiêu đề Content-Transfer-encoding để chuyển đổi thân bản tin về dạng ban đầu không theo định dạng ASCII và sau đó sử dụng trường Content-Type để xác định thao tác thực hiện kế tiếp.

Xét ví dụ sau, giả sử A muốn gửi một ảnh JPEG cho B, để thực hiện điều này A sử dụng phần mềm Eudora, nhập địa chỉ hộp thư của B chủ đề của thư và chèn ảnh JPEG vào thân bản tin. Sau khi A gửi thư, user agent của A tạo ra một bản tin MIME có nội dung sau:

From: [A@yahoo.com](#)

To: [B@ptit.edu.vn](#)

Subject: My picture. MIME-Version: 1.0

Content-Transfer-encoding: base64

Content-Type: Image/jpeg

(base64 encoded data . . .

...base64 encoded data)

Với bản tin MIME trên, chúng ta thấy rằng user agent của A mã hoá ảnh JPEG sử dụng kỹ thuật mã hoá base64. Đây là một trong những kỹ thuật mã hoá chuẩn trong MIME [RFC 2045] để biến đổi sang định dạng mã ASCII 7 bit. Khi B đọc thư, user agent của B xử lý bản tin MIME này. Thấy trường **Content- Transfer-encoding**: base64, nó thực hiện giải mã thân bản tin đã được mã hoá bằng kỹ thuật base64. Trường Content-Type: image/jpeg giúp cho user agent của B xác định rằng thân của bản tin phải được giải nén theo chuẩn JPEG. Cuối cùng, bản tin chứa trường MIME-Version xác định phiên bản MIME đang được sử dụng, bản tin cũng phải tuân theo khuyến nghị RFC 822/SMTP. Theo đặc tả MIME trong khuyến nghị RFC 2046, trường Content-Type có khuôn dạng sau:



## **Content-Type: type/subtype; parameters**

Phần tham số sau dấu chấm phẩy có thể không bắt buộc. Trong khuyến nghị RFC 2046, trường Content-Type được sử dụng để xác định kiểu dữ liệu trong phần thân của bản tin MIME, gồm hai giá trị: kiểu dữ liệu và kiểu con. Sau phần kiểu và kiểu con là phần tham số. Nói chung, kiểu cao nhất được sử dụng để khai báo kiểu dữ liệu chung, kiểu con xác định định dạng đặc biệt trong kiểu dữ liệu chung. Các tham số bổ nghĩa cho kiểu và không ảnh hưởng tới bản chất kiểu dữ liệu. tập hợp tham số phụ thuộc vào kiểu và kiểu con.

Được thiết kế để có thể mở rộng, số lượng các cặp type/subtype và những tham số đi kèm trong MIME ngày càng tăng. Để bảo đảm là tập hợp này phát triển có trình tự, được đặc tả rõ ràng, MIME cần thiết lập quá trình đăng ký với IANA (Internet Assigned Numbers Authority) là cơ quan đăng ký trung tâm. Tiến trình đăng ký kiểu dữ liệu được đặc tả trong khuyến nghị RFC 2048. Hiện nay, mới có định nghĩa cho bảy nhóm dữ liệu chính. với mỗi kiểu lại có một danh sách các kiểu con và danh sách này đang tăng lên hàng năm. Dưới đây là 5 nhóm dữ liệu chính:

- **Văn bản (Text):** Kiểu văn bản được sử dụng để xác định thân bản tin chứa thông tin dạng văn bản một kiểu con thường gặp là đơn giản, nó không có lệnh hay chỉ dẫn định dạng khuôn dạng và do đó không cần phần mềm đặc biệt nào để hiển thị. Nếu nhìn tiêu đề MIME của thư trong hộp thư bạn có thể sẽ thấy trên tiêu đề có trường text/plain; charset="us-ascii" hay text/plain; charset="ISO-8859-1". Những tham số này xác định bộ mã mà bản tin sử dụng. Một kiểu con khác cũng rất thông dụng là text/html. Kiểu con html yêu cầu máy chủ thư điện tử thông dịch những thẻ HTML gắn trong bản tin. Điều này cho phép user agent nhận hiển thị bản tin dưới dạng một trang Web với font chữ, đường dẫn...
- **Ảnh (Image):** Kiểu ảnh được dùng để xác định thân bản tin là ảnh. Hai kiểu con thông dụng là image/gif và image/jpeg. Với kiểu con image/gif, muốn hiển thị ảnh, user agent phải giải nén ảnh GIF.
- **Âm thanh (Audio):** Kiểu audio yêu cầu nội dung được gửi ra thiết bị âm thanh, kiểu con thông dụng là basic (mã theo luật 8-bit cơ sở) và định dạng 32 kps được đặc tả trong RFC 1911.
- **Video:** Kiểu video có kiểu con là mpeg và quicktime.
- **Kiểu ứng dụng (Application):** Kiểu ứng dụng dành cho dữ liệu không thuộc bất kỳ kiểu nào khác. Nó thường được áp dụng cho loại dữ liệu phải qua một ứng dụng khác xử lý trước khi người nhận có thể sử dụng được. Ví dụ khi người gửi gửi

một tài liệu văn bản Microsoft Word vào thông điệp thư điện tử, user agent đặt giá trị application/msword vào trường type/subtype. Khi user agent thấy giá trị application/msword trong trường type/subtype, nó khởi động ứng dụng Microsoft Word và chuyển phần thân bản tin MIME cho ứng dụng đó. một kiểu con quan trọng khác là octetstream, kiểu con này thường được dùng khi thân bản tin chứa dữ liệu nhị phân tùy ý. Khi nhận kiểu con này, phần mềm ứng dụng đọc thư điện tử sẽ yêu cầu người nhận lựa chọn để lưu bản tin dưới dạng tập tin để xử lý sau.

Có một kiểu MIME đặc biệt quan trọng là kiểu đa phần, bản tin thư điện tử cũng như trang Web có thể chứa nhiều đối tượng như văn bản, hình ảnh, âm thanh..., Web gửi mỗi đối tượng trong một bản tin trả lời độc lập nhưng thư điện tử đặt tất cả các đối tượng trong cùng một bản tin. Đặc biệt, khi bản tin đa phương tiện có nhiều đối tượng thì bản tin đó có kiểu là multipart/mixed. Khi nhận được một bản tin mà trường content-type có giá trị multipart/mixed, user agent nơi nhận biết bản tin nhận được chứa nhiều đối tượng. Khi nhận được thông điệp như vậy, user agent phải xác định rõ:

- Điểm đầu và điểm cuối của đối tượng.
- Cách mã hoá các đối tượng không theo bảng mã ASCII.
- Kiểu của mỗi đối tượng.

Công việc này được thực hiện nhờ ký tự phân cách giữa các đối tượng và trường Content-type, Content-Transfer-Encoding đứng trước mỗi đối tượng trong bản tin. Xét ví dụ sau: Giả sử A muốn gửi bản tin bao gồm một đoạn văn bản ASCII, một ảnh JPEG và cuối cùng là một đoạn văn bản ASCII cho B. Sử dụng user agent của mình, A đánh một đoạn văn bản, chèn ảnh JPEG sau đó đánh tiếp đoạn văn bản còn lại. kết quả là user agent của A tạo ra một bản tin như sau:

From: [A@yahoo.com](mailto:A@yahoo.com).

To: [B@ptit.edu.vn](mailto:B@ptit.edu.vn)

Subject: My Picture with commentary

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; Boundary=StartOfNextPart

--StartOfNextPart

Dear B ,

Please find a picture.

- StartOfNextPart

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data ...base64 encoded data

--StartOfNextPart Let me know if you would like the recipe.

Qua bản tin trên chúng ta thấy rằng trường Content-Type trong tiêu đề xác định cách thức phân biệt các phần khác nhau trong cùng một bản tin. Việc phân tách được bắt đầu bằng 2 dấu gạch ngang và kết thúc bằng cặp ký tự CR-LF. Bản tin thư điện tử gồm nhiều phần, lõi của bản tin là phần thân chứa dữ liệu thực sự được chuyển tới người gửi đến người nhận. với bản tin nhiều phần, thân bản tin gồm nhiều phần và trước mỗi phần có một hoặc vài trường xác định kiểu. Trước thân bản tin là cặp CRLF và một số trường. Những trường như From:, To:, và Subject: được đặc tả trong RFC 822 và những trường như Content-type: và Content-Transfer-encoding: là tiêu đề MIME. Nhưng chính máy chủ thư điện tử nhận bản tin cũng chèn vào bản tin một số trường khác, ví dụ Received ở đầu bản tin, trường này xác định tên của máy chủ SMTP gửi bản tin, tên của máy chủ SMTP nhận bản tin và thời gian khi bản tin tới đích. Người đọc sẽ đọc được bản tin như sau:

Received: from yahoo.com by ptit.edu; 10 Dec 11 18:37:39 GMT

From: [A@yahoo.com](#)

To: [B@ptit.edu.vn](#) Subject: My Picture. MIME-Version:1.0

Content-Transfer-encoding: base64

Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data . . . . .

... base64 encoded data

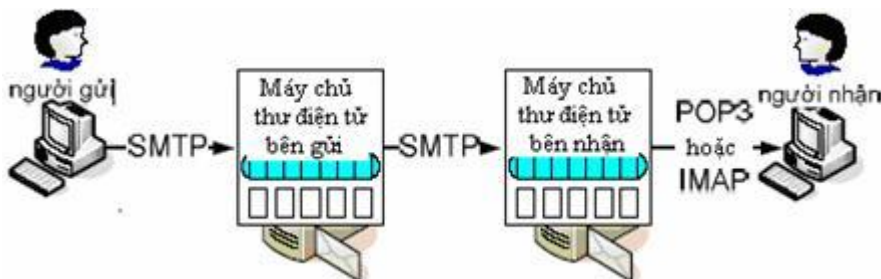
Thực ra tất cả mọi người khi dùng thư điện tử đều nhìn thấy trường Received đứng trước bản tin thư điện tử, trường này có thể nhìn thấy trực tiếp trên màn hình hoặc khi in thư. Có thể có những bản tin có nhiều trường Received và trường Return-Path phức tạp.... đó là vì bản tin này có thể được chuyển tiếp qua nhiều máy chủ thư điện tử trước khi đến tay người nhận. Ví dụ nếu B cấu hình máy chủ thư điện tử của mình

ptit.edu.vn gửi chuyển tiếp tất cả các thư của B tới google.com khi đó tất cả các thư của B khi lấy từ google.com sẽ có những trường sau:

Received: from ptit.edu.vn by google.com; Dec 2011 18:03:01 GMT

Received: from B by ptit.edu.vn ; 10 Dec 2011 18:03:07 GMT

Những trường này cho phép người nhận theo dõi vết đường đi của thư qua nhiều máy chủ SMTP cũng như thời gian thư đến mỗi máy. Mỗi khi SMTP gửi thư từ máy chủ thư điện tử của A đến máy chủ thư điện tử của B, thư được đặt trong hộp thư của B. Ban đầu để đọc thư thì B phải đăng nhập vào máy chủ thư điện tử và sử dụng một chương trình đọc thư nào đó cài ngay trên máy chủ thư điện tử. Ngày nay mọi người thường đọc thư qua một phần mềm chạy trên máy tính cá nhân của mình, người sử dụng có được nhiều tính năng cao cấp hơn kể cả việc gửi và nhận những bản tin đa phương tiện. Giả sử B là người nhận chạy phần mềm đọc thư trên máy tính cá nhân. Có thể cài đặt máy chủ thư điện tử ngay trên máy tính cá nhân của B, tuy nhiên cách này có nhiều nhược điểm, máy chủ thư điện tử quản lý nhiều hộp thư, thực hiện cả chức năng máy khách và máy chủ của SMTP. Nếu cài máy chủ thư điện tử trên máy tính cá nhân của B thì PC đó lúc nào cũng phải bật và kết nối vào Internet để có thể nhận thư mới, mà thư thì có thể đến bất cứ lúc nào, điều này không thực tế với đa số người sử dụng Internet. Thông thường, người sử dụng chạy chương trình đọc thư trên máy tính cá nhân, truy nhập vào hộp thư trên một máy chủ thư điện tử dùng chung, máy chủ thư điện tử này luôn kết nối tới Internet và được chia sẻ với nhiều người sử dụng khác.



Hình 3.10 Các giao thức sử dụng trong hệ thống thư điện tử

Do phần mềm thư điện tử chạy trên máy khách và máy chủ thư điện tử được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ nên cần có một giao thức cho phép phần mềm thư điện tử và máy chủ thư điện tử trao đổi với nhau. Xét trường hợp A gửi thư cho B, phần mềm thư điện tử trên máy khách của A sẽ khởi tạo một kết nối TCP tới máy chủ thư điện tử của B, gửi những lệnh khởi tạo SMTP, tải thư lên bằng lệnh

DATA và sau đó đóng kết nối. Cách tiếp cận này hoàn toàn có thể thực hiện được nhưng ít khi được dùng vì nó không hỗ trợ trường hợp máy chủ thư điện tử phía nhận bị trục trặc. Trên thực tế, phần mềm thư điện tử gửi khởi tạo SMTP để tải thư của A tới chính máy chủ thư điện tử của người gửi chứ không phải là máy chủ thư điện tử của người nhận thư. Máy chủ thư điện tử của A sau đó sẽ thiết lập một phiên làm việc SMTP tới máy chủ thư điện tử của B để gửi tiếp thư từ máy chủ thư điện tử của B. Nếu máy chủ thư điện tử của B ngừng làm việc thì máy chủ thư điện tử của A sẽ giữ thư lại và sau đó cố gắng gửi lại.

Phần mềm thư điện tử chạy trên máy tính cá nhân của B lấy bản tin trong hộp thư trên máy chủ thư điện tử của mình như thế nào? Giải pháp là phải có một giao thức lấy thư cho phép chuyển thư từ máy chủ thư điện tử của B tới máy tính cục bộ. Hiện nay có 2 giao thức lấy thư thông dụng là POP3 (Post Once Protocol - Version 3) và IMAP (Internet Mail Access Protocol). Phần mềm thư điện tử của B không thể sử dụng SMTP để lấy thư bởi vì lấy thư giống như việc “kéo” trong khi SMTP là một giao thức “đẩy”. SMTP được dùng để chuyển thư giữa các máy chủ thư điện tử hay giữa phần mềm thư điện tử của người gửi và máy chủ thư điện tử của người gửi. POP3 hay IMAP được dùng để chuyển thư từ máy chủ thư điện tử tới phần mềm thư điện tử của người nhận.

### 3.2.3.2 Giao thức POP3

POP3 được đặc tả trong RFC 1939 là giao thức lấy thư đơn giản và có rất ít chức năng, phần mềm thư điện tử POP3 được khởi tạo kết nối TCP tới máy chủ thư điện tử qua cổng 110. Sau khi thiết lập được kết nối, POP3 thực hiện xác thực, xử lý và cập nhật. Đầu tiên, tiến trình thư điện tử trên máy khách sử dụng tên và mật khẩu để xác nhận người sử dụng sau đó sẽ lấy danh sách thư có trong hộp thư của người dùng, nó có thể đánh dấu các thư để xóa hay hủy bỏ đánh dấu xóa, khi máy khách kết thúc phiên làm việc, máy chủ thư điện tử xóa tất cả các thư được đánh dấu xóa. Trong giai đoạn xử lý, tiến trình thư điện tử của máy khách gửi lệnh và máy chủ trả lời kết quả thực hiện của mỗi lệnh đó, mỗi lệnh có hai trạng thái kết quả: +OK thông báo lệnh vừa gửi được thực hiện đúng và ERR thông báo lệnh vừa gửi không thực hiện được. Giả sử máy chủ thư điện tử tên mail.ptit.edu.vn, thực hiện lệnh telnet để kiểm thử như sau:

```
telnet mail.ptit.edu.vn 110
```

```
+OK PTIT POP3 Gateway service is ready
```

```
user B
```

```
+OK
```

```
pass xxxx
```

```
+OK user successfully logged on
```

Nếu đánh sai 1 lệnh thì máy chủ POP3 sẽ đáp lại bằng bản tin –ERR. Người sử dụng có thể cấu hình tiến trình thư điện tử ở một trong hai chế độ “Tải và xóa” (download and delete) hay “tải và giữ” (download and keep). Chuỗi lệnh được tiến trình thư điện tử gửi

phụ thuộc vào cấu hình này. Trong chế độ đầu, tiến trình thư điện tử sẽ phát ra chuỗi lệnh list, retr và dele. Giả sử người dùng có 2 bản tin trong hộp thư của mình. Trong đoạn hội thoại dưới đây C: là máy khách và S: là máy chủ thư điện tử, khi đó giai đoạn xử lý công việc sẽ như sau:

C: list

S: 1 498

S: 2 912

S: .

C : retr 1

S : (blah blah . . .

S: ...

S: ... blah) S: .

C: dele 1

C: retr 2

S : (blah blah . . . .

S: ...

S: ..blah)

C: dele 2

C : quit

S: +OK POP3 sever signing off

Đầu tiên, tiến trình thư điện tử máy khách yêu cầu máy chủ thư điện tử liệt kê kích thước của tất cả thư lưu trữ trong hộp thư, sau đó đưa ra yêu cầu lấy và xoá tìm thư trong hộp thư. Lưu ý rằng sau giai đoạn kiểm chứng người dùng chỉ còn 4 câu lệnh và list, retr, dele và quit, cú pháp của chúng được mô tả trong RFC 1939. Sau khi xử lý lệnh quit, máy chủ POP3 vào giai đoạn cập nhật và xoá thư 1, 2 trong hộp thư. Trường hợp tải và xoá, nếu người nhận lấy thư từ những địa điểm khác nhau, thư nhận được sẽ nằm rải rác trên nhiều máy. Đặc biệt, nếu người nhận đã lấy thư từ máy tính ở nhà thì sau đó sẽ không thể đọc lại thư đó trên máy tính ở cơ quan. Trong chế độ tải và giữ, tiến trình thư điện tử vẫn để lại thư trên máy chủ sau khi đã tải về, khi đó người nhận vẫn có thể đọc

thư từ nhiều máy khác nhau. Trong phiên làm việc POP3 giữa tiến trình trên máy khách và máy chủ, máy chủ POP3 sẽ ghi nhớ một vài thông tin trạng thái, ví dụ các thư đã bị đánh dấu xoá. Tuy nhiên máy chủ POP3 không chuyển thông tin trạng thái giữa các phiên làm việc khác nhau. Ví dụ không có thư nào được đánh dấu xoá ở đầu mỗi phiên làm việc, điều này làm đơn giản công việc xây dựng một máy chủ POP3

### 3.2.3.3 Giao thức IMAP

Sau khi tải thư về từ máy tính cá nhân, người nhận có thể tạo những thư mục chứa thư và chuyển thư vào trong các thư mục đó và có thể xoá hoặc chuyển thư giữa các thư mục hay tìm kiếm thư theo tên người gửi và chủ đề thư. Phương thức như vậy bất tiện với người sử dụng muốn đọc thư từ nhiều nơi vì họ thích duy trì phân cấp thư mục trên máy chủ thư điện tử để có thể truy cập được từ bất kỳ máy tính nào, giao thức POP3 không đáp ứng được yêu cầu này, phải sử dụng giao thức IMAP được mô tả trong RFC 2060.

Giống như POP3, IMAP cũng là giao thức lấy thư nhưng có nhiều đặc tính và do đó phức tạp hơn, cho phép người sử dụng thao tác trên những hộp thư ở xa một cách dễ dàng. IMAP cho phép người sử dụng tạo những thư mục thư khác nhau trong hộp thư, người sử dụng có thể đặt thư vào trong thư mục hay dịch chuyển thư từ thư mục này đến những thư mục khác. IMAP cũng có lệnh cho phép tìm kiếm trên thư mục theo tiêu chí xác định, nó phức tạp hơn POP3 nhiều vì máy chủ IMAP phải duy trì hệ thống thư mục cho người sử dụng. Những thông tin trạng thái như thế phải được máy chủ thư điện tử lưu giữ cho tất cả các phiên làm việc. IMAP có một đặc tính quan trọng là có những lệnh cho phép tiến trình nhận thư chỉ lấy một số thành phần trong thư, có thể lấy phần tiêu đề hoặc một phần nội dung thư, điều này rất có ích khi kết nối giữa máy khách và máy chủ chậm, người dùng có thể không cần tải tất cả thư trong hộp thư của mình, đặc biệt có thể tránh tải những thư chứa nội dung âm thanh hay hình ảnh có kích thước lớn.

Phiên làm việc IMAP gồm 3 giai đoạn: giai đoạn thiết lập kết nối giữa máy khách và máy chủ IMAP, giai đoạn máy chủ chấp nhận kết nối và giai đoạn tương tác máy khách máy chủ. Tương tác khách/chủ của IMAP tương tự nhưng phong phú hơn nhiều tương tác trong POP3. Máy chủ luôn ở một trong bốn trạng thái. Trạng thái chưa kiểm chứng là trạng thái khởi đầu, khi đó người dùng phải đăng nhập hệ thống trước khi thực hiện các lệnh. Trạng thái đã kiểm chứng, người dùng phải chọn một thư mục trước khi gửi lệnh, trạng thái lựa chọn cho phép người dùng sử dụng những lệnh có thể tác động tới bản tin như lấy, xoá, chuyển thư, cuối cùng là trạng thái thoát khi kết thúc phiên làm việc.

### **3.3 Một số ứng dụng thường dùng**

#### **3.3.1 Trình duyệt web**

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi và các thông tin khác ở trên một trang web của một địa chỉ web trên mạng toàn cầu hoặc mạng nội bộ. Văn bản và hình ảnh trên một trang web có thể liên kết tới các trang web khác của cùng một địa chỉ web hoặc địa chỉ web khác. Trình duyệt web cho phép người sử dụng truy cập các thông tin trên các trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các liên kết đó. Trình duyệt web đọc định dạng HTML để hiển thị, do vậy một trang web có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

Trình duyệt web thường giao tiếp với máy chủ web bằng cách sử dụng giao thức HTTP để lấy nội dung các trang web. HTTP cho phép các trình duyệt web gửi thông tin đến các máy chủ web, cũng như lấy các trang web về. HTTP được sử dụng rộng rãi nhất là HTTP/1.1 được định nghĩa trong tài liệu RFC 2616. Các trang được xác định bằng cách thức của một URL (Uniform Resource Locator), được coi như một địa chỉ bắt đầu bằng cụm http:// để báo cho biết sử dụng giao thức HTTP.

Định dạng tập tin của một trang web thường là HTML và tương tác với máy chủ bằng giao thức HTTP, sử dụng kiểu nội dung MIME. Phần lớn các trình duyệt hỗ trợ nhiều định dạng tập tin khác bên cạnh HTML, như là các định dạng ảnh JPEG, PNG, GIF... và có thể mở rộng để hỗ trợ nhiều hơn nhờ các ứng dụng hỗ trợ. Sự kết hợp của kiểu nội dung HTTP và đặc tả giao thức URL cho phép các nhà thiết kế trang web có thể đưa văn bản, âm thanh và dữ liệu đa phương tiện vào trang web.

World Wide Web là một thư viện khổng lồ với nhiều nội dung được lưu trữ trong các máy chủ trên khắp thế giới. Cùng với www, người sử dụng có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ đọc thông tin như một tạp chí thông thường. Để truy nhập trang web cần phải có một phần mềm gọi là trình duyệt web (Web browsers). Các trình duyệt web phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến Microsoft Edge, Chrome hay FireFox, những phần mềm này có thể được tải về dễ dàng từ mạng Internet.

Để truy nhập một trong rất nhiều các trang tin điện tử này, người sử dụng phải khởi động trình duyệt và nhập vào địa chỉ của trang Web. Tất cả các tài nguyên trên Internet đều có địa chỉ URL, ví dụ <http://www.microsoft.com>. Http là viết tắt của HyperText Transfer Protocol, nó thông báo cho trình duyệt đây là một tài liệu Web và trình duyệt sẽ dùng giao thức truyền siêu văn bản để truy xuất thông tin. Tiếp theo là cụm từ [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) tên miền của máy chủ mà người sử dụng cần truy nhập, đó chính là



địa chỉ của máy chủ chứa thông tin trên mạng Internet. Tên miền thông thường không thay đổi nên chúng ta có thể nhớ địa chỉ các máy tính trên mạng một cách dễ dàng. Thực tế địa chỉ là một loạt các chữ số và máy tính phải tìm trong một danh sách lớn các địa chỉ và tìm ra địa chỉ khớp với nó. Mọi từ theo sau tên vùng đều là đường dẫn đến thư mục và tập tin mà trình duyệt cần truy nhập.

Trên trang thông tin đã được tải về sẽ bao gồm các thành phần cơ bản của một trang Web như là văn bản, hình ảnh và một vài từ với những màu sắc khác nhau. Những từ có màu khác này thường là những liên kết đến các trang khác, nếu nhấn chuột vào liên kết thì nội dung trang tương ứng sẽ được tải về. Đôi khi việc liên kết này cũng được bố trí trên các hình ảnh/biểu tượng, khi đó nếu ấn vào hình ảnh hoặc biểu tượng trên sẽ được nối đến một địa chỉ khác giống như là những cụm từ đổi màu. Khi duyệt Web, người sử dụng có thể mở liên tiếp từ trang này sang trang khác, từ liên kết này đến liên kết khác, nếu muốn quay lại một trang đã qua thì nhấn nút quay lui, hầu hết mọi trình duyệt đều có chức năng này trên thanh công cụ của trình duyệt. Thông thường, người sử dụng cần phải hiểu và sử dụng thành thạo các chức năng sau:

- Nút Home sẽ đưa về trang mặc định, người sử dụng có thể tự đặt trang này theo yêu cầu.
- HyperLink (khi đưa chuột vào đây con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay): Đây là một liên kết, nhấn chuột vào sẽ dẫn tới một trang khác. Các liên kết này thường có màu khác với màu của phần văn bản khác. Một liên kết đã được ấn sẽ có màu khác với màu ban đầu của nó, điều này giúp bạn nhận biết những trang nào người dùng đã xem.
- Addresss: là nơi điền địa chỉ của trang Web muốn truy nhập.
- Navigation bar (thanh điều hướng) được thiết kế để giúp người dùng chọn nhanh một số trang Web mà chỉ cần nhấn nút. Trên thanh có nhiều phần khác nhau tương ứng với các địa chỉ.

### **3.3.2 Phần mềm đọc thư điện tử**

Thư điện tử là phương pháp gửi một bức thư qua mạng Internet, việc gửi thư điện tử có những ưu thế hơn hẳn phương pháp gửi thư thông thường, người sử dụng có thể gửi nó bất cứ lúc nào trong ngày mà không cần phải rời khỏi nhà hay phòng làm việc và nó sẽ được đưa tới hộp thư người nhận trong vài phút sau đó. Để sử dụng thư điện tử, người sử dụng phải truy nhập vào trang Web mail của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử và thao tác theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ này. Đa số các máy tính của người sử dụng cài đặt phần mềm đọc thư điện tử, ví dụ Outlook Express. Địa chỉ thư điện

tử thường gồm tên, theo sau là dấu @ và sau đó là tên miền của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử. Phần tên do người sử dụng tự qui định, phần tên miền phải tuân thủ theo tên miền của nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ @yahoo.com là tên miền của Yahoo.

### **3.3.3 Các phần mềm đa phương tiện**

Phần mềm đa phương tiện là một thuật ngữ đặc thù để chỉ những phần mềm máy tính có chức năng thực thi các tập tin đa phương tiện. Hầu hết các phần mềm đa phương tiện đều hỗ trợ một số các định dạng tập tin, trong đó có cả các tập tin âm thanh, hình ảnh hoặc video. Một số phần mềm đa phương tiện lại chỉ tập trung vào các định dạng âm thanh hoặc video và được gọi tương ứng với đó là phần mềm âm thanh hoặc video. Những nhà sản xuất ra các trình ứng dụng này thường chú trọng vào việc cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất về các định dạng mà họ tập trung hướng đến.

Phần mềm đa phương tiện quen thuộc với nhiều người dùng nhất là Windows Media Player được tích hợp sẵn trên các hệ điều hành của họ. Người dùng Mac OS X có thể dùng Quicktime Player để xem các định dạng Quicktime và iTunes để thực thi nhiều định dạng dữ liệu đa phương tiện khác nhau. Winamp là trình đa phương tiện chạy trên hệ điều hành Windows, nó cũng hỗ trợ cả Apple iPod và nhiều thiết bị di động như Creative's Zen. Với các bản phân phối của Linux, cũng có một số lượng đa dạng các trình đa phương tiện như VLC, MPlayer, xine hay Totem.

### **3.3.4 Tiện ích truy nhập từ xa**

Telnet (viết tắt của TErminaL NETwork) là một tiện ích mạng giao diện dòng lệnh được dùng để cung cấp phiên giao dịch đăng nhập vào các máy trên mạng, tạo cảm giác như một thiết bị cuối được gắn vào một máy tính khác. Tiện ích Telnet thường sử dụng cổng dịch vụ số 23 của giao thức TCP, nó được cài đặt sẵn trong hầu hết các hệ điều hành, song với sự tiến triển gần đây, giao thức SSH (Secure Shell) có ưu thế hơn trong việc truy cập từ xa. Tương tự Telnet, rlogin là tiện ích được cài đặt phổ biến trên hệ điều hành Unix, giao thức sử dụng cũng không được bảo mật, sử dụng cổng số 513. Khác với telnet và rlogin, tiện ích SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. SSH là một [giao thức mạng](#) dùng để thiết lập kết nối có bảo mật, nó cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng.

## **CHƯƠNG 4: TẦNG VẬN TẢI**

Các mạng máy tính được kết nối với nhau trên toàn cầu và hình thành mạng Internet, nó cung cấp các dịch vụ truyền thông liên tục và tin cậy. Ngày nay, chỉ cần một máy tính được kết nối mạng Internet, người ta có thể đồng thời sử dụng nhiều dịch vụ như đọc các trang tin điện tử, gửi thư, trò chuyện và các giao dịch tài chính..., dữ liệu từ các ứng dụng đó được đóng gói và chuyển chính xác đến đích đúng theo yêu cầu của người sử dụng. Theo mô hình TCP/IP, tầng vận tải tiếp nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng và dữ liệu đó sẽ được chuyển xuống tầng Internet, ở bên nhận dữ liệu từ tầng Internet lại chuyển cho tầng vận tải để chuyển lên ứng dụng tương ứng. Tầng vận tải đảm nhiệm vận chuyển dữ liệu giữa những ứng dụng chạy trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng, nói cách khác nó đảm bảo truyền thông tin cậy giữa các tiến trình chạy trên các máy tính khác nhau qua mạng máy tính.

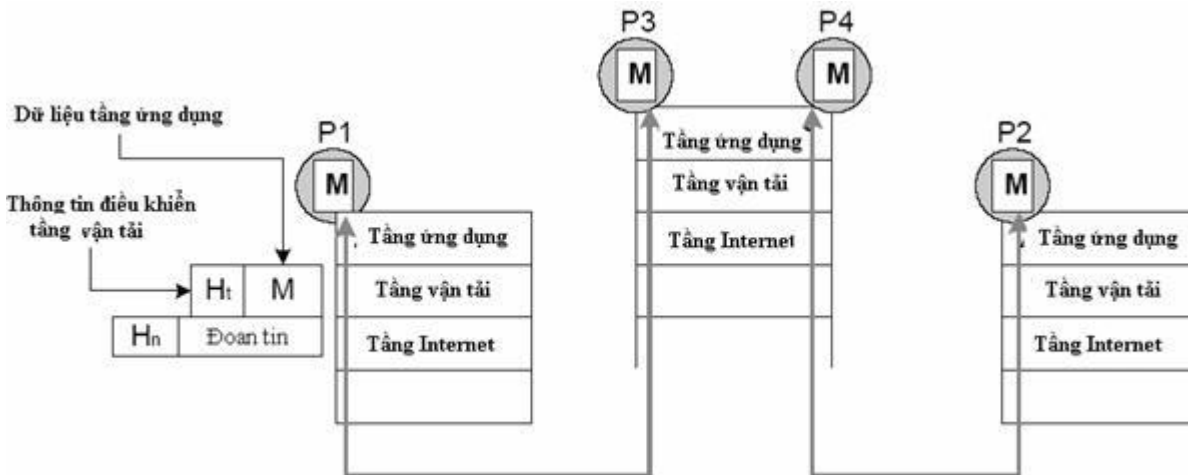
Nằm giữa tầng ứng dụng và tầng Internet, tầng vận tải là tầng trung tâm trong kiến trúc phân tầng với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền thông giữa các tiến trình chạy trên các máy tính khác nhau. Giao thức tầng vận tải cung cấp kênh truyền logic giữa các tiến trình chạy trên các máy tính, gọi là logic vì không tồn tại một đường truyền vật lý thực sự giữa hai tiến trình. Các tiến trình sử dụng kênh truyền ảo này để trao đổi bản tin mà không phải quan tâm đến hạ tầng của môi trường vật lý thực sự. Tầng vận tải cho phép tại một thời điểm trên một thiết bị đầu cuối nhiều ứng dụng trao đổi thông tin qua mạng, nếu cần thiết nó có thể đảm bảo truyền thông tin cậy. Để cung cấp khả năng truyền thông tin cậy, tầng vận tải cài đặt các cơ chế xử lý lỗi, ngoài ra nó còn có khả năng điều khiển lưu lượng và xử lý nghẽn mạng.

### **4.1 Ghép kênh và phân kênh, các giao thức TCP và UDP**

Ở bên gửi, tầng vận tải chia bản tin mà nó nhận được từ tiến trình tầng ứng dụng thành các đoạn và đưa vào đơn vị dữ liệu của giao thức tầng vận tải. Công việc được thực hiện bằng cách chia bản tin thành nhiều đoạn nhỏ, bổ sung vào đầu mỗi đoạn thông tin điều khiển của tầng vận tải để tạo ra các đoạn tin/datagram và chuyển xuống tầng Internet, tại đây mỗi đoạn tin có thể tiếp tục được chia nhỏ hơn để có thể đặt trong gói tin của tầng này. Ở bên nhận, tầng vận tải nhận gói tin từ tầng Internet, loại bỏ phần thông tin điều khiển của đoạn tin/datagram, ghép chúng lại thành một bản tin hoàn chỉnh và chuyển lên tầng ứng dụng của tiến trình bên nhận. Có thể có nhiều giao thức hoạt động ở tầng vận tải, mỗi giao thức có thể cung cấp các dịch vụ với chất lượng khác nhau cho ứng dụng. Tất cả giao thức tầng vận tải đều cung cấp dịch vụ ghép kênh và phân kênh, ngoài ra tầng vận tải còn có thể cung cấp các dịch vụ khác cho tiến trình ứng dụng như truyền dữ liệu tin cậy.

#### 4.1.1 Ghép kênh và phân kênh

Ghép kênh/phân kênh không phải là chức năng chính của tầng vận tải nhưng nó lại là công việc rất cần thiết để nhiều ứng dụng mạng có thể đồng thời trao đổi thông tin với nhau. Phân tích quá trình dữ liệu được chuyển từ tiến trình ứng dụng bên gửi đến tiến trình ứng dụng bên nhận có thể thấy kỹ thuật ghép kênh/phân kênh bắt đầu thực hiện từ tầng vận tải, trong khi tầng Internet đảm bảo liên kết giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị đầu cuối thì tầng vận tải đảm bảo liên kết giữa các tiến trình đầu cuối với nhau. Ở bên gửi, dữ liệu của các tiến trình tầng ứng dụng sẽ tầng vận tải tiếp nhận và chia nhỏ thành từng đoạn để chuyển xuống tầng Internet, một quá trình ngược lại sẽ được thực hiện tại bên nhận, tầng vận tải nhận các gói tin từ tầng Internet và có trách nhiệm tập hợp các dữ liệu thành từng đoạn gửi tới tiến trình của ứng dụng tương ứng.



Hình 4.1 Dịch vụ ghép kênh/phân kênh

Giả sử tại một thời điểm máy tính của người sử dụng đang tải trang tin điện tử, chạy một phiên FTP và hai phiên Telnet, như vậy có tất cả bốn tiến trình đang chạy tại tầng ứng dụng bao gồm hai tiến trình Telnet, một tiến trình FTP và một tiến trình HTTP. Yêu cầu của người sử dụng sẽ được các tiến trình tầng ứng dụng chuyển xuống tầng vận tải và từ tầng vận tải xuống tầng Internet. Tầng Internet sẽ đảm bảo dữ liệu của các yêu cầu tầng ứng dụng chuyển đến đúng thiết bị đầu cuối nhưng không đảm bảo chuyển đến tiến trình cung cấp dịch vụ, tầng vận tải của bên cung cấp dịch vụ sẽ tiếp nhận các gói tin và chuyển đến các tiến trình cung cấp dịch vụ tương ứng. Quá trình thông tin phản hồi từ các tiến trình ứng dụng cung cấp dịch vụ cũng tương tự như vậy, tầng vận tải nhận được

dữ liệu do tầng Internet chuyển lên, nó có trách nhiệm tập hợp các đoạn tin thành các bản tin và gửi chính xác đến một trong bốn tiến trình trên.

Mỗi đoạn tin của tầng vận tải có trường xác định tiến trình nhận dữ liệu, tầng vận tải bên nhận sẽ sử dụng trường này để xác định chính xác tiến trình nhận và gửi dữ liệu trong đoạn tin tới tiến trình đó, công việc chuyển dữ liệu trong đoạn tin tới đúng tiến trình ứng dụng được gọi là phân kênh. Tại thiết bị gửi, tầng vận tải nhận dữ liệu từ nhiều tiến trình ứng dụng khác nhau, tạo đoạn tin chứa dữ liệu cùng với một số thông tin điều khiển và cuối cùng chuyển đoạn tin xuống tầng mạng, quá trình trên được gọi là ghép kênh.

Tầng vận tải của mô hình TCP/IP sử dụng hai giao thức UDP và TCP, các giao thức thực hiện việc ghép kênh và phân kênh nhờ số hiệu cổng nguồn và cổng đích, hai trường này sẽ xác định một tiến trình ứng dụng duy nhất chạy trên máy tính, tất nhiên các giao thức UDP và TCP còn có nhiều trường khác và sẽ là chủ đề nghiên cứu sau.

—————▶◀————— 32 bits

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cổng nguồn                    | Cổng đích |
| Các thông tin điều khiển khác |           |
| Dữ liệu của tầng ứng dụng     |           |

Hình 4.2 Trường địa chỉ tiến trình gửi/nhận trong đoạn tin

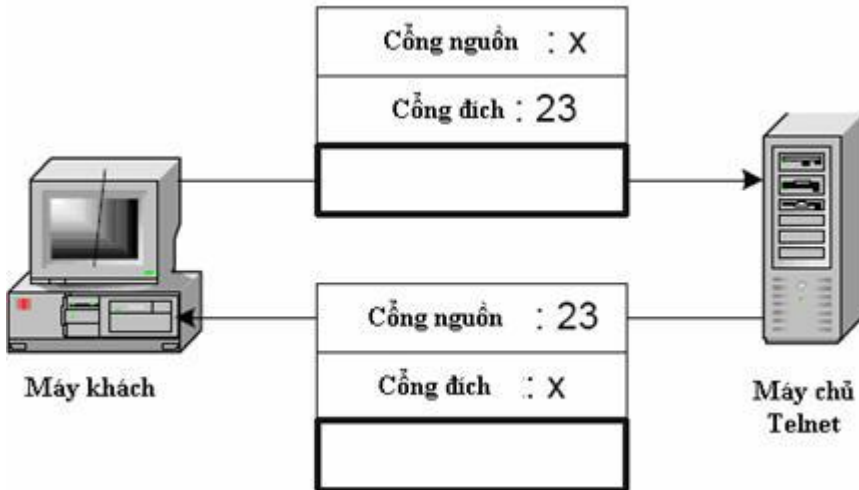
Số hiệu cổng được xác định bằng 16 bit nhị phân, nhận giá trị từ 0 đến 65535, các giá trị từ 0 đến 1023 là các giá trị dùng cho các dịch vụ công cộng, tức là chỉ để cho các ứng dụng thông dụng như HTTP, FTP..., HTTP sử dụng cổng 80, FTP sử dụng cổng 20 và 21. Khi cung cấp dịch vụ mạng thì phải xác định số hiệu cổng cho dịch vụ đó, danh sách các cổng thông dụng có thể tham khảo trong RFC 1700.

Bảng 4.1: Một số ứng dụng và giao thức tại tầng vận tải

| Ứng dụng                | Giao thức tầng ứng dụng | Tầng vận tải tương ứng |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Thư điện tử             | SMTP                    | TCP                    |
| Truy cập từ xa          | Telnet                  | TCP                    |
| Web                     | HTTP                    | TCP                    |
| Truyền tập tin          | FTP                     | TCP                    |
| Tập tin máy chủ         | NFS                     | thường là UDP          |
| Đa phương tiện          | Phụ thuộc hãng sản xuất | thường là UDP          |
| Điện thoại qua Internet | Phụ thuộc hãng sản xuất | thường là UDP          |
| Quản lý mạng            | SNMP                    | thường là UDP          |
| Định tuyến              | RIP                     | thường là UDP          |
| Tên miền                | DNS                     | thường là UDP          |

Mỗi tiến trình chạy trên thiết bị đầu cuối có số hiệu cổng nhất định nhưng trên một thiết bị đầu cuối có thể chạy đồng thời hai tiến trình cùng kiểu, như vậy số hiệu cổng đích chưa đủ để phân biệt các tiến trình. Giả sử máy chủ web chạy tiến trình HTTP xử lý các bản tin yêu cầu, khi máy chủ web phục vụ nhiều yêu cầu cùng một lúc thì máy chủ sẽ chạy nhiều tiến trình trên cổng 80 và cần phải xác định số hiệu cổng nguồn của bên gửi để dữ liệu được phân phát chính xác đến tiến trình của ứng dụng bên nhận.

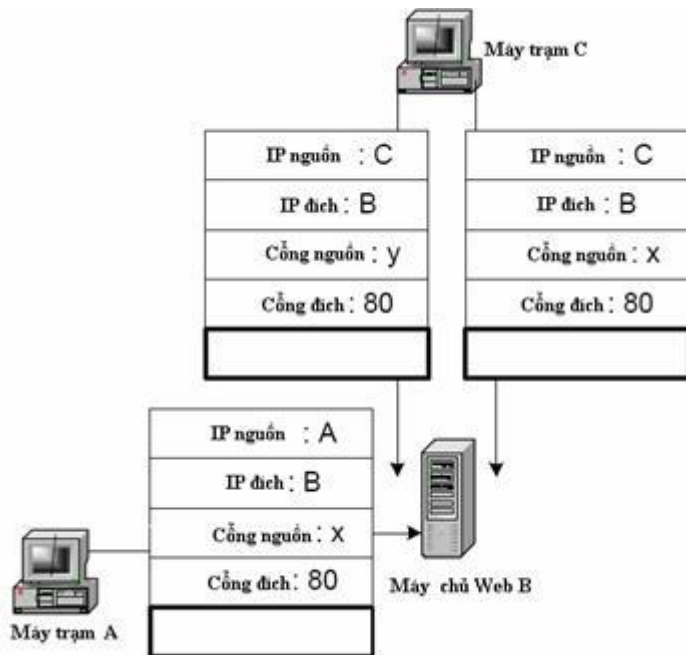
Thông thường, máy tính nào khởi đầu trước đóng vai trò máy khách, máy tính kia đóng vai trò máy chủ. Xét ví dụ một tiến trình người sử dụng Telnet máy chủ, đoạn tin ở tầng vận tải khi rời máy khách chuyển đến máy chủ có số hiệu cổng nguồn là một giá trị ngẫu nhiên và không được phép trùng với giá trị của cổng đã có một tiến trình nào đó sử dụng, số hiệu cổng của tiến trình nhận mặc định có giá trị là 23.



Hình 4.3 Sử dụng số hiệu cổng nguồn/đích trong phiên làm việc khách/chủ

Giả sử máy khách chọn số hiệu cổng là X thì mỗi đoạn tin được gửi từ ứng dụng Telnet có cổng nguồn là X, cổng đích là 23. Khi đoạn tin tới máy chủ, căn cứ vào số hiệu cổng là 23, dữ liệu trong đoạn tin đó sẽ được chuyển đến tiến trình Telnet để xử lý. Chiều ngược lại, đoạn tin truyền từ máy chủ tới máy khách sẽ đảo ngược số hiệu cổng, cổng nguồn bây giờ sẽ là cổng của ứng dụng có giá trị 23 còn cổng đích sẽ là X, đó là số hiệu cổng nguồn trong đoạn tin gửi từ máy khách tới máy chủ. Khi đến máy khách, căn cứ vào số hiệu cổng nguồn và đích dữ liệu trong đoạn sẽ được chuyển tới đúng tiến trình ứng dụng, hình 4.3 minh họa quá trình trên.

Xét trường hợp hai máy khách khác nhau cùng thiết lập phiên làm việc tới một máy chủ và mỗi máy khách đều chọn cổng nguồn là X, điều này hoàn toàn có thể xảy ra với những máy chủ cùng một thời điểm có nhiều người truy nhập, khi đó máy chủ phải sử dụng địa chỉ IP trong gói tin của tầng Internet để phân biệt dữ liệu thuộc về tiến trình nào và máy nào đã yêu cầu. Trên hình 4.4, máy C có hai phiên làm việc và máy A có một phiên làm việc HTTP tới cùng máy chủ B, cả ba máy đều có địa chỉ IP phân biệt lần lượt là A, B và C. Máy C sử dụng hai cổng nguồn X, Y khác nhau cho hai kết nối HTTP đến B. A chọn số hiệu cổng nguồn độc lập với C nên nó có thể gán cổng nguồn X cho kết nối HTTP của mình, tuy nhiên máy chủ B vẫn có thể thực hiện phân kênh hai đoạn tin có cặp cổng giống nhau do địa chỉ IP nguồn của chúng khác nhau. Tóm lại, bên nhận sử dụng cả ba giá trị: địa chỉ IP nguồn, số hiệu cổng nguồn và số hiệu cổng đích để xác định tiến trình ứng dụng của bên nhận.



Hình 4.4 Các tiến trình cùng tạo kết nối đến một dịch vụ

Việc chia nhỏ dữ liệu của tầng ứng dụng thành từng đoạn để đảm bảo truyền tin cậy trên mạng và tập hợp lại thành dữ liệu nguyên bản ban đầu được các giao thức TCP và UDP thực hiện theo các hình thức hoàn toàn khác nhau. Mỗi đoạn trong giao thức TCP chứa số tuần tự để đảm bảo thứ tự của dữ liệu trong khi đó giao thức UDP không quan tâm tới thứ tự của các dữ liệu đó.

#### **4.1.2 Giao thức TCP**

Giao thức TCP thuộc tầng vận tải và được mô tả trong các khuyến nghị RFC 793, RFC 1122, RFC 1323, RFC 2018, RFC 2581, giao thức này có những đặc điểm sau:

- Kết nối có hướng: Trước khi truyền dữ liệu phải thực hiện thủ tục thiết lập liên kết, sau khi truyền dữ liệu xong thì một trong hai bên hoặc cả hai bên gửi tín hiệu yêu cầu hủy bỏ liên kết.
- Gán số tuần tự: Mỗi đoạn tin trước khi gửi đi phải được gán số tuần tự, dựa vào cơ chế này mà bên nhận sẽ sắp xếp lại các đoạn tin chính xác và đồng thời phát hiện được những đoạn tin bị thất lạc.



- Đảm bảo tính tin cậy: Lỗi có thể xảy ra khi một đoạn tin nào đó bị thất lạc hoặc nội dung đoạn tin bị thay đổi, trong cả hai trường hợp trên giao thức TCP sẽ yêu cầu gửi lại.

- Điều khiển lưu lượng: năng lực xử lý của mỗi máy tính chỉ có hạn nhất định, thường phụ thuộc ba tài nguyên cơ bản trong mỗi máy tính: tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ, tốc độ đọc/ghi thiết bị lưu trữ, ngoài ra có thể xét thêm các yếu tố khác như số lượng người sử dụng, băng thông mạng.... Nếu không có cơ chế điều khiển lưu lượng thì bên nhận có thể không kịp xử lý các đoạn tin gửi đến và dẫn đến tình trạng lỗi như tràn bộ nhớ và thậm chí có thể làm treo hệ thống.

Giao thức TCP cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy, để đảm bảo truyền tính tin cậy nó sử dụng nhiều nguyên lý như phát hiện lỗi, đánh số thứ tự các đoạn tin, sử dụng cơ chế xác nhận. Giao thức TCP thuộc loại kết nối có hướng vì trước khi gửi dữ liệu của tầng ứng dụng phải có thủ tục thiết lập kênh liên kết, nghĩa là chúng phải gửi một số đoạn tin đặc biệt để xác định các tham số cần thiết cho quá trình truyền dữ liệu.

#### **4.1.3    Giao thức UDP**

Giao thức UDP là giao thức thuộc tầng vận tải và được mô tả trong RFC 768, ngoài chức năng ghép kênh/phân kênh, UDP có cũng cơ chế phát hiện lỗi nhưng rất đơn giản, do đó nhiệm vụ phát hiện và sửa lỗi sẽ do tầng ứng dụng đảm nhiệm. Có thể nói, nếu sử dụng UDP thì gần như ứng dụng làm việc trực tiếp với tầng Internet. Giao thức UDP tiếp nhận bản tin từ tiến trình của tầng ứng dụng, chèn thêm một số trường điều khiển, trong đó có hai trường địa chỉ cổng nguồn và đích cho chức năng ghép kênh/phân kênh để tạo nên dữ liệu gọi là datagram và được chuyển xuống tầng Internet. Tầng Internet đặt datagram này trong gói tin và cố gắng gửi gói tin tới máy tính nhận. Giao thức UDP không đòi hỏi bên gửi và bên nhận phải thiết lập liên kết trước khi trao đổi dữ liệu, vì vậy UDP được xem là giao thức kết nối vô hướng hay không liên kết. Giao thức UDP dường như không có có nhiều ưu điểm về tính tin cậy và khả năng kiểm soát lưu lượng như giao thức TCP, tuy nhiên trên thực tế giao thức UDP được sử dụng nhiều hơn vì những đặc điểm sau:

- **Không cần thiết lập liên kết:** Giao thức UDP không cần phải thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu, vì vậy sẽ không phải mất thời gian để thiết lập đường truyền. Đây chính là nguyên nhân dịch vụ DNS chạy trên UDP chứ không phải là TCP, DNS sẽ chạy chậm nếu sử dụng TCP. Giao thức HTTP sử dụng TCP vì các đối tượng Web cần được tải về chính xác, do đó yêu cầu một kênh truyền tin cậy.

- **Không duy trì trạng thái kết nối.** TCP ghi nhớ trạng thái kết nối trên hệ thống đầu cuối, trạng thái kết nối bao gồm vùng đệm của bên nhận và bên gửi, các tham số kiểm soát tắc nghẽn, số tuần tự phát và số biên nhận. Các thông số đó giúp TCP triển khai dịch vụ truyền tin tin cậy và cơ chế kiểm soát tắc nghẽn. UDP không phải lưu giữ những thông tin như vậy, do đó nếu phía máy chủ sử dụng UDP thì có khả năng phục vụ đồng thời nhiều máy khách hơn.

- **Thông tin điều khiển ít hơn:** Thông tin điều khiển của đoạn tin TCP tối thiểu là 20 bytes trong khi UDP chỉ có 8 bytes.

- **Không kiểm soát tốc độ gửi.** TCP có cơ chế kiểm soát tắc nghẽn, điều chỉnh tốc độ gửi khi xảy ra tắc nghẽn. Cơ chế điều chỉnh này có thể ảnh hưởng tới những ứng dụng thời gian thực, đó là những ứng dụng chấp nhận mất mát dữ liệu nhưng lại đòi hỏi phải có một tốc độ truyền tối thiểu. Tốc độ truyền dữ liệu của UDP chỉ bị giới hạn bởi tốc độ sinh dữ liệu của tầng ứng dụng, khả năng xử lý thông tin của máy tính và tốc độ truy nhập mạng. Bên nhận không nhất thiết phải nhận toàn bộ dữ liệu, khi nghẽn mạng một phần dữ liệu có thể bị mất do tràn vùng đệm ở các thiết bị mạng, tốc độ nhận có thể bị giới hạn do tắc nghẽn ngay cả khi tốc độ gửi không bị hạn chế.

Các ứng dụng phổ biến như: Email, truy cập từ xa, Web và truyền tập tin chạy trên nền TCP vì chúng cần đến dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy. Tuy nhiên có một số ứng dụng khác thích hợp với UDP hơn TCP như giao thức cập nhật bảng định tuyến RIP sử dụng UDP, bởi vì việc cập nhật được thực hiện định kỳ, cho nên dù cập nhật bị mất nhưng sẽ có cập nhật mới sau một khoảng thời gian ngắn. UDP được sử dụng để gửi dữ liệu quản trị mạng SNMP, trong trường hợp này UDP thích hợp hơn TCP vì các tiến trình quản trị mạng thường hoạt động khi mạng có sự cố không thể truyền dữ liệu chính xác hay cơ chế kiểm soát tắc nghẽn không làm việc. DNS sử dụng UDP, do đó có thể tránh được thời gian trễ của giai đoạn thiết lập kết nối.

Ngày nay UDP thường được các ứng dụng đa phương tiện như điện thoại Internet, hội thảo từ xa, các ứng dụng thời gian thực. Các ứng dụng này chấp nhận mất mát, lỗi trên một phần dữ liệu, vì thế truyền dữ liệu tin cậy không phải là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá sự thành công của ứng dụng. Hơn nữa các ứng dụng thời gian thực như điện thoại Internet và hội thảo từ xa không thích ứng được với cơ chế kiểm soát tắc nghẽn của TCP, do đó các ứng dụng đa phương tiện và thời gian thực thường lựa chọn UDP ở tầng vận tải. Mặc dù đã triển khai trong thực tế, song việc các ứng dụng đa phương tiện sử dụng UDP gây ra nhiều tranh cãi. UDP không kiểm soát được tắc nghẽn nên đó là nguyên nhân tiềm ẩn gây nghẽn mạng, khi đó chỉ rất ít thông tin được chuyển trên mạng. Nếu tất cả mọi người đều xem phim trực tuyến thì các gói tin sẽ bị tràn bộ đệm ở

các thiết bị mạng và không có ai sử dụng được dịch vụ này, thiếu cơ chế kiểm soát tắc nghẽn là một trong những nhược điểm của giao thức UDP.

#### 4.1.3.1 Cấu trúc dữ liệu của giao thức UDP

Cấu trúc dữ liệu của giao thức UDP được mô tả trong RFC 768, dữ liệu của ứng dụng được đưa vào trường dữ liệu của UDP datagram, ví dụ đối với dịch vụ phân giải tên miền, trường dữ liệu chứa bản tin yêu cầu hay bản tin trả lời. Phần thông tin điều khiển UDP có bốn trường, độ lớn mỗi trường là 2 byte.

—————▶◀————— 32 bits

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Cổng nguồn            | Cổng đích |
| Chiều dài             | Checksum  |
| Dữ liệu tầng ứng dụng |           |

Hình 4.5 Cấu trúc UDP datagram

Số hiệu cổng bao gồm 16 bit cổng nguồn và 16 bit cổng đích cho phép thiết bị gửi chuyển dữ liệu tới đúng tiến trình chạy trên thiết bị nhận. Trường chiều dài cho biết độ dài tính theo byte của toàn bộ UDP datagram kể cả phần thông tin điều khiển. Trường Checksum được bên nhận sử dụng để kiểm tra trong datagram có lỗi hay không.

#### 4.1.3.2 Cách tính kiểm tra tổng trong UDP

Kiểm tra tổng trong giao thức UDP được sử dụng để phát hiện lỗi, nó được tính như sau: tính giá trị bù một của tổng các từ 16 bit trong datagram, giá trị nhận được được đặt vào trường checksum trong UDP datagram. Giả sử có ba từ 16 bit sau đây:

0110011001100110 0101010101010101 0000111100001111

Tổng hai từ đầu là:

0110011001100110

0101010101010101

1011101110111011

Cộng từ thứ ba vào, ta có:

1011101110111011

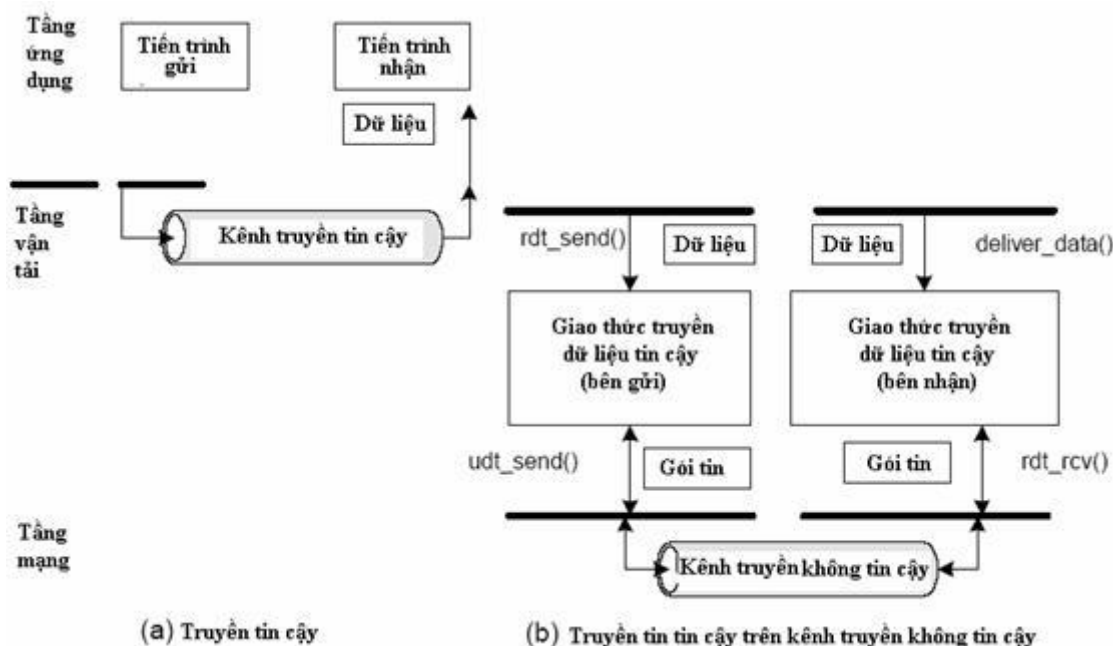
0000111100001111

1100101011001010

Cách lấy bù một là đảo 0 thành 1 và 1 thành 0, vì vậy kết quả phép lấy bù một của 1100101011001010 là 0011010100110101 và đó là giá trị checksum. Tại phía nhận, tất cả bốn từ kể cả checksum được cộng lại, nếu dữ liệu không có lỗi thì tổng nhận được phải chuỗi các bit 1, tức là 111111111111 1111. Nếu có một bit nào đó bằng 0 thì chắc chắn dữ liệu nhận được đã bị lỗi. Mặc dù UDP có thể phát hiện lỗi nhưng nó không xử lý lỗi, Datagram lỗi có thể bị loại bỏ nhưng cũng có thể được chuyển lên tầng ứng dụng kèm theo cảnh báo.

## **4.2 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy**

Truyền dữ liệu tin cậy là một trong những chức năng chính của tầng vận tải, tuy nhiên chức năng này cũng xuất hiện ở tầng liên kết dữ liệu và tầng ứng dụng. Hình 4.6 là sơ đồ cấu trúc của quá trình truyền dữ liệu tin cậy, tầng dưới cung cấp một dịch vụ truyền tin cậy cho các thực thể ở tầng trên. Trên đường truyền tin cậy này, dữ liệu không bị lỗi (nghĩa là không xảy ra hiện tượng thay đổi giá trị của bất kỳ bit nào), không bị mất và được nhận theo đúng thứ tự đã gửi. Để đáp ứng yêu cầu này, người ta cần đến những giao thức truyền dữ liệu tin cậy bất chấp các tầng phía dưới sử dụng các giao thức truyền tin không tin cậy.



Hình 4.6 Nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy

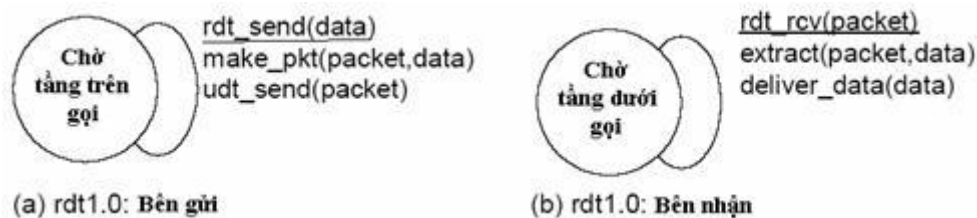
Ví dụ TCP là giao thức truyền dữ liệu tin cậy nằm ở phía trên giao thức truyền không tin cậy giữa hai thiết bị đầu cuối trên mạng. Để đơn giản chúng ta coi tầng phía dưới là một đường truyền điểm nối điểm không tin cậy. Bên gửi sẽ chuyển dữ liệu từ phía trên xuống qua hàm `rdt-send()`, phía nhận sử dụng hàm `rdt_rcv()` để lấy gói tin từ tầng thấp hơn và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo dữ liệu nhận được chính xác sau đó mới chuyển dữ liệu lên tầng trên bằng cách gọi hàm `deliver_data()`.

#### 4.2.1 Xây dựng giao thức truyền dữ liệu tin cậy

Để tìm hiểu cơ chế truyền dữ liệu tin cậy, chúng ta sẽ mô tả trạng thái của bên nhận và bên gửi bằng kỹ thuật máy trạng thái hữu hạn (FSM - finite state machine). Máy trạng thái hữu hạn là một đồ thị có hướng của các sự kiện, hành động và trạng thái, đây là các cách đơn giản để biểu diễn tình trạng trong đó nhiều sự kiện có thể xảy ra và sự xuất hiện của chúng sẽ đem lại các kết quả khác nhau. Các máy trạng thái vận hành theo một số quy tắc xác định, tại mỗi thời điểm một hệ thống luôn ở một trạng thái nào đó và tại một thời điểm chỉ có một trạng thái được kích hoạt. Khi một sự kiện xuất hiện máy có thể sẽ chuyển sang trạng thái mới tương ứng với sự kiện.

##### 4.2.1.1 Truyền dữ liệu trên kênh hoàn toàn tin cậy

Giao thức đơn giản nhất rdt 1.0 sử dụng kênh truyền dữ liệu tin cậy ở tầng thấp hơn, nghĩa là không xảy ra lỗi bit hoặc mất mát gói tin ở tầng dưới, đây là trường hợp lý tưởng của kênh truyền. Bên gửi chỉ việc tiếp nhận dữ liệu từ tầng trên sau đó đóng gói và chuyển xuống tầng dưới, bên nhận thực hiện lấy dữ liệu từ tầng dưới sau đó bóc tách thông tin điều khiển và phân phát dữ liệu lên tầng trên. Máy trạng thái hữu hạn của bên gửi và bên nhận đều chỉ có một trạng thái, chờ tầng trên gọi hoặc chờ tầng dưới gọi. Mặc dù mỗi máy trạng thái hữu hạn trong hình 4.7 chỉ có một trạng thái nhưng vẫn cần đến sự chuyển trạng thái để quay về chính trạng thái cũ, sự kiện kích hoạt việc chuyển trạng thái được đặt phía trên đường kẻ nằm ngang, đó là sự kiện yêu cầu gửi dữ liệu hoặc yêu cầu nhận gói tin. Phía bên dưới đường kẻ nằm ngang là những hành động mà thực thể phải thực hiện ngay khi sự kiện đó xảy ra, thực hiện trước khi thực thể chuyển sang trạng thái mới. Với rdt1.0, việc gửi đơn giản chỉ là nhận dữ liệu từ tầng trên thông qua sự kiện `rdt_send(data)`, tạo ra đoạn dữ liệu bằng hàm `make_data(packet,data)` và gửi đoạn dữ liệu lên kênh truyền. Trong thực tế, sự kiện `rdt_send(data)` là kết quả của một thủ tục, ví dụ khi ứng dụng phía trên sử dụng hàm `rdt_send()`.



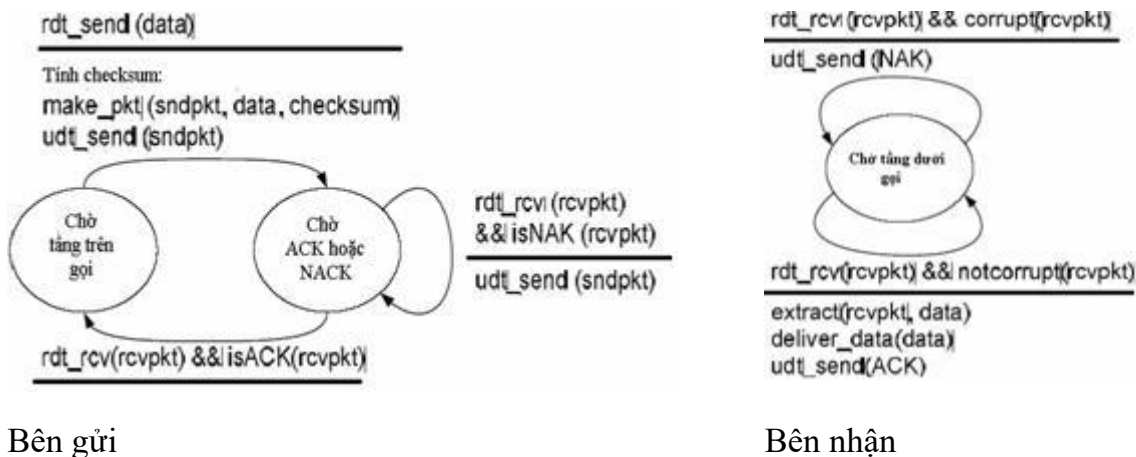
Hình 4.7 Giao thức cho kênh truyền tin cậy hoàn toàn

Việc nhận gói tin từ kênh truyền bằng sự kiện `rdt_rcv(packet)`, trích xuất dữ liệu ra khỏi gói dữ liệu bằng hàm `extract(packet,data)` và đưa dữ liệu lên tầng trên. Trong thực tế, sự kiện `rdt_rcv(packet)` là kết quả của một thủ tục, ví dụ khi ứng dụng phía trên sử dụng hàm `rdt_rcv()`. Giao thức đơn giản rdt 1.0 không có sự khác biệt giữa dữ liệu với gói tin, như vậy tất cả gói tin đều được truyền từ bên gửi cho bên nhận. Với kênh truyền tin cậy, bên nhận không cần thiết phải phản hồi cho bên gửi vì nó chắc rằng không có lỗi bit hay mất gói tin xảy ra và tốc độ gửi nhận các gói tin như nhau.

#### 4.2.1.2 Truyền dữ liệu tin cậy trên kênh truyền có lỗi bit

Một dạng kênh truyền thực tế hơn là gói tin trên kênh truyền có thể bị lỗi, thường bit bị lỗi xảy ra trên đường truyền vật lý của mạng. Giả sử tất cả các gói tin truyền đi đều đến được đích và theo đúng thứ tự gửi mặc dù các bit trong gói tin có thể bị lỗi. Xuất phát từ thực tế cuộc hội thoại giữa hai người, nếu người nghe đã rõ thì xác nhận, ngược lại sẽ yêu cầu người nói nhắc lại, cơ chế này đã được áp dụng cho rdt 2.0. Trong mạng máy tính, giao thức truyền tin cậy dựa trên cơ chế truyền lại như vậy được gọi là các giao thức yêu cầu nhắc lại tự động (ARQ - Automatic Repeat Request). Các giao thức ARQ cần phải có ba khả năng sau để xử lý trường hợp có lỗi bit:

- **Phát hiện lỗi:** Cơ chế cho phép bên nhận phát hiện được khi nào trong gói tin có bit bị lỗi, kỹ thuật CRC thường được sử dụng để thực hiện công việc này.
- **Phản hồi từ phía nhận:** Khi bên gửi và bên nhận nằm trên các thiết bị đầu cuối khác nhau, có thể cách nhau hàng nghìn km, cách duy nhất để bên gửi biết được kết quả gửi là bên nhận gửi thông tin phản hồi thông báo tình trạng nhận cho bên gửi. Thông báo nhận đúng ACK và thông báo nhận sai NACK trong ví dụ trên chính là các thông tin phản hồi. Giao thức rdt 2.0 yêu cầu bên nhận gửi phản hồi các bản tin ACK hay NACK cho phía gửi. Đoạn dữ liệu phản hồi chỉ cần sử dụng một bit, ví dụ giá trị 0 ứng với NACK và giá trị 1 ứng với ACK.
- **Truyền lại:** Đoạn dữ liệu bị lỗi sẽ được bên gửi truyền lại.



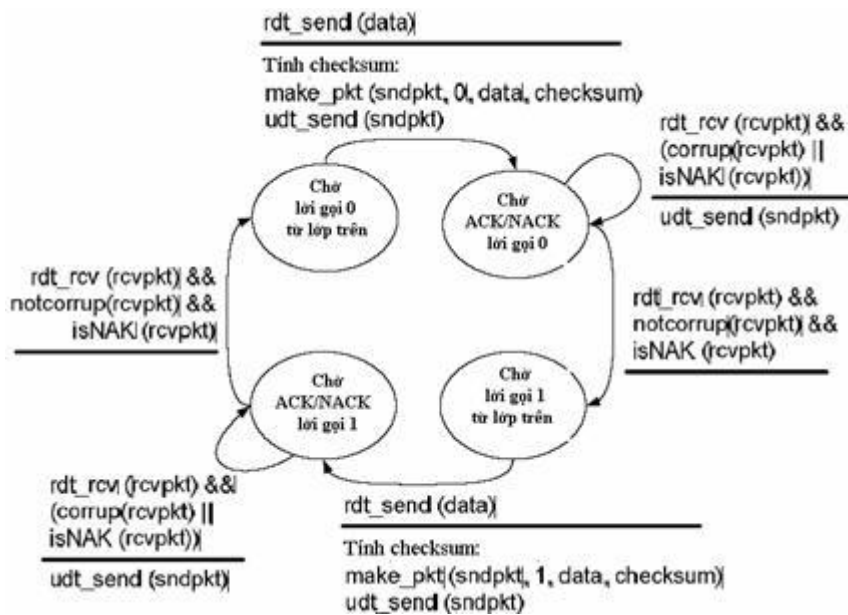
Hình 4.8 Giao thức cho kênh truyền có lỗi bit

Trong giao thức rdt 2.0, bên gửi có hai trạng thái, trạng thái chờ dữ liệu từ tầng trên chuyển xuống và trạng thái đợi phản hồi ACK hoặc NACK từ bên nhận. Nếu nhận được ACK từ rdt\_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt) tương ứng với sự kiện này, bên gửi biết được đoạn dữ liệu chuyển đến đích an toàn, vì vậy nó trở về trạng thái đợi dữ liệu từ tầng trên để chuyển tiếp. Nếu nhận được NACK, bên gửi sẽ gửi lại đoạn dữ liệu rồi quay lại trạng thái đợi phản hồi ACK hoặc NACK cho đoạn dữ liệu vừa gửi lại. Khi bên gửi ở trong trạng thái chờ phản hồi, nó không thể nhận thêm dữ liệu từ tầng trên chuyển xuống, chỉ chấp nhận dữ liệu từ tầng trên chuyển xuống khi nhận được ACK và chuyển trạng thái. Bên gửi không gửi thêm dữ liệu cho đến khi nó chắc chắn rằng bên nhận đã nhận đúng đoạn dữ liệu đã gửi. Giao thức rdt 2.0 với cách hoạt động như vậy thuộc kiểu dừng và chờ (stop and wait).

Máy trạng thái hữu hạn bên nhận trong giao thức rdt 2.0 chỉ có một trạng thái duy nhất, đó là trạng thái chờ tầng dưới gọi. Khi nhận được đoạn dữ liệu, bên nhận sẽ kiểm tra xem đoạn dữ liệu nhận được có lỗi bit hay không, nếu xảy ra lỗi sẽ phản hồi NACK, ngược lại sẽ phản hồi ACK. Trong hình 4.8, kết quả phép tính rdt\_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt) tương ứng với sự kiện đoạn dữ liệu nhận được bị lỗi. Giao thức rdt 2.0 vẫn còn nhược điểm chưa tính đến khả năng chính đoạn tin xác nhận ACK hoặc NACK có lỗi. Chính đoạn tin phản hồi cũng cần phải có trường kiểm tra lỗi để bên gửi (lúc này lại là bên nhận) có khả năng phát hiện lỗi. Vấn đề ở đây là khi đoạn tin xác nhận bị lỗi, bên gửi không thể nhận biết nó là ACK hay NACK, do đó không xác định được đoạn dữ liệu nó gửi từ **đích có bị lỗi hay không**, có ba giải pháp xử lý ACK hoặc NACK bị lỗi:

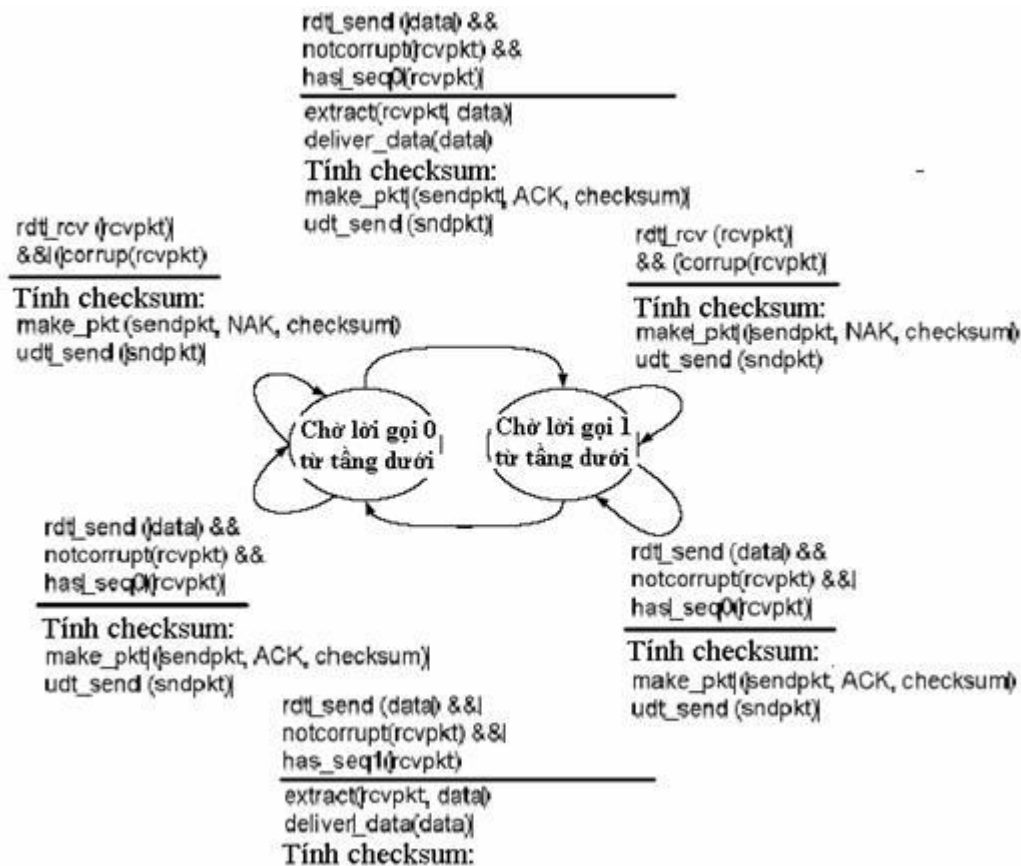
- Dừng xác nhận khác tương tự như ACK, tuy nhiên có thể xảy ra lỗi liên hoàn, do đó giải pháp này khó có thể áp dụng.
- Thêm vào trường kiểm tra một số bit để không những cho phép bên nhận phát hiện mà còn sửa được các bit lỗi. Đây hoàn toàn có thể là giải pháp trung gian cho những kênh truyền có lỗi nhưng không xử lý được trường hợp toàn bộ đoạn dữ liệu bị mất.
- Bên gửi phát lại đoạn dữ liệu nếu phát hiện lỗi trong đoạn tin xác nhận, tuy nhiên phương pháp này có thể dẫn đến sự trùng lặp dữ liệu. Bên nhận không biết được ACK/NACK mà nó gửi phản hồi có bị lỗi trên đường truyền không, vì thế nó không xác định được gói tin vừa nhận được là đoạn dữ liệu mới hay đoạn dữ liệu cũ.





Hình 4.9 Máy trạng thái hữu hạn bên gửi trong rdt 2.1

Giải pháp đơn giản nhất cho vấn đề này là thêm một trường số thứ tự cho đoạn dữ liệu, phía gửi đánh số thứ tự cho các đoạn dữ liệu và gửi kèm cùng với đoạn dữ liệu đó. Bên nhận chỉ cần kiểm tra số thứ tự để xác định đoạn dữ liệu nhận được là đoạn mới hay đoạn gửi lại. Với giao thức dừng và chờ đơn giản, chỉ cần một bit số thứ tự. Bên nhận có thể xác định bên gửi gửi lại đoạn dữ liệu đã gửi lần trước (số thứ tự của đoạn dữ liệu nhận được trùng với số thứ tự của đoạn dữ liệu nhận được lần trước) hay đoạn dữ liệu mới (có số thứ tự khác nhau, tăng lên theo module 2). Giả thiết toàn bộ đoạn dữ liệu không bị mất trên kênh truyền, trong đoạn dữ liệu xác nhận không cần chỉ ra số thứ tự của đoạn dữ liệu mà chúng xác nhận. Bên gửi biết rằng đoạn dữ liệu ACK/NACK (có thể bị lỗi hoặc không) là xác nhận cho đoạn dữ liệu gần nhất nó gửi.

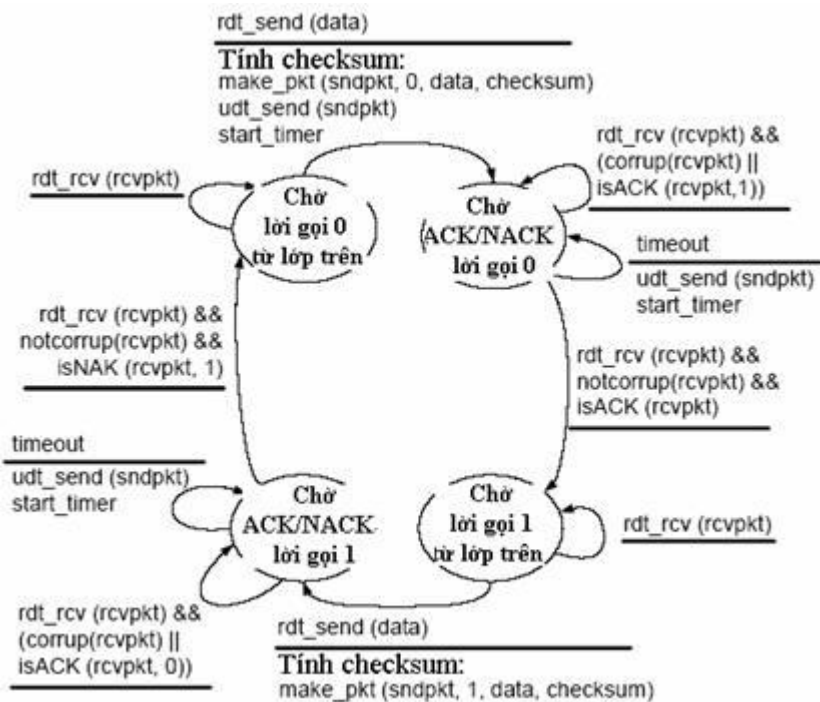


Hình 4.10 Máy trạng thái hữu hạn bên **nhận** trong rdt 2.1

Trong rdt 2.1, máy trạng thái hữu hạn của bên gửi và nhận đều có số trạng thái tăng gấp đôi vì trạng thái giao thức phải biểu diễn đoạn dữ liệu được gửi và đoạn dữ liệu đang chờ nhận có số thứ tự là 0 hay 1. Các hành động trong trạng thái đoạn dữ liệu có số thứ tự 0 được gửi hoặc được chờ nhận ngược với trạng thái đoạn dữ liệu có số thứ tự 1 được gửi hay đang đợi. Giao thức rdt 2.1 sử dụng cả xác nhận đúng ACK và xác nhận sai NACK. NACK được gửi khi nhận được đoạn dữ liệu bị lỗi hay không đúng số thứ tự, có thể không cần sử dụng bản tin NACK, thay vì việc gửi NACK thì chỉ cần gửi ACK cho đoạn dữ liệu cuối cùng đã được nhận đúng. Nếu nhận hai ACK cho cùng một đoạn dữ liệu bên gửi xác định được bên nhận không nhận đúng đoạn dữ liệu sau đoạn dữ liệu đã biên nhận ACK hai lần. Giao thức TCP sử dụng sự kiện “ba lần nhận được ACK trùng nhau” để kích hoạt việc gửi lại rdt 2.2 là giao thức truyền dữ liệu tin cậy trên kênh truyền có bit lỗi không sử dụng NACK.

#### 4.2.1.3 Truyền dữ liệu tin cậy khi có lỗi mất đoạn tin

Dữ liệu trên kênh truyền không những bị lỗi mà còn có thể bị thất lạc, đây là tình huống khá phổ biến trong mạng máy tính. Lúc này giao thức cần phải giải quyết hai vấn đề: làm thế nào để phát hiện đoạn dữ liệu bị mất và làm gì khi mất đoạn dữ liệu. Sử dụng cơ chế phát hiện lỗi nhờ checksum, số thứ tự, xác nhận ACK và truyền lại đoạn dữ liệu đã được phát triển trong giao thức rdt 2.2 cho phép chúng ta giải quyết được vấn đề thứ hai, để giải quyết vấn đề thứ nhất, chúng ta cần đến một cơ chế mới.



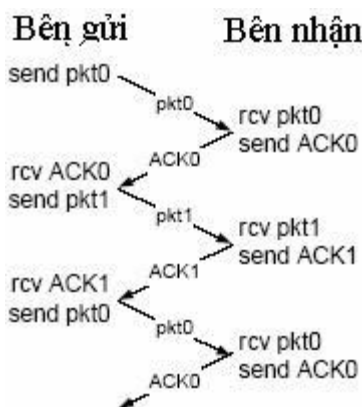
Hình 4.11 Máy trạng thái của bên gửi trong rdt 3.0

Có nhiều giải pháp xử lý trường hợp mất mát dữ liệu, dưới đây trình bày giải pháp lựa chọn bên gửi là nơi phát hiện và xử lý. Giả sử bên gửi gửi đi đoạn dữ liệu nhưng chính đoạn dữ liệu đó hoặc xác nhận ACK cho nó bị mất trên đường truyền. Trong cả hai trường hợp, bên gửi đều không nhận được biên nhận cho đoạn dữ liệu đã gửi. Giải pháp được đưa ra là sau khi gửi một khoảng thời gian nào đó mà không nhận được xác nhận ACK, có thể đoạn dữ liệu bị mất, bên gửi sẽ gửi lại.

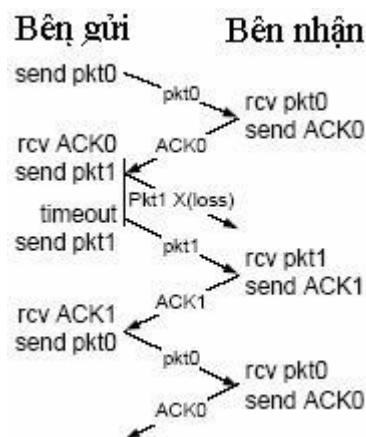
Vấn đề cần phải xác định thời gian bên gửi phải đợi trong bao lâu để chắc chắn rằng đoạn dữ liệu đã bị mất? Ít nhất bên gửi phải đợi trong khoảng thời gian đủ để đoạn tin đi đến đích, bên nhận xử lý và thông tin xác nhận quay lại. Rất khó dự đoán và ước lượng thời gian này, tốt nhất phải xử lý mất đoạn tin ngay khi có thể, đợi một khoảng thời gian

dài đồng nghĩa với việc chậm trễ khi xử lý đoạn tin bị mất. Trong thực tế, bên gửi sẽ chọn một khoảng thời gian đợi nào đó, mặc dù không đảm bảo chắc chắn đoạn tin bị mất. Nếu không nhận được ACK trong khoảng thời gian này, bên gửi sẽ gửi lại đoạn dữ liệu. Nếu đoạn dữ liệu đến trễ, bên gửi sẽ gửi lại đoạn dữ liệu ngay cả khi đoạn dữ liệu đó và cả ACK đều không bị mất, điều này gây ra trùng lặp dữ liệu tại bên nhận. Tuy nhiên, nhờ số thứ tự của mỗi đoạn tin mà giao thức rdt 2.2 đã có đủ khả năng để ngăn chặn hiện tượng trùng lặp này.

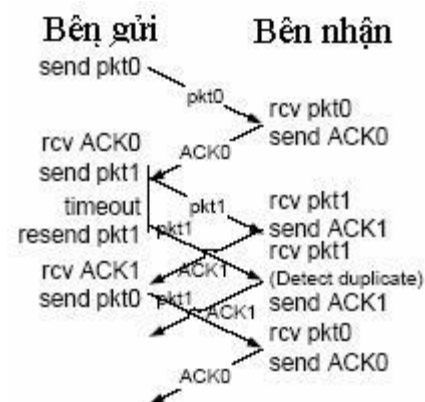
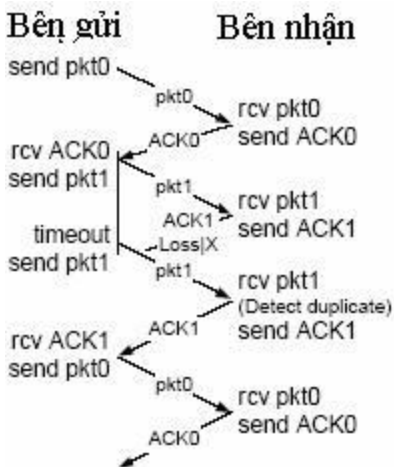
Đối với bên gửi, truyền lại là giải pháp chung nhất, bên gửi không cần biết đoạn dữ liệu hay xác nhận ACK bị mất, hoặc chỉ đơn giản là chúng đến trễ, dù là trường hợp thì thao tác truyền lại sẽ là cách đơn giản nhất. Để thực hiện cơ chế truyền lại theo thời gian, một bộ định thời đếm ngược được sử dụng để nhắc bên gửi thời gian đợi đã hết, vì vậy bên gửi phải có khả năng khởi tạo bộ đếm thời gian mỗi khi gửi đoạn dữ liệu, đánh dấu đoạn dữ liệu gửi lần đầu hay truyền lại, ngắt của bộ đếm thời gian đưa ra những hành động thích hợp.



a. Vận hành bình thường



b. Mất gói tin



c. Mất ACK

d. Quá thời gian

Hình 4.12 Hoạt động của giao thức rdt 3.0

Sự trùng lặp các đoạn dữ liệu do bên gửi tạo ra, sự mất mát các đoạn dữ liệu hay thông tin xác nhận đều gây khó khăn cho bên gửi khi xử lý thông tin xác nhận ACK. Nếu nhận được ACK, làm thế nào để bên gửi biết được ACK đó là xác nhận cho đoạn dữ liệu gửi đi gần nhất hay ACK xác nhận cho đoạn dữ liệu nào đó đã gửi từ trước nhưng đến trễ? Giải pháp đơn giản là thêm vào đoạn tin ACK trường số thứ tự xác nhận. Giá trị của trường này là số thứ tự của chính đoạn dữ liệu đã nhận được. Bằng cách kiểm tra giá trị trường xác nhận, bên gửi có thể xác định được số thứ tự của đoạn dữ liệu được xác nhận. Thời điểm nhận đoạn dữ liệu chậm hơn thời điểm gửi đoạn dữ liệu vì tính đến thời gian đoạn dữ liệu lan toả trên kênh truyền. Hình 4.12 b-d thể hiện tiến trình bên gửi xác định thời điểm bộ đếm thời gian được thiết lập và thời điểm quá thời gian. Vì số thứ tự của đoạn dữ liệu thay đổi lần lượt giữa 0 và 1 nên đôi khi giao thức rdt 3.0 được gọi là giao thức một bit luân chuyển.

### **4.3 Điều khiển lưu lượng**

Điều khiển lưu lượng là hành động thay đổi tốc độ chuyển dữ liệu giữa bên gửi và bên nhận để tránh hiện tượng bên nhận không kịp xử lý. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo rằng bên gửi không thể tiếp tục truyền dữ liệu nhanh hơn mức mà bên nhận có thể tiếp thu được. Điều khiển lưu lượng được thực hiện bằng cách bên nhận thông báo cho bên gửi biết về khả năng xử lý dữ liệu của nó.

Điều khiển tắc nghẽn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho mạng có khả năng vận chuyển lưu lượng đưa vào, đây là vấn đề toàn cục trên mạng, liên quan đến hành vi của mọi nút mạng, quá trình chứa và chuyển tiếp trong mỗi nút mạng và các yếu tố khác có khuynh hướng làm giảm thông lượng của mạng. Điều khiển lưu lượng và điều khiển tắc nghẽn là hai khái niệm khác nhau nhưng liên quan chặt chẽ với nhau. Điều khiển lưu lượng là để tránh tắc nghẽn, còn điều khiển tắc nghẽn là để giải quyết vấn đề tắc nghẽn hoặc có dấu hiệu tắc nghẽn sắp xảy ra.

Việc triển khai giải pháp điều khiển lưu lượng và điều khiển tắc nghẽn có thể thực hiện trên các thuật toán riêng biệt, đôi khi cả hai thuật toán này cùng được cài đặt trong một giao thức, thể hiện ra như là một thuật toán duy nhất, thí dụ trong giao thức TCP. Điều khiển lưu lượng ở một vài tầng trong mạng: Tầng vận tải, tầng mạng và tầng liên kết dữ liệu. Điều khiển lưu lượng ở tầng vận tải còn gọi là điều khiển lưu lượng đầu cuối đến đầu cuối nhằm tránh cho bộ đệm của bên nhận không bị tràn. Điều khiển lưu lượng trên

từng chặng sẽ tránh cho từng đường truyền khỏi bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, việc điều khiển lưu lượng trên từng chặng sẽ có ảnh hưởng đến các chặng khác, do đó nó cũng có tác dụng tránh tắc nghẽn cho các đường truyền có nhiều chặng. Trong mô hình tham chiếu OSI, điều khiển lưu lượng theo từng chặng được thực hiện ở tầng mạng và tầng liên kết dữ liệu.

Giải pháp điều khiển lưu lượng được sử dụng rộng rãi nhất là **dùng cơ chế cửa sổ trượt**, có thể áp dụng tại một hay **nhiều tầng của mạng như tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng nhưng phổ biến nhất là tầng vận tải**. Cơ chế điều khiển lưu lượng bằng cửa sổ trượt cho phép bên gửi phát đi liên tiếp một số đơn vị dữ liệu nhất định rồi dừng lại và chờ thông báo về kết quả nhận trước khi tiếp tục phát các đơn vị dữ liệu tiếp theo. Bên nhận điều khiển lưu lượng bằng cách kìm lại hay gửi ngay bản tin xác nhận, đó là một đơn vị dữ liệu có chứa thông tin điều khiển để báo cho bên gửi biết về việc đã nhận một hay một số đơn vị dữ liệu. Tại mọi thời điểm, bên gửi phải ghi nhớ danh sách chứa số tuần tự các đơn vị dữ liệu đã gửi, các đơn vị dữ liệu này được coi là đang nằm trong cửa sổ gửi. Tương tự, bên nhận cũng duy trì một danh sách gọi là cửa sổ nhận, tương ứng với các đơn vị dữ liệu mà nó đã nhận. Hai cửa sổ gửi và nhận không nhất thiết phải có độ lớn bằng nhau. Người ta đã đề xuất và sử dụng một số phương thức quản lý cửa sổ khác nhau: biên nhận riêng rẽ cho mỗi đơn vị dữ liệu nhận được, biên nhận ở cuối cửa sổ, biên nhận ở đầu cửa sổ v.v.

#### **4.4 Nâng cao hiệu năng bằng đường ống Pipeline**

Mặc dù hoạt động đúng nhưng hiệu suất hoạt động của rdt 3.0 chưa cao, điểm yếu của vấn đề là do thao tác dừng và chờ. Sau khi **gửi đoạn dữ liệu, bên gửi dừng gửi dữ liệu để chờ nhận thông báo trả lời của bên nhận**. Nếu kết quả đúng, bên gửi sẽ gửi đoạn tin kế tiếp, nếu kết quả sai bên gửi sẽ gửi lại đoạn dữ liệu đó. Để ước lượng hiệu suất của giao thức chờ và gửi, hãy xét trường hợp lý tưởng với hai thiết bị đầu cuối, một ở bờ biển phía đông, một ở bờ biển phía tây nước Mỹ. Thời gian trễ giữa hai thiết bị, dù tín hiệu lan truyền với tốc độ ánh sáng, trong thực tế độ trễ trên các thiết bị mạng lớn hơn rất nhiều, là  $P_{prop}$  xấp xỉ 15 ms. Giả sử hai thiết bị được kết nối bằng đường truyền tốc độ  $C = 1 \text{ Gbit/s}$ . Kích thước của đoạn dữ liệu  $SP = 1 \text{ Kbyte/đoạn}$ , thời gian cần thiết để truyền toàn bộ đoạn dữ liệu trên kênh truyền tốc độ 1 Gbps được tính bởi công thức:

$$T_{trans} = \frac{SP}{C} = \frac{8 \text{ Kbit} / \text{packet}}{1 \text{ Gbit} / \text{sec}} = 8 \text{ microseconds}$$

Với giao thức dừng và chờ, nếu phía gửi bắt đầu gửi đoạn dữ liệu tại thời điểm  $t = 0$  thì tại thời điểm  $t = 8$  microsecond, bit cuối cùng mới được bên gửi đẩy ra đường truyền. Tiếp theo phải mất 15 ms để cả đoạn dữ liệu đi từ phía gửi sang phía nhận như vậy bit cuối cùng của gói tin đến đích tại thời điểm  $t = 15.008\text{ms}$ . Để đơn giản, ta giả thiết gói ACK có cùng độ dài với đoạn dữ liệu và bên nhận gửi ngay bản tin xác nhận ACK khi nhận được bit cuối cùng của đoạn dữ liệu. Như vậy bit cuối cùng của đoạn tin xác nhận ACK được truyền tới đích tại thời điểm  $t = 30.016$  ms, trong khoảng thời gian này bên gửi chỉ hoạt động trong 0.016 ms. Nếu định nghĩa hiệu suất của bên gửi là tỷ lệ thời gian bên gửi hoạt động chúng ta có hiệu suất  $U_{\text{sender}}$  rất thấp:

$$U_{\text{sender}} = \frac{0.008}{30.016} = 0.00015$$

Điều đó có nghĩa là bên gửi chỉ hoạt động trong khoảng 0.15 phần nghìn thời gian. Theo cách tính khác bên gửi gửi 1 Kbyte trong 30,016 milisecond tương đương với tốc độ truyền là 33 Kbyte/s thấp hơn nhiều so với tốc độ có thể là 1 Gigabit/s. Người sử dụng này phải trả một số tiền khổng lồ để thuê đường truyền 1 Gigabit/s nhưng cuối cùng chỉ nhận được một đường truyền có tốc độ 33 Kbyte/s, đây là một ví dụ sống động minh họa việc phần mềm có thể đã hạn chế các khả năng của phần cứng. Trong trường hợp này chúng ta đã bỏ qua thời gian xử lý của các giao thức tầng dưới ở cả phía gửi và phía nhận cũng như thời gian xử lý và thời gian trễ của gói tin tại các thiết bị định tuyến. Nếu tính cả những yếu tố này thì hiệu suất hoạt động thực sự sẽ còn thấp hơn rất nhiều.

Giải pháp cho vấn đề hiệu suất sẽ là cho phép phía gửi gửi đồng thời nhiều đoạn dữ liệu mà không cần phải đợi bản tin xác nhận. Có thể hình dung các đoạn dữ liệu nối tiếp nhau trên đường truyền từ bên gửi sang bên nhận giống như nước chảy trong một đường ống. Vì thế kỹ thuật gửi liên tiếp này được gọi là kỹ thuật đường ống (**pipeline**), kỹ thuật này làm tăng hiệu suất của giao thức lên nhiều lần, tuy nhiên nó đòi hỏi những yêu cầu sau:

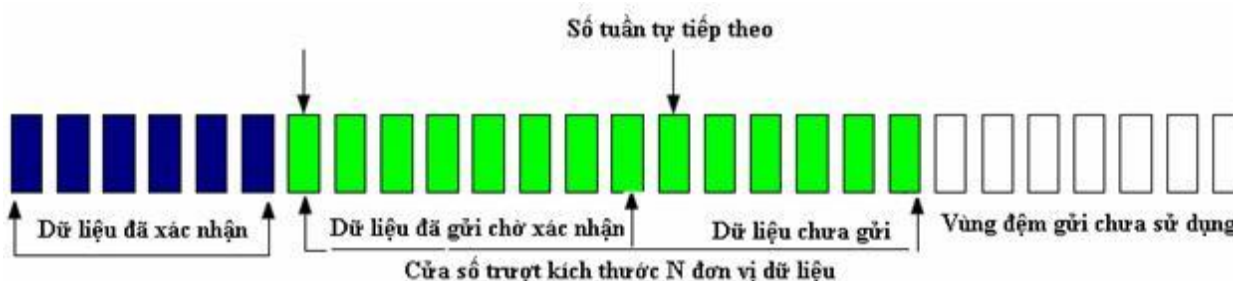
- Khoảng số thứ tự phải tăng, bởi vì mỗi gói tin được truyền đi (không tính các đoạn dữ liệu truyền lại) phải có một số thứ tự duy nhất. Trên đường truyền có thể có đồng thời nhiều đoạn dữ liệu được gửi chưa được biên nhận.
- Bên gửi và bên nhận có thể phải sử dụng bộ đệm cho nhiều đoạn dữ liệu. Ít nhất bên gửi có vùng đệm cho các đoạn dữ liệu đã được truyền đi nhưng chưa được xác

nhận. Bên nhận cũng có thể cần vùng đệm cho cả các đoạn dữ liệu đã nhận đúng nhưng chưa chuyển lên tầng trên.

Yêu cầu về khoảng số thứ tự cần thiết cũng như về vùng đệm phụ thuộc vào cách giao thức xử lý việc mất dữ liệu, dữ liệu bị lỗi, bị trễ. Có hai cách tiếp cận chính được trình bày ở đây: Quay lui N (Go-Back-N) và lộn có lựa chọn.

#### **4.4.1 Giao thức quay lui-N**

Trong giao thức quay lui-N, bên gửi cho phép truyền đi đồng thời nhiều đoạn dữ liệu mà không phải đợi xác nhận. Tuy nhiên tổng số đoạn dữ liệu không phải là vô hạn mà bị giới hạn bởi giá trị N, đó là số lượng tối đa đoạn dữ liệu chưa được xác nhận trong đường ống. Hình 4.13 là khoảng số thứ tự trong giao thức quay lui-N. Định nghĩa base là số thứ tự của đoạn dữ liệu đã được truyền đi lâu nhất chưa được xác nhận và nextseqnum là số thứ tự nhỏ nhất chưa được sử dụng, đó là số thứ tự cho đoạn tiếp theo sẽ gửi. Có bốn khoảng số thứ tự như sau: Khoảng  $[0, \text{base}-1]$  ứng với số thứ tự của các đoạn dữ liệu đã được truyền đi và đã được xác nhận. Khoảng  $[\text{base}, \text{nextseqnum}-1]$  ứng với các đoạn dữ liệu đã được gửi đi nhưng chưa được xác nhận. Khoảng  $[\text{nextseqnum}, \text{base} + N - 1]$  có thể được sử dụng làm số thứ tự cho các đoạn sẽ được gửi nếu như có dữ liệu từ tầng trên chuyển xuống. Khoảng từ  $[\text{base} + N]$  trở lên chưa được sử dụng cho đến khi nhận được các bản tin xác nhận các đoạn tin đã gửi.



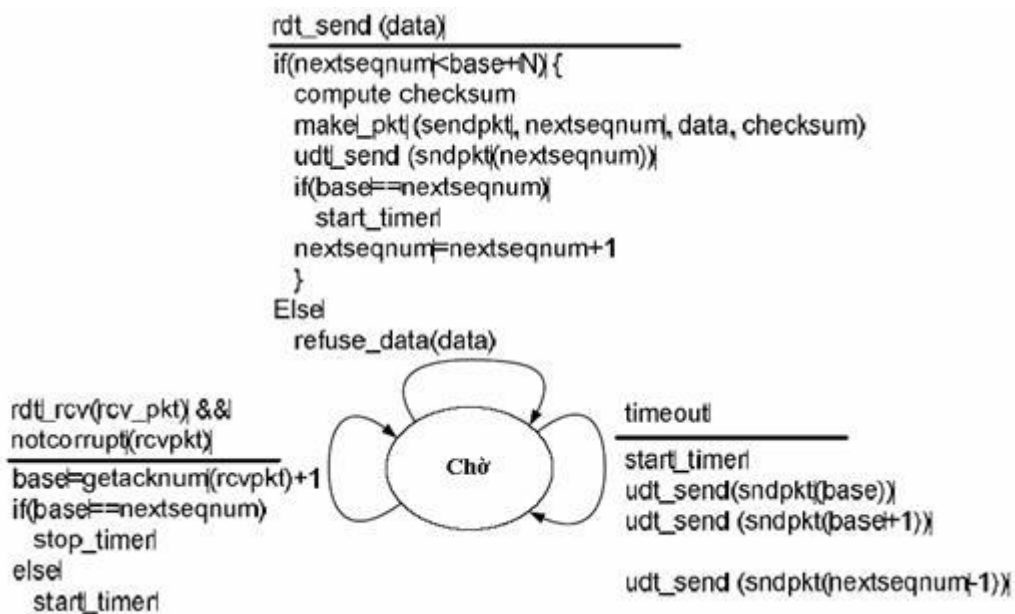
Hình 4.13 Khoảng số thứ tự của bên gửi trong giao thức quay lui-N

Trong hình 4.13, khoảng cho phép số thứ tự của những đoạn dữ liệu đã được gửi nhưng chưa được biên nhận có thể xem là một “cửa sổ” kích thước N nằm trong phạm vi số thứ tự. Khi giao thức vận hành, cửa sổ này có thể “trượt” trên toàn bộ khoảng số thứ tự, vì vậy N thường được xem là độ lớn cửa sổ và giao thức GBN là giao thức cửa sổ trượt. Tại sao ngay từ đầu phải giới hạn số lượng tối đa các đoạn dữ liệu được gửi mà chưa



cần xác nhận bởi giá trị N? tại sao không để giá trị N này là vô hạn? Lý do đơn giản là để kiểm soát lưu lượng.

Trong thực tế, số thứ tự của đoạn dữ liệu được đặt trong một trường có độ dài cố định trong phần thông tin điều khiển của đoạn dữ liệu. Nếu k là độ lớn trường số thứ tự tính theo bit của đoạn dữ liệu thì khoảng số thứ tự sẽ là  $[0, 2^k - 1]$ . Vì khoảng số thứ tự bị giới hạn, nên tất cả các thao tác trên số thứ tự sẽ được thực hiện theo module  $2^k$  (khoảng số thứ tự có thể xem là một vòng tròn với  $2^k$  giá trị, sau giá trị  $2^k - 1$  là giá trị 0). Giao thức rdt 3.0 chỉ sử dụng 1 bit làm số thứ tự nên khoảng số thứ tự là  $[0, 1]$ .



Hình 4.14 Máy trạng thái hữu hạn mở rộng của bên gửi trong GBN

Gọi là máy trạng thái hữu hạn mở rộng vì được thêm vào các biến base và nextseqnum, các thao tác và hành động có điều kiện liên quan đến các biến này. Trong giao thức GBN, bên gửi phải đáp ứng ba sự kiện sau:

- Có dữ liệu từ trên chuyển xuống : khi rdt\_send() được phía trên sử dụng để chuyển dữ liệu xuống, bên gửi phải kiểm tra xem cửa sổ đã đầy chưa, tức là đã có N gói tin gửi đi chưa được biên nhận không. Nếu cửa sổ chưa đầy, bên gửi tạo đoạn dữ liệu và sau đó gửi đi và đồng thời cập nhật các biến. Nếu cửa sổ đầy, bên gửi không chấp nhận dữ liệu từ tầng trên và thông báo cửa sổ đã đầy, khi đó tầng trên sẽ phải gửi lại. Trong thực tế, bên gửi sẽ đưa dữ liệu vào vùng đệm nhưng chưa gửi ngay hoặc có

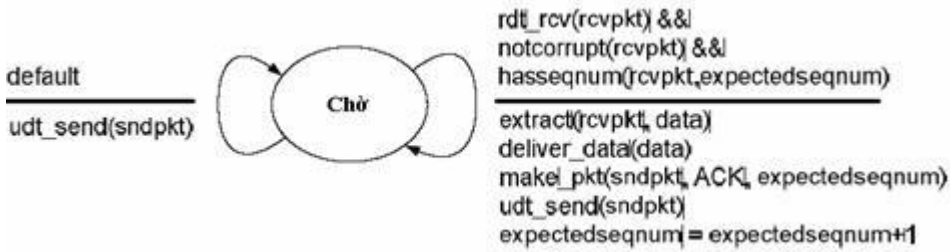
cơ chế đồng bộ sử dụng cơ chế đèn hiệu hay cờ và chỉ cho phép tăng ứng dụng sử dụng `rdt_send()` khi cửa sổ chưa đầy.

- Nhận được một ACK: trong giao thức GBN, giá trị xác nhận đoạn tin có số thứ tự  $n$  sẽ mang giá trị tích lũy, nghĩa là toàn bộ gói tin có số thứ tự nhỏ hơn hoặc bằng  $n$  đều đã được bên nhận nhận đúng.

- Hết thời gian đợi: tên giao thức quay lui- $N$  bắt nguồn từ hành vi của bên gửi khi đoạn dữ liệu bị mất hay đến trễ. Giống như trong giao thức dừng và chờ, bộ đếm thời gian được sử dụng để xử lý việc mất đoạn dữ liệu hay thông tin xác nhận. Khi hết thời gian đợi, bên gửi sẽ gửi lại tất cả các đoạn dữ liệu đã được gửi đi trước đó nhưng chưa được xác nhận. Trong hình 4.14, bên gửi chỉ sử dụng duy nhất một bộ đếm thời gian, có thể xem là thời gian của đoạn dữ liệu đã được truyền đi lâu nhất nhưng chưa được xác nhận. Nếu ACK nào đó được nhận nhưng vẫn còn đoạn dữ liệu gửi đi chưa được xác nhận thì bộ đếm thời gian sẽ được khởi động lại. Nếu tất cả các đoạn dữ liệu đã gửi đều được xác nhận thì có thể ngừng bộ đếm thời gian.

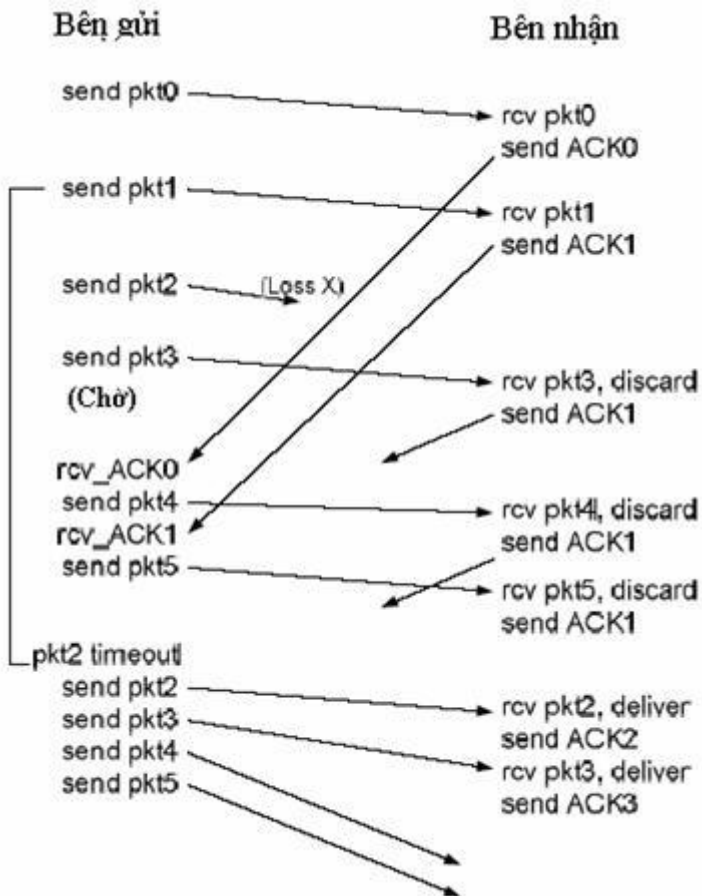
Các hành động của bên nhận trong giao thức GBN đơn giản, nếu nhận được đúng đoạn dữ liệu và đoạn dữ liệu này đúng thứ tự thì bên nhận gửi bản tin xác nhận ACK cho đoạn dữ liệu nhận được và chuyển dữ liệu trong đoạn dữ liệu này lên tầng trên. Trong tất cả các trường hợp còn lại, bên nhận loại bỏ đoạn dữ liệu và gửi lại ACK cho đoạn dữ liệu đúng thứ tự cuối cùng nó nhận được. Chú ý rằng đoạn dữ liệu được chuyển lên tầng trên một lần duy nhất nên nếu đoạn dữ liệu thứ  $k$  được nhận và chuyển lên trên thì nghĩa là tất cả các đoạn dữ liệu có số thứ tự nhỏ hơn  $k$  cũng đã được chuyển lên. Sử dụng ACK tích lũy là sự lựa chọn tốt nhất cho giao thức GBN. Trong giao thức GBN, bên nhận loại bỏ đoạn tin không theo thứ tự.

Dường như lãng phí khi loại bỏ đoạn tin đã nhận đúng nhưng không đúng thứ tự, có vài nguyên nhân cho hoạt động trên. Bên nhận phải chuyển dữ liệu lên tầng trên theo đúng thứ tự. Giả sử đoạn tin  $N$  đang được đợi nhận nhưng đoạn tin thứ  $(N+1)$  lại đến trước. Trong trường hợp này, để dữ liệu chuyển lên hợp lệ, bên nhận có thể lưu tạm đoạn tin  $(N+1)$  và chỉ chuyển đoạn tin này bên tầng trên sau khi đã nhận đúng đoạn tin thứ  $N$ . Tuy nhiên theo quy tắc truyền lại của bên gửi, nếu đoạn tin thứ  $N$  bị mất thì đoạn tin này và cả đoạn tin  $N+1$  sẽ được truyền lại.



Hình 4.15 Máy trạng thái hữu hạn mở rộng của bên nhận trong GBN

Như vậy, bên nhận có thể loại bỏ đoạn tin  $N+1$ . Ưu điểm của giải pháp này là bên nhận triển khai vùng đệm (buffer) đơn giản bởi không cần lưu lại các đoạn tin không đúng thứ tự. Nếu bên gửi phải ghi nhớ các cận của cửa sổ (base, base+n) và vị trí nextseqnum trong cửa sổ, thì bên nhận chỉ phải nhớ số thứ tự của đoạn tin hợp lệ tiếp theo. Giá trị này được giữ trong biến số thứ tự chờ nhận expectedseqnum. Tất nhiên, nhược điểm của việc loại bỏ đoạn tin đã nhận đúng nhưng không theo thứ tự là khi truyền lại đoạn tin có thể bị mất hay lỗi, do đó phải truyền đi truyền lại nhiều lần.



Hình 4.16 Giao thức Go-Back-N trong quá trình hoạt động

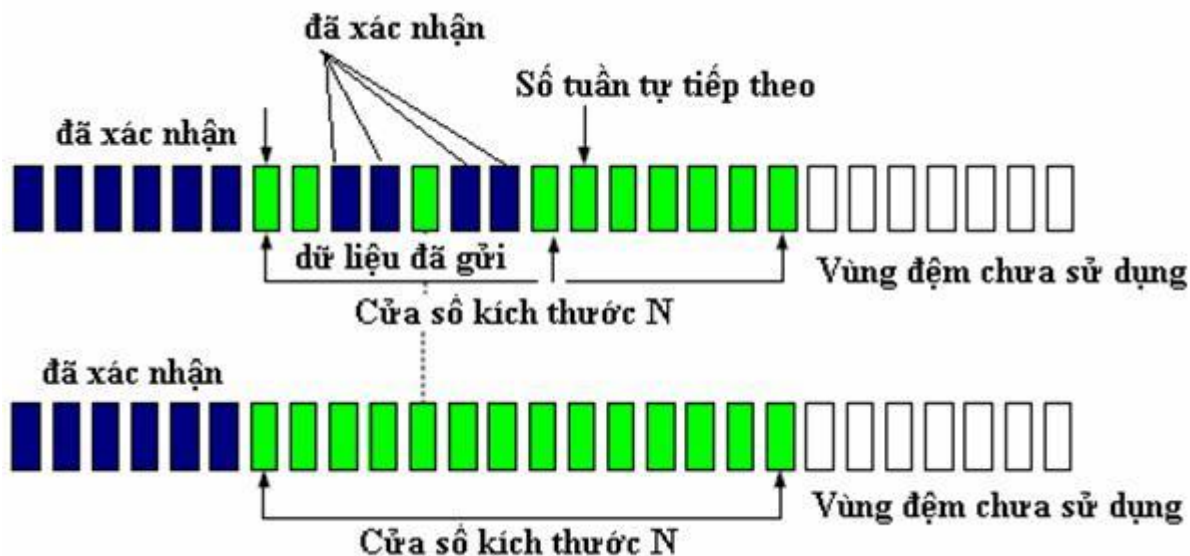
Với độ lớn giới hạn, bên gửi sẽ chỉ được gửi các gói tin từ 0 đến 3 nhưng sau đó phải đợi bên nhận cho các đoạn tin này trước khi tiếp tục gửi tiếp. Khi nhận được các ACK liên tiếp nhau (ví dụ ACK0 và ACK1), cửa sổ sẽ trượt về phía trước, bên gửi có thể truyền đoạn tin mới (lần lượt là pkt4 và pkt5). Ở phía bên nhận, đoạn tin số 2 bị mất, do đó đoạn tin 3,4,5 gửi đến không theo đúng thứ tự và bị loại bỏ. Với GBN, có một chú ý quan trọng là triển khai GBN tương tự FSM mở rộng, hình thức triển khai bao gồm nhiều thủ tục khác nhau, mỗi thủ tục thực hiện một nhóm các hành động nào đó đáp lại các sự kiện khác nhau có thể xảy ra. với lập trình hướng sự kiện, các thủ tục sẽ được các thủ tục khác gọi hay là kết quả của việc gọi ngắt. Ở phía bên gửi, sự kiện có thể là:

- Thực thể tầng trên truyền dữ liệu xuống qua thủ tục `rdt_send()`
- Ngắt khi thời gian đợi hết
- Tầng dưới chuyển dữ liệu bên qua hàm `rdt_rcv()`.

Trong thực tế, TCP là giao thức dựa theo GBN, tuy nhiên có sự khác biệt giữa GBN và TCP, nhiều phiên bản TCP lưu lại các đoạn không theo thứ tự nhận đúng. Trong phương án nâng cấp TCP, sử dụng xác nhận có lựa chọn [RFC 258] cho phép bên nhận có thể xác nhận tùy ý một đoạn tin không theo thứ tự chứ không sử dụng giá trị xác nhận tích lũy. Xác nhận có lựa chọn chính là lớp giao thức gửi liên tiếp thứ hai: Lặp có lựa chọn, có thể xem TCP là sự kết hợp của cả hai giao thức GBN và SR.

#### **4.4.2    Giao thức lặp có lựa chọn**

Giao thức GBN khắc phục được hiệu suất thấp của giao thức dừng và chờ, tuy nhiên trong một vài tình huống, **chính hiệu suất của giao thức GBN cũng rất thấp**. Ví dụ khi kích thước cửa sổ và thời gian truyền một đoạn tin lớn, có thể có nhiều đoạn tin ở trên đường truyền, một đoạn tin bị lỗi có thể khiến GBN phải truyền lại nhiều đoạn tin.



Hình 4.17 Khoảng số thứ tự của bên gửi và bên nhận

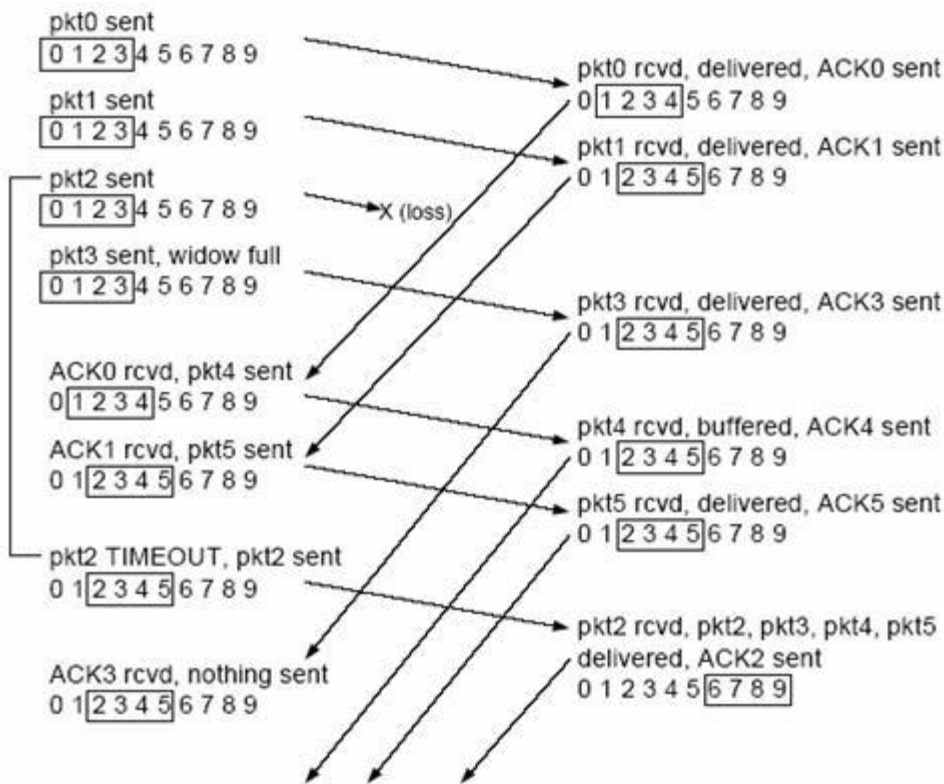
Giao thức lặp có lựa chọn (SR - Selective Repeat) tránh việc truyền lại không cần thiết bằng cách bên gửi chỉ gửi lại các đoạn tin mà nó cho là có lỗi hoặc mất. Để truyền lại từng đoạn tin khi cần thiết, bên nhận cần biên nhận cho từng đoạn tin nhận đúng. Vẫn sử dụng lại kích thước cửa sổ là  $N$  để giới hạn tổng số đoạn tin chưa được biên nhận trên đường truyền. Tuy nhiên khác với GBN, bên gửi sẽ nhận được biên nhận ACK cho một số đoạn tin trong cửa sổ.

Bên nhận của giao thức lặp có lựa chọn sẽ xác nhận cho bất kỳ đoạn tin nhận đúng, cho dù không theo đúng thứ tự. Đoạn tin không đúng thứ tự vẫn được lưu giữ lại cho đến khi tất cả các đoạn tin còn thiếu (đoạn tin có số thứ tự nhỏ hơn) được chuyển đến, khi đó tất cả các đoạn tin sẽ được chuyển lên tầng trên theo đúng thứ tự.

### Sự kiện và phản ứng của bên gửi

- **Dữ liệu nhận được từ phía trên:** Khi nhận được dữ liệu từ phía trên, bên gửi SR kiểm tra số thứ tự sẽ gửi. Nếu số thứ tự sẽ gửi nằm trong cửa sổ gửi, dữ liệu được đóng gói và gửi đi, ngược lại thì dữ liệu được lưu giữ trong bộ đệm hoặc gửi trả lên tầng trên để gửi sau, giống GBN.
- **Hết thời gian đợi:** Bộ đếm thời gian lại được sử dụng để phát hiện mất đoạn tin, tuy nhiên mỗi đoạn tin gửi đi có một bộ đếm thời gian riêng, bởi vì chỉ có duy nhất một đoạn tin được gửi lại khi hết thời gian đợi. Có thể sử dụng đồng hồ hệ thống giữ vai trò đồng bộ cho các bộ đếm thời gian.

- Nhận được ACK: Nếu nhận được ACK, bên gửi đánh dấu đoạn tin đã được chuyển đúng. Nếu số thứ tự của đoạn tin vừa được xác nhận bằng `send_base`, cửa sổ sẽ trượt tới đoạn tin có số thứ tự nhỏ nhất chưa được xác nhận. Nếu cửa sổ di chuyển và còn các đoạn tin chưa được truyền thì các đoạn tin đó sẽ được gửi.

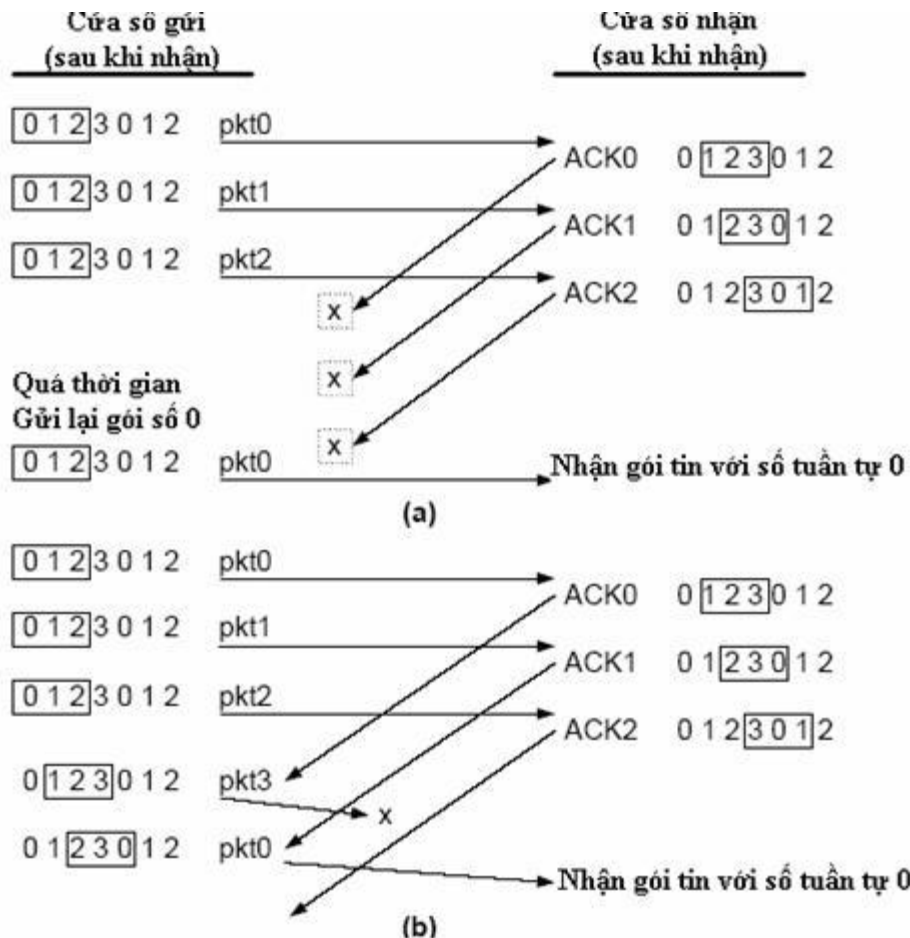


Hình 4.18 SR trong quá trình hoạt động

### Sự kiện và phản ứng của bên nhận

- Nhận đúng đoạn tin với số thứ tự trong khoảng  $[rcv\_base, rcv\_base+N-1]$ : Đoạn tin nhận được nằm trong cửa sổ nhận, bên nhận gửi xác nhận cho đoạn tin này. Nếu đoạn tin đó chưa được nhận từ trước, nó sẽ được ghi lại trong bộ đệm, nếu đoạn tin đó có số thứ tự bằng với cận dưới của cửa sổ nhận (`rcv_base` trong hình 4.17) thì nó cùng các đoạn tin có số thứ tự liên tiếp đã lưu giữ từ trước (bắt đầu từ `rcv_base`) được chuyển lên tầng trên. Cửa sổ nhận sẽ trượt về phía trước một khoảng bằng với khoảng số đoạn tin đã chuyển lên tầng trên. Ví dụ trên hình 4.18 khi nhận được đoạn tin có số thứ tự `rcv_base` 2 thì đoạn tin này cùng với đoạn tin `rcv_base+1` và đoạn tin `rcv_base+2` được chuyển lên tầng trên.

- Nhận được đoạn tin với số thứ tự trong  $[rcv\_base-N, rcv\_base-1]$ : gửi xác nhận lại cho đoạn tin mặc dù đã biên nhận từ trước.
- Các trường hợp khác: Bỏ qua đoạn tin.



Hình 4.19 Truyền lại hay gói mới

Trong bước hai, bên nhận phải xác nhận lại chứ không được bỏ qua đoạn tin đến với số thứ tự nhỏ hơn giá trị biên của cửa sổ hiện thời, điều này hết sức cần thiết. Ví dụ với không gian số thứ tự của bên gửi và bên nhận trong hình 4.17, nếu không nhận được ACK từ bên nhận xác nhận đoạn tin  $send\_base$  đã được nhận, bên gửi sẽ gửi lại đoạn tin  $send\_base$ , dù rõ ràng bên nhận đã nhận được đoạn tin đó. Nếu bên nhận không xác nhận đoạn tin này, cửa sổ bên gửi có thể sẽ không bao giờ trượt lên phía trước. Ví dụ này minh họa một đặc điểm quan trọng của giao thức SR và nhiều giao thức tương tự khác, sự xác định của bên gửi và bên nhận về cái gì đã được nhận, cái gì chưa được

nhận không phải luôn luôn giống nhau. Với giao thức SR, điều này có nghĩa là cửa sổ bên gửi và bên nhận không bao giờ trùng khớp nhau.

Thiếu sự đồng bộ giữa cửa sổ bên gửi và bên nhận có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi khoảng số thứ tự nhỏ. Ví dụ điều gì có thể xảy ra với khoảng số thứ tự là 4, các gói tin được đánh số là 0, 1, 2 và 3, độ lớn cửa sổ là 3. Giả sử các gói tin từ 0, 1, 2 được truyền đi và nhận chính xác tại phía bên nhận. Bên nhận gửi biên nhận cho 3 gói tin này. Khi đó, cửa sổ bên nhận tiến lên các gói tin thứ 4, 5 và 6 với số thứ tự tương ứng là 3, 0, 1. Bây giờ xem xét hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, hình 3.26(a), ACK của 3 gói tin đầu tiên bị mất, bên gửi truyền lại các gói tin đó. Khi đó bên nhận nhận được tiếp theo gói tin có số thứ tự 0 lại chính là gói tin 0 đầu tiên được gửi ban đầu.

Trường hợp thứ hai, hình 4.19(b), ACK cho ba đoạn tin được chuyển đi thành công. Như vậy cửa sổ bên gửi sẽ trượt về phía trước và gửi đi các đoạn tin 4, 5, và 6 với số thứ tự tương ứng là 3, 0, 1. Nếu đoạn tin với số thứ tự 3 bị mất, lúc ấy đoạn tin có số thứ tự 0 đến, đoạn tin này chứa dữ liệu mới không phải đoạn tin 0 truyền lại. Rõ ràng có một bức “màn chắn” giữa bên gửi và bên nhận vì bên nhận không thể “nhìn” thấy hành động từ bên gửi, bên nhận chỉ quan sát được đoạn tin nào nó nhận được hay gửi đi. Hai trường hợp trong là tương tự nhau. Không có phương pháp nào phân biệt được đoạn 0 được truyền lại hay đoạn 5 được truyền lần đầu tiên. Rõ ràng nếu kích thước cửa sổ nhỏ hơn khoảng số thứ tự một đơn vị thì hệ thống không còn làm việc đúng đắn. Nhưng độ lớn cửa sổ nên là bao nhiêu? Người ta chứng minh được rằng độ lớn cửa sổ phải bé hơn hoặc bằng một nửa khoảng số thứ tự với giao thức SR.

Giả thiết môi trường truyền không tin cậy ở dưới dẫn đến việc các đoạn tin có thể bị giữ lại trên đường truyền, ít khi xảy ra khi kênh truyền giữa phía gửi và phía nhận là một môi trường vật lý thực sự. Tuy nhiên khi kênh truyền này lại là một mạng máy tính thì việc một đoạn tin bị giữ lại trên kênh truyền hoàn toàn có thể xảy ra, hệ quả của nó là xuất hiện một đoạn tin với số thứ tự hay số xác nhận là X trong khi cả cửa sổ nhận và gửi đều không chứa X. Trong trường hợp này, kênh truyền bị coi là một bộ đệm, có thể tùy ý phát lại đoạn tin ở bất cứ thời điểm nào. Vì số thứ tự có thể được sử dụng lại nên trong một số trường hợp sẽ xảy ra hiện tượng trùng lặp đoạn tin. Giải pháp trong thực tế là bảo đảm số thứ tự không được sử dụng lại cho đến khi bên gửi có thể tương đối chắc chắn về đoạn tin với số thứ tự X được gửi trước đây không còn tồn tại trong mạng. Điều này được thực hiện với giả thiết một đoạn tin không thể tồn tại trong mạng trong một khoảng thời gian lớn hơn một khoảng thời gian cố định nào đó, thời gian sống lớn nhất của đoạn tin xấp xỉ là 3 phút [RFC 1323].



## **CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH SOCKET**

Socket là một phương pháp để thiết lập kết nối truyền tin giữa một chương trình yêu cầu dịch vụ và một chương trình cung cấp dịch trên mạng máy tính. Theo định nghĩa các chức năng mỗi tầng trong mô hình OSI, tầng mạng đảm nhiệm liên kết giữa các thiết bị đầu cuối thì tầng vận tải đảm nhiệm liên kết giữa các tiến trình chạy trên những thiết bị đó. Mỗi socket là một điểm cuối trong một kết nối và có thể được xem như kết hợp của tầng mạng và tầng vận tải, do đó nó phải bao gồm một cặp địa chỉ logic của tầng mạng và số hiệu cổng của tầng vận tải. Một socket trên máy yêu cầu dịch vụ được tạo ra để gọi một socket thường trực trên máy cung cấp dịch vụ, sau khi thiết lập liên kết thì các tiến trình trên có thể trao đổi dữ liệu để sử dụng dịch vụ.

### **5.1 Khái niệm về socket**

Khái niệm lập trình socket do trường đại học Berkeley đề xuất vào những năm 1980, xuất hiện lần đầu tiên trong hệ điều hành Unix là Berkeley Sockets Interface, một chương trình được thiết kế để giúp máy tính nối mạng có thể trao đổi thông tin với nhau. Giữa những năm 1990, Microsoft đã tạo riêng socket của mình chạy trên nền hệ điều hành Windows nên gọi là WinSock, nhờ vậy các ứng dụng Windows có thể trao đổi thông tin với nhau qua mạng máy tính.

#### **5.1.1 Mô hình khách/chủ**

Mô hình khách/chủ cung cấp một cách tiếp cận tổng quát để chia sẻ tài nguyên trong các hệ thống phân tán, trong đó tiến trình cung cấp dịch vụ gọi là tiến trình chủ và ngược lại tiến trình sử dụng dịch vụ gọi là tiến trình khách. Nếu tài nguyên sẽ được quản lý bởi một tập các tiến trình chủ thì và mọi tiến trình khách muốn truy xuất tài nguyên đó thì phải thông qua tiến trình chủ. Bản thân các tiến trình chủ cũng cần phải truy xuất tới các tài nguyên dùng chung được quản lý bởi một tiến trình khác, vì vậy một số tiến trình có thể đóng cả hai vai trò khách và chủ. Các tiến trình khách gửi yêu cầu tới tiến trình chủ, nếu yêu cầu hợp lệ thì tiến trình chủ sẽ thực hiện yêu cầu và trả về kết quả cho tiến trình khách. Mô hình truyền tin khách/chủ hướng tới việc cung cấp dịch vụ, quá trình trao đổi dữ liệu bao gồm:

- Tiến trình khách gửi yêu cầu tới tiến trình chủ
- Tiến trình chủ kiểm tra và xử lý yêu cầu của tiến trình khách

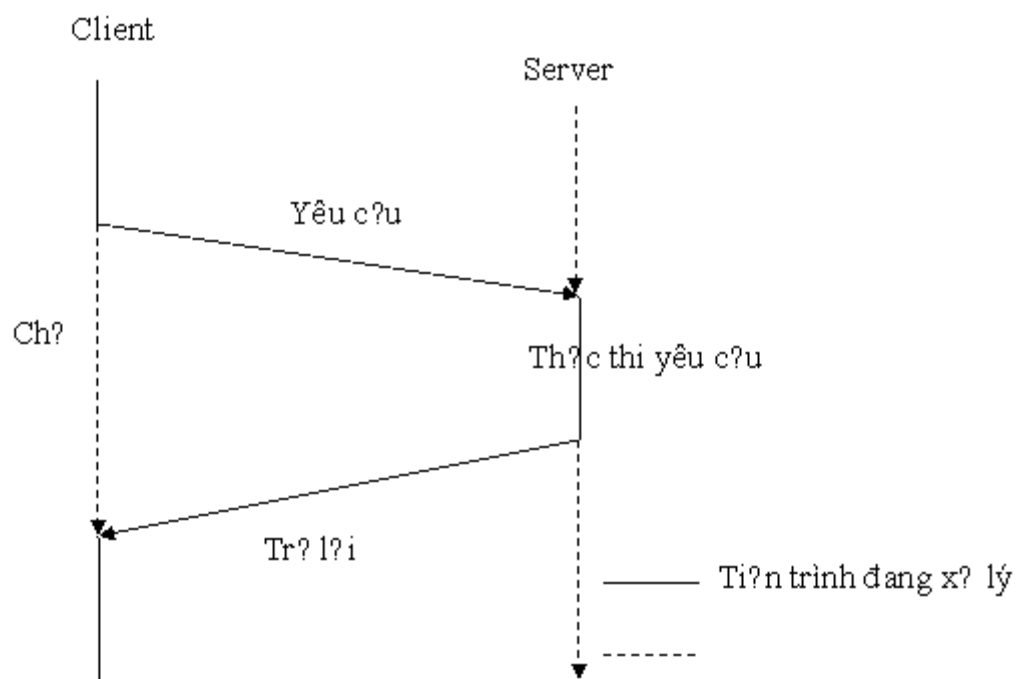
- Tiến trình chủ gửi kết quả xử lý yêu cầu cho khách

Mô hình khách/chủ thực chất gồm hai bước truyền thông điệp và một bước xử lý, như vậy nảy sinh vấn đề đồng bộ giữa khách và chủ. Tiến trình khách phải ở trạng thái chờ cho đến khi nhận được kết quả trả về từ tiến trình chủ. Mô hình khách/chủ thường được cài đặt dựa trên các thao tác cơ bản là gửi và nhận. Quá trình giao tiếp giữa khách và chủ có thể diễn ra theo chế độ đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Trong chế độ đồng bộ, khi tiến trình khách hoặc chủ ra lệnh gửi dữ liệu, việc thực thi của tiến trình sẽ bị tạm ngừng cho tới khi tiến trình nhận ra lệnh nhận dữ liệu. Tương tự đối với bên nhận, nếu tiến trình nào đó ra lệnh nhận dữ liệu mà tại thời điểm đó chưa có dữ liệu thì việc thực thi của tiến trình cũng sẽ bị tạm ngừng cho tới khi có dữ liệu gửi tới.

Trong chế độ không đồng bộ, khi tiến trình khách hay chủ ra lệnh gửi dữ liệu, việc thực thi của tiến trình vẫn được tiếp tục mà không quan tâm đến việc có tiến trình nào ra lệnh nhận dữ liệu đó hay không. Tương tự cho trường hợp nhận dữ liệu, khi tiến trình ra lệnh nhận dữ liệu, nó sẽ nhận dữ liệu hiện có, việc thực thi của tiến trình vẫn được tiến hành mà không quan tâm đến việc có tiến trình nào ra lệnh gửi dữ liệu tiếp theo hay không.

Tiến trình đang chờ



Hình 5.1 Tương tác giữa máy khách và máy chủ

Khi phát triển các ứng dụng mạng, lập trình viên cần chú ý tiến trình ở trạng thái bị chờ vì nó có thể dẫn đến tình huống một tiến trình nào đó sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn.

### **5.1.2 Các kiến trúc khách/chủ**

#### **5.1.2.1 Khách/chủ hai tầng**

Trong ứng dụng khách/chủ hai tầng, khối lượng công việc xử lý được dành cho phía khách trong khi tiến trình chủ chỉ đơn giản đóng vai trò như là chương trình kiểm soát luồng vào ra giữa ứng dụng và dữ liệu. Có thể tìm thấy những ứng dụng loại này như dịch vụ truy nhập từ xa, truyền tập tin, thậm chí là cả dịch vụ Web tĩnh. Kiến trúc này có nhược điểm sau:

- Tăng lưu lượng thông tin lưu chuyển trên mạng: Trong quá trình xử lý, tiến trình khách cần nhiều thông tin phụ trợ do đó phải gửi nhiều yêu cầu tới tiến trình chủ.
- Giảm hiệu năng xử lý: các máy trạm thường có cấu hình thấp hơn các máy chủ.
- Khó khăn trong việc bảo trì và nâng cấp hệ thống: muốn bảo trì và nâng cấp hệ thống phải thay đổi cả phía khách lẫn chủ.

#### **5.1.2.2 Khách/chủ ba tầng**

Kiến trúc khách/chủ ba tầng hạn chế các nhược điểm của kiến trúc khách/chủ hai tầng bằng cách thêm một tầng mới tách biệt việc xử lý dữ liệu với việc cung cấp dịch vụ. Trong kiến trúc ba tầng, một ứng dụng được chia thành ba tầng tách biệt nhau về mặt. Tầng đầu tiên là tầng trình diễn thường chỉ đóng vai trò hiển thị các thông tin cho người sử dụng. Tầng thứ hai, thực thi các công việc xử lý nghiệp vụ. Tầng thứ ba chứa dữ liệu cần thiết cho ứng dụng, dữ liệu này có thể bao gồm bất kỳ nguồn thông tin nào (Oracle, SQL Server hoặc tài liệu XML...). Về cơ bản, tầng thứ ba thực hiện các lời gọi hàm/thủ tục để truy xuất dữ liệu cần thiết. Sự tách biệt giữa chức năng xử lý với giao diện đã tạo nên sự độc lập và linh hoạt cho việc phát triển các ứng dụng. Nhiều giao diện người dùng được xây dựng và triển khai mà không làm thay đổi logic ứng dụng.

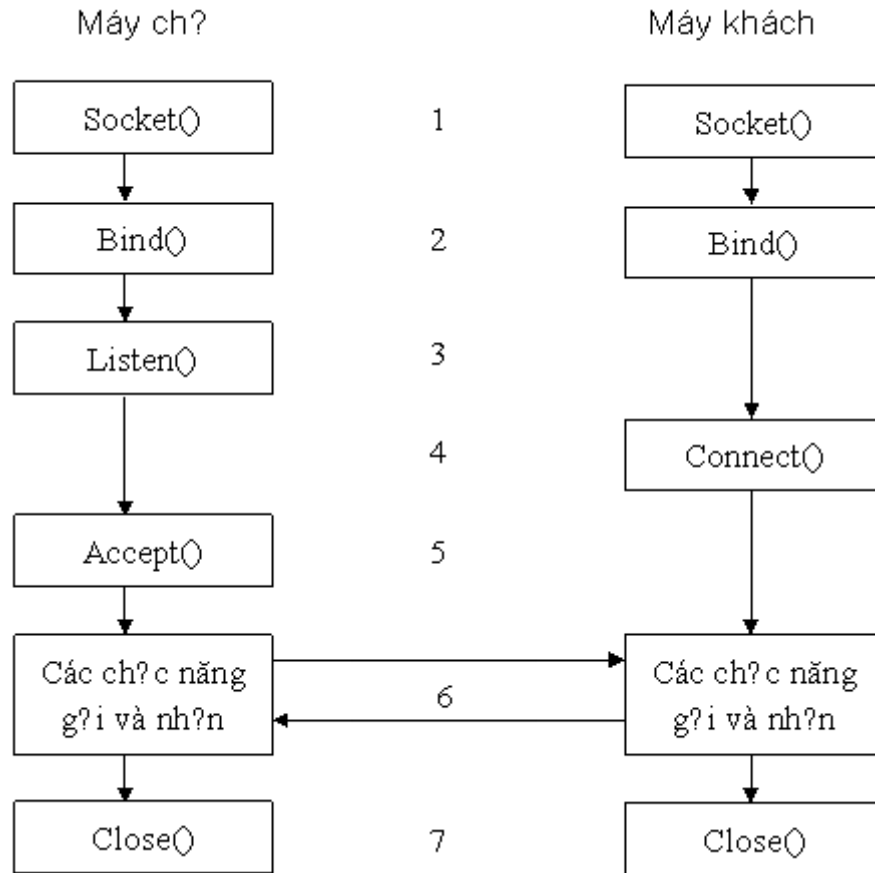
#### **5.1.2.3 Kiến trúc khách/chủ n- tầng**

Kiến trúc ba tầng được ứng dụng tương đối phổ biến, tuy nhiên trong một số tình huống chúng ta có thể mở rộng thành kiến trúc n-tầng. Việc thêm mỗi tầng sẽ phức tạp hơn trong vấn đề xử lý, tăng giá thành sản phẩm phần mềm. Về cơ bản việc phân tầng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tầng ứng dụng: quản lý tương tác của người dùng với ứng dụng.
- Tầng trình diễn: Xác định cách thức hiển thị giao diện người dùng và cách quản lý các yêu cầu của người dùng.
- Tầng nghiệp vụ: Mô hình hóa các quy tắc nghiệp vụ.
- Tầng dịch vụ hạ tầng: Cung cấp các chức năng cần thiết phục vụ cho tầng nghiệp vụ

### **5.1.3 Mô hình truyền tin socket**

Hai giao thức TCP và UDP là các giao thức tầng vận tải để truyền dữ liệu, mỗi giao thức có những ưu và nhược điểm riêng. Giao thức TCP là giao thức có liên kết, nó có độ tin cậy truyền tin cao nhưng tốc độ truyền tin bị hạn chế do phải có giai đoạn thiết lập và giải phóng liên kết, khi đoạn tin có lỗi hay bị thất lạc thì giao thức TCP phải thực hiện truyền lại. Giao thức UDP thuộc loại không liên kết, có tốc độ truyền tin nhanh hơn vì không cần phải thiết lập và giải phóng liên kết. Khi lập trình cho giao thức TCP thì sử dụng các socket dạng luồng, còn đối với giao thức UDP sẽ sử dụng DatagramSocket và DatagramPacket.



Hình 5.2 Các bước cơ bản của tiến trình khách/chủ

Truyền tin có liên kết nghĩa là cần phải có giai đoạn thiết lập và giải phóng liên kết trước và sau khi truyền tin. Dữ liệu được truyền trên mạng máy tính dưới dạng các gói tin, mỗi gói tin chứa thông tin điều khiển bao gồm địa chỉ logic kèm theo giá trị cổng nguồn và đích. Tuy nhiên do các gói tin có chiều dài hữu hạn nên bên gửi thường phải phân chia dữ liệu thành nhiều gói tin và khôi phục lại dữ liệu ban đầu từ các gói ở bên nhận. Trong quá trình truyền tin có thể có thể có một hay nhiều gói bị mất hay bị hỏng và cần phải truyền lại hoặc các gói tin đến không theo đúng thứ tự. Để giải quyết những

vấn đề này, bên gửi phải chia dữ liệu thành các gói và thêm thông tin điều khiển, bên nhận phải phân tích thông tin điều khiển và quản lý danh sách các gói tin nhận được, ... rất nhiều công việc cần phải thực hiện và việc phát triển phần mềm mạng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, những công việc phức tạp đó đã được socket xử lý, chúng cho phép người lập trình xem một liên kết mạng như là một luồng mà có thể đọc dữ liệu ra hay ghi dữ liệu vào từ luồng này. Socket coi tất cả các thao tác gửi/nhận tương tự như thao tác đọc/ghi tập tin trên ổ đĩa máy tính, các thao tác mức thấp hoàn toàn trong suốt đối với người lập trình. Một socket có thể thực hiện bảy thao tác cơ bản:

- Kết nối với một máy ở xa
- Gửi dữ liệu
- Nhận dữ liệu
- Ngắt liên kết
- Gán cổng
- Nghe dữ liệu đến
- Chấp nhận liên kết từ các máy ở xa trên cổng đã được gán.

Mỗi khi liên kết được thiết lập, một kênh truyền logic được hình thành giữa các hai tiến trình mạng và chúng có thể trao đổi thông tin với nhau theo chế độ song công. Khi việc truyền dữ liệu hoàn thành, một hoặc cả hai tiến trình sẽ gửi yêu cầu ngắt liên kết. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, lập trình viên có nhiều lựa chọn khác để phát triển các ứng dụng mạng như: gọi thủ tục từ xa (Remote Procedure Call - RPC), Java RMI, CORBA, dịch vụ web..., nhưng socket vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các luồng truyền thông trên mạng máy tính. Các ứng dụng có liên quan đến mạng máy tính đều viết ở lớp bên trên socket.

## **5.2 Java sockets**

Trong Java, thư viện `Java.net.Socket` là lớp được dùng trong việc tạo ra các socket phía khách và `java.net.ServerSocket` được dùng cho phát triển ứng dụng phía chủ. Với những thư viện này, lập trình viên có thể nhanh chóng tạo ra các socket mà không cần phải vất vả trong việc tạo các và quản lý các liên kết tại tầng vận tải. Lớp `Socket` của Java được sử dụng bởi cả tiến trình khách và tiến trình chủ, chúng cung cấp các phương thức để thiết lập liên kết và truyền dữ liệu. Lớp `ServerSocket` được cung cấp các phương thức để tiến trình chủ lắng nghe các yêu cầu được gửi đến từ tiến trình khách.

### **5.2.1 Socket cho phía máy chủ**

Lớp ServerSocket trong thư viện java.net cung cấp các phương thức để viết các ứng dụng phía server bằng ngôn ngữ Java. Nó cho phép tạo các đối tượng ServerSocket mới, các phương thức để lắng nghe các liên kết trên một cổng xác định, và các phương thức trả về một Socket khi thiết lập thành công một liên kết và sẵn sàng cho việc gửi và nhận dữ liệu. Vòng đời của một server bao gồm:

1. Một ServerSocket mới được tạo ra trên một cổng xác định bằng cách sử dụng phương thức ServerSocket(số hiệu cổng), số hiệu cổng phải tuân thủ các qui định của tổ chức cấp phát số hiệu Internet IANA (Assigned Numbers Authority). Nếu số hiệu cổng bằng 0 thì hệ thống tự gán cổng, nếu cổng đã sử dụng thì hệ phương thức sẽ báo lỗi.
2. ServerSocket lắng nghe liên kết đến trên cổng đó bằng cách sử dụng phương thức accept(). Phương thức accept() ở trạng thái phong tỏa cho tới khi tiến trình khách gửi một yêu cầu thiết lập liên kết, nếu chấp nhận nó trả về một đối tượng Socket cho tiến trình máy khách để thiết lập một liên kết giữa tiến trình khách và tiến trình chủ.
3. Tùy thuộc vào kiểu tiến trình chủ, hoặc phương thức getInputStream(), getOutputStream() hoặc cả hai được gọi để nhận các luồng vào ra để truyền tin với tiến trình khách.
4. Tiến trình chủ và khách tương tác theo một giao thức thỏa thuận sẵn cho tới khi một trong hai phía hoặc cả hai phía gửi yêu cầu hủy bỏ liên kết.
5. Tiến trình chủ, tiến trình khách hoặc cả hai gửi yêu cầu hủy bỏ liên kết
6. Tiến trình chủ trở về bước hai và đợi yêu cầu thiết lập liên kết tiếp theo.

**Tạo socket cho tiến trình chủ:** Ví dụ: tạo một server socket cho cổng 8080:

```
try
{
    ServerSocket httpd = new ServerSocket(8080);
}
catch(IOException e)
{
    System.err.println(e);
}
```



```
}
```

### **Chấp nhận và hủy liên kết:**

Một đối tượng `ServerSocket` hoạt động trong một vòng lặp chấp nhận các liên kết. Mỗi lần lặp nó gọi phương thức `accept()`, phương thức này trả về một đối tượng `Socket` thể hiện liên kết giữa tiến trình khách và chủ phục vụ cho việc truyền tin giữa chúng. Khi hoàn thành một giao tác, tiến trình chủ gọi phương thức `close()` của đối tượng socket. Nếu tiến trình khách ngắt liên kết trong khi tiến trình chủ vẫn đang hoạt động, các luồng vào ra kết nối tiến trình chủ với tiến trình khách sẽ đưa ra ngoại lệ `InterruptedException` trong lần lặp tiếp theo.

Khi hoàn thành thiết lập liên kết và sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu liên kết của phía khách thì phải gọi phương thức `accept()` của lớp `ServerSocket`. Phương thức này ở trạng thái bị phong tỏa, nó dừng quá trình xử lý và đợi cho tới khi tiến trình khách được kết nối. Khi tiến trình khách thực sự kết nối, phương thức `accept()` trả về đối tượng `Socket`, sử dụng các phương thức `getInputStream()` và `getOutputStream()` để truyền tin với tiến trình khách, ví dụ:

```
try
```

```
{
```

```
ServerSocket theServer = new ServerSocket(8080);
```

```
while(true)
```

```
{
```

```
    Socket con = theServer.accept();
```

```
    PrintStream p = new PrintStream(con.getOutputStream());
```

```
    p.println("Ready connected");
```

```
    con.close();
```

```
}
```

```
}
```

```
catch(IOException e)
```

```
{
```

```
    System.err.println(e);
```

```
}
```

Khi kết thúc làm việc với một đối tượng `ServerSocket` thì cần phải đóng lại đối tượng này, sử dụng phương thức `public void close() throws IOException`. Ví dụ cài đặt một tiến trình chủ cung cấp thời gian hệ thống như sau:

```
import java.net.*;
```

```
import java.io.*;
```

```
import java.util.Date;
```

```
public class daytimeServer
```

```
{
```

```
    public final static int daytimePort = 13;
```

```
    public static void main(String[] args)
```

```
    {
```

```
        ServerSocket theServer;
```

```
        Socket con;
```

```
        PrintStream p;
```

```
        Try
```

```
{
```

```
        theServer = new ServerSocket(daytimePort);
```

```
        try
```

```
{
```

```
            p= new PrintStream(con.getOutputStream());
```

```
            p.println(new Date());
```

```
            con.close();
```

```
}
```

```
catch(IOException e)
```

```
{
```

```

        theServer.close();
        System.err.println(e);
    }
}
catch(IOException e)
{
    System.err.println(e);
}
}
}
}

```

### 5.2.2 **Socket cho tiến trình trên máy khách**

Hàm Socket(string host, int port) tạo một socket TCP, trong đó host là địa chỉ hoặc tên miền (trong trường hợp này phải sử dụng dịch vụ DNS) và port là số hiệu cổng cung cấp dịch vụ của tiến trình chủ. Ví dụ:

```

Try
{
    Socket s = new Socket( "www.ptit.edu.vn",80);
}
catch(UnknownHostException e)
{
    System.err.println(e);
}
catch(IOException e)
{
    System.err.println(e);
}
}

```

### **Một số phương thức thường dùng:**

Đối tượng Socket có một số trường thông tin riêng mà ta có thể truy nhập tới chúng thông qua các phương thức trả về các thông tin này.

| Phương thức              | Ý nghĩa                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>getInetAddress()</i>  | Trả về địa chỉ đích                                                             |
| <i>getPort()</i>         | Trả về số hiệu cổng đích                                                        |
| <i>getLocalAddress()</i> | Trả về địa chỉ nguồn                                                            |
| <i>getLocalPort()</i>    | Trả về số hiệu cổng nguồn                                                       |
| <i>getInputStream()</i>  | Trả về một luồng nhập để đọc dữ liệu từ một socket vào chương trình             |
| <i>getOutputStream()</i> | Trả về một luồng xuất thô để ghi dữ liệu từ ứng dụng ra đầu cuối của một socket |

### **Đóng Socket:**

Các socket được đóng một cách tự động khi một trong hai luồng đóng lại, hoặc khi chương trình kết thúc, hoặc khi socket được thu hồi. Tuy nhiên, lập trình viên không nên để hệ thống tự đóng socket, đặc biệt là khi các chương trình chạy trong khoảng thời gian vô hạn. Mỗi khi một Socket đã bị đóng lại, ta vẫn có thể truy xuất tới các trường thông tin *InetAddress*, địa chỉ cục bộ, và số hiệu cổng cục bộ thông qua các phương thức *getInetAddress()*, *getPort()*, *getLocalHost()*, và *getLocalPort()*. Tuy nhiên khi ta gọi các phương thức *getInputStream()* hoặc *getOutputStream()* để đọc dữ liệu từ luồng đọc *InputStream* hoặc ghi dữ liệu *OutputStream* thì xuất hiện ngoại lệ *IOException*. Lập trình viên có thể sử dụng các phương thức sau để đóng kết nối:

*public void close() throws IOException*

*public void shutdownInput() throws IOException*

*public void shutdownOutput() throws IOException*

Phương thức *close()* đóng cả các luồng nhập và luồng xuất từ socket. Trong một số trường hợp ta chỉ muốn đóng một nửa kết nối, hoặc là luồng nhập hoặc là luồng xuất.

Bắt đầu từ Java 1.3, các phương thức `shutdownInput()` và `shutdownOutput()` cho phép ta thực hiện điều này.

### **5.3 Máy chủ đa xử lý**

Mỗi ứng dụng cung cấp dịch vụ trên máy chủ thường phải phục vụ đồng thời yêu cầu của nhiều tiến trình trên máy khách, nếu xử lý tuần tự thì thời gian chờ của máy khách sẽ kéo dài và đôi khi vượt quá khoảng thời gian chờ cho phép và dẫn đến tình trạng lỗi. Để giải quyết vấn đề này, các ứng dụng trên máy chủ thường được xây dựng theo kiểu đa tiến trình, mỗi tiến trình lại được xây dựng dựa trên nguyên lý xử dụng đa luồng. Về bản chất, luồng là đơn vị nhỏ nhất của tiến trình được định thời bởi hệ điều hành và được bao hàm trong các tiến trình thực thi của máy tính. Mỗi luồng có một ngăn xếp lời gọi cho các phương thức, tham số và biến cục bộ của luồng đó.

Với cơ chế đa luồng, các ứng dụng có thể thực thi đồng thời nhiều dòng lệnh cùng lúc, nó có thể làm nhiều công việc đồng thời. Có thể hiểu một cách đơn giản, hệ điều hành với cơ chế đa nhiệm cho phép nhiều ứng dụng chạy song song thì ứng dụng cũng cho phép nhiều luồng thực hiện song song. Tuy nhiên, lập trình viên cần lưu ý việc tạo và quản lý các tiến trình tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn rất nhiều so với việc tạo ra một luồng, do đó giải pháp thường được áp dụng là tạo ra nhiều luồng xử lý song song. Trong ngôn ngữ lập trình Java, thư viện lớp `java.lang.Thread` cung cấp các lớp để quản lý luồng.

Mặc dù các luồng chia sẻ các tài nguyên của tiến trình nhưng vẫn có thể được thực thi một cách độc lập, đa luồng hữu dụng khi áp dụng cho lập trình đa nhiệm, khi một tiến trình gặp sự cố, toàn bộ hệ thống sẽ vẫn an toàn. Đặc biệt hữu dụng trong trường hợp một tiến trình duy nhất sinh ra nhiều luồng con của một hệ thống đa nhiệm, các ứng dụng đa luồng chạy nhanh hơn trên các máy tính hỗ trợ xử lý song song. Tuy nhiên, việc sử dụng đa luồng không hề đơn giản, khó khăn trong lớn nhất là việc quản lý đồng thời nhiều luồng và phải lưu ý vấn đề tương tranh trong hệ thống, một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng khóa chết.

### **5.4 Lập trình socket với ngôn ngữ C**

Các hàm phục vụ cho lập trình socket với ngôn ngữ C nằm trong thư viện `socket.h`. Giống như lập trình socket trong Java, lập trình viên cần phải xây dựng ứng dụng phía chủ và khách. Các bước tạo lập một socket phía máy chủ bao gồm:

- Tạo một socket bằng cách gọi hàm `socket()`.

- Nhúng socket đến địa chỉ của máy chủ sử dụng hàm bind(), bao gồm địa chỉ máy chủ và số hiệu cổng mà dịch vụ sẽ cung cấp.
- Nghe các yêu cầu kết nối đến từ client bằng cách sử dụng hàm listen().
- Tiếp nhận các kết nối sử dụng hàm accept().
- Trao đổi thông tin với client bằng các hàm read() và write().
- Đóng kết nối bằng hàm close().

Các bước thiết lập một socket phía client gồm:

- Tạo một socket bằng hàm socket().
- Gửi yêu cầu kết nối đến server bằng hàm connect().
- Trao đổi thông tin với server bằng các hàm read() và write().
- Đóng kết nối bằng hàm close().

## **CHƯƠNG 6: GIAO THỨC TCP**

Cùng với giao thức UDP, giao thức TCP là một trong các giao thức cốt lõi của [bộ giao thức tầng vận tải trong mô hình TCP/IP](#). Giao thức này không những đảm bảo truyền dữ liệu một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự mà còn có khả năng điều khiển tốc độ truyền dữ liệu. Giao thức TCP hỗ trợ nhiều giao thức tầng ứng dụng để cung cấp các dịch vụ phổ biến trên [Internet](#) như [dịch vụ web](#), [thư điện tử](#), truyền tập tin, truy nhập từ xa.... Chương này sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cấu trúc dữ liệu và các phương thức thực hiện để cung cấp các tính năng truyền dữ liệu tin cậy và kiểm soát lưu lượng.

### **6.1 Cấu trúc đơn vị dữ liệu của giao thức TCP**

Đơn vị dữ liệu của giao thức TCP gọi là đoạn dữ liệu, nó bao gồm các trường thông tin điều khiển và dữ liệu của tầng ứng dụng. Khi cần gửi dữ liệu có kích thước lớn, ví dụ tập tin hình ảnh, nó phải chia dữ liệu thành các đoạn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng kích thước tối đa của đoạn dữ liệu.

```

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

```

|                                      |        |                                |                           |               |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Cổng nguồn                           |        |                                | <u>Cổng</u> đích          |               |
| <u>Số</u> tuần tự                    |        |                                |                           |               |
| <u>Số</u> xác nhận                   |        |                                |                           |               |
| Độ dài thông tin điều khiển          | Dự trữ | Thông báo tắc nghẽn tường minh | <u>Các</u> bit điều khiển | <u>Cửa</u> sổ |
| <u>Kiểm</u> tra tổng                 |        |                                | <u>Con</u> trỏ khẩn cấp   |               |
| Thông tin điều khiển thêm (tùy chọn) |        |                                |                           |               |
| Dữ liệu tầng trên                    |        |                                |                           |               |

Hình 6.1 Cấu trúc đoạn dữ liệu của giao thức TCP

Hình 6.1 minh họa cấu trúc của đoạn tin giao thức TCP, phần thông tin điều khiển bao gồm:

- Cổng nguồn, cổng đích: Thể hiện số hiệu cổng nguồn, số hiệu cổng đích để thực hiện dịch vụ ghép kênh/phân kênh dữ liệu cho các ứng dụng tầng trên.
- Số tuần tự: Thể hiện thứ tự đoạn tin bên gửi được sử dụng để hỗ trợ cho dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy, trường này có quan hệ mật thiết với cờ điều khiển SYN. Nếu cờ SYN được thiết lập giá trị 1 thì đó là giá trị khởi tạo số tuần tự của đoạn tin đầu tiên, nếu cờ SYN có giá trị bằng 0 thì đó là số tuần tự tích lũy của đoạn tin.
- Số tuần tự xác nhận: Thể hiện số thứ tự xác nhận được bên nhận sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy. Số thứ tự xác nhận báo cho bên gửi biết bên nhận đang chờ đoạn tin số bao nhiêu, điều đó đồng nghĩa với việc đã nhận thành công tất cả các đoạn tin có số hiệu thấp hơn.
- Độ dài phần thông tin điều khiển: 4 bit xác định độ dài của phần thông tin điều khiển (mỗi đơn vị là 4 bytes), thông thường phần thông tin điều khiển có kích thước 20 bytes.

- Thông báo tắc nghẽn tường minh: cho phép thông báo tường minh tình trạng tắc nghẽn trên mạng giữa đầu cuối với đầu cuối.

- Các bit điều khiển: Bit ACK được sử dụng để chỉ ra rằng giá trị đặt trong trường xác nhận là đúng. Các bit RST, SYN và FIN được sử dụng trong việc thiết lập hay đóng kết nối. Khi bit PSH được bật, thì đây là dấu hiệu đề yêu cầu bên nhận phải chuyển dữ liệu lên tầng trên ngay lập tức. Cuối cùng, bit URG dùng để báo hiệu dữ liệu trong đoạn tin của tầng trên là khẩn cấp. Vị trí byte cuối cùng của dữ liệu khẩn cấp được xác định bởi con trỏ dữ liệu khẩn 16 bit, phải báo cho tầng trên biết có dữ liệu khẩn và đặt con trỏ vào cuối dữ liệu khẩn.

- Cửa sổ: Trường độ lớn cửa sổ 16 bit được sử dụng để kiểm soát lưu lượng, đó là số lượng byte dữ liệu tối đa mà bên nhận có thể chấp nhận được.

- Kiểm tra tổng: Giá trị kiểm tra lỗi, được tính bằng phần bù của tổng chuỗi 16 bit.

- Con trỏ khẩn cấp: Cho biết vị trí byte cuối cùng của dữ liệu khẩn cấp.

- Thông tin điều khiển thêm: Trường này có kích thước từ 0 đến 320 bit được sử dụng để bên gửi và bên nhận có thể thương lượng giá trị kích thước tối đa của đoạn dữ liệu hoặc giá trị gia tăng của cửa sổ trong mạng cao tốc, lựa chọn nhãn thời gian<sup>[1]</sup>.

Giao thức TCP đòi hỏi phải thiết lập liên kết trước khi bắt đầu trao đổi dữ liệu của tầng trên, sau khi hoàn thành trao đổi dữ liệu phải thực hiện hủy bỏ liên kết, như vậy một phiên làm việc của TCP bao gồm ba bước: Thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và hủy bỏ liên kết. Máy khách yêu cầu thiết lập liên kết bằng cách gửi đoạn tin SYN tới máy chủ, số thứ tự của đoạn tin được gán cho một giá trị ngẫu nhiên X. Máy chủ trả lời bằng cách gửi cho máy khách đoạn tin SYN-ACK, số thứ tự của đoạn tin được gán cho một giá trị ngẫu nhiên Y, số thứ tự của đoạn tin xác nhận phải bằng  $X + 1$ . Để hoàn tất quá trình bắt tay ba bước, máy khách tiếp tục đoạn tin ACK với số thứ tự  $X + 1$  và số thứ tự xác nhận bằng  $Y + 1$ .

Số thứ tự của đoạn tin đang gửi và số thứ tự đoạn tin xác nhận dùng để giải quyết vấn đề lặp tin khi phải gửi lại những đoạn tin bị lỗi hay thất lạc hoặc đến sai thứ tự. Giao thức TCP cho phép các bên nhận biết được trạng thái kênh truyền và khả năng tiếp nhận các đoạn tin, từ đó có thể sử dụng các thuật toán để điều khiển lưu lượng và ngăn ngừa tắc nghẽn, ví dụ sử dụng cơ chế cửa sổ trượt.

## **6.2 Truyền dữ liệu tin cậy**

Tầng dưới của giao thức TCP là giao thức IP, nó không đảm bảo tính chính xác cũng như thứ tự của các đoạn tin. Các gói tin IP có thể bị tràn tại bộ đệm của thiết bị định



tuyến và do đó không bao giờ đến được đích, dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hay các bit trong gói tin có thể bị thay đổi. Các đoạn dữ liệu của tầng vận tải được đặt trong gói tin IP để truyền qua mạng chúng hoàn toàn có thể bị mất hoặc bị thay đổi giá trị, nói cách khác giao thức TCP tạo ra một kênh truyền dữ liệu tin cậy trên nền giao thức IP không tin cậy. Dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy của giao thức TCP đảm bảo dòng dữ liệu đến tiến trình nhận không có lỗi, liên tục, không trùng lặp và đúng thứ tự, nghĩa là dòng byte nhận được giống hệt dòng byte gửi đi.

Giao thức TCP cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy bằng cách sử dụng cơ chế phối hợp số tuần tự gửi, số tuần tự xác nhận ACK và đồng hồ xác định thời gian quá hạn mỗi đoạn tin cần phải phản hồi. Giao thức TCP xác nhận cho dữ liệu đã được nhận chính xác bằng cách gửi lại số tuần tự nhận của đoạn tin kế tiếp đang chờ nhận, giá trị đó là số tuần tự của đoạn tin đã nhận chính xác cộng thêm 1. Giao thức TCP cũng thực hiện việc gửi liên tục bằng cơ chế đường ống, cho phép bên gửi có thể gửi nhiều đoạn tin mà chưa cần nhận ngay đoạn tin xác nhận, cơ chế này cho phép nâng cao đáng kể hiệu suất của kênh truyền. Số lượng tối đa các đoạn tin được gửi chưa cần xác nhận ngay phụ thuộc vào cơ chế kiểm soát lưu lượng và kiểm soát tắc nghẽn của giao thức TCP.

Để đơn giản, giả thiết kết nối TCP vận chuyển dữ liệu từ máy A đến máy B. Tại máy A, thực thể TCP lấy dữ liệu của tầng ứng dụng để đóng gói trong các đoạn dữ liệu và chuyển cho tầng mạng. Ngay sau khi chuyển đoạn tin cho tầng mạng, TCP khởi động đồng hồ thời gian cho đoạn tin đó. Thời gian đợi kết thúc mà vẫn chưa nhận được xác nhận cho đoạn tin đã gửi sẽ sinh ra một ngắt thời gian, khi đó máy A phải xử lý bằng cách truyền lại đoạn tin.

Nhận được một đoạn tin chứa giá trị trường xác nhận ACK hợp lệ, thực thể TCP phải xác định đó là ACK lần đầu tiên nhận được hay chỉ là ACK trùng lặp. Trong trường hợp là ACK đầu tiên thì bên gửi sẽ biết rằng tất cả các đoạn tin có số thứ tự nhỏ hơn giá trị ACK vừa nhận được đã được chuyển chính xác đến bên nhận. Khi đó, bên gửi có thể cập nhật biến trạng thái TCP kiểm soát số thứ tự của đoạn tin cuối cùng mà nó cho rằng đã được nhận chính xác và theo đúng thứ tự tại bên nhận.

Khi nhận đoạn tin có số thứ tự lớn hơn số thứ tự đang chờ, nó phát hiện thiếu đoạn tin nào đó, giao thức TCP không sử dụng xác nhận NACK nên nó xác nhận lại đoạn tin đúng thứ tự cuối cùng mà nó nhận được và dẫn đến hiện tượng trùng lặp ACK. Nếu bên gửi TCP nhận được ACK trùng lặp cho cùng một đoạn tin, nó cho rằng đoạn tin ngay sau đoạn tin được biên nhận đã bị lỗi, TCP thực hiện cơ chế truyền lại nhanh, gửi lại đoạn tin đó trước khi đồng hồ thời gian của của đoạn tin lỗi thực hiện ngắt.

| Sự kiện                                                                                                                                                   | Hành động bên nhận                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đoạn tin đến có số thứ tự là số thứ tự mong muốn. Tất cả dữ liệu đến số thứ tự mong muốn đã được biên nhận. Không có khoảng trống trong dữ liệu nhận được | Đợi một thời gian nhất định (500ms), nếu không có đoạn tin mới thì gửi ACK với số tuần tự biên nhận là số thứ tự của đoạn tin đến trước khi chờ +1. |
| Đoạn tin đến có số thứ tự là số thứ tự mong muốn. Đoạn tin đến trước đang đợi gửi biên nhận. Không có khoảng trống trong dữ liệu nhận được                | Ngay lập tức gửi ACK.                                                                                                                               |
| Đoạn tin không đúng thứ tự đến, có số thứ tự cao hơn số thứ tự mong muốn nhận. Phát hiện có khoảng trống dữ liệu.                                         | Ngay lập tức gửi ACK trùng lặp và chỉ ra số thứ tự của đoạn tin mong muốn nhận tiếp theo.                                                           |
| Đoạn dữ liệu đến lấp đầy một phần hoặc toàn bộ trống trong dữ liệu nhận được                                                                              | Ngay lập tức gửi đi ACK xác nhận cho đoạn dữ liệu đúng thứ tự liên tục lớn nhất nhận được                                                           |

### Quy trình xử lý khi gửi đoạn tin của TCP

sendbase = initial\_sequence;

nextseqnum = initial\_sequence;

**while** (true)

{ **switch** (event)

{ **Nhận được dữ liệu tăng trên:**

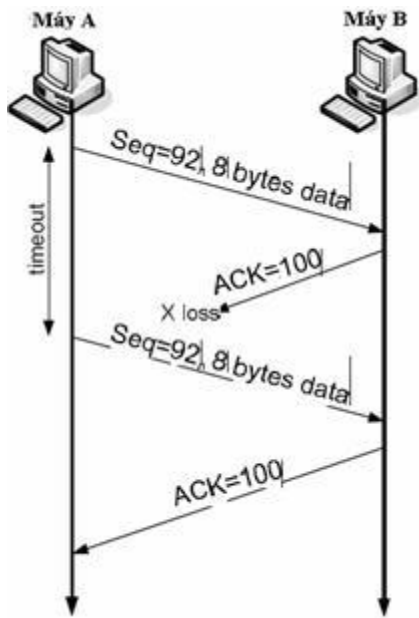
{ Tạo đoạn tin với số tuần tự nextseqnum; Chuyển xuống tầng Internet;

```

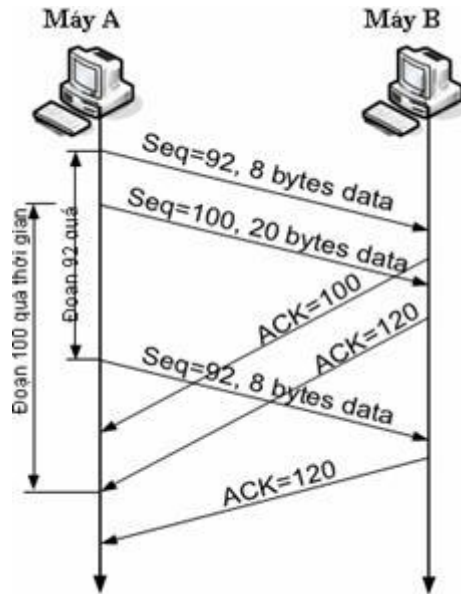
    Nextseqnum++;
    break;
}
Quá thời gian mà chưa nhận được phản hồi cho đoạn dữ liệu với số tuần tự y:
{ Gửi lại đoạn tin có số tuần tự y; Tính thời gian quá hạn cho đoạn tin với số tuần tự
y;
    break;
}
Nhận được ACK với số tuần tự y:
{ if (y > sendbase)
    { Hủy tất cả đồng hồ cho các đoạn tin có số thứ tự nhỏ hơn y;
      sendbase = y;
    }
  else
    { Tăng biến x đếm số lần lặp ACK của đoạn tin với số tuần tự y;
      If (x == 3)
        {Gửi lại đoạn tin có số tuần tự y; Tính thời gian quá hạn cho đoạn tin với số
tuần tự y;}
    }
    break;
}
}

```

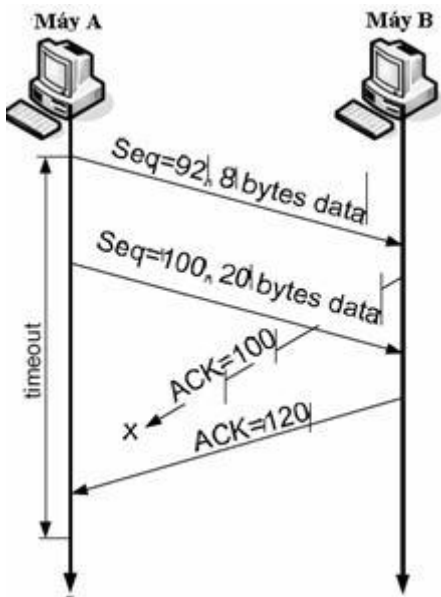
Giả sử máy A đang chờ một đoạn tin ACK từ máy B với giá trị xác nhận 100, đoạn tin gửi từ máy A đã đến máy B nhưng ACK gửi từ máy B đến máy A bị mất. Trong trường hợp này, khi hết thời gian đợi, máy A truyền lại một đoạn tin có số tuần tự là 99 cho B. Tất nhiên khi nhận được đoạn tin truyền lại, máy B sẽ phát hiện sự trùng lặp nhờ trường số tuần tự, vì vậy thực thể TCP trên máy B sẽ loại bỏ đoạn tin truyền lại này.



Hình 6.2 Truyền lại đoạn tin



Hình 6.3 Không cần truyền lại đoạn tin



Hình 6.4 ACK tích lũy tránh việc truyền lại đoạn tin đứng trước

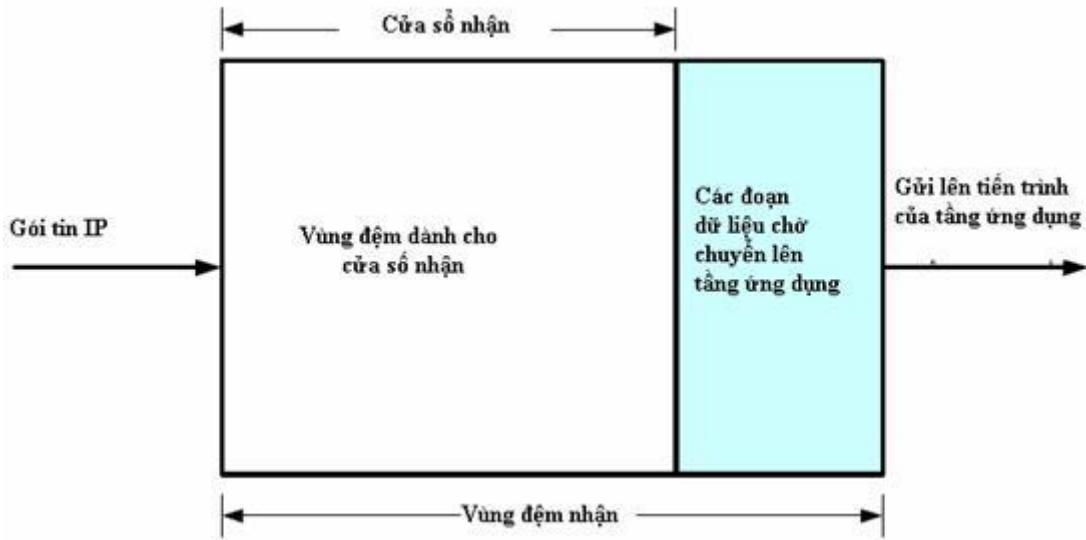
Giả sử máy A gửi hai đoạn tin liên tiếp, đoạn tin đầu tiên có số thứ tự là 92, đoạn dữ liệu thứ hai có số thứ tự là 100, cả hai đoạn tin này đều đến máy B nguyên vẹn và máy B gửi xác nhận ACK riêng rẽ cho từng đoạn tin, ACK cho đoạn tin thứ nhất có số biên nhận là 100 và cho đoạn tin thứ hai là 120. Giả thiết cả hai ACK đều không đến được máy A

trước khi hết thời gian đợi của đoạn tin thứ nhất. Khi hết thời gian đợi, máy A gửi lại đoạn tin có số thứ tự 92, nó chỉ gửi lại đoạn tin thứ hai nếu hết thời gian đợi trước khi ACK có số xác nhận 120 hoặc lớn hơn đến. Nếu ACK thứ hai không mất và đến trước thời hạn của đoạn tin thứ hai thì máy A sẽ không phải gửi lại đoạn tin thứ hai. Trường hợp nếu ACK của đoạn tin đầu tiên bị mất, nhưng trước khi hết thời gian đợi của đoạn tin đầu tiên, máy A nhận được ACK có số xác nhận 120, do đó máy A hiểu rằng máy B đã nhận được tất cả các đoạn tin đến tận đoạn tin thứ 119, vì vậy máy A không phải gửi lại đoạn tin nào trong hai đoạn tin trên.

Mặc dù TCP là giao thức kiểu GBN nhưng chúng không giống hoàn toàn, điểm khác biệt ở chỗ GBN truyền tất cả các đoạn tin có số tuần tự nhỏ hơn hoặc bằng số tuần tự của đoạn tin bị lỗi trong khi đó TCP chỉ truyền lại bản tin bị lỗi. Giả thiết cả hai giao thức cùng chuyển các đoạn tin  $1 \dots N$ , tất cả đoạn tin này đều được nhận đúng thứ tự và không có lỗi. Giả sử ACK của đoạn tin số  $M < N$  bị mất nhưng ACK của  $N - 1$  đoạn tin còn lại đến bên nhận trước khi hết thời gian đợi của từng đoạn tin. Trong trường hợp này, GBN sẽ truyền lại tất cả các đoạn tin  $M \dots N$  trong khi đó TCP sẽ truyền lại nhiều nhất là một đoạn tin có số tuần tự là thứ  $M$ , thậm chí TCP sẽ không truyền lại đoạn tin thứ  $M$  nếu ACK cho đoạn tin thứ  $M + 1$  đến trước khi hết thời gian đợi của đoạn tin thứ  $M$ . RFC 2018 đã đề xuất mở rộng cơ chế biên nhận của TCP giống kiểu giao thức lặp có lựa chọn, bên nhận phải cung cấp cho bên gửi những thông tin tường minh về các đoạn tin nào đã được nhận đúng và các đoạn tin nào bị lỗi hoặc chưa nhận được.

### **6.3 Điều khiển luồng**

Khi kết nối TCP nhận được các đoạn dữ liệu, nó sẽ đặt chúng vào một vùng nhớ tạm thời gọi là đệm nhận. Một tiến trình tương ứng của tầng ứng dụng sẽ đọc dữ liệu từ bộ đệm này, sau khi đọc xong thì phải giải phóng bộ đệm để dành cho các đoạn tin kế tiếp. Vì một lý do nào đó, tiến trình đọc chưa đọc kịp dữ liệu trong bộ đệm, khi đó sẽ xảy ra tình trạng tràn bộ đệm. Để giải quyết vấn đề này, giao thức TCP cung cấp dịch vụ điều khiển lưu lượng, thực chất đó là quá trình làm tương thích về tốc độ gửi/nhận.



Hình 6.5 Cửa sổ và bộ đệm nhận

Để kiểm soát lưu lượng, TCP bên gửi sử dụng biến cửa sổ nhận, đây là giá trị mà bên nhận báo cho bên gửi biết độ lớn vùng đệm còn rỗi của nó, mỗi bên đều có giá trị cửa sổ nhận khác nhau và sẽ thay đổi trong thời gian kết nối. Giả sử máy A gửi một tập tin đến máy B qua

kết nối TCP, Máy B sẽ khởi tạo bộ đệm cho kết nối này với độ lớn RcvBuffer. Tiến trình ứng dụng trên B đọc dữ liệu từ bộ đệm, giả thiết LastByteRead là số thứ tự của byte cuối cùng trong dòng dữ liệu mà tiến trình ứng dụng trong máy B đọc từ vùng đệm, LastByteRcvd là số byte cuối cùng trong dòng dữ liệu đến từ mạng và được để trong đệm nhận của máy B. Giao thức TCP không được phép tràn bộ đệm nên  $\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead} < \text{RcvBuffer}$ , cửa sổ nhận RcvWindow là độ lớn vùng đệm rỗi:

$$\text{RcvWindow} = \text{RcvBuffer} - [\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead}]$$

Vì độ lớn vùng đệm rỗi thay đổi theo thời gian nên giá trị cửa sổ nhận RcvWindow cũng thay đổi, kết nối sử dụng biến RcvWindow để cung cấp dịch vụ kiểm soát lưu lượng, giá trị ban đầu bằng độ lớn vùng đệm nhận. Máy B báo cho máy A độ lớn vùng rỗi mà nó có trong bộ đệm là bao nhiêu bằng cách đặt giá trị RcvWindow hiện thời vào trong trường cửa sổ của các đoạn tin phản hồi cho máy A.

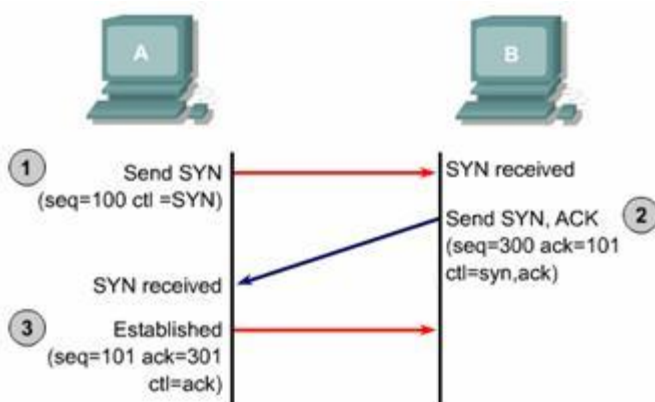
Máy A cũng có hai biến LastByteSent và LastByteAcked, độ lệch giữa hai biến này  $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked}$  là số lượng dữ liệu chưa được xác nhận mà A gửi qua kết nối. Bằng cách khống chế số lượng dữ liệu chưa được xác nhận nhỏ hơn giá trị

RcvWindow, bên A đảm bảo không làm tràn bộ đệm của bên B. Do vậy trong suốt thời gian kết nối, A phải đảm bảo  $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{RcvWindow}$

Giả sử bộ đệm ở máy B đầy, nghĩa là  $\text{RcvWindow} = 0$ , sau khi thông báo tới máy A là  $\text{RcvWindow} = 0$ , máy B không có gì để gửi đến máy A. Khi tiến trình ứng dụng trên máy B lấy dữ liệu để xử lý và làm cho bộ đệm rỗng thì TCP không gửi đoạn tin mới cùng với giá trị  $\text{RcvWindow}$  mới đến máy A, TCP chỉ gửi đoạn tin đến A khi có dữ liệu hoặc ACK để gửi. Bởi vậy máy A sẽ không bao giờ được thông báo đã có thêm khoảng trống trong bộ đệm ở máy B, máy A bị “khóa” và không truyền thêm dữ liệu. Để giải quyết vấn đề này, đặc tả TCP yêu cầu máy A tiếp tục gửi đoạn tin với một byte dữ liệu khi receive window của máy B bằng 0, những đoạn tin này sẽ được B xác nhận. Khi bộ đệm bắt đầu có vùng rỗng thì trong đoạn tin biên nhận sẽ có cả giá trị  $\text{RcvWindow}$  khác không. Khác với TCP, giao thức UDP không có cơ chế kiểm soát lưu lượng, nó đặt các datagram vào trong một hàng đợi có độ lớn hữu hạn. Tiến trình đọc lần lượt từng datagram trong hàng đợi, nếu tốc độ đọc của tiến trình không đủ nhanh thì hàng đợi sẽ tràn và các datagram đến sau sẽ bị mất.

#### **6.4 Quản lý kết nối**

Giao thức TCP thuộc loại kết nối có hướng, do đó một kết nối của nó phải được thực hiện qua ba giai đoạn: thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và hủy bỏ liên kết. Để thực hiện thiết lập liên kết và hủy bỏ liên kết, các tiến trình TCP trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng phải trao đổi các đoạn tin đặc biệt, những đoạn tin này sử dụng các cờ điều khiển. Giả sử tiến trình chạy trên máy khách muốn khởi tạo một kết nối tới một tiến trình trên máy chủ, tiến trình trên máy khách yêu cầu thực thể TCP của nó thiết lập một kết nối tới tiến trình trên máy chủ, sau đó thực thể TCP máy khách khởi tạo kết nối TCP tới thực thể TCP trên máy chủ qua ba bước sau:



### Hình 6.6 Ba bước bắt tay trong giai đoạn thiết lập kết nối của TCP

Bước 1: Máy khách tạo một đoạn tin đặc biệt không chứa dữ liệu của tầng ứng dụng nhưng chứa các thông tin điều khiển, cờ SYN được đặt giá trị bằng 1, số tuần tự ban đầu ... và chuyển xuống tầng mạng để gửi đến máy chủ.

Bước 2: Khi nhận được đoạn tin SYN, tiến trình TCP của máy chủ sẽ cấp phát bộ đệm nhận và các biến TCP phục vụ kết nối đồng thời gửi đi một đoạn đặc biệt thông báo chấp nhận kết nối. Đoạn tin này cũng không chứa dữ liệu của tầng ứng dụng mà chỉ thiết lập bit SYN và bit ACK, do đó gọi là đoạn tin SYNACK, thiết lập số tuần tự của mình, số tuần tự xác nhận được tăng thêm một đơn vị, thiết lập giá trị trường cửa sổ và các tham số khác.

Bước 3: Nhận được đoạn tin SYNACK, tiến trình TCP của máy khách cũng khởi tạo bộ đệm và các biến phục vụ kết nối đồng thời gửi đoạn tin thứ ba biên nhận với các tham số bit ACK được đặt bằng 1, số tuần tự và số xác nhận đều được tăng thêm một đơn vị.

Sau khi đã thực hiện 3 bước trên, một kênh truyền logic đã được thiết lập, máy khách và máy chủ có thể trao đổi đoạn dữ liệu của tầng ứng dụng. Như vậy, để thiết lập được kết nối hai máy phải trao đổi 3 đoạn tin vì vậy thủ tục kết nối được xem là quá trình bắt tay ba bước.

Sau khi truyền xong dữ liệu thì phải giải phóng tài nguyên mạng, do đó máy khách và máy chủ phải chuyển sang giai đoạn thứ ba là hủy bỏ kết nối, việc hủy bỏ kết nối không nhất thiết phải bắt đầu từ máy khách. Khi kết nối kết thúc thì các tài nguyên (bộ đệm và các biến TCP) trong máy được giải phóng. Ví dụ máy khách quyết định đóng kết nối, tiến trình ứng dụng máy khách sẽ đưa ra lệnh đóng, khi đó tiến trình TCP của máy khách gửi một đoạn tin đặc biệt đến tiến trình máy chủ, cờ FIN trong đoạn dữ liệu này được đặt giá trị 1. Nhận được đoạn tin FIN, máy chủ lần lượt gửi hai đoạn tin cho máy khách, một đoạn tin ACK xác nhận đoạn tin FIN của máy khách và một đoạn tin kết thúc FIN, cuối cùng máy khách gửi đoạn tin ACK xác nhận đoạn tin FIN từ máy chủ.

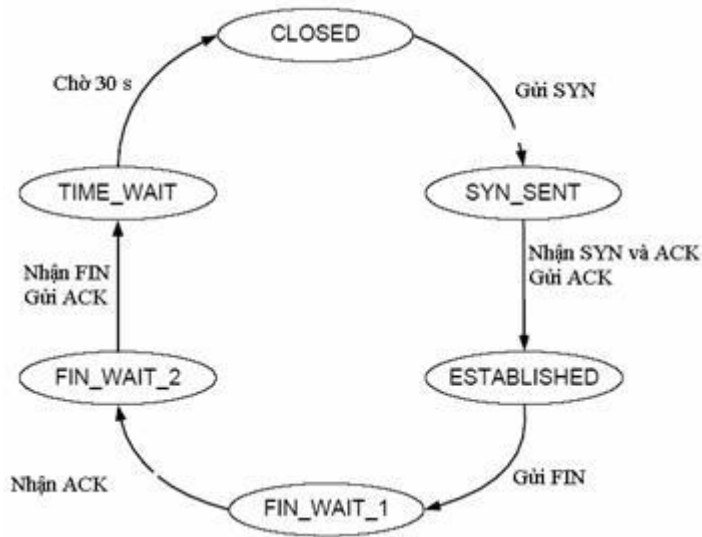




Hình 6.7 Kết thúc kết nối TCP

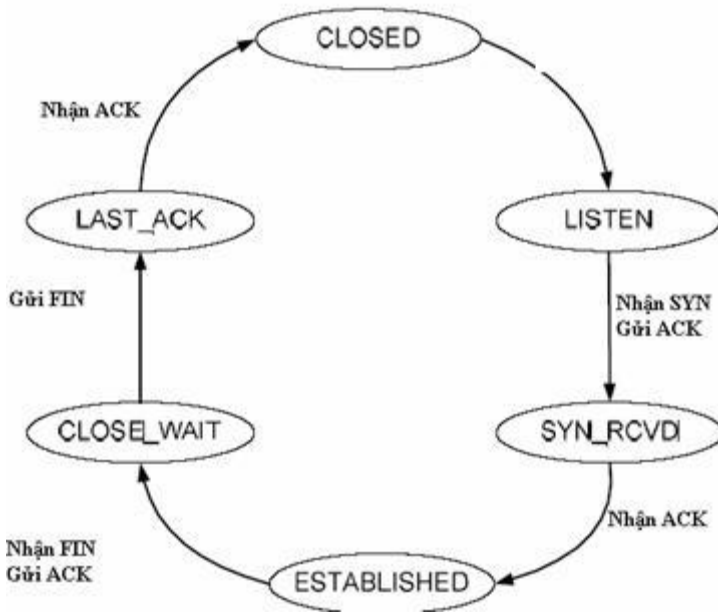
Sau bốn bước trên, tất cả nguyên của hai máy phục vụ cho kết nối đều được giải phóng. Quá trình trao đổi thông tin được thực hiện qua các Socket, mỗi socket có thể nhận các trạng thái sau:

- LISTEN: Sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu liên kết TCP.
- SYN-SENT: Đã gửi một đoạn tin yêu cầu thiết lập liên kết và đang chờ đoạn tin phản hồi với các cờ SYN và ACK được thiết lập.
- SYN-RECEIVED: Đã gửi được đoạn tin xác nhận chấp thuận yêu cầu thiết lập liên kết và đang chờ xác nhận lại.
- ESTABLISHED: Liên kết đã được thiết lập và sẵn sàng nhận/gửi dữ liệu.
- TIME-WAIT: Yêu cầu kết thúc liên kết đã được gửi đi và đang chờ để đảm bảo phía bên kia nhận được.



Hình 6.8 Quá trình chuyển trạng thái của máy khách

Trong suốt thời gian kết nối TCP, giao thức TCP chạy trên mỗi máy chuyển qua các trạng thái TCP, sử dụng lệnh `netstat -a` để kiểm chứng các trạng thái này. Hình 6.8 minh họa quá trình thay đổi trạng thái TCP xảy ra bên phía máy khách, TCP máy khách bắt đầu ở trạng thái đóng **CLOSED**. Ứng dụng bên phía máy khách khởi tạo một kết nối TCP bằng cách gửi đoạn tin **SYN** đến máy chủ. Sau khi gửi đoạn tin **SYN**, TCP máy khách chuyển sang trạng thái **SYN\_SENT**, trạng thái **SYN\_SENT** thể hiện TCP máy khách đợi đoạn tin **SYNACK**. Khi nhận được đoạn tin này, máy khách chuyển sang trạng thái **ESTABLISHED**, ở trạng thái này máy khách có thể gửi và nhận những đoạn tin chứa dữ liệu của tầng trên.



Hình 6.9 Quá trình chuyển trạng thái của máy chủ

Giả sử ứng dụng máy khách quyết định đóng kết nối, khi đó TCP máy khách gửi đoạn tin FIN và chuyển sang trạng thái FIN-WAIT\_1, nó thể hiện TCP máy khách đang đợi đoạn tin xác nhận kết thúc từ phía máy chủ. Sau khi nhận được đoạn tin này, TCP máy chủ chuyển sang trạng thái FIN\_WAIT\_2, nó thể hiện TCP máy chủ đợi FIN từ máy khách. Sau khi nhận đoạn tin xác nhận kết thúc từ máy chủ, TCP máy khách gửi đoạn tin ACK xác nhận đến máy chủ và chuyển sang trạng thái TIME\_WAIT, nó thể hiện kênh kết nối chưa hoàn toàn bị ngắt và TCP máy khách có thể gửi lại xác nhận ACK để đề phòng trường hợp ACK trước bị mất. Thời gian đợi ở trạng thái TIME\_WAIT phụ thuộc vào phần mềm triển khai TCP, thường là 30 giây. Sau khi hết thời gian đợi, kết nối chính thức được đóng và tất cả tài nguyên phía máy khách được giải phóng.

### **6.5 Điều khiển tắc nghẽn**

Một chức năng quan trọng khác của giao thức TCP là cơ chế kiểm soát tắc nghẽn, cơ chế này chỉ dựa vào các thiết bị đầu cuối chứ không dựa vào cơ chế kiểm soát tắc nghẽn của tầng mạng vì tầng IP không cung cấp cho TCP các thông tin minh bạch khi có tắc nghẽn. Kết nối TCP kiểm soát tốc độ truyền của nó bằng cách giới hạn số lượng các đoạn tin đã gửi nhưng chưa được xác nhận. Gọi W là số lượng cho phép các đoạn tin chưa cần biên nhận, thường coi như kích thước cửa sổ trượt của TCP. Trường hợp lý tưởng, kết nối TCP cho phép truyền với tốc độ tối đa có thể, càng nhiều đoạn tin chưa

được xác nhận chừng nào mà chưa xảy ra hiện tượng mất đoạn tin do tắc nghẽn. Nói chung kết nối TCP bắt đầu với giá trị W tương đối nhỏ và sau đó thăm dò kênh truyền còn dỗi hay không bằng cách tăng dần giá trị W. Kết nối TCP tiếp tục được tăng W cho đến khi xảy ra mất dữ liệu, nó được thể hiện bằng sự kiện hết thời gian đợi hoặc nhận được các xác nhận trùng lặp. Khi đó TCP sẽ giảm W tới một giá trị an toàn và sau đó lại bắt đầu thăm dò kênh truyền rồi bằng cách tăng dần giá trị W.

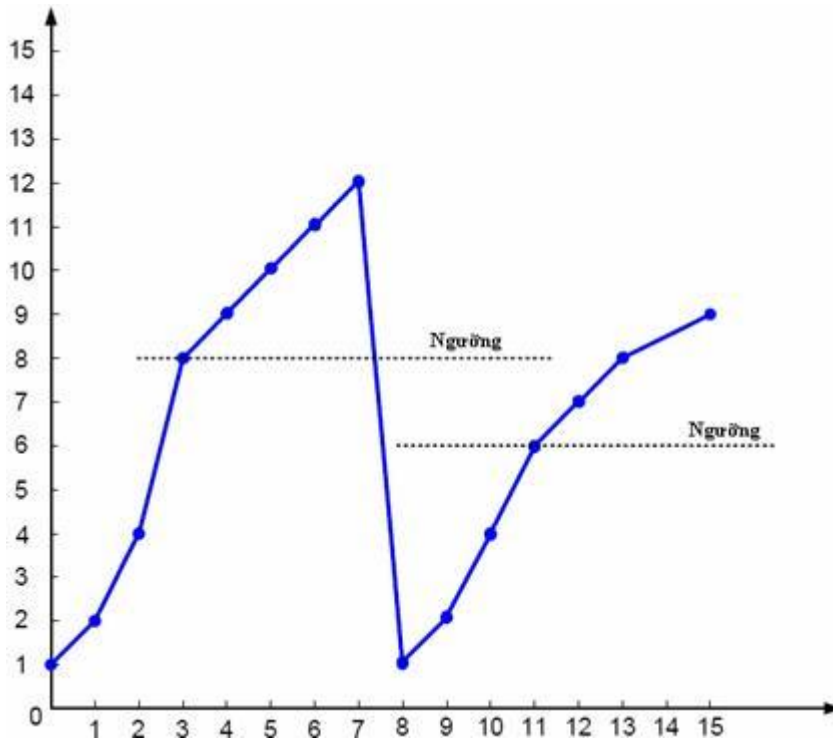
Mỗi kết nối của TCP có bộ đệm gửi, bộ đệm nhận và một vài biến LastByteRead, RcvWin. Cơ chế kiểm soát tắc nghẽn của TCP bổ sung thêm hai biến nữa là cửa sổ tắc nghẽn và ngưỡng tắc nghẽn. Cửa sổ tắc nghẽn ký hiệu là CongWin biểu thị số lượng dữ liệu tối đa mà người gửi có thể gửi qua kết nối. Như vậy lượng dữ liệu được gửi không được vượt quá CongWin và RcvWin, nghĩa là:

$$\text{LastByteSend} - \text{LastByteAcked} \leq \min \{ \text{CongWin}, \text{RcvWin} \}$$

Ngưỡng ký hiệu là Threshold sẽ ảnh hưởng tới quá trình tăng của cửa sổ tắc nghẽn CongWin. Giả thiết bên gửi cần gửi một lượng dữ liệu lớn và bộ đệm bên nhận đủ lớn để có thể chứa được lượng dữ liệu chuyển đến, khi đó số lượng dữ liệu gửi chưa cần được biên nhận chỉ bị giới hạn bởi CongWin. Khi kết nối TCP đã được thiết lập giữa hai hệ thống đầu cuối, tiến trình ứng dụng gửi chuyển dữ liệu tới bộ đệm gửi của TCP. TCP chia dữ liệu thành các khối với kích thước nhỏ hơn hoặc bằng kích thước tối đa của đoạn dữ liệu, đặt các khối dữ liệu trong đoạn tin, và chuyển chúng xuống tầng mạng, cửa sổ tắc nghẽn của TCP điều tiết số lượng đoạn tin được gửi. Ban đầu, CongWin nhận giá trị 1, TCP gửi đoạn tin đầu tiên và được xác nhận. Nếu đoạn tin này được xác nhận trước khi quá thời gian, phía gửi tăng CongWin và gửi đi hai đoạn tin. Nếu những đoạn tin này được xác nhận trong thời gian đợi của chúng, CongWin lại được tăng thêm 1 cho mỗi đoạn tin được biên nhận. Như vậy giá trị CongWin đã là 4 và do đó nó có thể gửi liên tiếp bốn đoạn tin. Thủ tục này được thực hiện liên tục cho tới khi CongWin vượt ngưỡng hoặc không nhận được xác nhận trong thời gian quá hạn đã qui định.

Trong giai đoạn này, cửa sổ tắc nghẽn CongWin tăng theo hàm số mũ, ban đầu nó nhận giá trị 1, sau đó tăng lên 2, 4, 8..., đây là giai đoạn khởi đầu chậm vì giá trị cửa sổ khởi đầu với giá trị nhỏ, nó sẽ tăng khá nhanh theo qui luật hạt thóc trên bàn cờ châu Âu. Giai đoạn khởi đầu chậm kết thúc khi CongWin vượt ngưỡng, lúc đó giá trị CongWin sẽ tăng tuyến tính chứ không còn tăng theo hàm số mũ. Tức là nếu  $\text{CongWin} = W$ , sau khi nhận được biên nhận cho W đoạn tin, giá trị CongWin sẽ tăng thêm 1,  $\text{CongWin} = W+1$ , giai đoạn này còn gọi là tránh tắc nghẽn. Giai đoạn tránh tắc nghẽn tiếp tục khi vẫn nhận được xác nhận trong thời gian quá hạn cho phép. Tuy nhiên giá trị cửa sổ

cũng như tốc độ gửi dữ liệu không thể tăng mãi. Đến lúc nào đó sẽ xảy ra sự cố mất đoạn dữ liệu trên mạng, điều này dẫn đến hiện tượng quá thời gian mà bên gửi không nhận được phản hồi. Lúc này giá trị ngưỡng nhận giá trị bằng một nửa CongWin và CongWin được đặt bằng 1, bên gửi sẽ tiếp tục tăng nhanh giá trị CongWin theo hàm số mũ cho đến khi nó vượt ngưỡng.



Hình 6.10 Cửa sổ kiểm soát tắc nghẽn

Tóm lại, nếu cửa sổ tắc nghẽn chưa vượt ngưỡng thì giá trị cửa sổ sẽ tăng theo hàm mũ, ngược lại sẽ tăng tuyến tính. Khi hết thời gian đợi, giá trị ngưỡng bằng một nửa giá trị cửa sổ tắc nghẽn hiện thời và cửa sổ nhận giá trị 1. Nếu bỏ qua giai đoạn khởi đầu chậm, TCP tăng độ lớn cửa sổ theo cấp số cộng khi mạng chưa bị tắc nghẽn và giảm độ lớn cửa sổ theo cấp số chia đôi ngay khi xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, vì vậy TCP được coi là giải thuật AIMD (additive increase, multiplicative decrease). Độ lớn cửa sổ tắc nghẽn của TCP được minh họa trong hình 6.10, ngưỡng ban đầu bằng 8, cửa sổ tắc nghẽn tăng nhanh theo lũy thừa 2 trong giai đoạn khởi đầu chậm và đạt ngưỡng tại  $t=3$ , giá trị cửa sổ tắc nghẽn tăng tuyến tính đến khi xuất hiện mất dữ liệu. Giả sử khi dữ liệu bị mất, cửa sổ tắc nghẽn có giá trị 12, ngưỡng mới được đặt bằng 6 và cửa sổ tắc nghẽn

bằng 1, quá trình lại được tiếp tục. Giải thuật này có tên là Tahoe do V.Jacobson đề xuất và hiện nay có nhiều biến thể cho phù hợp với thực tiễn.

### **Giải thuật toán Reno và Vegas:**

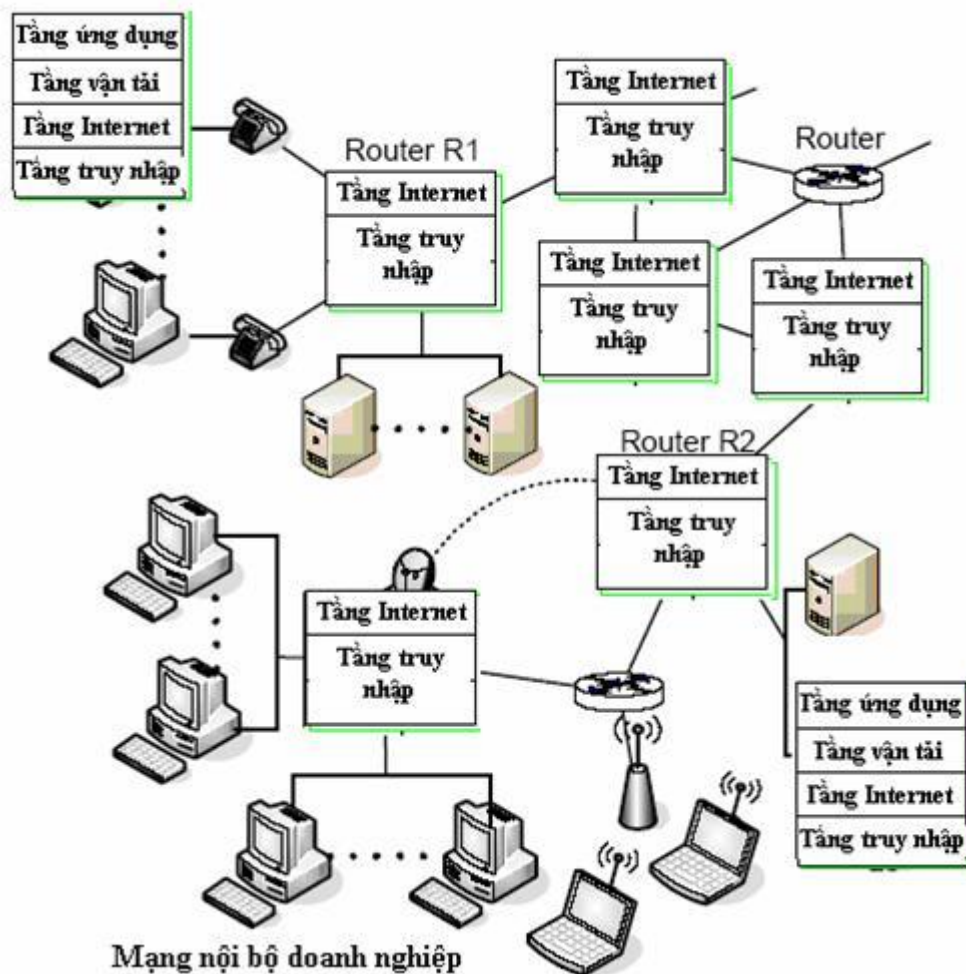
Giải thuật điều khiển tắc nghẽn Tahoe có nhược điểm khi một đoạn tin bị mất, bên phát có thể phải đợi trong một khoảng thời gian dài để gửi lại. Vì vậy một biến thể của giải thuật Tahoe gọi là Reno đã được triển khai trong phần lớn các hệ điều hành. Giống như giải thuật Tahoe, Reno đặt độ lớn cửa sổ tắc nghẽn bằng 1 khi quá thời gian qui định mà không nhận được phản hồi. Tuy nhiên Reno có cơ chế truyền lại nhanh, bên gửi sẽ truyền lại đoạn tin đã nhận được biên nhận ba lần ngay cả khi chưa hết thời gian đợi của đoạn tin này. Reno cũng sử dụng cơ chế khôi phục nhanh, hiện nay phần lớn thực thể TCP sử dụng giải thuật Reno, tuy nhiên cũng đã xuất hiện một số thuật toán cải tiến hiệu suất của Reno như thuật toán Vegas.

## **CHƯƠNG 7: TẦNG MẠNG VÀ GIAO THỨC IP**

Tầng mạng của mô hình OSI tương ứng với tầng Internet trong mô hình TCP/IP, tuy tên gọi khác nhau nhưng các chức năng của chúng gần giống nhau, nó phải đảm bảo chuyển dữ liệu của tầng vận tải từ nguồn đến đích với chi phí thấp nhất. **Nếu như tầng vận tải đảm bảo liên kết giữa tiến trình với tiến trình thì tầng mạng đảm bảo liên kết đầu cuối với đầu cuối.** Chương này sẽ tập trung giới thiệu vai trò của tầng mạng, cách chia các mạng thành từng nhóm để quản lý luồng gói tin bên trong mạng, vấn đề định tuyến liên mạng.

### **7.1 Mô hình dịch vụ tầng mạng**

Tầng vận tải cung cấp dịch vụ truyền thông giữa các tiến trình đang chạy trên những máy tính khác nhau, nó phải sử dụng dịch vụ truyền gói tin giữa hai máy tính do tầng mạng cung cấp. Cụ thể, tầng mạng đóng gói các đoạn tin của tầng vận tải sau đó chuyển đến các thiết bị đầu cuối của người sử dụng.



Hình 7.1 Mạng máy tính và các thiết bị mạng

Khác với tầng vận tải, tầng mạng gồm nhiều máy tính và các thiết bị mạng trung gian, vì vậy giao thức tầng mạng là một trong những giao thức phức tạp nhất. Hình 7.1 minh họa một mạng đơn giản, máy tính của các mạng khác nhau kết nối với nhau qua các thiết bị định tuyến. Một máy tính muốn gửi gói tin đến máy tính không nằm trong cùng một mạng thì gói tin sẽ được chuyển đến thiết bị định tuyến gần nhất sau đó gói tin sẽ lần lượt được định tuyến và chuyển qua nhiều thiết bị định tuyến khác trước khi đến đích. Tại máy tính nhận, tầng mạng sẽ nhận gói tin từ thiết bị định tuyến gần nó nhất và chuyển lên cho tầng vận tải. Vai trò chính của thiết bị định tuyến là xác định đường đi tiếp theo cho mỗi gói tin và chuyển gói tin từ một cổng giao diện sang cổng giao diện khác. Vai trò của tầng mạng là chuyển gói tin từ máy tính gửi đến máy tính nhận, vì thế tầng mạng có ba chức năng quan trọng sau:

**Xác định đường đi:** Tầng mạng phải xác định các tuyến đường mà gói tin được truyền từ nguồn đến đích, giải thuật xác định đường đi cho mỗi gói tin gọi là giải thuật định tuyến.

**Chuyển mạch:** Khi thiết bị định tuyến nhận được gói tin, nó phải quyết định chuyển tiếp đến giao diện thích hợp nhất.

**Thiết lập kênh truyền:** Tại tầng vận tải, hai thực thể truyền thông phải có một giai đoạn thiết lập liên kết trước khi trao đổi dữ liệu, quá trình này cho phép bên gửi và bên nhận thiết lập các thông tin trạng thái cần thiết. Một số kiến trúc mạng như ATM đòi hỏi các thiết bị định tuyến trên tuyến đường từ nguồn đến đích phải thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu, tầng Internet trong mô hình TCP/IP không đòi hỏi công việc này.

### **7.1.1 Nguyên lý chuyển mạch tầng mạng**

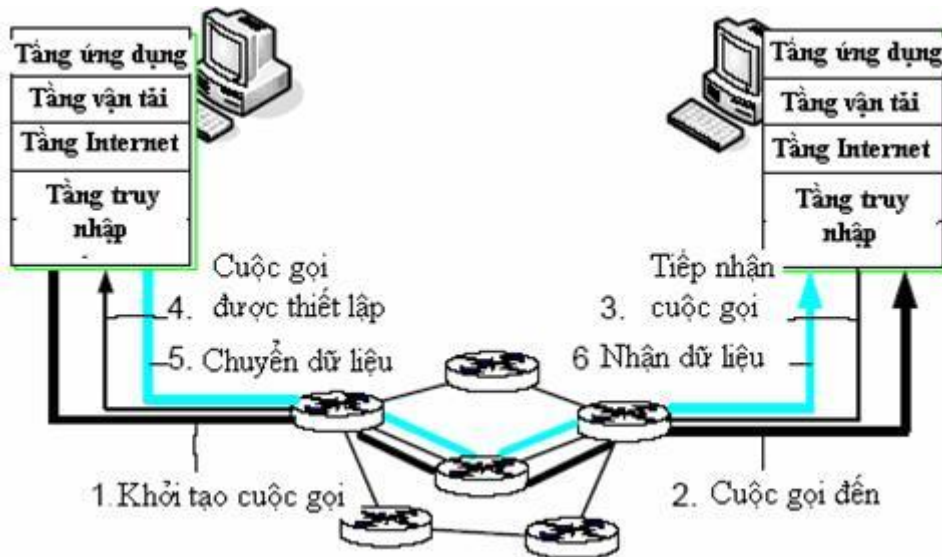
Tầng mạng sử dụng mạch ảo (VC - Virtual Circuit) để truyền các gói tin, về khía cạnh nào đó mạch ảo tương tự mạng điện thoại truyền thống, có ba giai đoạn trong chuyển mạch ảo:

- **Thiết lập mạch ảo:** trong cả giai đoạn thiết lập, nơi gửi thông báo địa chỉ nhận với tầng mạng, **yêu cầu tầng mạng thiết lập mạch ảo**. Tầng mạng xác định tuyến đường giữa bên gửi và bên nhận, tức là chuỗi các cung đường và các thiết bị chuyển mạch mà tất cả các gói tin sẽ đi qua. Điều này yêu cầu việc cập nhật bảng định tuyến và dự trữ tài nguyên trong mỗi thiết bị chuyển mạch.
- **Truyền dữ liệu:** Sau khi thiết lập được mạch ảo, dữ liệu có thể được chuyển trong mạch ảo đó.
- **Đóng mạch ảo:** Giai đoạn này bắt đầu khi bên gửi hoặc bên nhận báo cho tầng mạng yêu cầu đóng mạch ảo. Tầng mạng sẽ thông báo cho thiết bị đầu cuối bên kia cũng như các thiết bị chuyển mạch trên mạch ảo để cập nhật lại các bảng định tuyến, giải phóng tài nguyên.

Mạch ảo ở tầng mạng khác với việc thiết lập kết nối ở tầng vận tải, thiết lập kết nối ở tầng vận tải chỉ liên quan đến các thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Hai thiết bị đồng ý thiết lập kết nối và thỏa thuận các thông số của kết nối ví dụ số thứ tự khởi tạo, độ lớn cửa sổ kiểm soát lưu lượng. Hai thiết bị đầu cuối này sẽ nhận biết được về sự kết nối ở tầng vận tải, nhưng các thiết bị chuyển mạch ở giữa thì không biết các thông tin đó. Trái lại trong tầng mạng của mạng chuyển mạch ảo, tất cả các thiết bị chuyển mạch giữa hai thiết bị đầu cuối đều tham gia vào quá trình thiết lập mạch ảo, và do đó đều nhận biết được tất cả các mạch ảo đi qua. Bản tin trao đổi giữa các thiết bị đầu cuối yêu cầu khởi

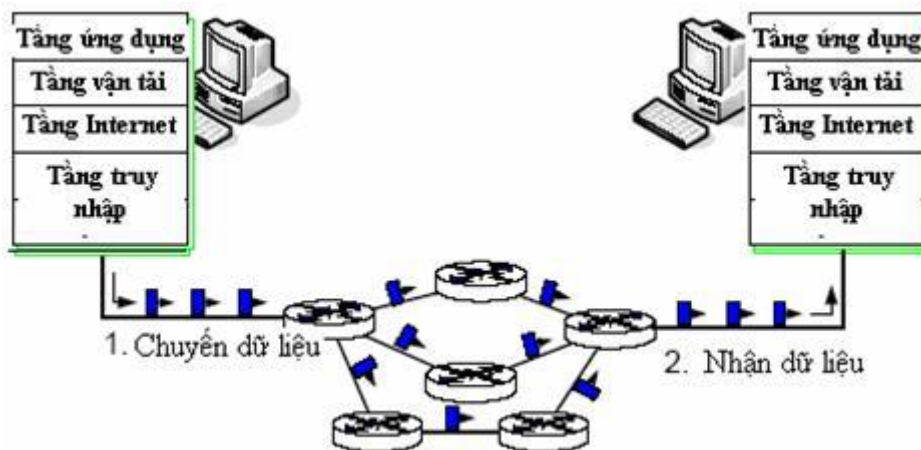


tạo hay kết thúc mạch ảo, bản tin trao đổi giữa các thiết bị chuyển mạch yêu cầu cập nhật bảng chuyển mạch gọi là bản tin báo hiệu, giao thức được sử dụng để trao đổi những bản tin này gọi là giao thức báo hiệu.



Hình 7.2 Mô hình dịch vụ chuyển mạch ảo

Trong mô hình chuyển mạch gói, khi thiết bị đầu cuối muốn gửi gói tin, nó đặt địa chỉ thiết bị nhận vào gói tin và sau đó chuyển gói tin vào mạng mà không có giai đoạn thiết lập mạch ảo. Những thiết bị trung gian trong mạng chuyển mạch gói không duy trì bất kỳ trạng thái nào về mạch ảo. Thiết bị trung gian sẽ định tuyến gói tin đến đích bằng cách xác định địa chỉ đích thuộc về mạng nào sau đó thực hiện tìm kiếm trên bảng định tuyến và chuyển tiếp gói tin theo tuyến đã tìm được. Vì bảng định tuyến có thể được cập nhật liên tục, nên các gói tin được gửi từ thiết bị đầu cuối này đến thiết bị đầu cuối khác có thể đi theo nhiều tuyến đường khác nhau và đến đích không theo thứ tự, mạng Internet sử dụng mô hình chuyển mạch gói.



Hình 7.3 Mô hình chuyển mạch gói

Để chuyển đoạn tin của tầng vận tải, tầng mạng thường đưa ra dịch vụ chuyển mạch ảo hoặc dịch vụ chuyển mạch gói nhưng không bao giờ cung cấp cả hai dịch vụ này. Ví dụ, dịch vụ của mạng ATM là mạch ảo trong khi mạng Internet cung cấp dịch vụ chuyển mạch gói. Dịch vụ chuyển mạch ảo được xếp vào loại kết nối có hướng vì phải thiết lập và kết thúc kết nối cũng như việc duy trì thông tin trạng thái của chúng tại tất cả thiết bị chuyển mạch, dịch vụ chuyển mạch gói được xếp vào loại vô hướng. Kiến trúc mạng Internet chỉ cung cấp duy nhất dịch vụ chuyển mạch gói, nó chỉ nỗ lực hết sức để chuyển dữ liệu đến đích chứ không đảm bảo chắc chắn dữ liệu có đến đích được hay không, bảng 7.1 tóm tắt những nét chính của mạng Internet và mạng ATM.

Bảng 7.1 Tóm tắt đặc điểm chính của mạng Internet và mạng ATM

| Mạng     | Loại dịch vụ    | Đảm bảo băng thông | Đảm bảo không mất dữ liệu | Thứ tự | Độ trễ | Kiểm soát tắc nghẽn |
|----------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------|
| Internet | Cố gắng hết sức | Không              | Không                     | Không  | Không  | Không               |
| ATM      | CBR             | Có                 | Có                        | Có     | Có     | Không tắc nghẽn     |
| ATM      | VBR             | Có                 | Có                        | Có     | Có     | Không tắc nghẽn     |

|     |     |                 |       |    |    |                 |
|-----|-----|-----------------|-------|----|----|-----------------|
| ATM | ABR | tốc độ nhỏ nhất | Không | Có | Có | Không tắc nghẽn |
| ATM | UBR | Không           | Không | Có | Có | Không           |

Tầng Internet của mô hình TCP/IP không đảm bảo thời gian gửi các gói tin giống nhau, các gói tin không đến đích theo đúng thứ tự và thậm chí không đảm bảo gói tin đến được đích. Mạng ATM cung cấp nhiều kiểu dịch vụ khác nhau, trong cùng một mạng những kết nối khác nhau có thể được cung cấp những lớp dịch vụ khác nhau.

**Dịch vụ truyền với tốc độ cố định (CBR - Constant Bit Rate)** là dịch vụ ATM đầu tiên được chuẩn hoá và là lựa chọn lý tưởng cho việc truyền dữ liệu đa phương tiện theo thời gian thực. Mục tiêu của dịch vụ là làm cho kết nối mạng trông giống như một đường kết nối thực sự giữa bên gửi và bên nhận. Trong dịch vụ CBR các đơn vị dữ liệu được truyền qua mạng với một độ trễ nào đó, sự thay đổi độ trễ và tỷ lệ các tế bào bị mất hay đến trễ được đảm bảo không vượt quá một giá trị ngưỡng. Tốc độ truyền tối đa của mỗi kết nối được xác định trước và bên gửi có thể gửi dữ liệu với tốc độ này.

**Dịch vụ truyền với tốc độ không xác định (UBR - Unspecified Bit Rate)** chỉ đảm bảo gửi các đơn vị dữ liệu theo đúng thứ tự mà không đảm bảo tốc độ cũng như độ trễ, nó chỉ đảm cố gắng hết sức phân phát các đơn vị dữ liệu. **Dịch vụ UBR** không cung cấp thông tin phản hồi cho bên gửi về việc các đơn vị dữ liệu có đến được đích hay không, tính tin cậy của truyền dữ liệu do các giao thức ở tầng cao hơn đảm nhiệm.

Dịch vụ truyền với tốc độ sẵn có (ABR - Available Bit Rate) tương tự như UBR nhưng bổ sung thêm hai tính năng:

- Đảm bảo tốc độ tối thiểu truyền dữ liệu, nếu tài nguyên của mạng rồi thì có thể truyền với tốc độ cao hơn.
- Phản hồi thông tin tắc nghẽn, nghĩa là cung cấp thông tin phản hồi cho bên gửi để điều chỉnh tốc độ.

ABR không đảm bảo băng thông tối thiểu nhưng cố gắng truyền dữ liệu nhanh nhất có thể, như vậy nó phù hợp cho các ứng dụng truyền dữ liệu yêu cầu độ trễ thấp.

**Dịch vụ truyền với tốc độ thay đổi (VBR - variable bit rate)** là dịch vụ thỏa thuận trước về tỷ lệ mất gói dữ liệu và độ trễ có thể chấp nhận được. Tốc độ gửi thực sự được phép thay đổi theo các tham số do người dùng đưa vào. Điều này cho phép sử dụng tài

nguyên có hiệu quả hơn, nhưng xét theo các tiêu chí về mất mát dữ liệu và độ trễ thì VBR tương tự như CBR.

### **7.1.2 Lịch sử chuyển mạch gói và chuyển mạch ảo**

Lịch sử phát triển của dịch vụ mạng Internet và ATM phản ánh nguồn gốc của các nguyên lý chuyển mạch gói và chuyển mạch ảo. Hoạt động dựa trên mạch ảo và cung cấp dịch vụ tốc độ cố định, mặc dù sau này mạng ATM đã chú trọng hơn các dịch vụ truyền số liệu nhưng nó dường như vẫn giống mô hình mạng điện thoại công cộng. Với phương pháp sử dụng mạch ảo và phải hỗ trợ truyền dữ liệu theo thời gian thực đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng cho tất cả các dịch vụ, tầng mạng của mô hình ATM khá phức tạp.

Ngược lại mạng Internet dựa trên mô hình TCP/IP xuất phát từ nhu cầu kết nối các máy tính với nhau. Với thiết bị đầu cuối phức tạp, kiến trúc mạng Internet lựa chọn mô hình dịch vụ mạng đơn giản nhất có thể và đặt các chức năng phụ trợ cũng như các ứng dụng mạng ở tầng cao hơn trên các thiết bị đầu cuối. Mạng Internet có thể dễ dàng kết nối các mạng sử dụng những công nghệ rất khác nhau như vệ tinh, Ethernet, cáp quang, sóng vô tuyến, các công nghệ này có tốc độ và tỷ lệ mất mát dữ liệu khác nhau. Những ứng dụng trên mạng Internet như thư điện tử, Web và thậm chí cả dịch vụ phân giải tên miền được triển khai trên các máy tính và thiết bị đầu cuối, các dịch vụ mới có thể nhanh chóng được sử dụng rộng rãi thông qua các giao thức tầng ứng dụng.

Tầng mạng cung cấp dịch vụ chuyển mạch gói để chuyển các đoạn dữ liệu của tầng vận tải giữa hai thiết bị đầu cuối xác định, để hoàn thành công việc này nó phải thực hiện bốn bước: **gán địa chỉ logic, chuyển đoạn dữ liệu thành các gói tin, định tuyến và cuối cùng là tập hợp các gói tin thành các đoạn tin để** chuyển lên tầng vận tải. Trước tiên tầng mạng **phải cung cấp cơ chế gán địa chỉ các thiết bị đầu cuối và địa chỉ của mỗi thiết bị phải duy nhất trên toàn mạng.** Tầng mạng tiếp nhận các đoạn tin của tầng vận tải và tạo các đơn vị dữ liệu gọi là gói tin, gói tin không những chứa dữ liệu của các đoạn tin mà còn chứa các thông tin điều khiển để có thể chuyển đến thiết bị nhận. Nếu nguồn và đích đều trong cùng một mạng thì gói tin sẽ được chuyển trực tiếp trong mạng đó, ngược lại gói tin sẽ được chuyển lên mạng qua các thiết bị định tuyến để đến thiết bị đích. Khi gói tin đến thiết bị đích, dịch vụ tầng mạng sẽ tập hợp các gói tin để tái tạo lại đoạn tin và chuyển lên tầng vận tải.

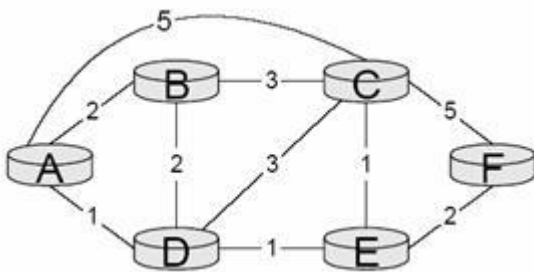
### **7.2 Nguyên tắc định tuyến**

Để chuyển gói tin từ máy tính này sang máy tính khác, tầng mạng phải quyết định đường đi cho các gói tin, nghĩa là xác định các thiết bị định tuyến mà gói tin phải đi qua.

Dù trong mạng chuyển mạch gói các gói tin có thể đi theo các tuyến đường khác nhau hay trong mạng chuyển mạch ảo tất cả các gói tin được truyền trên cùng một tuyến đường xác định trước thì tầng mạng đều phải xác định đường đi cho gói tin, đây là công việc của các giao thức định tuyến ở tầng mạng.

Trong mỗi thiết bị định tuyến phải tồn tại bảng chỉ dẫn đường đi cho các gói tin và gọi là bảng định tuyến, nó có thể được xây dựng bằng phương pháp tĩnh hoặc động. Định tuyến tĩnh thường áp dụng cho tuyến đường rất ít thay đổi hoặc vì một số lý do về an ninh mạng, trong khi đó định tuyến động phù hợp với các tuyến đường khi lưu lượng mạng hay kiến trúc liên kết mạng thường xuyên thay đổi. Trong định tuyến động, một tiến trình định kỳ hoặc theo sự kiện liên tục gửi bản tin về tình trạng của các tuyến mạng.

Trọng tâm của giao thức định tuyến là giải thuật xác định đường đi cho gói tin hay còn gọi là giải thuật định tuyến. Mục tiêu của giải thuật định tuyến là xác định đường đi tốt nhất từ thiết bị nguồn đến thiết bị đích. Đường đi tốt nhất có thể là đường đi có chi phí nhỏ nhất, tuy nhiên trong thực tế nhiều vấn đề khác đã làm phức tạp hóa các thuật toán này, ví dụ các vấn đề liên quan đến chính sách, giá cả... Ví dụ, thiết bị định tuyến X thuộc tổ chức Y không được chuyển tiếp các gói tin được tạo ra từ mạng của tổ chức Z.



Hình 7.4 Mô hình mạng dưới dạng đồ thị

Người ta thường sử dụng lý thuyết đồ thị để áp dụng cho các giải thuật định tuyến. Hình 7.4 biểu diễn mô hình mạng dưới dạng đồ thị, nút của đồ thị thể hiện thiết bị định tuyến, cung trong lý thuyết đồ thị nối các nút thể hiện đường truyền vật lý giữa các thiết bị định tuyến, mỗi cung được đặc trưng bởi đại lượng giá là chi phí của việc gửi gói tin qua thiết bị định tuyến. Giá có thể phản ánh mức tắc nghẽn trên đường truyền, thời gian trễ trung bình hoặc khoảng cách vật lý giữa hai thiết bị định tuyến. Để đơn giản chúng ta coi mỗi cung trên đồ thị có một giá và không quan tâm đến việc xác định giá đó bằng

cách nào. Với mô hình đồ thị, vấn đề tìm kiếm tuyến đường từ nguồn đến đích có chi phí thấp nhất yêu cầu xác định chuỗi các cung sao cho:

- Cung đầu tiên trong tuyến đường xuất phát từ nguồn.
- Đích của cung cuối cùng trong tuyến đường là đích.
- Với mọi  $i$ , cung thứ  $i$  và  $i-1$  cùng kết nối vào một thiết bị mạng.

Để đường đi có chi phí nhỏ nhất thì tổng chi phí của tất cả các cung trên tuyến đường gói tin sẽ đi qua phải nhỏ nhất. Nếu tất cả các cung có giá như nhau thì đường đi có giá nhỏ nhất cũng là đường đi ngắn nhất giữa nguồn và đích. Ví dụ trên hình 7.4, đường đi có giá nhỏ nhất giữa nút A và nút C là đường ADEC.

Để tìm đường đi có giá thấp nhất từ A đến F thì phải lần theo các thiết bị định tuyến từ A đến F qua nhiều con đường, có tất cả 12 tuyến đường khác nhau nối A và F sau đó so sánh giá của mỗi tuyến đường. Quá trình như vậy chỉ có thể thực hiện được khi có đầy đủ thông tin về tất cả các nút và các cạnh trên đồ thị, cách hoạt động như vậy gọi là giải thuật tìm đường tập trung. Giải thuật định tuyến toàn cục xác định đường đi với chi phí thấp nhất giữa nguồn và đích bằng cách sử dụng tất cả thông tin về tổng thể mạng.

Tham số đầu vào của giải thuật là tất cả các nút, cung và giá của các cung. Rõ ràng thiết bị định tuyến phải bằng một cách nào đó thu được các thông tin này trước khi bước vào giai đoạn tính toán thực sự. Giải thuật có thể được chạy tại một nút hoặc chạy trên nhiều nút, điểm khác biệt giữa các giải thuật này nằm ở cách thu thập thông tin về trạng thái của các nút mạng. Trong thực tế người ta thường dùng phương pháp định tuyến dựa trên khoảng cách hoặc định tuyến dựa trên trạng thái.

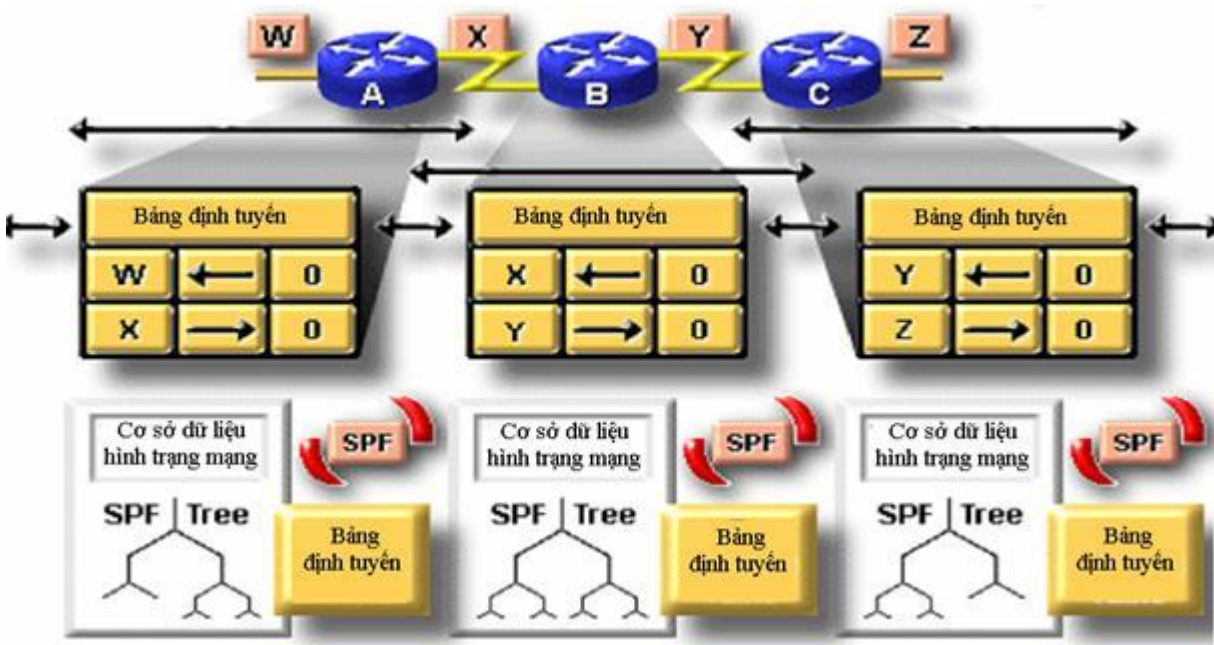
Không một thiết bị mạng nào có đầy đủ thông tin về chi phí của tất cả các liên kết trên mạng, ban đầu mỗi thiết bị mạng chỉ biết về chi phí của các cung có nối trực tiếp với nó. Thông qua các bước tính toán và trao đổi thông tin với các thiết bị hàng xóm, mỗi thiết bị xác định được đường đi có chi phí nhỏ nhất đến một đích nào đó. Hai thiết bị được gọi là hàng xóm nếu giữa chúng có một đường kết nối vật lý trực tiếp, trong thuật ngữ đồ thị gọi là hai đỉnh kề nhau. Cách làm như vậy gọi là giải thuật vector khoảng cách vì mỗi thiết bị không biết được đường đi cụ thể đến đích mà chỉ biết đến thiết bị hàng xóm trên đường đến đích và tổng chi phí cho đường đi đến đích.

### **7.2.1 Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên trạng thái kênh truyền**

Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên trạng thái kênh truyền đòi hỏi phải xác định trước cấu trúc mạng và chi phí của tất cả các liên kết. Điều này được thực hiện bằng cách mỗi thiết bị sẽ quảng bá thông điệp về định danh của mình và chi phí của các

cung kết nối trực tiếp với nó đến tất cả các thiết bị khác trên mạng. Việc quảng bá rộng rãi trạng thái kênh truyền có thể được thực hiện ngay cả khi một thiết bị không biết thông tin đầy đủ về các thiết bị khác trên mạng.

Ban đầu mỗi thiết bị chỉ biết được thông tin các hàng xóm của mình cũng như chi phí các cung đến các hàng xóm, sau đó nó sẽ xác định được hình trạng của phần còn lại của mạng khi nhận những thông tin quảng bá từ các thiết bị khác. Việc quảng bá trạng thái kênh truyền làm cho các thiết bị nhận được đầy đủ thông tin về tổng thể mạng, đó là cơ sở để mỗi thiết bị chạy giải thuật để xác định đường đi có chi phí thấp nhất đến mọi thiết bị khác trên mạng.



Hình 7.5 Xây dựng bảng định tuyến dựa trên pháp trạng thái đường truyền

Cách xây dựng bảng định tuyến dựa trên trạng thái kênh truyền thường sử dụng giải thuật Dijkstra, nó xác định đường đi có chi phí thấp nhất từ một thiết bị nguồn đến tất cả các thiết bị khác trên mạng. Giải thuật toán Dijkstra thực hiện nhiều bước, sau k bước sẽ xác định được đường đi có chi phí thấp nhất tới nút đích.

Gọi  $c(i, j)$  là chi phí liên kết từ nút  $i$  đến nút  $j$ , nếu nút  $i$  và nút  $j$  không có đường kết nối trực tiếp thì  $c(i, j) = \infty$ , để đơn giản chúng ta coi  $c(i, j) = c(j, i)$ . Ký hiệu  $D(v)$  là chi phí hiện tại thấp nhất của tuyến đường đi từ nút nguồn đến nút  $v$ ,  $P(v)$  là nút phía trước nút  $v$  trên tuyến đường hiện có chi phí thấp nhất từ nguồn tới nút  $v$ ,  $N$  là tập hợp các nút đã

xác định được đường đi ngắn nhất tới đích. Giải thuật Dijkstra gồm có bước khởi tạo cho vòng lặp, số các bước bằng tổng số nút trên mạng, kết quả của giải thuật sẽ là đường đi ngắn nhất từ nút nguồn đến tất cả các nút khác trên mạng.

Khởi tạo:  $N = \{A\}$

For (tất cả các nút  $v$ )

if  $v$  kề  $A$  thì  $D(v) = c(A, v)$  else  $D(v) = \infty$

Repeat

    Tìm  $w$  không ở trong  $N$  có  $D(w)$  nhỏ nhất

    Bổ sung  $w$  vào  $N$

    cập nhật  $D(v)$  cho tất cả  $v$  kề với  $w$  và không nằm trong  $N$ :  $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$

/\* giá mới đến  $v$  khác cũ giá cũ đến  $v$  hoặc biết được giá đường đi ngắn nhất đến  $w$  cộng với giá từ  $w$  đến  $v$  \*/

Until tất cả các nút nằm trong  $N$

Xét đồ thị mạng trong hình 7.4 và tính đường đi có chi phí thấp nhất từ  $A$  đến tất cả các nút khác, bảng 7.2 cho thấy các kết quả tính của giải thuật, mỗi dòng trong bảng ứng với trạng thái của giải thuật sau khi kết thúc một bước. Trong bước khởi tạo, chi phí hiện tại thấp nhất của đường đi từ  $A$  đến các nút hàng xóm  $B$ ,  $C$  và  $D$  lần lượt là 2, 5, và 1. Ở đây, chi phí đến  $C$  là 5, đó không phải là đường đi tốt nhất mặc dù đó là chi phí của đường nối trực tiếp từ  $A$  đến  $C$ . Chi phí đến  $E$  và  $F$  được đặt là vô cùng vì giữa  $A$  và  $E$ ,  $F$  không có đường kết nối trực tiếp.

Trong bước đầu tiên chúng ta tìm kiếm trên những nút chưa được đưa vào tập  $N$  và xác định nút có chi phí thấp nhất, đó là nút  $D$  với chi phí là 1 và do đó  $D$  được bổ sung vào  $N$ . Tiếp theo sẽ cập nhật  $D(v)$  cho tất cả các nút  $v$ , kết quả được trình bày trong dòng thứ 2 trong bảng 4.2. Chi phí cho đường đi đến  $B$  không đổi, chi phí cho đường đi đến  $C$  nhận giá trị 5 trong bước khởi tạo sẽ được cập nhật qua  $D$  vì có giá trị nhỏ hơn là 4. Tương tự như vậy, chi phí đường đi đến  $E$  qua  $D$  được tính là 2. Trong bước thứ hai, đường đi đến nút  $B$  và  $E$  đều có chi phí thấp nhất và chúng ta bổ sung  $E$  vào tập  $N$ , bây giờ  $N$  chứa  $A$ ,  $D$  và  $E$ . Chi phí đến các nút chưa nằm trong  $N$  (gồm  $B$ ,  $C$  và  $F$ ), kết quả cập nhật được thể hiện trên dòng 3, đường đi đến  $C$  và  $F$  sẽ qua  $E$ . Khi giải thuật kết



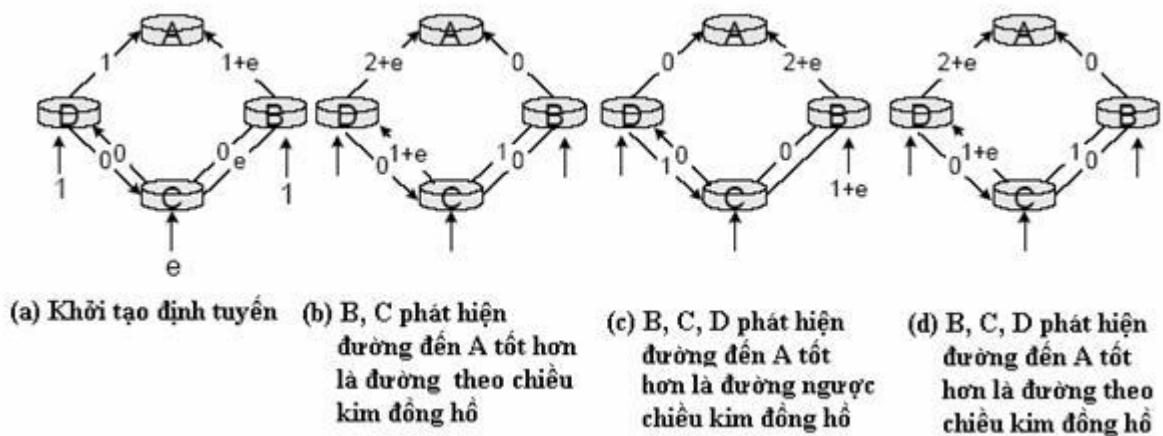
thúc, với mỗi nút sẽ xác định được nút ngay trước nó trên tuyến đường có chi phí thấp nhất, với mỗi nút phía trước lại có nút phía trước nữa, cuối cùng sẽ xác định được toàn bộ đường đi từ nguồn đến tất cả các nút đích.

Bảng 7. 2 Bảng trạng thái các bước cho mạng minh họa trên hình 7.4

| Bước | N      | D(b), p(B) | D(c), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F) |
|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0    | A      | 2, A       | 5, A       | 1, A       | $\infty$   | $\infty$   |
| 1    | AD     | 2, A       | 4, D       |            | 2, D       | $\infty$   |
| 2    | ADE    | 2, A       | 3, E       |            |            | 4, E       |
| 3    | ADEB   |            | 3, E       |            |            | 4, E       |
| 4    | ADEBC  |            |            |            |            | 4, E       |
| 5    | ADEBCF |            |            |            |            |            |

Cần phải xét về độ phức tạp tính toán của giải thuật trong trường hợp xấu nhất, với  $n$  nút không kể nút nguồn, để tìm đường đi có chi phí thấp nhất từ nguồn đến tất cả các đích. Vòng lặp đầu tiên kiểm tra qua tất cả  $n$  nút để xác định nút  $w$  có chi phí nhỏ nhất không nằm trong  $N$ , vòng lặp thứ hai, kiểm tra  $n - 1$  nút để xác định chi phí thấp nhất, vòng lặp thứ ba là  $n - 2$  nút..., tổng số các nút cần phải kiểm tra qua tất cả các bước sẽ là  $n(n+1)/2$  và do đó có thể nói độ phức tạp tính toán của giải thuật là  $O(n^2)$ . Nếu cải tiến giải thuật toán bằng cách sử dụng cấu trúc dữ liệu HEAP thì độ phức tạp chỉ còn theo hàm logarit của  $n$ .

Trước khi kết thúc về giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên trạng thái đường truyền, hãy xét ví dụ minh họa một cấu hình mạng như trên hình 7.6. Chi phí của mỗi cung bằng tải hiện tại trên nó, như thế chi phí sẽ là độ trễ mà gói tin phải trả. Trong trường hợp này, chi phí không có tính chất đối xứng, nghĩa là  $c(A, B)$  chỉ bằng  $c(B, A)$  nếu tải trên cả hai hướng  $AB$  là như nhau. Giả sử hai nút  $B$  và  $D$  gửi một đơn vị dữ liệu, nút  $C$  gửi khối lượng dữ liệu là  $e$  tới  $A$ . Định tuyến ban đầu được minh họa trên hình 7.5(a), chi phí của mỗi cung ứng với tải trên cung đó.



Hình 7.6 Xung đột định tuyến

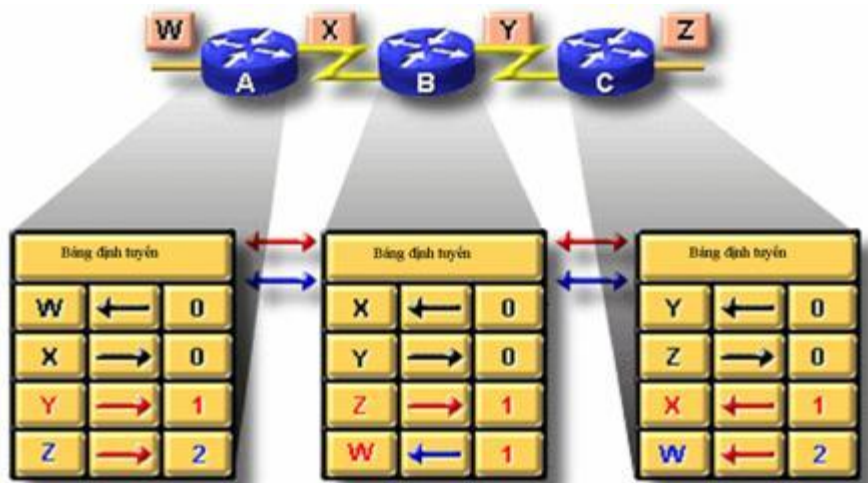
Trong bước tiếp theo của giải thuật, nút C với giá liên kết cơ bản đã được xác định trong hình 7.6a nhận thấy đường đi đến A theo chiều kim đồng hồ có chi phí là 1, trong khi theo chiều ngược lại có chi phí là  $1+e$ . Do đó, đường đi đến A có chi phí thấp nhất của C bây giờ là theo chiều kim đồng hồ. Tương tự, B nhận thấy đường đi đến A có chi phí thấp nhất mới cũng theo chiều kim đồng hồ, kết quả được thể hiện trên hình 7.6b. Tại bước tiếp theo, các nút B, C và D nhận thấy đường đi đến A ngược chiều kim đồng hồ có chi phí là 0 và tất cả các nút định tuyến đường theo ngược chiều kim đồng hồ nhưng ở bước tiếp theo B, C và D lại thay đổi việc định tuyến theo chiều kim đồng hồ.

Để ngăn ngừa sự dao động như trên, điều này luôn xuất hiện với những thuật toán chọn độ tắc nghẽn hoặc thời gian trễ làm chi phí cho đường truyền, một giải pháp được đưa ra là xác định chi phí cho đường truyền không phụ thuộc vào tải trên đường đi, một giải pháp khó có khả năng chấp nhận vì mục tiêu của định tuyến là tránh những đường truyền hay tắc nghẽn hoặc những đường truyền có độ trễ cao. Một giải pháp khác là làm thế nào để tất cả các thiết bị định tuyến không chạy giải thuật tại cùng một thời điểm, giải pháp này dường như hợp lý hơn vì nếu các thiết bị định tuyến có chạy giải thuật toán với cùng chu kỳ thì sẽ đưa ra những kết quả khác nhau trên mỗi nút.

### **7.2.2 Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách**

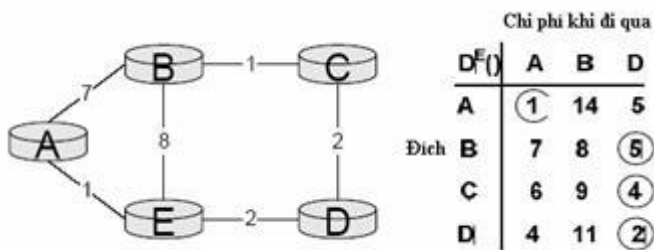
Cách xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách được xếp vào loại lặp không đồng bộ phân tán, giải thuật toán được xem là phân tán vì mỗi thiết bị định tuyến nhận thông tin từ những thiết bị định tuyến có đường kết nối trực tiếp đến nó, thực hiện các bước tính toán và gửi kết quả tính toán tới tất cả các thiết bị định tuyến hàng xóm. Tính lặp được thể hiện ở chỗ quá trình này được thực hiện liên tục cho đến khi không

còn thông tin được trao đổi giữa các cặp hàng xóm. Giải thuật toán không đòi hỏi các thiết bị định tuyến phải dừng hoạt động trong khi trao đổi với những thiết bị định tuyến khác, đây chính là đặc điểm không đồng bộ.



Hình 7.7 Xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách

Cấu trúc dữ liệu chính trong giải thuật này là bảng khoảng cách được đặt ở mỗi nút, mỗi hàng ứng với một nút đích trên mạng và mỗi cột ứng với một nút có đường kết nối trực tiếp. Giả sử nút X muốn định tuyến đến đích Y qua nút hàng xóm Z, trong bảng khoảng cách của nút X,  $DX(Y, Z)$  là tổng của giá đường liên kết trực tiếp giữa X và Z -  $c(x, Z)$  với giá đường đi bé nhất tới Z đến Y là  $D^x(Y, Z) - c(X, Z) + \min_w \{D^z(Y, w)\}$ . Biểu thức  $\min_w$  trong đẳng thức trên được lấy trên tất cả các nút hàng xóm của Z kể cả nút X. Đẳng thức giúp chúng ta hình dung ý tưởng của giải thuật, mỗi nút phải biết được chi phí nhỏ nhất của đường đi tới tất cả các hàng xóm của nó đến bất kỳ đích nào và khi chi phí nhỏ nhất đến đích nào đó thay đổi thì phải báo cho tất cả các hàng xóm biết. Trên hình 7.7, nút B A xây dựng bảng định tuyến dựa trên thông tin do hai nút hàng xóm A và C cung cấp.



### Hình 7.8 Tính toán chi phí bằng khoảng cách

Xét sơ đồ mạng trên hình 7.8, bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách của mỗi nút ở đây là những giá trị sau khi giải thuật hội tụ. Nhìn vào dòng đầu tiên với đích đến là A, rõ ràng giá đường kết nối trực tiếp đến A từ E phải là 1, do đó  $D^E(A, A) = 1$ .  $D^E(A, D)$  là chi phí đường đi từ E đến A qua D bằng tổng giá của đường đi từ E đến D (2) cộng với giá đường đi nhỏ nhất từ D đến E. Giá thấp nhất của đường đi từ D đến A là 3 đi qua E, do vậy giá thấp nhất từ E đến A qua D là 5. Tương tự trường trong bảng khoảng cách với đường đi qua B là  $D^E(A, B) = 14$ . Các vòng tròn trong bảng khoảng cách là giá nhỏ nhất của đường đi đến các đích, cột ứng với vòng tròn xác định nút tiếp theo trên đường đi đến đích có giá thấp nhất, từ đó có thể dễ dàng xây dựng bảng định tuyến cho mỗi nút. Giải Thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách tại mỗi nút như sau:

#### Khởi tạo:

**for** (tất cả các nút kề với v)

$D^x(*, v) = \infty$  /\* dấu \* là để chỉ cho tất cả các hàng \*/

$D^x(v, v) = c(x, v)$

**for** (tất cả các đích Y)

gửi minW  $D(Y, w)$  đến mỗi hàng xóm /\* w chạy trong tập các hàng xóm của X \*/

#### loop

Đợi cho đến khi (thấy giá liên kết đến hàng xóm V thay đổi hoặc nhận được sự cập nhật của hàng xóm V)

if ( $c(x, V)$  thay đổi một lượng d) /\* thay đổi giá của tất cả các đường đi đến đích qua v bằng, d có thể dương hoặc âm \*/

for (tất cả các đích y:  $DX(y, V) = DX(y, V) + d$  else if (nhận được cập nhật từ V đến Y)

/\* đường đi ngắn nhất từ V đến nút nào đó Y thay đổi \*/

/\* V đã gửi giá trị mới của minW  $DW(Y, w)$  \*/

/\* gọi giá trị mới nhận được là newval \*/

for (đích y):  $D^x(y, V) = c(x, V) + newval$

if (chúng ta có  $\min_w D^X(y, w)$  mới cho đích Y nào đó) gửi giá trị  $\min_w D^X(y, w)$  mới đến tất cả các hàng xóm.

Mỗi nút sẽ chỉ biết thông tin về chi phí đường liên kết tới nút hàng xóm cũng như thông tin nó nhận được từ những hàng xóm này. Giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách còn có tên là Bellman - Ford. Nó được áp dụng trong nhiều giao thức định tuyến trong thực tế như: Internet BGP, ISO IDRP... Điểm cơ bản là việc cập nhật bảng khoảng cách khi nhận được sự thay đổi về giá của liên kết đến hàng xóm hoặc nhận được thông tin cập nhật từ hàng xóm của nó và gửi cập nhật đến tất cả các hàng xóm nếu đường đi có chi phí nhỏ nhất đến đích nào đó thay đổi.

Hình 7.9 minh họa hoạt động của giải thuật toán cho mạng đơn giản gồm có 3 nút. Hoạt động của thuật toán được thực hiện một cách đồng bộ, tất cả các nút đồng thời nhận được thông điệp từ hàng xóm của chúng, tính toán bảng khoảng cách mới và báo cho các hàng xóm về sự thay đổi giá đường đi ngắn nhất. Các ô có khoanh tròn một vòng trong hình vẽ ứng với giá nhỏ nhất hiện tại đến đích nào đó nằm trong hàng tương ứng. Khoanh hai vòng tròn biểu diễn giá nhỏ nhất mới được xác định, khi đó các thông tin cập nhật sẽ được gửi đến các nút hàng xóm, ứng với mũi tên giữa các cột. Cột ngoài cùng bên trái là các bảng khoảng cách của nút X, Y và Z sau bước khởi tạo. Xét trường hợp nút X tính lại bảng khoảng cách sau khi nhận được thông tin cập nhật từ nút Y và Z, khi nhận được cập nhật từ Y và Z, X thực hiện giải thuật:

$$D^X(Y, X) = c(X, Z) + \min_w D^Z(Y, w)$$

$$= 7 + 1$$

$$= 8$$

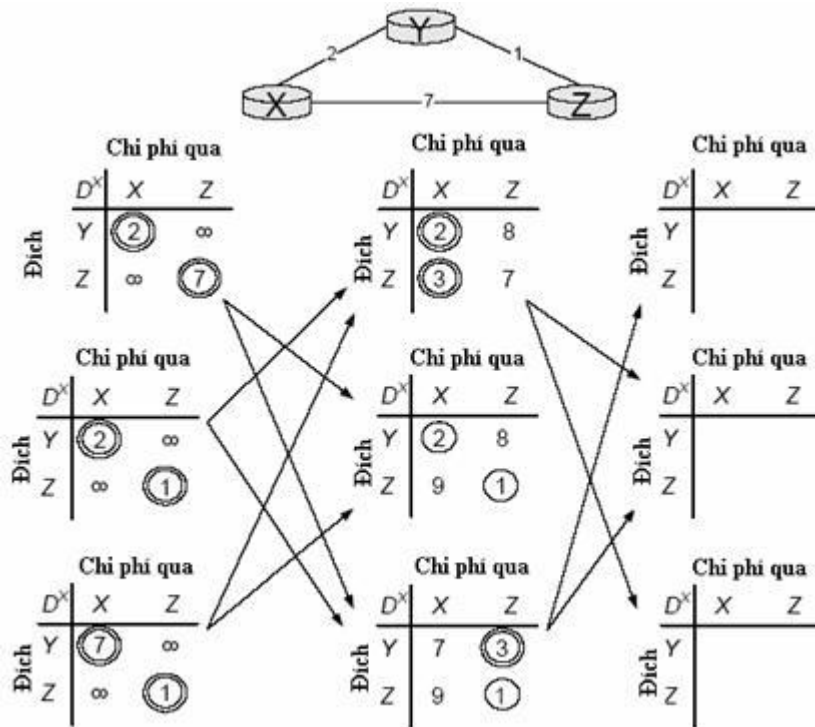
$$D^X(Z, Y) = c(X, Y) + \min_w D^Y(Z, w)$$

$$= 2 + 1$$

$$= 3$$

X biết giá trị  $\min_w D^Z(Y, w)$  và  $\min_w D^Y(Z, w)$  vì nút Z và Y gửi những giá trị này đến X (và X cũng nhận được theo dòng 10 của thuật toán DV). Việc tính lại bảng khoảng cách của Y và Z ở cột giữa trong hình 7.9 được thực hiện tương tự. Giá trị  $D^X(Z, Y) = 3$  có nghĩa là giá nhỏ nhất từ X đến Z giảm từ 7 xuống 3. Do đó, X gửi cập nhật đến Y và Z để thông báo cho chúng giá thấp nhất mới đến Z. Chú ý X không cần cập nhật cho

Y, Z về giá của nó đến Y vì giá trị này không bị thay đổi. Khi Y tính lại bảng khoảng cách không phát hiện ra thay đổi, do đó Y không gửi cập nhật đến X và Z.



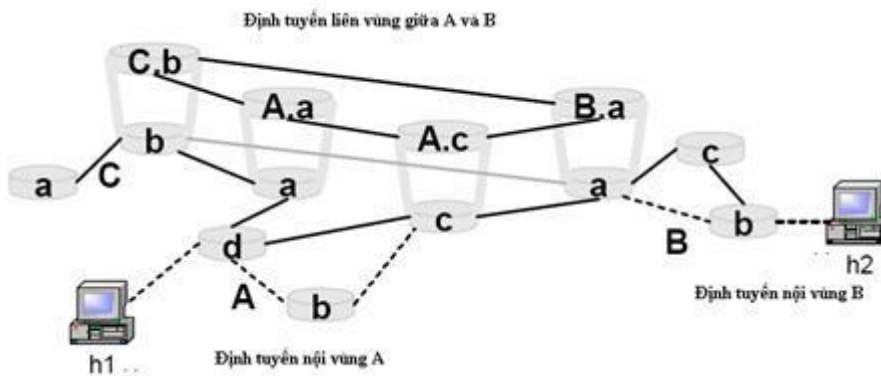
Hình 7.9 Hoạt động của thuật toán vector khoảng cách

Quá trình nhận cập nhật từ hàng xóm, tính lại bảng khoảng cách và cập nhật các thay đổi đến hàng xóm được thực hiện cho đến khi không còn bản tin nào được trao đổi. Vì không có thông tin cập nhật được gửi nên các nút không phải tính lại bảng khoảng cách và giải thuật toán ở trạng thái không hoạt động, tất cả các nút ở trạng thái chờ, nó sẽ ở trong trạng thái không hoạt động cho đến khi chi phí của một nên kết nào đó thay đổi.

### 7.3 Định tuyến phân cấp

Mạng bao gồm tập hợp các thiết bị định tuyến được kết nối với nhau, sẽ rất đơn giản nếu chúng sử dụng cùng một giải thuật xây dựng bảng định tuyến để xác định đường đi trên toàn bộ hệ thống mạng. Khi số lượng các thiết bị định tuyến lớn, khối lượng thông tin phải tính toán, lưu trữ và trao đổi giữa các bảng chứa thông tin định tuyến trên mỗi thiết bị định tuyến trở nên rất lớn. Mạng Internet ngày nay bao gồm hàng triệu thiết bị định tuyến liên kết với nhau và hàng tỉ máy tính, lưu trữ thông tin về tất cả các máy tính cũng như các thiết bị định tuyến đòi hỏi một lượng bộ nhớ khổng lồ. Các thông tin trao đổi cập nhật giữa các thiết bị định tuyến có thể sẽ tốn toàn bộ băng thông của đường

truyền, giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách cho các mạng lớn chắc chắn sẽ không bao giờ hội tụ, do đó cần phải giảm độ phức tạp trong việc xác định đường đi trên một mạng lớn như Internet. Đối với vấn đề quản trị cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó có thể dung hòa được, ví dụ không thể ẩn cấu trúc mạng bên trong của một tổ chức với bên ngoài.



Hình 7.10 Định tuyến liên vùng

Vấn đề trên có thể giải quyết bằng cách nhóm các thiết bị định tuyến thành các vùng tự quản (AS - Autonomous System), các thiết bị định tuyến trong một vùng sử dụng cùng một giải thuật định tuyến. Giải thuật xây dựng bảng định tuyến chạy trong mỗi vùng tự quản gọi là giao thức định tuyến nội vùng. Nhu cầu tất yếu cần phải kết nối các vùng với nhau, do đó một số thiết bị định tuyến trong mỗi vùng phải kiêm thêm nhiệm vụ định tuyến ra các vùng khác, các thiết bị định tuyến như vậy gọi là thiết bị định tuyến cầu nối. Để định tuyến gói tin giữa các vùng có thể phải đi qua nhiều vùng, trên toàn bộ tuyến đường các thiết bị định tuyến liên vùng phải biết cách xác định đường đi giữa các vùng đó, giải thuật định tuyến được sử dụng tại các thiết bị này gọi là giao thức định tuyến liên vùng.

Trên hình 7.10 có 3 có ba vùng tự trị A, B và C, vùng A có 4 thiết bị định tuyến (A.a, A.b, A.c, và A.d) sử dụng cùng một giải thuật định tuyến của vùng A, cả bốn thiết bị định tuyến này đều có đầy đủ các thông tin về nhau cũng như các liên kết trong vùng A. Tương tự, vùng B có 3 thiết bị định tuyến và vùng C có 2 thiết bị định tuyến. Các giải thuật xây dựng bảng định tuyến trong các vùng A, B, C không nhất thiết phải giống nhau. Các thiết bị định tuyến cầu nối là A.a, A.c, B.a, và C.b phải chạy các giải thuật định tuyến nội vùng để trao đổi với các thiết bị định tuyến trong vùng chúng còn phải sử dụng thuật toán liên vùng để định tuyến giữa các vùng tự trị. Về mặt hình trạng, chúng

sử dụng giao thức liên vùng sử dụng kết nối vật lý thực sự (giữa A.c và B.a), có thể là đường ảo (ví dụ giữa A.c và A.a), A.c sử dụng cả giao thức định tuyến nội vùng để định tuyến với A.b, A.d và liên vùng để định tuyến với B.a.

Giả sử máy tính h1 nối với thiết bị định tuyến A.d cần gửi gói tin tới máy tính h2 trong vùng tự trị B. Bảng định tuyến tại A.d cho biết, thiết bị định tuyến A.e chịu trách nhiệm gửi gói tin ra bên ngoài vùng tự trị. Gói tin từ A.d tới thiết bị định tuyến A.c sử dụng giao thức định tuyến nội vùng của A. Một điểm quan trọng cần chú ý là thiết bị định tuyến A.d không cần biết cấu trúc nội tại trong vùng B và C cũng như hình trạng giữa ba miền A, B và C. Thiết bị định tuyến A.c nhận gói tin, xác định đích của gói tin đó nằm ngoài miền A, bảng định tuyến liên vùng sẽ xác định rằng để gửi tới miền B thì phải chuyển tới B.a. Khi gói tin tới B.a, giao thức liên vùng xác định rằng gói tin này tới máy tính nào đó trong miền B và chuyển cho giao thức nội vùng của B. Cuối cùng thiết bị định tuyến B.a chuyển gói tin đó tới máy tính đích h2 sử dụng giao thức định tuyến nội vùng của B.

#### **7.4 Giao thức IP**

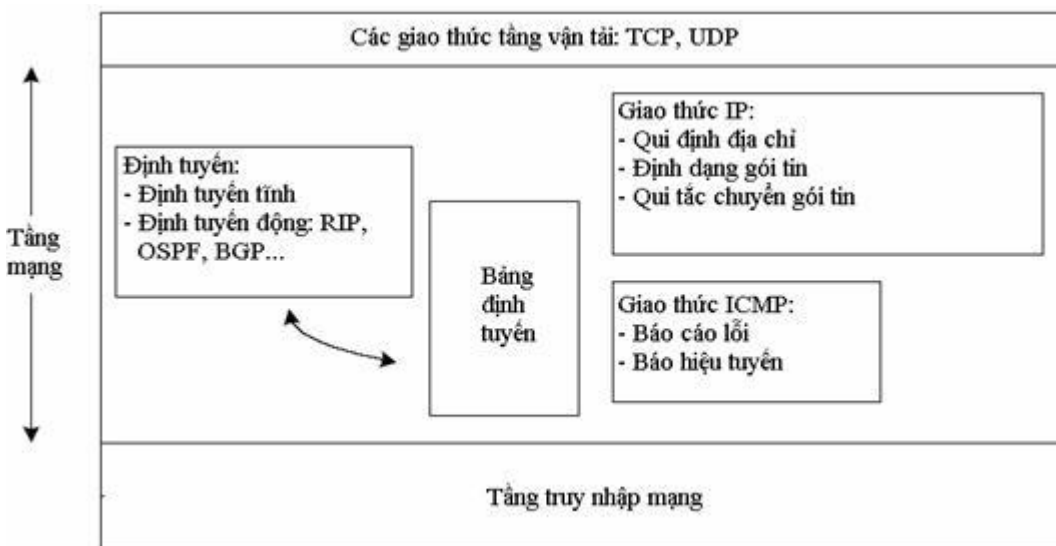
Một số giao thức dùng phổ biến trong tầng mạng bao gồm IP, IPX, AppleTalk và giao thức dịch vụ mạng không liên kết CLNS/DECNet. Mạng Internet được xây dựng dựa trên mô hình TCP/IP, tầng mạng của nó sử dụng sử dụng giao thức IP để vận chuyển dữ liệu của tầng vận tải. Khi nhận được một đoạn tin từ tầng vận tải, tầng mạng đặt đoạn tin trong gói tin IP với các trường địa chỉ gửi, địa chỉ nhận và gửi gói tin này tới thiết bị định tuyến đầu tiên trên đường đi tới địa chỉ đích.

Có một sự liên hệ tương đối về cách hoạt động của tầng mạng với hệ thống bưu chính: một người viết một lá thư, đặt lá thư vào phong bì ghi địa chỉ người nhận và thả phong bì thư vào hộp thư. Cơ chế hoạt động tại tầng mạng tương tự như cách hoạt động của hệ thống bưu chính, chúng đều không có bất kỳ một sự liên hệ trước giữa bên gửi và nhận. Tầng mạng giống như hệ thống bưu chính, chúng chỉ cung cấp dịch vụ theo kiểu “Cố gắng hết sức”, nghĩa là không đảm bảo gói tin sẽ đến đích, nếu đến được đích thì cũng không đảm bảo thời gian trễ cũng như thứ tự của chúng. Tầng mạng trong mô hình chuyển mạch gói bao gồm ba thành phần chính:

- Giao thức mạng: xác định địa chỉ tầng mạng, ý nghĩa của các trường trong gói tin, các hành động của thiết bị định tuyến và thiết bị đầu cuối khi nhận được các gói tin. Giao thức sử dụng tại tầng mạng trên Internet gọi là giao thức liên mạng hay còn gọi là giao thức IP, hiện nay có hai phiên bản được sử dụng là IPV4 và IPV6.



- Bộ phận xác định đường đi: xác định tuyến đường của gói tin trên đường đến đích.
- Chức năng quản lý: Giao thức bản tin điều khiển tầng mạng, ví dụ giao thức ICMP.



Hình 7.11 Tầng mạng trong Internet

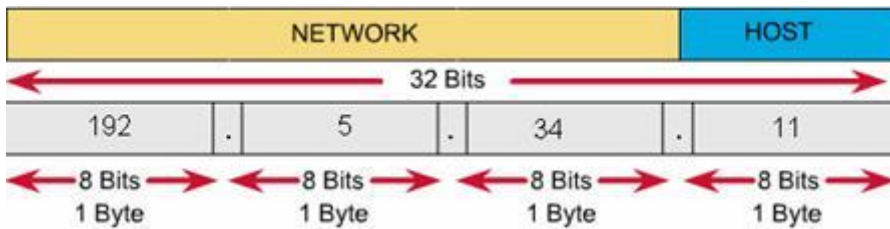
Giao thức IP phiên bản 4 đang được sử dụng rộng rãi, giao thức IP phiên bản 6 đã được phát triển và đang được cài đặt dần thay thế cho phiên bản 4. Giao thức IP được thiết kế để phân phát các gói tin qua các mạng khác nhau chứ không quản lý đường đi của các gói tin. Về cơ bản, giao thức IP thuộc loại không liên kết, nó chuyển các gói tin theo dạng cố gắng hết sức, giao thức này có thể hoạt động độc lập với môi trường truyền dẫn.

#### **7.4.1 Địa chỉ IP phiên bản 4**

Một máy tính thường có một đường kết nối duy nhất vào hệ thống mạng, nó sẽ chuyển dữ liệu qua kết nối này khi muốn gửi gói tin. Thiết bị định tuyến khác với máy tính, chức năng của thiết bị định tuyến là chuyển gói tin từ mạng này sang mạng khác trong khi đó máy tính lại là thiết bị đầu cuối và đó là đích cuối cùng cho mỗi gói tin. Thiết bị định tuyến có thể nối đến nhiều kênh truyền dẫn và bộ phận nằm giữa thiết bị định tuyến và một kênh truyền dẫn gọi là giao diện. Như vậy thiết bị định tuyến có nhiều giao diện, mỗi giao diện ứng với một đường truyền vật lý.

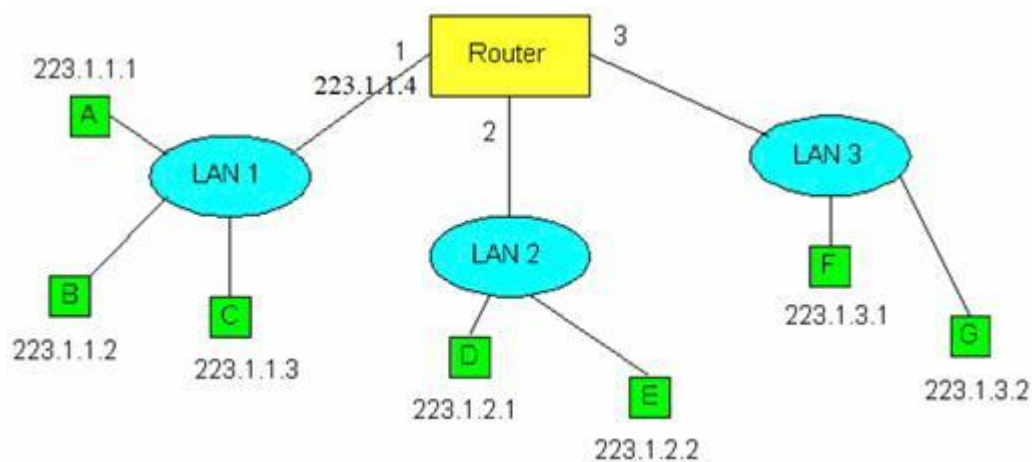
Vì tất cả các máy tính và thiết bị định tuyến đều phải có khả năng gửi và nhận

gói tin IP nên mỗi giao diện phải có một địa chỉ, do đó địa chỉ IP ứng với một giao diện chứ không phải với máy tính hay thiết bị định tuyến.



Hình 7.12 Cấu trúc địa chỉ IP4

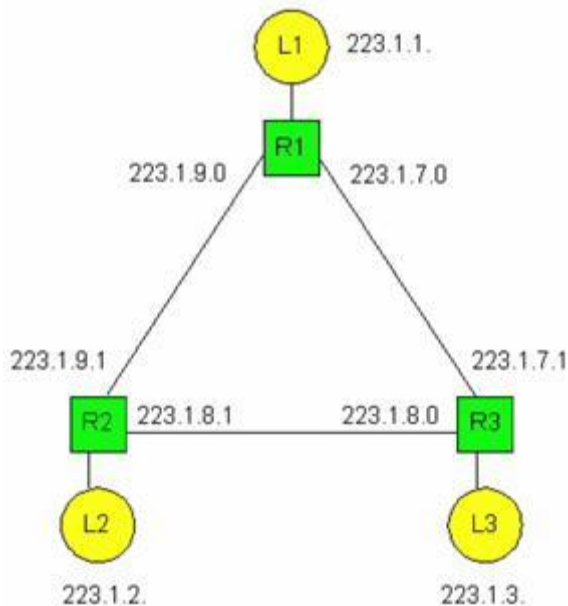
Địa chỉ IP4 có độ dài 32 bit và như vậy không gian tối đa sẽ là  $2^{32}$  địa chỉ. Địa chỉ IP được viết theo ký pháp dấu chấm thập phân, mỗi byte của địa chỉ được viết dưới dạng thập phân và phân cách với các byte khác bằng dấu chấm. Xét địa chỉ IP 193.32.216.9, giá trị 193 là số thập phân ứng với nhóm 8 bit đầu của địa chỉ, 32 là số thập phân ứng với nhóm 8 bit thứ hai của địa chỉ..., bởi vậy địa chỉ 193.32.216.9 trong ký pháp nhị phân sẽ là 110000001 00100000 11011000 00001001. Địa chỉ của mỗi giao diện mạng phải là một giá trị duy nhất, những địa chỉ đó không thể chọn một cách tùy ý mà phụ thuộc vào mạng mà nó kết nối vào. Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ “mạng” không có ý là một cấu trúc tổng thể gồm các máy tính, thiết bị định tuyến và các liên kết giữa chúng, hiện tại thuật ngữ này được sử dụng với ý nghĩa cụ thể hơn, có quan hệ chặt chẽ với địa chỉ IP.



Hình 7.13 Thiết bị định tuyến và các giao diện

Hình 7.13 minh họa một thiết bị định tuyến có 3 giao diện được sử dụng để kết nối 7 máy tính. Quan sát địa chỉ IP của mỗi giao diện ứng với mỗi máy tính và thiết bị định tuyến, giao diện của 3 máy tính ở phần trên bên trái và thiết bị định tuyến đều có địa chỉ IP dạng 223.1.1.xxx, nghĩa là 24 bit đầu của địa chỉ IP giống nhau, chúng cũng được kết nối với nhau bằng một đường kết nối vật lý duy nhất mà không cần qua bất kỳ thiết bị trung gian nào. Các giao diện mạng của máy tính và thiết bị định tuyến tạo thành mạng IP, 24 bit đầu của địa chỉ giống nhau gọi là phần mạng, 8 bit còn lại gọi là địa chỉ trong mạng. Ký hiệu 223.1.1.0/24 thể hiện 223.1.1.0 là địa chỉ mạng, /24 nghĩa là 24 bit đầu tiên của địa chỉ biểu diễn phần mạng. Giao diện mạng của máy A được gán các địa chỉ 223.1.1.1, giao diện mạng của máy B được gán các địa chỉ 223.1.1.2, Giao diện mạng của máy C được gán các địa chỉ 223.1.1.3, giao diện 1 của thiết bị định tuyến gắn với mạng của ba máy tính trên được gán địa chỉ 223.1.1.4. Tương tự như vậy, địa chỉ bất kỳ giao diện nào nối với mạng 223.1.2.0/24 đều phải có dạng 223.1.2.xxx.

Cách gán địa chỉ IP không những áp dụng cho các mạng nối với các thiết bị đầu cuối của người sử dụng mà nó còn áp dụng cho các giao diện mạng của thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp với nhau. Mỗi giao diện mạng của thiết bị định tuyến tạo thành một vùng quảng bá, phần mạng trong địa chỉ IP gán cho giao diện mạng của tất cả các thiết bị trong mỗi vùng quảng bá phải giống nhau. Hình 7.14 thể hiện ba thiết bị định tuyến kết nối với nhau theo từng cặp dưới dạng điểm - điểm, mỗi thiết bị định tuyến có ba giao diện, hai giao diện kết nối đến hai thiết bị định tuyến và một giao diện kết nối với các máy tính trong mạng cục bộ. Mỗi vùng quảng bá sẽ được gán địa chỉ mạng riêng biệt, ví dụ giữa R1 và R2 là mạng 223.1.9.0/24, giữa R1 và R3 là mạng 223.1.7.0/24, giữa R2 và R3 là mạng 223.1.8.0/24.



Hình 7.14 Kết nối liên mạng

Như vậy, để xác định số lượng địa chỉ mạng cần thiết cho hệ thống mạng gồm nhiều thiết bị định tuyến thì chỉ cần đếm số vùng quảng bá, nghĩa là mỗi giao diện của thiết bị định tuyến sẽ hình thành một mạng. Áp dụng cách này dễ dàng thấy sơ đồ trên hình 7.14 sẽ cần 6 địa chỉ mạng riêng biệt, mạng Internet gồm hàng triệu hệ thống mạng như vậy, địa chỉ mạng có vai trò then chốt trong việc định tuyến.

| Lớp địa chỉ | Phạm vi                     |
|-------------|-----------------------------|
| Class A     | 1-126 (00000001-01111110) * |
| Class B     | 128-191 (10000000-10111111) |
| Class C     | 192-223 (11000000-11011111) |
| Class D     | 224-239 (11100000-11101111) |
| Class E     | 240-255 (11110000-11111111) |

Hình 7.15 Các lớp địa chỉ IP

Kiến trúc địa chỉ cho mạng Internet ban đầu đưa ra 5 lớp địa chỉ như trên hình 7.15, lớp địa chỉ thứ năm E bắt đầu bằng các bit 11110 được dự trữ cho việc sử dụng sau này. Với lớp địa chỉ A, 8 bit đầu là địa chỉ mạng và 24 bit cuối là địa chỉ của các giao diện trong mạng đó, do đó có 127 mạng lớp A vì bit đầu tiên trong 8 bit địa chỉ mạng luôn nhận giá trị 0, mỗi mạng lớp A lại có thể có  $2^{24}$  địa chỉ. Lớp B có  $2^{14}$  mạng, mỗi mạng lại có

$2^{16}$  địa chỉ. Lớp địa chỉ C dùng 24 bit làm địa chỉ mạng và chỉ có 8 bit làm địa chỉ máy. Lớp D dự trữ làm địa chỉ nhóm và lớp E dùng để nghiên cứu, các địa chỉ lớp D hiện nay đang được sử dụng để truyền tin dạng nhóm.

Năm lớp địa chỉ trình bày trên hiện tại không còn được áp dụng trong kiến trúc địa chỉ IP nữa vì điều kiện phân mạng của địa chỉ lớp có độ dài là một, hai hoặc ba byte không còn hợp lý nữa khi số lượng các tổ chức với mạng cỡ nhỏ hay trung bình ngày càng tăng. Mỗi mạng lớp C chỉ có  $2^{24}$  địa chỉ hợp lệ, đó là con số quá nhỏ với nhiều tổ chức. Tuy nhiên một mạng lớp B (/16) có tới 65534 địa chỉ IP hợp lệ lại là con số quá lớn, một tổ chức với 2000 máy tính phải sử dụng địa chỉ lớp B (/16). Với kiểu gán địa chỉ như vậy thì không gian địa chỉ lớp B sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt và không gian địa chỉ không được sử dụng hiệu quả. Ví dụ, tổ chức đó sử dụng địa chỉ lớp B cho 2000 máy tính và có khoảng 63000 địa chỉ còn lại bị lãng phí trong khi có thể phân phối cho các tổ chức khác.

Năm 1993, IETF **chuẩn hóa định tuyến liên vùng không phân lớp** (CLDR - Classless interdomain routing) [RFC1519], với địa chỉ mạng không phân lớp, phần mạng của địa chỉ IP có thể có độ dài tùy ý không nhất thiết phải là 8, 16 hay 24 bit. Khuôn dạng của một địa chỉ không phân lớp là a.b.c.d/x, trong đó x là số lượng bit dùng để làm địa chỉ mạng. Trong ví dụ trước, tổ chức cần địa chỉ cho 2000 máy tính chỉ cần một không gian 2.048 địa chỉ dưới dạng a.b.c.d/21, cho phép khoảng 63000 địa chỉ còn lại được phân phối cho các tổ chức khác. Trong trường hợp này, 21 bit đầu tiên xác định địa chỉ mạng của tổ chức và tất cả địa chỉ lớp của máy tính trong tổ chức đều có địa chỉ mạng giống nhau, 11 bit còn lại xác định cụ thể máy tính nào trong tổ chức, có thể tiếp tục chia 11 bit đó để tạo ra các mạng con bên trong mạng a.b.c.d/21.

#### **7.4.1.1 Địa chỉ dành riêng**

Trong kiến trúc địa chỉ Internet, Ủy ban công nghệ Internet IETF và cơ quan cấp số Internet IANA đã dành riêng nhiều địa chỉ IP cho các mục đích đặc biệt, một số địa chỉ này không được phép gán cho các thiết bị mạng. Những địa chỉ không được phép gán cho bất kỳ thiết bị mạng nào bao gồm các địa chỉ thuộc mạng 0.0.0.0 và 127.0.0.0, các địa chỉ thuộc lớp D và E, địa chỉ mạng và địa chỉ quảng bá.

Địa chỉ mạng là địa chỉ mà tất cả các bit trong phần Host có giá trị bằng 0, nó dùng để xác định chính mạng đó và cung cấp phương pháp thuận tiện để tham chiếu đến tất cả các địa chỉ trên mạng hoặc mạng con của nó. Cách tính địa chỉ mạng chỉ cần thực hiện phép tính AND của địa chỉ IP và mặt nạ mạng, nếu hai máy tính có cùng địa chỉ mạng thì không cần sử dụng thiết bị định tuyến để trao đổi thông tin với nhau. Các thiết bị

định tuyến sử dụng địa chỉ mạng để xác định đích kế tiếp vận chuyển gói tin, cách làm này giúp thu nhỏ kích thước của bảng định tuyến.

Địa chỉ quảng bá dùng để truyền gói tin đến tất cả các thiết bị được kết nối với mạng, người ta phân biệt hai loại, địa chỉ quảng bá cục bộ và địa chỉ quảng bá có hướng. Nếu tất cả các bit đều có giá trị bằng 1 thì đó là địa chỉ quảng bá cục bộ, nếu địa chỉ đích của gói tin IP là địa chỉ quảng bá cục bộ thì sẽ bị chặn lại tại thiết bị định tuyến, điều này dễ hiểu vì nếu không làm như vậy thì mạng Internet sẽ bị ngập lụt bởi những gói tin quảng bá. Nếu tất cả các bit của phần Host bằng 1 nhưng giữ nguyên các bit phần mạng gọi là địa chỉ quảng bá có hướng, gói tin IP có địa chỉ đích là địa chỉ quảng bá có hướng vẫn có thể được chuyển tiếp sang mạng khác.

Để kết nối mạng Internet, mỗi thiết bị mạng phải được gán địa chỉ IP duy nhất, với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, địa chỉ dần cạn kiệt. Để giải quyết vấn đề này người ta đề ra giải pháp không phân lớp như đã qui định ban đầu, nghĩa là phần mạng của địa chỉ lớp A không nhất thiết phải là 8 bit, phần mạng của địa chỉ lớp B không nhất thiết phải là 16 bit và phần mạng của địa chỉ lớp C không nhất thiết phải là 24 bit. Cách làm này dẫn đến khái niệm chia mạng con, tuy nhiên nó không giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt địa chỉ, chiều dài địa chỉ IPv4 là 32 bit, do đó dù có chia thế nào thì cũng không thể đạt được số địa chỉ IP vượt quá  $2^{32}$ , đó là chưa kể đến việc thất thoát địa chỉ khi chia mạng con.

Cách tiếp cận thứ hai là chuyển sang địa chỉ IP phiên bản 6, nó được đề xuất từ năm 1992 nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chuyển đổi được, lý do đơn giản là mạng Internet quá lớn và không thể cùng một lúc nâng cấp tất cả các thiết bị trên toàn cầu. Giải pháp hợp lý hơn là sử dụng cơ chế chuyển địa chỉ mạng NAT, đây là giải pháp tạm thời nhưng nó đóng góp rất lớn để giải quyết vấn đề thiếu hụt địa chỉ IP. Các mạng cục bộ sử dụng địa chỉ riêng để gán cho các thiết bị, RFC 1918 qui định ba dải địa chỉ riêng bao gồm:

Lớp A: 10.0.0.0/24

Lớp B: 172.16.0.0/16 đến 172.31.0.0/16

Lớp C: 192.168.0.0/24 đến 192.168.255.0/24

Kết nối từ mạng nội bộ ra mạng Internet cần phải chuyển đổi địa chỉ riêng thành địa chỉ công cộng, các địa chỉ riêng trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ công cộng khi đi ra ngoài mạng Internet. Kết nối điểm-điểm giữa các thiết bị định tuyến có thể sử dụng địa chỉ IP riêng để tiết kiệm địa chỉ IP công cộng.

#### 7.4.1.2 Địa chỉ và định tuyến

Để gói tin có thể di chuyển từ thiết bị này đến thiết bị khác thì nó phải chứa thông tin địa chỉ của bên gửi và bên nhận, trong mạng Internet chúng được gọi là địa chỉ IP. Vấn đề tiếp theo là cách vận chuyển những gói tin đó như thế nào, điều này được giải quyết khá dễ dàng bằng cách thực hiện chuỗi các thao tác theo qui định. Mạng máy tính phân biệt hai loại thiết bị, thiết bị đầu cuối của người sử dụng và thiết bị trung gian, thiết bị trung gian lại chia làm ba loại con tương ứng với ba tầng dưới của mô hình OSI. Để đơn giản cho việc **giải thích cơ chế hoạt động, phần này tạm thời bỏ qua thiết bị trung gian hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý, mà chỉ đề cập đến thiết bị trung gian hoạt động ở tầng mạng, những thiết bị hoạt động ở tầng này gọi là thiết bị định tuyến.**

Giả sử máy tính A muốn gửi gói tin IP đến máy tính B, trước hết máy tính A sẽ xác định địa chỉ bên nhận và địa chỉ bên gửi có cùng mạng hay không, nếu cùng mạng thì gói tin sẽ được chuyển đến tầng liên kết dữ liệu và gửi trực tiếp đến máy B. Nếu xác định hai địa chỉ đó không cùng mạng thì gói tin vẫn được chuyển đến tầng liên kết dữ liệu và gửi đến giao diện mạng của thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp đến mạng chứa máy tính A. Như vậy có thể hiểu một cách ngắn gọn, nếu hai máy tính thuộc cùng một mạng thì có thể liên lạc trực tiếp với nhau, ngược lại thì gói tin phải được vận chuyển qua các thiết bị định tuyến.

| Mạng đích | Router kế tiếp | Số Router cần đi qua |
|-----------|----------------|----------------------|
| 223.1.1.  | -              | 1                    |
| 223.1.2.  | 223.1.1.4      | 2                    |
| 223.1.3.  | 223.1.1.4      | 2                    |

Hình 7.16 Bảng định tuyến trên máy tính

Hình 7.16 minh họa nguyên lý bảng định tuyến trên các thiết bị đầu cuối của người sử dụng, sử dụng lệnh route print trong cửa sổ lệnh trên máy tính để nhận được thông tin chính xác và chi tiết hơn. Giả sử hai máy A và B đều có đều được gán địa chỉ trong mạng 223.1.1.0/24, thực thể IP trên máy A sẽ dò trong bảng định tuyến cục bộ của nó và tìm thấy bản ghi 223.1.1.0/24 không có qui định thiết bị định tuyến kế tiếp, do đó máy A có thể đóng gói khung dữ liệu và gửi trực tiếp gói tin đến máy B. Nếu máy B



nằm trong mạng 223.1.2.0/24, máy A dò trên bảng định tuyến và nhận thấy để đến được mạng 223.1.2.0/24 thì phải gửi gói tin đến giao diện có địa chỉ là 223.1.1.4, đây chính là giao diện mạng của thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp đến mạng chứa máy tính A.

Công việc của thiết bị định tuyến là xác định đường đi và chuyển tiếp gói tin đến đích cuối cùng, hình 7.17 minh họa bảng định tuyến trên những thiết bị này, sử dụng lệnh show route trên các thiết bị để hiển thị thông tin chi tiết và chính xác hơn, các hàng trong cột “next router” là rỗng vì các mạng 223.1.1.0/24, 223.1.2.0/24 và 223.1.3.0/24 được kết nối trực tiếp với thiết bị định tuyến, một gói tin có thể sẽ phải chuyển tiếp qua nhiều thiết bị định tuyến trước khi đến đích.

| Mạng đích | Router kế tiếp | Số Router cần đi qua | Giao diện |
|-----------|----------------|----------------------|-----------|
| 223.1.1.  | -              | 1                    | 1         |
| 223.1.2.  | -              | 1                    | 2         |
| 223.1.3.  | -              | 1                    | 3         |

Hình 7.17 Bảng định tuyến trên thiết bị định tuyến

Thiết bị định tuyến đầu tiên sẽ chuyển gói tin đến thiết bị định tuyến thứ hai nhờ vào giao thức của tầng liên kết dữ liệu giữa chúng, sau đó thiết bị định tuyến thứ hai sẽ lại phân tích gói tin để quyết định chuyển tiếp đến thiết bị định tuyến kế tiếp cho đến khi gói tin đến được máy đích. Mặc dù gói tin IP được gửi từ giao diện của thiết bị định tuyến qua tầng liên kết dữ liệu, địa chỉ đích trong gói tin vẫn là địa chỉ đích cuối cùng chứ không phải là địa chỉ thiết bị định tuyến trung gian. Định tuyến cho gói tin trên mạng Internet cũng tương tự như hệ thống phân phát thư, mỗi lá thư phải đi qua nhiều bưu cục mới đến được người nhận. Bảng định tuyến trong các thiết bị định tuyến đóng một vai trò then chốt trong việc định tuyến gói tin qua mạng Internet.

#### 7.4.1.3 Khuôn dạng gói tin IP

Theo nguyên tắc đóng gói, dữ liệu tầng vận tải khi chuyển xuống tầng Internet sẽ được chia thành nhiều đoạn nhỏ hơn, thêm phần thông tin điều khiển để hình thành các gói tin. Hình 7.18 minh họa khuôn dạng gói tin IP, các trường khoá trong gói tin IPv4 như sau:





- **Kiểu dịch vụ:** phân biệt các kiểu khác nhau của gói tin IP, từ đó có thể xử lý theo những cách khác nhau. Ví dụ khi mạng quá tải, cần phân biệt được gói tin chứa thông tin điều khiển mạng với gói dữ liệu thực sự của người sử dụng hoặc một số thông tin điều khiển khác. Gần đây hãng Cisco đã sử dụng 3 bit đầu tiên của trường này để định nghĩa các mức dịch vụ khác nhau mà thiết bị định tuyến có thể cung cấp, các mức dịch vụ cụ thể được người quản trị thiết lập theo những tiêu chí của tổ chức.

- **Chiều dài gói tin:** đây là tổng độ dài tính theo byte của gói tin IP kể cả phần tiêu đề lẫn phần dữ liệu. Độ dài trường này là 16 bit nên về lý thuyết kích thước tối đa của gói tin IP là 65535 byte, tuy nhiên hiếm khi kích thước gói tin vượt quá 1500 byte, kích thước mặc định trong hầu hết các hệ điều hành là 4Kb.

- **Định danh, cờ và vị trí của mảnh:** ba trường này được sử dụng **khi phân mảnh gói tin IP**, phiên bản mới IPv6 không cho phép phân mảnh trên thiết bị định tuyến. Nếu bị phân mảnh thì mỗi gói tin bị phân mảnh sẽ sử dụng số định danh 16 bit để xác định chúng thuộc về gói tin IP nào, nghĩa là định danh của gói tin do bên gửi qui định để hỗ trợ bên nhận tập hợp lại các bản tin đã bị phân mảnh. Trường “cờ” dài 3 bit dùng cho những bản tin bị phân mảnh. Bit đầu tiên luôn được đặt thành 0, bit thứ 2 được đặt bằng 1 cho tất cả các gói tin bị phân mảnh, bit thứ 3 được đặt bằng 1 cho tất cả các gói tin bị phân mảnh ngoại trừ gói tin cuối phân mảnh cuối cùng. Trường “vị trí của mảnh” dài 13 bits, nó cho biết vị trí của phần dữ liệu không tính phần thông tin điều khiển (tính theo đơn vị 4 byte) đã bị phân mảnh, nghĩa là vị trí của mảnh dữ liệu phân mảnh trong gói tin IP bị phân mảnh ban đầu.

- **Thời gian sống:** Trường này dài 8 bit được sử dụng để bảo đảm gói tin không được lưu chuyển mãi mãi nhằm mục đích tránh trường hợp một gói tin có thể lặp vô hạn trên mạng. Mỗi lần gói tin đi qua một thiết bị định tuyến sẽ bị giảm đi một đơn vị, nếu trường này bằng 0 thì thiết bị định tuyến sẽ loại bỏ gói tin.

- **Giao thức tầng trên:** Trường này dài 8 bit chỉ được sử dụng khi gói tin IP đến được máy tính đích, **giá trị của trường này xác định giao thức tầng vận tải ở máy tính đích sẽ nhận được phần dữ liệu trong gói tin IP**. Ví dụ giá trị 6 có ý nghĩa phần dữ liệu cần chuyển tới thực thể TCP, giá trị 17 có ý nghĩa phần dữ liệu phải chuyển đến thực thể UDP, RFC 1700 liệt kê các giá trị này. **Vai trò của trường giao thức trong gói tin IP tương tự vai trò trường số hiệu cổng trong đoạn tin của tầng vận tải**. Trường giao thức được xem **là điểm nối giữa tầng mạng và tầng vận tải** cũng như trường số hiệu cổng là điểm nối giữa tầng vận tải với ứng dụng cụ thể.

- **Kiểm tra tổng của phần thông tin điều khiển:** Trường này dài 16 bit giúp thiết bị định tuyến phát hiện lỗi trong phần thông tin điều khiển của gói tin IP được gửi đến. Giá

trị trường kiểm tra được tính bằng cách xem phần thông tin điều khiển là một chuỗi các từ 2 bytes, cộng các từ này lại và sau đó lấy bù một. Thiết bị định tuyến tính lại trường này cho mỗi gói tin IP nhận được và có thể phát hiện ra lỗi nếu như giá trị tính lại xuất hiện bit 0. Thiết bị định tuyến thường loại bỏ những gói tin bị lỗi, thiết bị định tuyến phải tính lại trường kiểm tra tổng và một số trường khác.

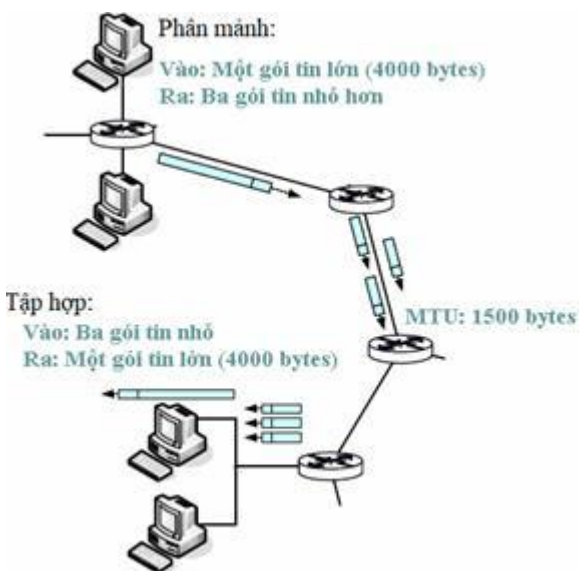
- **Địa chỉ IP nguồn và đích:** Những trường này là 32 bit địa chỉ IP của máy tính gửi và máy tính nhận.

- **Các thông tin tùy chọn:** Các trường này cho phép mở rộng thông tin điều khiển trong gói tin IP, phần này hiếm khi được sử dụng, sự tồn tại của phần tùy chỉnh làm phức tạp việc xử lý các gói tin vì làm chiều dài thay đổi, do đó khó xác định được vị trí bắt đầu của dữ liệu thực sự. Như vậy thời gian xử lý gói tin IP tại mỗi thiết bị định tuyến có thể khác nhau, đây là nhược điểm của các mạng hiệu suất cao vì vậy phiên bản IPv6 đã loại bỏ các trường này.

- **Dữ liệu:** Thông thường trường dữ liệu của gói IP là dữ liệu của tầng vận tải để chuyển đến nơi nhận, tuy nhiên trường dữ liệu có thể là các kiểu dữ liệu khác, ví dụ gói tin của giao thức điều khiển mạng ICMP.

#### 7.4.1.4 Tách và tập hợp gói tin IP

Không phải tất cả các giao thức của tầng liên kết dữ liệu đều có khả năng vận chuyển các gói tin có cùng độ lớn, một vài giao thức có thể gửi những gói tin lớn trong khi một vài giao thức chỉ có thể gửi những gói tin nhỏ. Ví dụ khung dữ liệu trong mạng Ethernet có độ lớn không quá 1500 byte, trong những liên kết ở mạng diện rộng thường không vượt quá 576 byte, dung lượng dữ liệu tối đa của một gói tin trên kênh truyền vật lý gọi là đơn vị truyền dẫn tối đa MTU. Gói tin IP được đặt trong khung dữ liệu của tầng liên kết dữ liệu giữa hai thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp với nhau bằng kênh truyền vật lý, do đó giá trị MTU của giao thức của tầng liên kết dữ liệu giới hạn độ dài của gói tin IP. Giới hạn kích thước của gói tin IP không phải là vấn đề lớn, vấn đề ở đây là các kết nối giữa các thiết bị định tuyến dọc theo tuyến đường từ nơi gửi đến nơi nhận có thể sử dụng các giao thức liên kết dữ liệu khác nhau với những giá trị MTU khác nhau.



Hình 7.19 Phân mảnh và tập hợp gói tin

Mỗi thiết bị **định tuyến có nhiều giao diện kết nối đến nhiều đường vật lý khác nhau**, mỗi kết nối vật lý lại có một giao thức tầng liên kết dữ liệu với các giá trị MTU khác nhau. Giả sử khi nhận được một gói tin đến từ một liên kết nào đó, thiết bị định tuyến căn cứ vào địa chỉ đích sẽ tìm kiếm trong bảng định tuyến để xác định cần phải gửi gói tin đến giao diện nào. Nếu kênh truyền có giá trị MTU nhỏ hơn độ dài gói tin IP thì thiết bị định tuyến phải phân mảnh dữ liệu của gói tin IP thành nhiều phần nhỏ hơn để có thể đưa vào các khung dữ liệu có kích thước phù hợp với kênh kết nối, quá trình này gọi là phân mảnh.

Các mảnh tách rời này cần được ráp lại trước khi chuyển lên tầng mạng và sau đó là tầng vận tải tại máy tính nhận, rõ ràng các giao thức tầng vận tải đều mong muốn nhận được một đoạn tin đầy đủ, không bị phân mảnh từ tầng mạng. Việc tập hợp các khung dữ liệu tại các thiết bị định tuyến sẽ làm giao thức phức tạp hơn nhiều và làm giảm hiệu suất của thiết bị định tuyến. Giữ vững nguyên tắc thiết kế tầng mạng đơn giản nhất có thể, IPv4 quyết định việc tập hợp các mảnh dữ liệu được thực hiện tại các thiết bị đầu cuối chứ không phải trên các thiết bị định tuyến.

Khi máy tính đích nhận được một loạt các gói tin từ cùng một nguồn, nó phải xác định liệu đây là những gói tin độc lập hay là các mảnh của một gói tin lớn ban đầu. Trong trường hợp thứ hai, nó phải tiếp tục xác định liệu đã nhận được đầy đủ các mảnh chưa và làm thế nào để lắp ráp các mảnh này theo trật tự ban đầu để tạo ra gói tin nguyên thủy, máy tính đích sẽ sử dụng các trường định danh, cờ và vị trí của mảnh để tập hợp

thành gói tin ban đầu. Khi tạo gói tin IP, ngoài địa chỉ gửi và địa chỉ nhận, máy tính gửi sẽ qui định số định danh của gói tin, đó là giá trị tuần tự. Nếu thiết bị định tuyến cần chia chia nhỏ gói tin thì tất cả các gói tin con được tạo ra đều có địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và giá trị trường định danh giống hệt gói tin ban đầu. Khi máy đích nhận được một loạt các gói tin từ cùng một nơi gửi đến, nó có thể kiểm tra giá trị định danh để xác định liệu những gói tin đó có là các mảnh của một gói tin lớn hơn hay không. Vì dịch vụ IP không tin cậy nên một số mảnh có thể không đến được đích, để máy tính nhận có thể chắc chắn là đã nhận được mảnh cuối cùng của gói tin ban đầu, thì trường cờ của mảnh cuối cùng phải có giá trị 0, trong khi trường cờ của các mảnh khác có giá trị là 1. Tương tự để máy nhận xác định được có mảnh nào bị thất lạc hay không, trường vị trí của mảnh được sử dụng để đặt chính xác dữ liệu đó trong gói tin IP ban đầu.

Xét ví dụ trên hình 7.19, một gói tin dài 4000 bytes đến thiết bị định tuyến, gói tin ban đầu phải được tách ra thành ba mảnh phân biệt, mỗi mảnh trở thành một gói tin IP độc lập. Kích thước gói tin là 4000 nghĩa là phần dữ liệu của nó có chiều dài 3980 byte, nếu MTU là 1500 byte thì phần dữ liệu sẽ không được phép vượt quá 1480 byte, do đó gói tin ban đầu sẽ được chia thành hai gói tin kích thước 1480 byte và một gói tin kích thước 1020 byte (3980-1480-1480). Giả sử giá trị trường định danh của gói tin ban đầu là 777, giá trị các trường trong ba mảnh

,

gói tin như sau:

| Đoạn | Dữ liệu | Định danh | Vị trí phân mảnh | Cờ |
|------|---------|-----------|------------------|----|
| 1    | 1480    | 777       | 0                | 1  |
| 2    | 1480    | 777       | 1480             | 1  |
| 3    | 1020    | 777       | 2960             | 0  |

Dữ liệu của gói IP chỉ được chuyển đến tầng vận tải tại máy tính nhận khi tầng IP tái tạo hoàn chỉnh gói tin IP ban đầu, nếu một số mảnh điệu bị mất không đến được đích, thì toàn bộ gói tin sẽ bị loại bỏ và không được chuyển lên tầng vận tải, nếu sử dụng giao thức TCP ở tầng vận tải thì thực thể TCP sẽ khắc phục mất mát do bên phát sẽ gửi lại đoạn tin. Phân đoạn và tập hợp nảy sinh một số nhiệm vụ cho các thiết bị định tuyến, vì vậy người ta cố gắng giảm thiểu việc phân mảnh dữ liệu, điều này thường được thực

hiện bằng cách giới hạn độ lớn đoạn dữ liệu của tầng vận tải bằng một giá trị tương đối nhỏ, khi đó việc phân mảnh trở nên không cần thiết. Phần lớn các giao thức tầng liên kết dữ liệu hỗ trợ IP có MTU tối thiểu là 576 byte, có thể loại bỏ hoàn toàn việc phân mảnh nếu đặt giá trị kích thước đoạn dữ liệu tối đa (MSS – Maximum Segment Size) là 536 byte, cộng thêm 20 byte thông tin điều khiển của đoạn tin TCP và 20 byte thông tin điều khiển của gói IP sẽ không vượt quá giá trị MTU, đây chính là lý do hầu hết các đoạn tin TCP thường có độ dài từ 512 đến 536 byte. Nếu đoạn tin TCP được bọc trong gói tin IP và cả hai gói TCP và IP đều không có trường tùy chọn thì gói tin IP sẽ có 40 byte thông tin điều khiển, phần còn lại là dữ liệu của tầng ứng dụng.

#### **7.4.2 Địa chỉ IP phiên bản 6**

Nhận thấy sự thiếu hụt địa chỉ IP trong khi mạng Internet ngày càng mở rộng, đầu những năm 1990, IETF (Internet Engineering Task Force) bắt đầu lực phát triển giao thức thay thế IPv4. Những người thiết kế IPv6 chọn lọc các tính năng, cải tiến nhiều đặc điểm khác của IPv4 dựa trên cơ sở những kinh nghiệm thực tế triển khai giao thức này.

##### **7.4.2.1 Khuôn dạng gói tin IP phiên bản 6**

Điểm thay đổi quan trọng nhất khi chuyển từ IP phiên bản 4 sang IP phiên bản 6 là khuôn dạng gói tin:

- Mở rộng khả năng gán địa chỉ: IP phiên bản 6 tăng kích thước trường địa chỉ từ 32 bit lên 128 bit, như vậy với không gian  $2^{128}$  địa chỉ sẽ giải quyết được vấn đề thiếu địa chỉ IP. Bên cạnh địa chỉ đơn hướng (unicast) và địa chỉ đa hướng (multicast), IPv6 còn có dạng địa chỉ mọi hướng (anycast). Loại địa chỉ anycast cho phép có thể chuyển gói tin đến một nhóm các máy tính, đặc điểm này sẽ được sử dụng trong các hệ thống nhân bản.
- Phần thông tin điều khiển: Các trường thông tin điều khiển IP phiên bản 4 có chiều dài thay đổi vì có thể xuất hiện các trường tùy chọn, phiên bản 6 sẽ cố định chiều dài 40 byte cho phần này, do đó thời gian xử lý các gói tin nhanh hơn.
- Nhãn luồng và độ ưu tiên: IPv6 không có định nghĩa cho luồng một cách rõ ràng, các khuyến nghị RFC 1752 và RFC 2460 đề cập đến việc gán nhãn cho các gói tin thuộc về cùng một luồng, các gói tin này đòi hỏi được xử lý theo cách đặc biệt. Ví dụ, các dữ liệu đa phương tiện có thể xem như một luồng liên tục, việc gán nhãn cho các dữ liệu loại này làm cho chất lượng dịch vụ tốt hơn. Dữ liệu các ứng dụng truyền thống, như truyền tập tin, thư điện tử không được xem như một luồng, dữ liệu có độ ưu tiên cao hơn cũng có thể coi như một luồng. Rõ ràng ở đây những người thiết kế IP phiên bản 6 đã dự đoán được nhu cầu phân biệt giữa các luồng dữ liệu ngay cả khi chưa định nghĩa

chính xác được luồng là gì. Thông tin điều khiển của IP phiên bản 6 có trường lớp giao thông (Traffic class) tương tự như trường loại dịch vụ trong IP phiên bản 4 dùng để thiết lập quyền ưu tiên trong một luồng, hoặc cho những ứng dụng có độ ưu tiên cao.

So với phiên bản 4, cấu trúc gói tin phiên bản 6 đơn giản hơn, ý nghĩa cụ thể của các trường thông tin như sau:

- Phiên bản: Trường này có chiều dài 4 bit dùng để phiên bản IP của gói tin, giá trị 6 thể hiện phiên bản 6 và giá trị 4 thể hiện phiên bản 4.
- Lớp giao thông: Trường này có chiều dài 8 bit đóng vai trò tương tự như trường loại dịch vụ trong IP phiên bản 4.
- Nhãn luồng: Trường này có chiều dài 20 bit dùng để xác định luồng chứa gói tin.
- Chiều dài dữ liệu: Trường này có chiều dài 16 bit dùng để xác định kích thước của phần dữ liệu không tính phần thông tin điều khiển.
- Mào đầu tiếp theo: Trường này có chiều dài 8 bit xác định giao thức ở tầng trên,
- Giới hạn thiết bị định tuyến: Trường này có chiều dài 8 bit, giá trị của trường này giảm đi 1 khi đi qua mỗi thiết bị định tuyến, khi đạt giá trị 0 thì gói tin bị loại bỏ.
- Địa chỉ nguồn và đích: dùng để gán địa chỉ IPv6 chiều dài 128 bit được đặc tả trong RFC 2373.
- Dữ liệu: dữ liệu của tầng trên.

|                   |                |                   |                              |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| Phiên bản         | Lớp giao thông | Nhãn luồng        |                              |
| Chiều dài dữ liệu |                | Mào đầu tiếp theo | Giới hạn thiết bị định tuyến |
| Địa chỉ nguồn     |                |                   |                              |
| Địa chỉ đích      |                |                   |                              |
| Dữ liệu           |                |                   |                              |

Các trường đánh dấu phân mảnh, tập hợp gói tin và trường kiểm tra cho phần thông tin điều khiển không còn xuất hiện trong phiên bản 6, bởi vì phiên bản này không cho phép phân mảnh và tập hợp gói tin tại các thiết bị định tuyến. Nếu một gói tin quá lớn để có thể gửi đi trên một kênh kết nối của thiết bị định tuyến thì nó sẽ loại bỏ và gửi thông báo lỗi cho bên gửi để yêu cầu gửi lại với kích thước nhỏ hơn. Việc phân mảnh và tập hợp các gói tin chiếm nhiều thời gian xử lý của các thiết bị định tuyến, thực hiện những công việc này tại các thiết bị đầu cuối sẽ làm tăng tốc độ truyền dữ liệu trên mạng.

#### 7.4.2.2 Giao thức ICMP cho gói tin IP phiên bản 6

### **7.4.3 Chuyển từ IP phiên bản 4 sang phiên bản 6**

Sự thiếu hụt địa chỉ IP dẫn đến yêu cầu phải thay đổi hệ thống địa chỉ phiên bản 4 sang phiên bản 6 càng sớm càng tốt, nhưng việc chuyển đổi này đang gặp nhiều thách thức, các thiết bị mới có thể đáp ứng yêu cầu cho cả hai phiên bản nhưng các hệ thống cũ thì không thể tương thích với IP phiên bản 6. Một số giải pháp đã được đề xuất như lựa chọn một thời điểm nào đó, tắt tất cả máy để nâng cấp lên phiên bản mới, điều này



không khả thi bởi vì ngay cả thời điểm mạng Internet còn rất nhỏ và vẫn còn được quản trị bởi một nhóm nhỏ các chuyên gia, người ta cũng không thể chọn được một thời điểm như vậy. Giải pháp này sẽ đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm triệu máy tính và hàng triệu người quản trị mạng, rõ ràng đây là một điều không tưởng. Khuyến nghị RFC 1933 đưa ra hai giải pháp có thể sử dụng đồng thời hay dùng riêng rẽ để dần dần tích hợp các thiết bị sử dụng phiên bản 6 vào các hệ thống vẫn chạy phiên bản 4, tất nhiên mục tiêu dài hạn vẫn là chuyển đổi cho tất cả các thiết bị trên toàn mạng.

Một giải pháp khác đơn giản hơn là đưa vào các thiết bị có cơ chế ngăn xếp đôi, các thiết bị này hỗ trợ cả hai phiên bản giao thức IP, chúng có khả năng nhận và gửi gói tin của cả hai phiên bản. Khi trao đổi với một thiết bị sử dụng phiên bản cũ thì sử dụng gói tin phiên bản 4 và khi trao đổi với thiết bị mới thì sử dụng phiên bản 6. Để xác định một thiết bị có hỗ trợ giao thức IP phiên bản 6 hay không thì dựa vào hệ thống tên miền.

## **7.5 Định tuyến trên mạng Internet**

Mạng Internet toàn cầu ngày nay là sự kết nối của nhiều mạng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ khu vực, quốc gia và quốc tế. Việc xây dựng bảng định tuyến có thể thực hiện bằng phương pháp tĩnh hoặc động, nếu trong một vùng quản lý thì sử dụng giao thức định tuyến nội miền, ngược lại dùng giao thức liên miền. Hiện nay có ba giao thức định tuyến nội miền được sử dụng rộng rãi là RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) và EIGRP (Cisco propriety Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Giao thức định tuyến liên miền thường được sử dụng là giao thức BGP (Border Gateway Protocol).

### **7.5.1 Giao thức RIP**

Giao thức RIP là một trong những giao thức định tuyến nội miền đầu tiên, nó có một số đặc điểm sau:

- Phạm vi áp dụng: Cho phép trao đổi thông tin giữa các thiết bị định tuyến trong một miền tự trị.
- Cách tính chi phí: Chi phí đường đi giữa hai thiết bị đầu cuối được xác định bằng số lượng các thiết bị định tuyến trên đường từ nguồn đến đích. Độ dài tối đa của một tuyến đường là 15, nghĩa là đường kính tối đa của một miền là 15 thiết bị định tuyến.
- Độ tin cậy: Giao thức RIP sử dụng giao thức UDP ở tầng vận tải để chuyển bản tin về các tuyến đường.

- Phương pháp phổ biến thông tin: RIP v1 quảng bá bảng định tuyến cho tất cả các thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp với nó, RIP v2 cho phép cấu hình để chỉ chuyển thông tin bảng định tuyến cho các thành viên thuộc nhóm.
- Phương pháp xây dựng bảng định tuyến: Giao thức RIP sử dụng giải thuật vector khoảng cách để xây dựng bảng định tuyến. Các thiết bị định tuyến hàng xóm trao đổi thông tin cho nhau theo chu kỳ 90s, mỗi bản tin chứa tối đa 25 địa chỉ đích.
- Quan hệ với thiết bị đầu cuối: Giao thức RIP cho phép các thiết bị đầu cuối lắng nghe và cập nhật bảng định tuyến, điều này đặc biệt hữu dụng với các mạng có nhiều thiết bị định tuyến, do đó máy tính có thể dễ dàng xác định được thiết bị định tuyến.

Hình 7.21 thể hiện khuôn dạng bản tin của giao thức RIP, mỗi trường trong bản tin ứng với một địa chỉ đích, mặt nạ mạng của địa chỉ đích, do đó có thể sử dụng định tuyến địa chỉ không phân lớp, khoảng cách và thiết bị định tuyến kế tiếp trên đến mạng đích.

0

8

16

24

31

| Lệnh                                              | Phiên bản | Dự phòng (0)                 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Định danh loại địa chỉ 1 (IP=2)                   |           | Thẻ tuyến đường 1 (RIPv1: 0) |
| Địa chỉ mạng 1                                    |           |                              |
| Mặt nạ mạng 1 (RIPv1: 0)                          |           |                              |
| Thiết bị định tuyến kế tiếp cho mạng 1 (RIPv1: 0) |           |                              |
| Khoảng cách mạng 1                                |           |                              |
| Định danh loại địa chỉ 2 (IP=2)                   |           | Thẻ tuyến đường 2            |
| Địa chỉ mạng 2                                    |           |                              |
| Mặt nạ mạng 2 (RIPv1: 0)                          |           |                              |
| Thiết bị định tuyến kế tiếp cho mạng 2 (RIPv1: 0) |           |                              |
| Khoảng cách mạng 2                                |           |                              |
| ...                                               |           |                              |

Hình 7.21 Khuôn dạng bản tin RIP

Thiết bị định tuyến đóng gói bảng định tuyến của mình trong bản tin RIP và gửi cho tất cả các thiết bị định tuyến kết nối trực tiếp với nó để bên nhận cập nhật bảng định tuyến của mình. Mỗi một trường trong bản tin là một cặp địa chỉ mạng đích  $n$  và khoảng cách  $r$ , trong đó khoảng cách  $r$  là số lượng các thiết bị định tuyến trung gian từ thiết bị định tuyến gửi bản tin tới đích có địa chỉ mạng là  $n$ . Khi nhận được bản tin, nếu trên thiết bị định tuyến chưa có đường đi tới đích được quảng cáo trong bản tin hoặc có đường đi đến đích nhưng chi phí cao hơn thì sẽ cập nhật bảng định tuyến, điểm đầu tiên trên tuyến đường này là thiết bị định tuyến đã gửi bản tin.

Ưu điểm chính của RIP là tính đơn giản, không đòi hỏi phải cấu hình nhiều. Người quản trị chỉ cần truy nhập vào thiết bị định tuyến và cấu hình cho phép đổi thông tin với nhau. Sau một thời gian ngắn, các thiết bị định tuyến sẽ tự xây dựng bảng định tuyến của mình. Các thiết bị định tuyến của gia đình kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet thường chọn giao thức RIP làm giao thức định tuyến mặc định.

### **7.5.2    *Giao thức OSPF***

Giao thức RIP có một số nhược điểm của giải thuật xây dựng bảng định tuyến dựa trên vector khoảng cách, kích thước bản tin có thể lớn do phải liệt kê toàn bộ danh sách các địa chỉ mạng đích và khoảng cách đến các mạng đó. Khi nhận được bản tin, thiết bị định tuyến phải thực hiện thao tác tìm kiếm và so sánh với các bản ghi trong bảng định tuyến của nó, như vậy thời gian xử lý bản tin trong mỗi thiết bị định tuyến lớn, gây ra một độ trễ nhất định. Cách nhìn nhận mạng dựa hoàn toàn vào cách nhìn của các thiết bị định tuyến hàng xóm, do đó có thể dẫn đến hiện tượng lặp vô hạn. Phạm vi mỗi tuyến không vượt quá 15 nút, do đó giao thức RIP chỉ phù hợp với các mạng có qui mô nhỏ. Khi qui mô mạng lớn hơn, người ta thường sử dụng giao thức OSPF, giao thức này có các đặc điểm sau:

- Phạm vi áp dụng: Cho phép trao đổi thông tin giữa các thiết bị định tuyến trong một miền tự trị, hỗ trợ định tuyến địa chỉ không phân lớp.
- Bảo mật: Hai thiết bị định tuyến trao đổi bản tin OSPF với nhau có thể tiến hành thủ tục xác thực, điều này ngăn ngừa các cuộc tấn công giả mạo.
- Phương pháp xây dựng bảng định tuyến: Sử dụng giải thuật tìm đường dựa trên trạng thái kênh truyền.
- Miền quản lý: Hỗ trợ phân cấp trong miền, do đó người quản trị có thể tiếp tục chia một miền thành nhiều miền con.

Khác với giao thức RIP, OSPF nhìn nhận mạng theo cách riêng của mình chứ không phải theo cách nhìn của các thiết bị hàng xóm. Các tuyến được xây dựng sao cho đường đi ngắn nhất qua mạng được tính toán dựa trên chi phí của đường đi, có tính đến băng thông, độ trễ và tải trên những tuyến đó. Mỗi [thiết bị định tuyến](#) giao tiếp với các [thiết bị định tuyến](#) lân cận trên mỗi giao diện để thiết lập trạng thái của tất cả các vùng lân cận. Các thiết bị định tuyến trao đổi thông tin với nhau qua bản tin Hello, các bản tin này được đóng gói trực tiếp trong gói tin IP chứ không qua các giao thức tầng vận tải.

0 8 16 24 31

| Phiên bản          | Loại | Chiều dài bản tin |
|--------------------|------|-------------------|
| Địa chỉ IP bên gửi |      |                   |
| Định danh vùng     |      |                   |
| Kiểm tra tổng      |      | Loại xác thực     |
| Thông tin xác thực |      |                   |

Hình 7.22 Khuôn dạng bản tin Hello

Bản tin Hello được các thiết bị định tuyến sử dụng như một hình thức khám phá các [bộ định tuyến](#) lân cận, nó chứa các thông tin để OSPF sử dụng trong vùng tự trị. Các [thiết bị định tuyến](#) trong vùng tự trị định kỳ gửi bản tin Hello cho nhau, nếu không nhận được bản tin sau khoảng thời gian qui định thì coi như thiết bị định tuyến lân cận đã ngừng hoạt động.

### **7.5.3 Giao thức BGP**

Giao thức BGP (Border Gateway Protocol) được mô tả trong các khuyến nghị RFC 1771, 1772, 1773. Giao thức này được xem là một chuẩn hiển nhiên trong định tuyến giữa các vùng trên mạng Internet, nhiệm vụ của nó là định tuyến giữa các vùng quản trị độc lập. Giao thức BGP cho phép cung cấp các thông tin định tuyến giữa các vùng, mỗi tuyến đường được xem là một chuỗi các vùng tự trị liên tiếp nhau. Giao thức này cũng hỗ trợ việc thiết lập chính sách, ví dụ hạn chế việc quảng cáo ra bên ngoài. Giao thức BGP sử dụng dịch vụ TCP ở tầng vận tải để trao đổi bản tin nên độ tin cậy cao.

## **7.6 Các giao thức khác**

Một số giao thức được xếp vào tầng mạng hoặc hoạt động ở các tầng khác nhưng có liên quan mật thiết với giao thức IP, ví dụ các giao thức điều khiển mạng, các giao thức cấp phát địa chỉ IP cho thiết bị.

### **7.6.1      Giao thức ICMP**

Giao thức ICMP được qui định trong RFC 792 dùng để trao đổi các thông tin tầng mạng với nhau, nó thường là các lệnh điều khiển hoặc truy vấn. Ví dụ, nếu gói tin không thể đến được mạng đích thì thông điệp “Destination network unreachable” sẽ sử dụng giao thức này để chuyển đến máy tính của người sử dụng. Giao thức ICMP thường được coi là một phần của bộ giao thức IP nhưng về mặt kiến trúc lại nằm trên IP, vì thông báo ICMP được đặt trong gói IP giống như dữ liệu của giao thức tầng vận tải. Tương tự như giao tiếp với tầng vận tải, khi nhận được một gói tin IP với trường giao thức tầng trên xác định giao thức ICMP, tầng mạng của máy tính nhận sẽ chuyển phần dữ liệu và thông điệp ICMP lên thực thể ICMP, giống như đã làm với TCP hay UDP. Bản tin ICMP bao gồm trường loại, trường mã và 8 byte đầu tiên của gói tin IP gây ra lỗi, do đó bên gửi có thể xác định được gói tin nào gây ra lỗi. Trường Type cho biết bản tin ICMP thuộc loại nào, trong khi đó trường code sẽ cho biết chi tiết hơn về loại bản tin, bảng sau liệt kê một số mã của bản tin ICMP.

| Loại | Mã | Nội dung                         |
|------|----|----------------------------------|
| 0    | 0  | echo reply (to ping)             |
| 3    | 0  | destination network unreachable  |
| 3    | 1  | destination host unreachable     |
| 3    | 2  | destination protocol unreachable |
| 3    | 3  | destination port unreachable     |
| 3    | 6  | destination network unknown      |
| 3    | 7  | destination host unknown         |

|    |   |                                    |
|----|---|------------------------------------|
| 4  | 0 | source quench (congestion control) |
| 8  | 0 | echo request                       |
| 9  | 0 | route advertisement                |
| 10 | 0 | route discovery                    |
| 11 | 0 | TTL expired                        |
| 12 | 0 | IP header bad                      |

Lệnh ***tracert*** cho phép người sử dụng xác định tất cả các thiết bị định tuyến trên một tuyến đường giữa bất kỳ hai thiết bị đầu cuối nào. Tiện ích ***tracert*** cũng sử dụng các thông báo của ICMP để xác định định tên và địa chỉ của các router giữa nguồn và đích. Tiện ích ***tracert*** trong máy tính nguồn sẽ gửi đi một loạt các gói tin IP tới máy tính đích. Gói IP đầu tiên có trường TTL nhận giá trị 1, gói thứ hai là 2, gói thứ ba là 3, máy tính nguồn đặt thời gian cho mỗi gói IP gửi đi. Khi gói IP thứ n đến thiết bị định tuyến thứ n, nó thấy trường TTL của gói tin nhận giá trị 0, nên theo nguyên tắc của giao thức IP, thiết bị định tuyến sẽ loại bỏ gói tin và gửi thông điệp cảnh báo ICMP kiểu 11 mã 0. Trong thông điệp cảnh báo này có tên và địa chỉ IP của thiết bị định tuyến. Khi nhận được thông báo ICMP, máy tính nguồn xác định được thời gian khứ hồi đến thiết bị định tuyến thứ n cũng như tên, và địa chỉ IP của thiết bị định tuyến đó. Ngoài ra, ICMP còn được sử dụng trong các dịch vụ định hướng lại cổng mặc định của máy tính.

### **7.6.2 Cấp phát địa chỉ IP**

Mỗi thiết bị tham gia vào mạng phải được gán địa chỉ và nó phải duy nhất trên mạng, có hai cách gán địa chỉ IP:

- Cấp phát địa chỉ IP tĩnh: Người quản trị hệ thống gán địa chỉ IP cố định cho các giao diện của thiết bị định tuyến, các máy chủ và trong một số trường hợp cho các máy khách.
- Cấp phát địa chỉ IP động: Sử dụng giao thức như RARP (Reverse Address Resolution Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol) hoặc DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) để cấp phát địa chỉ IP cho các giao diện của thiết bị mạng sử dụng. Giao thức DHCP là phiên bản mở rộng của giao thức BOOTP, nó được sử

dùng rộng rãi trong mạng cục bộ hoặc truy nhập vào mạng Internet. Địa chỉ IP được cấp phát sẽ có thời hạn nhất định, sau một thời gian nó có thể thay đổi sang giá trị khác.

Cấp phát địa chỉ IP tĩnh được sử dụng khi gán địa chỉ các cổng giao diện của thiết bị mạng, các máy chủ. Các máy tính của người sử dụng trong mạng cục bộ thường được gán địa chỉ IP động, tuy nhiên trong một số trường hợp để tăng cường tính bảo mật thì người quản trị nên sử dụng phương pháp cấp phát địa chỉ IP tĩnh.

#### 7.6.2.1 Giao thức RARP

Giao thức RARP được sử dụng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ vật lý MAC, máy khách chỉ cần bộ xử lý và bộ nhớ mà không cần phải có đĩa cứng, không gian lưu trữ được dùng chung trên máy chủ. Do không có tập tin cấu hình nên tiến trình khởi động của các máy tính này thường phải lấy thông tin từ máy chủ. Tuy nhiên, trước khi có thể nối kết đến được máy chủ, máy khách cần phải biết được địa chỉ IP của nó. Trên máy chủ phải có một bảng ánh xạ địa chỉ vật lý và địa chỉ IP của các máy khách, bảng ánh xạ này do người quản trị mạng thiết lập thủ công. Khi nhận được yêu cầu RARP, máy chủ tìm trong bảng địa chỉ và trả về địa chỉ IP tương ứng cho máy trạm đã gửi yêu cầu. Giao thức RARP hoạt động phía trên tầng liên kết dữ liệu và do đó phụ thuộc vào phần cứng giao diện mạng, đây là một trong những hạn chế của giao thức này. Ngoài ra, giao thức RARP không cung cấp một số thông tin cần thiết khác cho máy khách như cổng mặc định, địa chỉ của máy chủ phân giải tên miền.

#### 7.6.2.2 Giao thức BOOTP

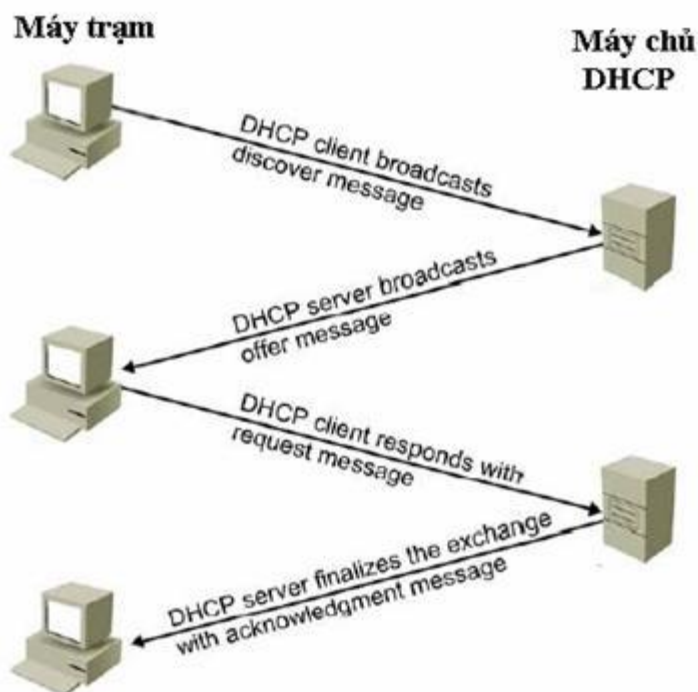
Giao thức BOOTP phục vụ cho việc trong việc cấp phát địa chỉ IP động, ra đời vào năm 1985 nhằm khắc phục một số hạn chế của của giao thức RARP. Giao thức BOOTP hoạt động ở tầng ứng dụng và dùng giao thức UDP tại tầng vận tải, do đó không phụ thuộc vào phần cứng giao diện mạng. Giao thức BOOTP cho phép một máy khách nhận được các thông số cấu hình cần thiết bao gồm địa chỉ IP, mặt nạ mạng, cổng mặc định và địa chỉ máy chủ phân giải tên miền. Tuy nhiên, người quản trị mạng vẫn phải ánh xạ địa chỉ MAC và địa chỉ IP bằng phương pháp thủ công.

#### 7.6.2.3 Giao thức DHCP

Giao thức DHCP dùng để gán các địa chỉ IP động cho máy trạm khi tham gia vào mạng. Máy chủ DHCP quản lý địa chỉ IP theo phương pháp động, **mỗi địa chỉ được cấp phát trong một khoảng thời gian nhất định**, điều đó giúp cho việc sử dụng các địa chỉ hiệu quả hơn. **DHCP có cơ chế tự động gán địa chỉ IP thích hợp cho từng mạng con.** Để được cấp phát địa chỉ IP, máy khách và máy chủ phải thực hiện bốn bước:

- Máy khách quảng bá bản tin DHCP Discover
- Máy chủ trả lời bằng bản tin DHCP Offer
- Máy khách yêu cầu cấp phát địa chỉ IP bằng bản tin DHCP Request
- Máy chủ xác nhận yêu cầu được chấp thuận bằng bản tin DHCP ACK

Khi mới khởi động, máy khách chưa có địa chỉ IP, nó tạo ra một bản tin DHCP Discover và gửi quảng bá lên mạng cho đến khi nhận được phản hồi từ máy chủ. Sau khi bản tin được quảng bá, tất cả các máy trong mạng nội bộ đều nhận được bản tin DHCP Discover, chỉ có máy chủ DHCP mới xử lý bản tin này. Nếu máy chủ có cấu hình hợp lệ cho máy khách, nó chuẩn bị bản tin DHCP Offer chứa địa chỉ MAC của máy khách, địa chỉ IP dự định cấp, mặt nạ mạng, địa chỉ IP của máy chủ, cổng mặc định, địa chỉ IP của máy chủ phân giải tên miền, thời gian quá hạn .... Máy chủ DHCP gửi quảng bá bản tin này lên mạng.



Hình 7.23 Các bước cấp phát địa chỉ IP bằng DHCP

Máy khách nhận được bản tin DHCP Offer và chấp nhận một trong các địa chỉ IP, nó chuẩn bị bản tin DHCP Request và gửi quảng bá lên mạng để khẳng định đã chấp nhận địa chỉ IP được cấp phát từ máy chủ DHCP. Nhận được bản tin bản tin DHCP Request, máy chủ DHCP sẽ xác nhận đồng ý cấp phát bằng cách tạo bản tin DHCP ACK và gửi



quảng bá lên mạng. Toàn bộ các bước cấp phát địa chỉ IP động được minh họa trên hình 7.23. Việc cấp phát địa chỉ IP động làm giảm các công việc cho người quản trị nhưng cũng có những rủi ro nhất định, vẫn tồn tại xác suất rất nhỏ một địa chỉ được cấp phát cho nhiều thiết bị trong mạng, dẫn tới hiện tượng xung đột địa chỉ. Nếu trong mạng có nhiều máy tính bật chế độ cung cấp dịch vụ DHCP cũng sẽ làm rối loạn cấp phát địa chỉ.

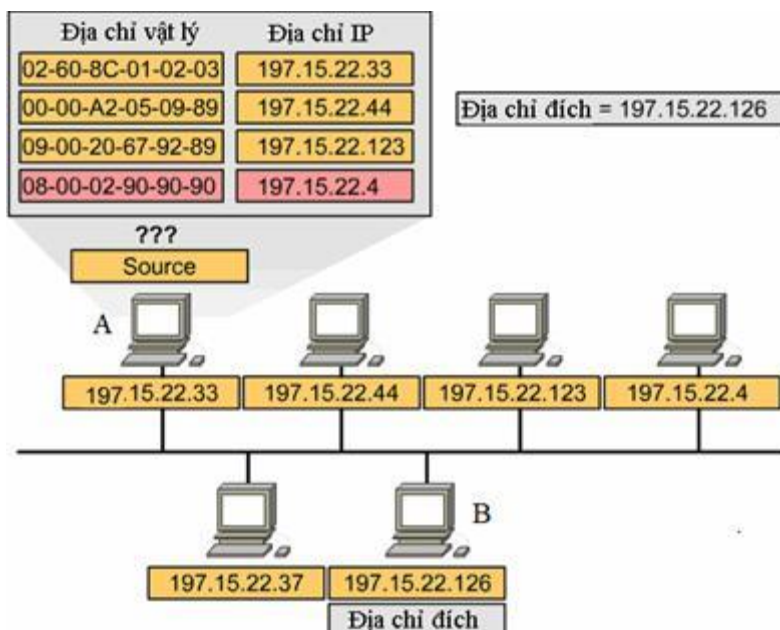
### **7.6.3      Giao thức chuyển đổi địa chỉ**

Trong một số trường hợp cần thiết phải có giao thức chuyển đổi địa chỉ, ví dụ cần tìm kiếm địa chỉ vật lý khi biết địa chỉ IP hoặc khi gói tin di chuyển từ mạng riêng sang mạng công cộng và ngược lại.

#### **7.6.3.1    Giao thức ARP**

Để có thể trao đổi thông tin trên mạng, mỗi máy tính cần phải có cả địa chỉ vật lý và địa chỉ IP. Sẽ xảy ra tình huống khi đã biết địa chỉ IP cần phải tìm địa chỉ vật lý tương ứng với địa chỉ IP tại thời điểm đó. Trong các mạng cục bộ sử dụng công nghệ Ethernet, giao thức ARP được dùng để tìm địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP. Thông thường, mỗi máy tính đều lưu trữ bảng ARP để lưu trữ các địa chỉ IP và địa chỉ vật lý tương ứng với địa chỉ IP đó, có thể kiểm tra bảng này bằng lệnh arp -a. Khi cần trao đổi thông tin với thiết bị khác trên mạng, trước hết nó tìm kiếm trong bảng ARP, nếu không tìm thấy thì mới sử dụng giao thức ARP.

Khi muốn tìm một địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP, máy tính gửi quảng bá bản tin ARP chứa địa chỉ IP của máy tính cần tìm. Nhận được bản tin này, mỗi thiết bị mạng sẽ so sánh địa chỉ IP của mình, nếu trùng khớp thì sẽ gửi địa chỉ MAC của nó phản hồi cho thiết bị mạng đã gửi yêu cầu. Sau khi nhận được bản tin trả lời, nó sẽ lưu trữ vào bảng ARP trong bộ nhớ để có thể sử dụng lại trong những lần sau.



Hình 7.24 Xác định địa chỉ vật lý bằng giao thức ARP

Hình 7.24 minh họa quá trình hoạt động của giao thức ARP, máy A cần tìm địa chỉ MAC của địa chỉ 197.15.22.126. Trước hết, máy A kiểm tra bảng ARP của mình, không có bản ghi nào chứa giá trị này, do đó máy A sẽ tạo bản tin chứa địa chỉ 197.15.22.126 và quảng bá lên mạng. Chỉ máy B mới có địa chỉ này nên nó sẽ tạo bản tin phản hồi chứa địa chỉ MAC của nó và gửi cho máy A, các máy khác trong mạng đều nhận được bản tin nhưng sẽ không phản hồi.

### 7.6.3.2 Chuyển đổi địa chỉ mạng

Chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT - Network Address Translation) là cơ chế dùng để chuyển đổi địa chỉ IP trong mạng nội bộ với mạng bên ngoài. Cơ chế này được dùng chủ yếu cho hai mục đích:

- Giải quyết vấn đề thiếu hụt địa chỉ IP.
- Che giấu địa chỉ IP trong mạng nội bộ nhằm tăng cường khả năng bảo mật, phân quyền cho các máy được phép truy nhập ra mạng bên ngoài.

Có 2 kiểu cơ bản chuyển địa chỉ IP là NAT và PAT (Port Address Translation), trong khi cơ chế NAT chỉ cho phép ánh xạ ở mức địa chỉ IP thì PAT cho phép ánh xạ thêm tới mức cổng, do đó tại một thời điểm số lượng liên kết ra mạng bên ngoài sẽ nhiều hơn. Đối với từng cơ chế lại cho phép cấu hình tĩnh hay động, tùy từng tình huống, người quản trị mạng có thể lựa chọn phương pháp NAT hay PAT. Ví dụ, người quản trị mạng

có thể cấu hình để các máy tính trong mạng cục bộ vẫn có thể liên lạc với nhau, trong khi đó chỉ có một số máy tính trong một dải địa chỉ nhất định được phép truy nhập ra các mạng bên ngoài.

## **7.7 Chia mạng**

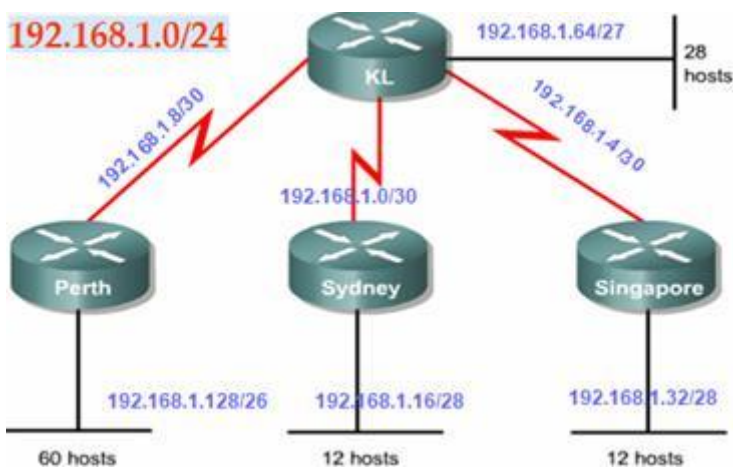
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet được cấp phát dải địa chỉ tương đối lớn và sẽ chia sẻ một phần trong dải địa chỉ này cho tổ chức hoặc thuê bao. Ví dụ nhà cung cấp dịch vụ Internet được cấp phát dải địa chỉ 200.23.16.0/20. Đến lượt mình, nhà cung cấp dịch vụ Internet lại chia không gian địa chỉ này thành các không gian địa chỉ nhỏ hơn và gán các không gian địa chỉ này cho các tổ chức khác thuê lại. Địa chỉ IP được Tổ chức ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) quản lý theo các nguyên tắc chỉ đạo được mô tả trong RFC 2050. Vai trò của ICANN không chỉ là phân phối địa chỉ IP mà còn quản trị các máy chủ **tên miền gốc**, nó cũng còn có nhiệm vụ đặt tên miền cũng như giải quyết các tranh chấp về tên miền.

Hiện nay việc phân phối địa chỉ IP được cơ quan đăng ký Internet cấp vùng quản lý. Giữa năm 2000, có 3 cơ quan đăng ký như vậy bao gồm ARIN (American Registry for Internet Number) cho châu Mỹ và một số phần của châu Phi, RIPE (Reseaux IP Europeans) cho châu Âu và một số nước xung quanh, APNIC (Asia Pacific Network Information Center) cho các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các thiết bị di động có thể thay đổi mạng khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, khi định tuyến phải xác định mạng trước và sau đó mới tới máy tính trong mạng, cho nên địa chỉ của nó sẽ phải thay đổi khi chuyển sang mạng khác. Việc phân chia mạng con mang lại những ích lợi sau:

- Dễ quản lý hơn vì số trạm ít hơn.
- Hạn chế kích thước vùng quảng bá, do đó sẽ tăng hiệu quả truyền thông trong mạng. Ví dụ mạng cục bộ có 10 máy tính, nếu dùng mạng lớp C thì vùng quảng bá lên tới 254 máy, nếu dùng mạng con thì miền quảng bá sẽ giảm xuống, hiệu năng mạng sẽ tăng lên.
- Tăng cường mức độ bảo mật mức thấp cho mạng cục bộ: mỗi mạng có một danh sách truy nhập, theo danh sách này mạng có thể cho phép hay từ chối truy nhập vào nó.
- **Có thể bán hoặc cho thuê các địa chỉ chưa sử dụng:** các công ty được cấp các dải mạng lớn thuộc lớp A hoặc B có thể không dùng hết số địa chỉ trong những dải này, do đó có thể tiếp tục bán hoặc cho thuê một phần dải địa chỉ đã cấp.

Việc chia mạng có thể thực hiện theo hai cách chia mạng với mặt nạ mạng cố định hoặc chia mạng với mặt nạ mạng thay đổi. Phương pháp mặt nạ mạng cố định chia đều cho các mạng con, trong khi cách chia mạng với mặt nạ mạng thay đổi sẽ cấp phát địa chỉ phù hợp cho từng mạng, như vậy sẽ tránh lãng phí địa chỉ. Trước tiên, người quản trị cần xác định số lượng mạng con cần thiết và số lượng địa chỉ IP cho mỗi mạng con, sau đó sẽ quyết định sử dụng phương pháp mặt nạ mạng cố định hay thay đổi.

Nếu sử dụng phương pháp mặt nạ mạng cố định thì cần phải xác định số bit tối thiểu cần mượn  $n$  sao cho  $2^n - 2$  (mặc định loại bỏ mạng đầu tiên và mạng con cuối cùng) phải lớn hơn hoặc bằng số lượng mạng cần thiết, sau đó tính toán số lượng địa chỉ IP của mỗi mạng con. Nếu số lượng địa chỉ IP trong mạng con đáp ứng yêu cầu thì địa chỉ mạng mới sẽ là phần mạng cũ cộng thêm các bit mượn. Ví dụ, cho địa chỉ mạng 192.168.1.0/16, cần phải gán cho 8 mạng con mỗi mạng có thể chứa tối đa 1000 máy tính. Như vậy số bit cần mượn tối thiểu là 4 vì  $2^4 - 2 = 14$  lớn hơn 8, mỗi mạng con sẽ có  $2^{12} - 2$  địa chỉ IP hợp lệ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đã đề ra.



Hình 7.25 Chia mạng con với mặt nạ mạng thay đổi

Hình 7.25 cho thấy sơ đồ mạng có 7 mạng con và chỉ được phép sử dụng địa chỉ mạng 192.168.1.0/24. Ngay cả khi sử dụng mạng con đầu tiên và mạng con cuối cùng, nghĩa là chỉ cần mượn 3 bit để hình thành nên 8 mạng con thì mỗi mạng con cũng chỉ có tối đa 30 địa chỉ IP. Thật vô lý trong khi tất cả các mạng con đều không sử dụng hết 30 địa chỉ IP thì mạng cục bộ kết nối với Perth lại thiếu địa chỉ do nó có tới 60 máy tính, như vậy cần phải thử xem cách chia mạng theo phương pháp mặt nạ mạng thay đổi có đáp ứng yêu cầu hay không.

|              | Số địa chỉ | Số bit host | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | Mạng con         |
|--------------|------------|-------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|              |            |             |         |         |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                  |
| KL-Sydney    | 2          | 2           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.0/30   |
| KL-Singapore | 2          | 2           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192.168.1.4/30   |
| KL-Perth     | 2          | 2           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.8/30   |
| Sydney       | 13         | 4           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.16/28  |
| Singapore    | 13         | 4           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.32/28  |
| KL           | 29         | 5           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.64/27  |
| Perth        | 61         | 6           | 19<br>2 | 16<br>8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1.128/26 |

Để ý thấy kết nối giữa các thiết bị định tuyến chỉ cần 2 địa chỉ IP, có thể liệt kê các yêu cầu như sau: 3 mạng con mỗi mạng cần 2 địa chỉ, 2 mạng con mỗi mạng cần 13 địa chỉ, 1 mạng con cần 29 địa chỉ và 1 mạng con cần 61 địa chỉ. Gọi  $h$  là số bit dành cho phần địa chỉ trong mạng, như vậy cần phải chọn  $h$  cho từng mạng con sao cho  $2^h - 2$  lớn hơn hoặc bằng số lượng địa chỉ yêu cầu. Như vậy phân chia 3 mạng con với 2 bit dành cho phần host, 2 mạng con với 4 bit của phần host, 1 mạng con với 5 bit dành cho phần host và 1 mạng con với 6 bit dành cho phần host, kết quả như trong bảng trên.

Như vậy với cách chia với mặt nạ mạng thay đổi không những đáp ứng yêu cầu đã đề ra mà còn dư một mạng con 192.168.1.192/26, điều đó cho thấy sự tiết kiệm địa chỉ của cách chia này. Tuy nhiên cần phải lưu ý, mỗi mạng con sẽ có mặt nạ mạng khác nhau, điều này sẽ không hỗ trợ trong giao thức định tuyến RIP v1.

## **CHƯƠNG 8: TÀNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU**

Để đơn giản hóa trong thiết kế và giải thích quá trình trao đổi thông tin giữa các thành phần trong hệ thống, mạng đã được mô hình hóa thành các tầng. Tầng ứng dụng giao tiếp với người dùng, tầng vận tải đảm nhiệm duy trì truyền thông giữa tiến trình với tiến trình trên các thiết bị đầu cuối, tầng mạng đảm bảo liên kết logic giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Các gói tin trên tầng mạng muốn chuyển đến các thiết bị đích phải đi qua nhiều mạng vật lý khác nhau, đó có thể là mạng hữu tuyến hoặc vô tuyến, do đó chúng không thể trực tiếp chuyển xuống tầng vật lý. Mô hình tham chiếu OSI qui định tầng liên kết dữ liệu tạo các khung dữ liệu chứa gói tin tầng mạng sau đó chuyển xuống tầng vật lý, tuy nhiên mô hình TCP/IP lại kết hợp hai tầng này vào làm một gọi là tầng truy nhập mạng, thực tế tầng truy nhập mạng này vẫn được chia thành hai tầng con.

### **8.1 Mô hình dịch vụ tầng liên kết dữ liệu**

Giao thức tầng liên kết dữ liệu được sử dụng để truyền các khung dữ liệu trên môi trường vật lý, nó định nghĩa khuôn dạng đơn vị dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị ở mỗi đầu của các kênh truyền dẫn và những công việc các thiết bị phải thực hiện khi gửi hoặc nhận chính xác những đơn vị dữ liệu này. Chức năng của giao thức tầng liên kết dữ liệu khi gửi hoặc nhận khung dữ liệu bao gồm: phát hiện lỗi truyền lại, điều khiển lưu lượng và truy cập ngẫu nhiên. Giao thức tầng liên kết dữ liệu rất đa dạng: Ethernet, token ring, FDDI và PPP, đôi khi ATM và frame relay có thể cũng được coi là giao thức thuộc tầng liên kết dữ liệu.

Nếu nhiệm vụ của tầng mạng là đóng gói và vận chuyển các đoạn tin của tầng vận tải giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng thì giao thức của tầng liên kết dữ liệu có nhiệm vụ chuyển gói tin tầng mạng giữa hai thiết bị kề cạnh trên kênh truyền, nghĩa là giữa hai thiết bị kết nối trực tiếp với nhau bằng đường truyền vật lý. Một đặc điểm quan trọng của tầng liên kết dữ liệu là gói tin tầng mạng có thể được xử lý bởi nhiều giao thức khác nhau trên đường truyền. Ví dụ, gói tin này có thể được chuyển từ giao thức Ethernet trong mạng cục bộ, sau đó là các giao thức PPP (Point-To-Point Protocol),

HDLC (High Data Link Control), frame relay... trên các kênh truyền vật lý giữa các thiết bị định tuyến. Mặc dù dịch vụ cơ bản của bất kì tầng liên kết dữ liệu nào cũng là chuyển gói tin của tầng mạng giữa hai nút kế tiếp, nhưng dịch vụ này được thực hiện như thế nào lại phụ thuộc vào giao thức tầng liên kết dữ liệu trên đường truyền đó. Nói chung giao thức tầng liên kết dữ liệu có thể cung cấp những dịch vụ sau:

- Tạo khung dữ liệu và truy nhập kênh truyền: Phần lớn các giao thức tầng liên kết dữ liệu đặt gói tin tầng mạng vào trong khung dữ liệu trước khi chuyển đến đường truyền vật lý. Mỗi khung dữ liệu bao gồm gói tin của tầng mạng cùng với một số thông tin điều khiển được thêm vào đầu hoặc cuối. Giao thức tầng liên kết dữ liệu xác định khuôn dạng của khung dữ liệu cũng như giao thức truy nhập kênh truyền vật lý. Với kênh truyền kiểu điểm-điểm chỉ có một bên gửi và một bên nhận thì giao thức truy nhập kênh truyền khá đơn giản, bên gửi có thể gửi khung dữ liệu bất cứ lúc nào đường truyền rỗi. Trường hợp phức tạp hơn khi nhiều thiết bị cùng chia sẻ đường truyền duy nhất, đây là vấn đề đa truy nhập, đòi hỏi sẽ phải giải quyết vấn đề tương tranh. Các giao thức tầng liên kết dữ liệu khác nhau sẽ có những khuôn dạng dữ liệu khác nhau, nhưng thông thường chúng chứa trường địa chỉ vật lý của giao diện mạng trên các thiết bị.
- Dịch vụ truyền tin cậy: Giao thức tầng liên kết dữ liệu bảo đảm chuyển chính xác các khung dữ liệu trên một đường truyền. Tương tự như trong tầng vận tải, truyền tin cậy ở tầng liên kết dữ liệu được thực hiện qua cơ chế xác nhận, nếu có lỗi truyền lại. Điểm khác biệt so với dịch vụ truyền tin cậy ở tầng vận tải, tầng này chỉ đảm bảo truyền tin cậy giữa hai thiết bị kề cạnh nhau.
- Tầng liên kết dữ liệu thường có tỉ lệ lỗi cao, do đó mục đích thiết kế các giao thức cho tầng này là phải có khả năng sửa lỗi ngay, nếu không các giao thức tầng vận tải hoặc tầng ứng dụng sẽ phải gửi lại. Kích thước bản tin ở tầng ứng dụng hoặc kích thước đoạn tin ở tầng vận tải thường lớn hơn rất nhiều so với kích thước khung dữ liệu, nghĩa là dữ liệu tầng trên sẽ được phân nhỏ thành nhiều khung dữ liệu để lần lượt chuyển từ nguồn đến đích, nếu không có cơ chế truyền tin cậy ở tầng liên kết dữ liệu, chỉ cần một khung bị lỗi thì tầng vận tải sẽ phải gửi lại toàn bộ đoạn tin.
- Kiểm soát lưu lượng: Khả năng lưu trữ tạm thời các khung dữ liệu tại các thiết bị không phải là vô hạn, sẽ nảy sinh vấn đề nếu tốc độ các khung dữ liệu gửi đến nhanh hơn tốc độ thiết bị nhận có thể xử lý. Nếu không kiểm soát lưu lượng, bộ đệm bên nhận có thể bị tràn và khung dữ liệu sẽ bị mất. Giống như tầng vận tải, tầng liên kết dữ liệu cung cấp cơ chế kiểm soát lưu lượng để số lượng các khung gửi đến không vượt quá năng lực xử lý của bên nhận.

- **Phát hiện lỗi:** Các bit dữ liệu trong mỗi khung có thể bit thay đổi từ 1 thành 0 và ngược lại, nguyên nhân lỗi có thể do tín hiệu bị suy hao hay nhiễu điện từ. Rõ ràng không cần chuyển đi các khung dữ liệu lỗi, do đó nhiều giao thức tầng liên kết dữ liệu cung cấp cơ chế phát hiện lỗi, điều này được thực hiện bằng cơ chế kiểm tra. Phát hiện lỗi là dịch vụ rất phổ biến trong nhiều giao thức tầng ứng dụng, tầng vận tải và tầng mạng cũng có khả năng phát hiện lỗi, tuy nhiên phát hiện lỗi trong tầng liên kết dữ liệu thường phức tạp hơn rất nhiều và được cài đặt trong phần cứng.
- **Sửa lỗi:** Không những phát hiện được lỗi trong khung dữ liệu nhận được mà phía nhận còn có khả năng xác định chính xác vị trí lỗi xuất hiện và do đó có thể sửa được những lỗi này.
- **Bán song công và song công:** Chế độ truyền song công cho phép các thiết bị có thể đồng thời gửi và nhận, chế độ truyền bán song công chỉ cho phép tại một thời điểm thiết bị được phép gửi hoặc nhận.

Nhiều dịch vụ của tầng liên kết dữ liệu tương đồng với các dịch vụ của tầng vận tải, ví dụ cả hai tầng đều có dịch vụ truyền tin cậy, mặc dù cơ chế thực hiện dịch vụ truyền tin cậy ở cả hai tầng như nhau nhưng hai dịch vụ này không giống nhau. Tín tin cậy trong truyền thông của giao thức tầng vận tải là ở giữa hai tiến trình trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng, trong khi đó giao thức tầng liên kết dữ liệu chỉ đảm bảo giữa hai thiết bị kết nối vật lý trực tiếp với nhau. Cơ chế kiểm soát lưu lượng và phát hiện lỗi của các giao thức tầng liên kết dữ liệu cũng hoạt động tương tự như các giao thức truyền thông tin cậy tại tầng vận tải.

## **8.2 Giao thức đa truy nhập**

Xét khía cạnh lan tỏa thông tin, có hai phương pháp là truyền điểm-điểm và truyền quảng bá. Một phương pháp truyền tin nữa là truyền theo nhóm, nhưng nó thực chất là truyền quảng bá cho tất cả các thành viên thuộc nhóm. Phương pháp truyền điểm-điểm chỉ có một bên gửi và một bên nhận duy nhất ở hai đầu của kênh truyền, nhiều giao thức tầng liên kết dữ liệu đã được thiết kế cho đường truyền điểm-điểm như HDLC và PPP. Phương pháp truyền quảng bá cho phép nhiều thiết bị có thể gửi và nhận các khung dữ liệu trên cùng một kênh truyền vật lý. Thuật ngữ quảng bá được sử dụng ở đây vì khi một thiết bị gửi khung dữ liệu lên kênh truyền thì khung dữ liệu đó sẽ được chuyển đến tất cả các thiết bị đầu nối trực tiếp với kênh truyền đó. Ví dụ trong mạng cục bộ sử dụng công nghệ Ethernet, khi một máy tính gửi khung dữ liệu thì nó sẽ được lan tỏa trên kênh truyền để có thể đến được tất cả các máy tính trong mạng cục bộ này. Nhưng tại một thời điểm kênh truyền vật lý không thể vận chuyển dữ liệu của nhiều thiết bị, nói cách khác mặc dù kênh truyền dùng chung cho tất cả các thành viên nhưng tại một thời điểm



kênh truyền vật lý phải thuộc sở hữu của một và chỉ một thành viên, nếu không sẽ xảy ra xung đột. Do đó nảy sinh vấn đề giải quyết tương tranh, cần phải có giải pháp giải quyết vấn đề đa truy nhập, nghĩa là tìm cách để các thành viên phối hợp với nhau trong việc truy nhập kênh truyền dùng chung. Thực tế phương pháp truyền quảng bá thường được sử dụng trong mạng cục bộ, đó là những mạng bị giới hạn trong một phạm vi nhỏ.

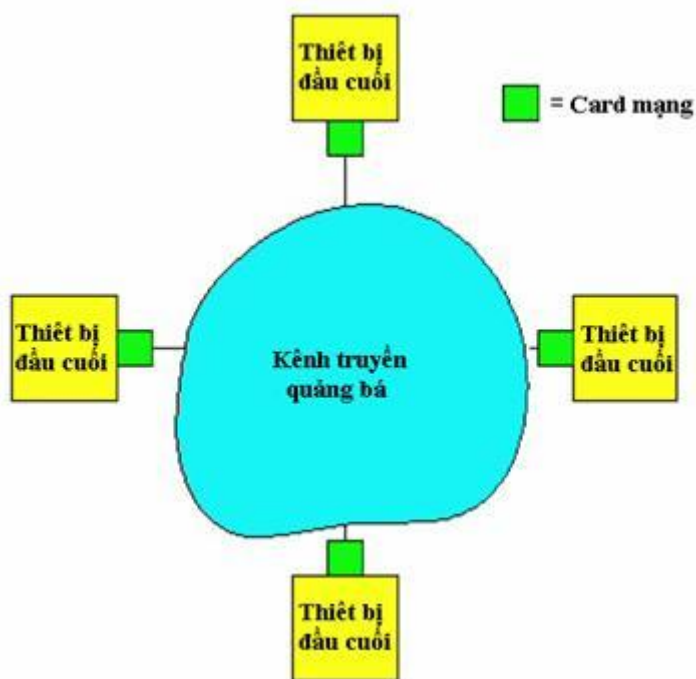
Phát thanh và truyền hình là những dịch vụ quảng bá, nhưng đó chỉ là quảng bá một chiều, nghĩa là tại một thời điểm chỉ có một nút gửi, do đó không bao giờ xảy ra xung đột. Mạng cục bộ bao gồm nhiều máy tính và tại một thời điểm các máy tính này đều có thể gửi và nhận dữ liệu, do đó giải quyết tương tranh là yêu cầu tiên quyết để các thành viên có thể phối hợp hoạt động với nhau. Ví dụ tại một cuộc hội thảo thì không khí đóng vai trò môi trường quảng bá, mỗi thành viên đều có quyền phát biểu, nếu tại một thời điểm hai thành viên đều nói thì sẽ dẫn đến xung đột. Vấn đề cần giải quyết là ai sẽ là người được nói, điều này tương tự như việc quyết định thiết bị nào có thể sở hữu kênh truyền, vấn đề sẽ đơn giản nếu áp dụng 6 quy tắc giao tiếp theo phép lịch sự như sau:

- Mỗi người đều có cơ hội nói
- Im lặng cho đến khi được quyền nói
- Không nói liên tục
- Giơ tay nếu muốn nói
- Đừng ngắt lời khi có người đang nói
- Đừng ngủ khi có người đang nói



Hình 8.1 Chia sẻ kênh truyền dùng chung

Vận dụng qui tắc lịch sự trên, mạng máy tính áp dụng giao thức đa truy nhập cho phép các nút điều chỉnh việc truyền thông của mình trên kênh truyền quảng bá dùng chung. Hình 8.1 minh họa một số môi trường quảng bá, giao thức đa truy cập rất cần thiết trong mạng không dây, mạng có dây và cả mạng vệ tinh. Hình 8.2 minh họa kênh truyền quảng bá, tất cả các thiết bị đều có thể gửi khung dữ liệu, có thể xảy ra tình trạng tại một thời điểm nhiều nút cùng gửi dữ liệu lên đường truyền.



Hình 8.2 Kênh truyền quảng bá

Giả sử tại một thời điểm có hai thiết bị cùng gửi dữ liệu, tín hiệu trong môi trường truyền dẫn sẽ bị cộng hưởng bởi các tín hiệu thể hiện dữ liệu của cả hai thiết bị gửi, kết quả là tín hiệu của môi trường truyền dẫn không thể hiện chính xác các bit của khung dữ liệu, đó là hiện tượng xung đột đường truyền. Nếu xung đột xảy ra, không nút nào có thể nhận chính xác dữ liệu vì tín hiệu trong các khung đan xen vào nhau, do đó tất cả các khung dữ liệu đang truyền trong thời điểm xung đột đều bị lỗi, tức là kênh truyền dùng chung không được sử dụng trong khoảng thời gian xảy ra xung đột. Rõ ràng khi nhiều thành viên muốn gửi dữ liệu, xác suất xảy ra xung đột sẽ lớn và lãng phí phần lớn băng thông của kênh truyền.

Đề hiệu suất của kênh truyền quảng bá đạt giá trị tối đa khi nhiều nút muốn gửi dữ liệu thì phải có cơ chế phối hợp giữa các thành viên, cơ chế phối hợp này là trách nhiệm của

giao thức đa truy cập. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, người ta có thể phân loại các giao thức đa truy cập vào ba loại: giao thức phân chia kênh truyền, giao thức truy nhập ngẫu nhiên và giao thức truy nhập lần lượt. Giao thức đa truy cập trên kênh truyền quảng bá với tốc độ truyền tin  $R$  lý tưởng có những đặc điểm sau:

- Đảm bảo tại một thời điểm chỉ duy nhất một thành viên được phép gửi dữ liệu.
- Nếu chỉ thành viên gửi dữ liệu, thông lượng sẽ là  $R$ .
- Nếu  $M$  thành viên gửi dữ liệu, thông lượng sẽ chỉ còn  $R/M$ , điều này không có nghĩa là mỗi thành viên luôn luôn truyền với tốc độ  $R/M$  mà đây chỉ là tốc độ trung bình.
- Giao thức phải đơn giản sao cho việc cài đặt không tốn kém.

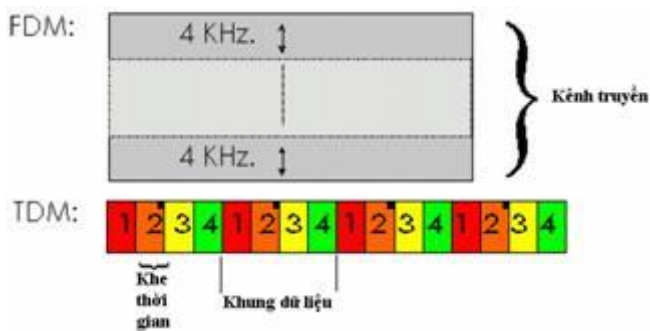
Để giải quyết vấn đề tương tranh, người ta có thể áp dụng giải thuật thẻ bài hoặc các giải thuật cấp quyền truy nhập. Giải thuật thẻ bài hoạt động trên nguyên tắc trên kênh truyền tồn tại một thành phần gọi là thẻ bài, nó di chuyển lần lượt từ máy tính này sang máy tính khác, máy tính tính nào nắm giữ thẻ bài thì mới được quyền gửi dữ liệu. Như vậy, không bao giờ xảy ra xung đột vì tại một thời điểm thẻ bài sẽ được nắm giữ bởi tối đa 01 máy tính, do đó nó đã được áp dụng phổ biến trong giai đoạn đầu của sự phát triển mạng máy tính. Tuy nhiên vấn đề nảy sinh là hiện tượng mất thẻ bài, khi đó dù cho máy tính có nhu cầu gửi dữ liệu nhưng vẫn không thể thực hiện được trong khi kênh truyền hoàn toàn rỗi, vì vậy người ta đã thay thế bằng các giải thuật cấp quyền truy nhập.

Có thể cấp quyền truy nhập bằng các sử dụng giải thuật tập trung, nghĩa là tồn tại một thành viên đóng vai trò điều phối, máy tính nào muốn gửi dữ liệu thì phải được sự chấp thuận của thành viên điều phối. Giải pháp này tiềm ẩn nguy cơ toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động nếu thành viên điều phối bị lỗi, hơn nữa cần phải trả lời cho câu hỏi cách lựa chọn thành viên điều phối như thế nào, hiệu năng truyền dữ liệu sẽ ra sao. Một giải pháp khác được đề xuất gọi là giải thuật phân tán, không có một thành viên nào đóng vai trò điều phối, nghĩa là tất cả các máy tính trong mạng đều có vai trò như nhau, đây là giải pháp đã được lựa chọn áp dụng phổ biến cho các mạng hiện nay. Giải thuật phân tán được coi là cách tiếp cận lạc quan, nếu máy tính có nhu cầu gửi dữ liệu thì nó chiếm hữu kênh truyền sau đó gửi dữ liệu, nếu xảy ra xung đột thì ngừng gửi.

### **8.2.1 Kỹ thuật phân chia kênh truyền**

Phân kênh theo thời gian TDM và theo tần số FDM là hai kỹ thuật có thể được sử dụng để phân chia băng thông của kênh truyền giữa tất cả các thiết bị dùng chung kênh truyền

đó. Giả sử kênh truyền hỗ trợ  $N$  máy tính và băng thông của kênh là  $R$ , chia thời gian thành các khoảng độc lập với đơn vị dữ liệu khung ở tầng liên kết dữ liệu gọi là khe thời gian. Mỗi khe thời gian được gán cho một trong số  $N$  máy tính, bất kỳ máy tính nào có nhu cầu gửi dữ liệu thì nó đưa các bit dữ liệu của mình vào trong khe thời gian được gán, khe thời gian thường có độ lớn sao cho có thể truyền trọn vẹn một khung dữ liệu. Hình 8.3 minh họa một ví dụ đơn giản về kỹ thuật phân chia thời gian cho 4 máy tính, điều này tương tự như quy định mỗi người chỉ được phát biểu trong khoảng thời gian quy định trước và sau đó phải dừng lại để người khác, như vậy mọi thành viên đều có cơ hội để phát biểu.



Hình 8.3 Ví dụ về phân chia theo FDM và TDM

Phương pháp chia kênh truyền tốc độ  $R$  thành các tần số khác nhau, mỗi tần số có băng thông  $R/N$  và gán cho mỗi máy tính một tần số, như vậy đã tạo ra  $N$  kênh truyền con. Vấn đề đặt ra ở đây là môi trường truyền dẫn phải cho phép chuyển các tín hiệu trên nhiều tần số, điều này không phải lúc nào cũng đạt được, hơn nữa dải tần không phải vô hạn.

Cả hai phương pháp trên đều có ưu điểm đã loại trừ được xung đột và công bằng trong tốc độ truyền dẫn, tuy nhiên chúng lại có nhược điểm về tốc độ và thời gian chờ đợi để đến lượt gửi dữ liệu. Để khắc phục nhược điểm này, người ta đề xuất gán cho mỗi máy tính một giá trị để mã hóa dữ liệu, như vậy các máy tính có thể đồng thời gửi dữ liệu mà không sợ nhầm lẫn, cách tiếp cận này gọi là đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA - Code division multiple access). Cách tiếp cận này đã từng được sử dụng trong hệ thống quốc phòng nhờ đặc tính chống nhiễu và ngày nay đang được áp dụng phổ biến cho mục đích dân sự, đặc biệt trong đa truy cập kênh truyền không dây.

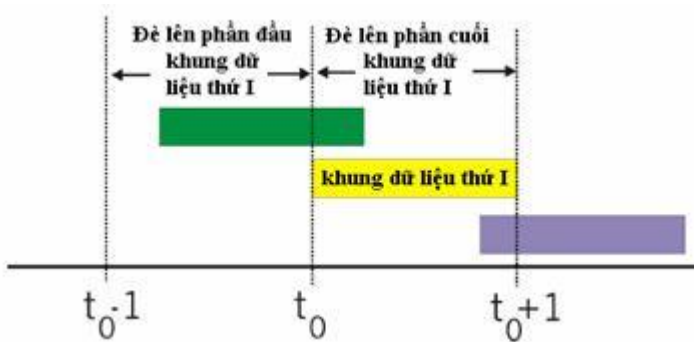
### **8.2.2    Giao thức đa truy nhập**

Cách tiếp cận đa truy nhập ngẫu nhiên cho phép mỗi thiết bị có thể gửi dữ liệu với tốc độ cao nhất của kênh truyền  $R$ , nếu xung đột xảy ra thì ngừng một thời gian sau đó sẽ gửi lại. Vấn đề cốt lõi cần giải quyết là cách thức xử lý khi xảy ra xung đột, mỗi thành viên sẽ phải chờ đợi bao lâu để gửi lại. Nhiều giao thức truy nhập ngẫu nhiên đã được nghiên cứu, trong tài liệu này sẽ chỉ giới thiệu giao thức ALOHA và giao thức đa truy cập cảm nhận sóng mang CSMA/CD.

Giao thức ALOHA cho phép các thiết bị gửi dữ liệu lên kênh truyền dùng chung bất cứ thời điểm nào, việc truy nhập được thực hiện ngẫu nhiên và không đồng bộ. Tại một thời điểm nếu nhiều thiết bị cùng gửi dữ liệu thì có thể dẫn đến xung đột, do đó khung dữ liệu bị lỗi và cần phải gửi lại sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Cách hoạt động như vậy gọi là giao thức ALOHA thuần túy, nguy cơ xung đột xảy ra rất lớn, do đó giải pháp đề xuất là phân chia thời gian cho các khung dữ liệu, đó là ý tưởng cho giao thức ALOHA phân khe.

#### 8.2.2.1 Giao thức ALOHA thuần túy

Nếu có dữ liệu cần gửi, thiết bị chuẩn bị các khung dữ liệu và ngay lập tức chuyển khung dữ liệu đầu tiên lên kênh truyền quảng bá, nếu xảy ra xung đột thì gửi lại với xác suất  $p$ . Nếu xung đột không xảy ra thì đợi một khoảng thời gian bằng với thời gian truyền khung dữ liệu, sau đó gửi khung dữ liệu kế tiếp với xác suất là  $p$ . Bên gửi phải chờ khung dữ liệu xác nhận để đảm bảo việc truyền thành công, sau khoảng thời gian qui định mà không nhận được thì phải gửi lại.



Hình 8.4 Nhiều truyền dẫn trong ALOHA thuần túy

Nếu hai thiết bị cùng gửi dữ liệu lên kênh truyền thì xung đột xảy ra, chỉ cần một bit đầu tiên của khung mới trùng với bit cuối cùng của khung gần như đã gửi hoàn thành thì cả hai khung đều bị lỗi và phải gửi lại. Nếu các thiết bị cùng chờ đợi trong khoảng thời

gian như nhau và sau đó gửi lại thì khả năng tái xung đột sẽ rất lớn. Để ngăn chặn điều này, giao thức ALOHA thuần túy yêu cầu thiết bị phải đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi gửi lại.

Hình 8.4 minh họa xung đột khi có hai thiết bị cùng gửi dữ liệu lên đường truyền, gọi  $p$  là xác suất để thiết bị gửi khung dữ liệu. Tại thời điểm  $t_0 - 1$ , để khung dữ liệu được gửi thành công thì trong khoảng thời gian  $[t_0 - 1, t_0]$  không thiết bị nào khác được phép gửi dữ liệu lên kênh truyền, xác suất để tất cả các nút khác không được bắt đầu gửi trong khoảng thời gian này là  $(1-p)^{N-1}$ . Tương tự, xác suất để không nút nào được bắt đầu truyền trong khi nút đang xét đang truyền cũng là  $(1-p)^{N-1}$ , vì vậy xác suất nút nào đó truyền thành công là  $p(1-p)^{2(N-1)}$ . Áp dụng toán học để tính giới hạn cho biểu thức này ta thấy hiệu suất lớn nhất của giao thức ALOHA thuần túy là  $1/2e$ , nghĩa là xấp xỉ 0,184 băng thông của kênh truyền.

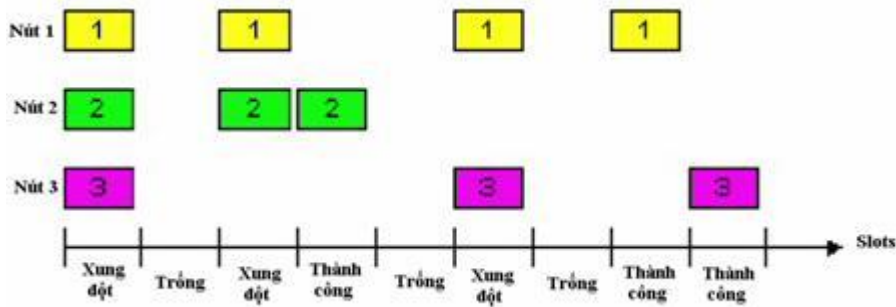
#### 8.2.2.2 Giao thức ALOHA phân khe thời gian

Giao thức ALOHA phân khe thời gian là phiên bản cải tiến của giao thức ALOHA thuần túy nhằm mục đích nâng cao hiệu năng truyền thông, kênh truyền được chia thành các khe thời gian và mỗi máy tính chỉ được phép gửi dữ liệu ở đầu mỗi khe. Việc đồng bộ hóa kênh truyền giúp giảm nguy cơ xung đột và do đó tăng hiệu năng chung của mạng, nguyên tắc hoạt động của giao thức như sau:

- Tất cả khung dữ liệu có chiều dài  $L$  bit.
- Thời gian được chia thành các khe thời gian  $L/R$  đủ để gửi một khung dữ liệu.
- Khung dữ liệu được gửi tại đầu của mỗi khoảng thời gian.
- Đầu của mỗi khoảng thời gian được các nút xác định bằng giải thuật đồng bộ.
- Cho phép phát hiện xung đột khi đang gửi dữ liệu.

Khi có nhu cầu gửi dữ liệu, máy tính sẽ đợi đến thời điểm đầu của khoảng thời gian kế tiếp và gửi toàn bộ khung dữ liệu trong khoảng thời gian đó. Nếu không xảy ra xung đột và nếu có nhu cầu tiếp tục gửi dữ liệu thì chuẩn bị khung dữ liệu mới và quá trình lặp lại. Nếu xung đột xuất hiện thì sẽ dừng gửi dữ liệu trong khoảng thời gian nhất định và thực truyền lại khung dữ liệu trong khoảng thời gian cho đến khi thành công. Khác với cách phân chia kênh truyền theo thời gian, giao thức ALOHA phân khe cho phép liên tục gửi khung dữ liệu với tốc độ cao nhất của kênh truyền. Giao thức ALOHA phân khe là giải thuật phân tán vì khi phát hiện ra xung đột thì mỗi nút sẽ tự quyết định thời gian tạm ngừng, tuy nhiên nó đòi hỏi phải có cơ chế đồng bộ trên tất cả các nút.

Khi không có nút nào gửi dữ liệu, kênh truyền sẽ ở trạng thái rỗi, nếu nhiều nút cùng đồng thời gửi dữ liệu thì xung đột có thể xảy ra và tất nhiên không có khung dữ liệu nào được gửi. Khoảng thời gian mà chỉ có duy nhất một nút gửi dữ liệu gọi là khoảng thời gian thành công, hiệu suất của giao thức tỷ lệ các khoảng thời gian truyền thành công đó. Như vậy, nếu không có cơ chế điều khiển truy nhập và dữ liệu được gửi lại ngay sau mỗi lần xung đột thì hiệu suất có thể sẽ bằng 0.



Hình 8.5 Nguyên lý hoạt động của giao thức Aloha phân khe

Giả thiết trên mạng có  $N$  nút, mỗi nút truyền khung dữ liệu trong mỗi khoảng thời gian với xác suất  $p$ , mỗi nút luôn có một khung dữ liệu để gửi đi và khung dữ liệu này được gửi đi với xác suất  $p$  cho dù đây là khung mới hay khung dữ liệu gửi lại. Xác suất thành công của một khoảng thời gian nào đó là xác suất chỉ có một nút duy nhất truyền và  $N-1$  nút còn lại không gửi dữ liệu trong khoảng thời gian đó. Xác suất một nút nào đó thực hiện gửi dữ liệu là  $p$ , xác suất các nút không truyền là  $(1-p)^{N-1}$ , do đó xác suất để một nút nào đó truyền trong khi các nút khác không truyền là  $p(1-p)^{N-1}$ , vì có  $N$  nút nên xác suất để có khoảng thời gian thành công bằng  $Np(1-p)^{N-1}$ . Để đạt được hiệu suất tốt nhất thì phải xác định  $p$  sao cho biểu thức này đạt giá trị lớn nhất, do đó phải tính giới hạn của  $Np(1-p)^{N-1}$  khi  $N$  tiến tới vô cùng. Áp dụng toán học sẽ xác định được hiệu suất lớn nhất của giao thức là  $1/e = 0.37$ , nghĩa là khi nhiều nút cùng hoạt động thì trong điều kiện tốt nhất chỉ 37% thời gian đường truyền được sử dụng có ích, vì vậy tốc độ truyền hiệu quả của kênh truyền chỉ là 37% băng thông. Phân tích tương tự chỉ ra rằng 37% thời gian đường truyền không được sử dụng và 26% thời gian xảy ra xung đột trên đường truyền. Như vậy một khung dữ liệu nào đó có thể được gửi với tốc độ tối đa nhưng về tổng thể thông lượng truyền thành công của toàn bộ kênh truyền không vượt quá 37% băng thông.

### 8.2.2.3 Đa truy nhập cảm nhận sóng mang

Cả hai phiên bản của giao thức ALOHA, các thiết bị gửi dữ liệu lên kênh truyền hoàn toàn độc lập, không có giai đoạn kiểm tra xem kênh truyền có bận hay. Cách hoạt động của giao thức ALOHA giống như hành vi của người bất lịch sự, cứ thích là nói mà không cần để ý có ai đó đang nói hay không. Xã hội loài người có những quy tắc ứng xử một cách lịch sự để giảm nguy cơ xung đột, ca dao tục ngữ Việt Nam có câu “Người nói phải có người nghe”, ở đây cần phải nhắc lại hai qui tắc quan trọng trong hội thoại của người lịch sự:

- Nghe trước khi nói: nếu thấy ai đang nói, hãy đợi đến khi họ nói xong. Điều này trong mạng máy tính gọi là cảm nhận sóng mang, một nút phải nghe kênh truyền trước khi gửi dữ liệu. Nếu kênh truyền bận thì sẽ chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên sau đó lại tiếp tục nghe kênh truyền, cứ như vậy cho đến khi kênh truyền rỗi thì mới bắt đầu gửi khung dữ liệu.
- Nghe trong khi nói: Trong khi nói thì cũng phải quan sát, thấy người khác nói thì tạm ngừng ngay lập tức. Điều này trong mạng máy tính gọi là phát hiện xung đột, dù đang gửi dữ liệu nhưng vẫn phải tiếp tục lắng nghe kênh truyền. Nếu phát hiện xung đột xảy ra, nghĩa là có nút khác đã xen vào, thì sẽ dừng gửi ngay lập tức và phải chờ đợi để đến khi kênh truyền rỗi mới gửi lại.

Hai quy tắc trên là ý tưởng chủ đạo của giao thức đa truy nhập cảm nhận sóng mang CSMA/CD, công nghệ Ethernet sử dụng giao thức này. Ngay cả khi tất cả các nút thực hiện cảm nhận sóng mang thì xung đột vẫn có khả năng xuất hiện, nguyên nhân là do độ trễ của tín hiệu khi lan truyền trên mạng.

### **8.3 Các công nghệ kết nối**

Dữ liệu lưu chuyển giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng phải đi qua rất nhiều thiết bị, công nghệ kết nối các thiết bị cũng rất khác nhau. Xét trong phạm vi hẹp của mạng cục bộ đã thấy hai công nghệ khác nhau, các máy tính có thể kết nối với nhau qua mạng có dây hoặc không dây. Thực tế mạng Internet là mạng của các mạng, như vậy dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng phải di chuyển qua hàng loạt thiết bị mới đến được đích. Để đơn giản, chúng ta phân biệt hai loại kết nối, kết nối trong mạng cục bộ và kết nối trong mạng diện rộng, với mỗi loại sẽ áp dụng công nghệ truyền dẫn phù hợp.

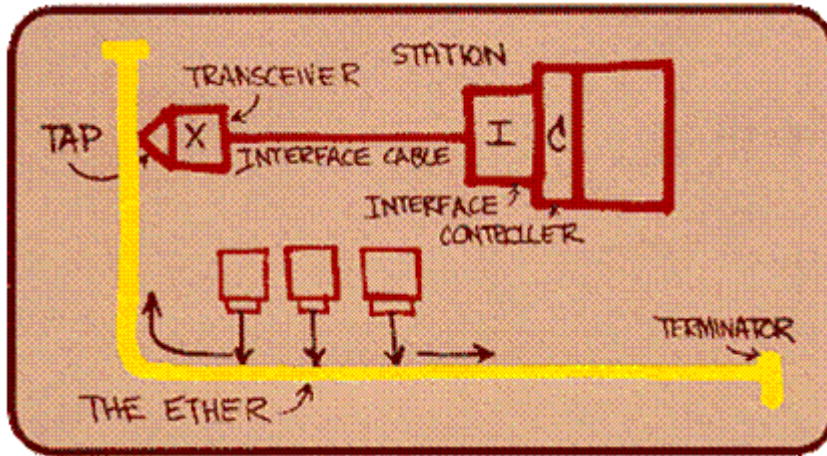
#### **8.3.1 Công nghệ Ethernet**

Ra đời vào giữa những năm 1970, công nghệ Ethernet liên tục phát triển để hoàn thiện và vượt xa các công nghệ khác để kết nối các thiết bị trong mạng cục bộ. Những năm 1980 cho đến đầu những năm 1990, công nghệ Ethernet phải đương đầu với nhiều



thách thức từ những công nghệ khác như FDDI, token-ring, ATM. Công nghệ Ethernet gần như thống trị mạng cục bộ, ngày nay hầu hết các máy tính trong mạng cục bộ được kết nối với nhau bằng công nghệ này.

Có nhiều lý do dẫn đến sự thành công của công nghệ Ethernet. Thứ nhất, đó là công nghệ đầu tiên được sử dụng để kết nối các thiết bị trong mạng cục bộ, được triển khai tương đối sớm nên quen thuộc với người sử dụng và họ ngại chuyển sang những công nghệ khác. Thứ hai, so với các công nghệ khác như token-ring, FDDI, ATM..., công nghệ Ethernet tương đối dễ lắp đặt và giá thành rẻ. Thứ ba, dù cho các công nghệ mới có tốc độ cao hơn nhưng công nghệ Ethernet lại liên tục cải tiến nâng cao tốc độ và đồng thời đảm bảo tính tương thích giữa các tốc độ khác nhau, ban đầu tốc độ chỉ 1 Mbit/s, rồi đến 10, 100, 1000 và đến nay là 10000 Mbit/s, dù sử dụng tốc độ nào thì các thiết bị vẫn làm việc được với nhau.



Hình 8.6 Bản phác họa mạng Ethernet của Bob Metcalf

Kiến trúc Ethernet được Bob Metcalf đưa ra vào khoảng giữa những năm 70, hình 8.6 là ảnh gốc về ý tưởng mạng Ethernet, theo đó các máy tính được kết nối với nhau bằng một kênh truyền chung tương tự như hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt trong tòa chung cư. Mỗi máy tính kết nối vào mạng phải có bộ phận tiếp giáp gọi là giao diện mạng (NIC – Network Interface Controller). Công nghệ Ethernet có áp dụng cho hình trạng vật lý dạng bus hoặc dạng sao, môi trường truyền dẫn có thể là cáp đồng hoặc cáp quang với những tốc độ khác nhau.

#### 8.3.1.1 Cấu trúc khung dữ liệu Ethernet

Các công nghệ Ethernet khác nhau có mặt trên thị trường hiện nay đều có chung cấu trúc khung dữ liệu, cho dù tốc độ là 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps hay 10 Gbps. Khung dữ liệu có chiều dài tối đa 1518 byte và chúng được phân tách nhau bằng 8 byte tín hiệu đồng bộ, hình 8.7 thể hiện khuôn dạng này.

| Ethernet         |              |               |      |                   |                 |
|------------------|--------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 8                | 6            | 6             | 2    | 46 to 1500        | 4               |
| Tín hiệu đồng bộ | Địa chỉ đích | Địa chỉ nguồn | Loại | Dữ liệu tầng trên | Trường kiểm tra |

**Hình 8.7 Khuôn dạng khung dữ liệu Ethernet**

- **Tín hiệu đồng bộ (8 byte):** Khung dữ liệu Ethernet bắt đầu bằng 8 byte tín hiệu đồng bộ, trong đó 7 byte đầu tiên có giá trị là 10101010 và byte thứ tám có giá trị 10101011. Bảy byte đầu tiên của phần mở đầu làm nhiệm vụ đánh thức giao diện mạng bên nhận và đồng bộ đồng hồ bên gửi với đồng hồ bên nhận, bên gửi và bên nhận phải thỏa thuận với nhau sử dụng tốc độ trao đổi thông tin. Khi nhận được byte thứ 8, hai bit cuối cùng có giá trị 11 báo cho bên nhận biết các bit tiếp theo sẽ là khung dữ liệu.
- **Địa chỉ đích (6 byte):** Trường này chứa địa chỉ vật lý giao diện mạng của thiết bị nhận, nó được sắp xếp ở vị trí đầu tiên để bên nhận nhanh chóng xác định khung dữ liệu có phải dành cho nó hay không, nếu giá trị này trùng khớp với địa chỉ của nó thì mới tiếp tục xử lý các byte tiếp theo. Có một giá trị đặc biệt FF- FF-FF-FF-FF-FF gọi là địa chỉ quảng bá, nhận được giá trị này thì tất cả các thiết bị đều phải nhận toàn bộ khung dữ liệu và xử lý.
- **Địa chỉ nguồn (6 byte):** Trường này chứa địa chỉ vật lý của giao diện mạng bên gửi, giá trị này sẽ được sử dụng khi bên nhận gửi bản tin phản hồi.
- **Chiều dài/Loại (2 byte):** Trường này cho biết chiều dài bản tin dữ liệu hoặc giao thức của tầng trên, đó có thể là gói tin IP hay bản tin của giao thức khác như ARP....

- Trường dữ liệu (từ 46 đến 1500 byte): trường này chứa dữ liệu tầng trên, kích thước tối đa 1500 byte cho thấy nếu kích thước bản tin tầng trên vượt quá giới hạn này thì sẽ bị chia nhỏ thành nhiều phần nhỏ. Kích thước tối thiểu của trường này là 46 byte, nghĩa là nếu kích thước bản tin nhỏ giá trị này thì tầng trên phải chèn thêm dữ liệu giả để đủ 46 byte, dữ liệu từ tầng ứng dụng chuyển xuống thường lớn hơn giá trị này vì chiều dài thông tin điều khiển của tầng mạng và tầng vận tải không nhỏ hơn 40 byte.
- Mã kiểm tra (4 byte): Trường này cho phép phát hiện lỗi bit trong khung dữ liệu nhận được, nguyên nhân lỗi bit có thể do hiện tượng suy hao năng lượng của tín hiệu hay nhiễu môi trường. Khi tạo ra khung dữ liệu, bên gửi thực hiện giải thuật CRC (Cyclic Redundancy Check) và đính kèm giá trị trả về vào khung dữ liệu. Bên nhận cũng thực hiện giải thuật CRC và so sánh với giá trị trong khung dữ liệu nhận được, nếu giá trị trùng khớp thì xác suất rất cao đã không xảy ra lỗi bit.

Nhìn vào khung dữ liệu trên dễ dàng thấy khung dữ liệu hợp lệ phải có kích thước từ 64 đến 1518 byte, ngoài phạm vi trên thì có thể khẳng định chắc chắn khung dữ liệu bị lỗi và không cần phải xử lý. Trước khi gửi khung dữ liệu, thiết bị sẽ phải lắng nghe kênh truyền, nếu kênh truyền rỗi thì mới gửi tín hiệu đồng bộ và sau đó là khung dữ liệu, điều này hạn chế rất nhiều xung đột.

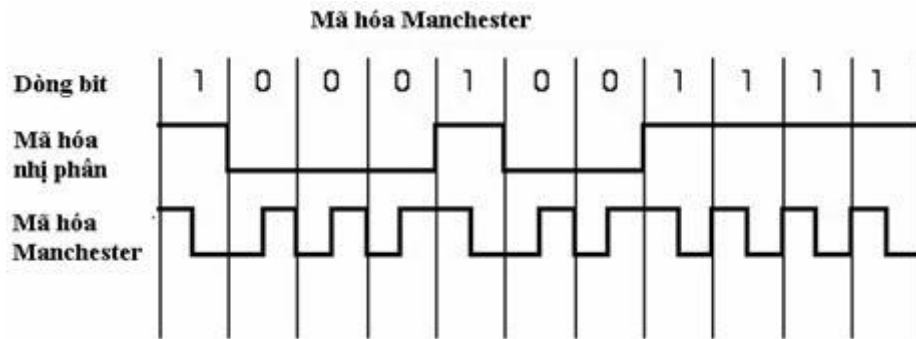
#### 8.3.1.2 Dịch vụ truyền số liệu không liên kết

Tất cả công nghệ Ethernet cung cấp cho tầng trên dịch vụ không liên kết, bên gửi và bên nhận không cần phải bắt tay trước khi gửi khung dữ liệu. Tính chất không liên kết ở tầng này tương tự hoạt động của giao thức IP ở tầng Internet và dịch vụ UDP ở tầng vận tải. Công nghệ Ethernet cung cấp dịch vụ không tin cậy cho các tầng trên, bên nhận không phản hồi bản tin xác nhận, nếu khung dữ liệu bị lỗi thì sẽ bỏ qua. Cách làm này giúp cho Ethernet đơn giản và chi phí thấp trong xử lý, như vậy công việc xử lý lỗi sẽ chuyển cho các giao thức tầng trên xử lý. Giao thức IP không xử lý lỗi, do đó việc xử lý lỗi lại đẩy lên tầng vận tải, nếu ở tầng này sử dụng giao thức UDP thì công việc xử lý lại do tầng ứng dụng thực hiện.

Hiểu được cơ chế này là điều rất quan trọng cho những người phát triển phần mềm mạng, cần phải tính toán kích thước bản tin của tầng ứng dụng phù hợp để đạt được hiệu năng tốt nhất. Khi chất lượng kênh truyền tốt thì có thể đặt kích thước dữ liệu xấp xỉ 64 Kbyte, nếu chất lượng kênh truyền kém thì nên chia nhỏ dữ liệu tầng ứng dụng thành những phần nhỏ hơn 1460 byte. Việc phân nhỏ này là để tầng liên kết dữ liệu không cần phải chia thành nhiều khung, nghĩa là tồn tại đơn vị dữ liệu quan hệ 1-1 xuyên suốt từ tầng ứng dụng hoặc vận tải qua tầng mạng đến tầng liên kết dữ liệu.

### 8.3.1.3 Dải tần cơ sở và mã hoá Manchester

Công nghệ Ethernet sử dụng băng tần cơ sở nghĩa là giao diện mạng gửi tín hiệu số trực tiếp lên kênh truyền vật lý, nó không chuyển tín hiệu sang tần số khác như trong một số công nghệ khác, hình 8.8 mô tả dụng mã hoá Manchester được sử dụng trong công nghệ này.



Hình 8.8 Mã hóa Manchester

Trong phương pháp mã hoá Manchester, mỗi bit ứng với một quá trình chuyển trạng thái xung tín hiệu, chuyển từ trên xuống dưới là bit 1 và chuyển từ dưới lên trên thể hiện bit 0. Lý do sử dụng mã hoá Manchester là để đồng bộ, khi xuất hiện sự dịch chuyển tại giữa mỗi xung tín hiệu, bên nhận có thể đồng bộ đồng hồ của nó với đồng hồ của bên gửi. Sau khi đồng hồ của bên nhận được đồng bộ, nó có thể thu được tín hiệu của mỗi bit và xác định giá trị là 0 hay 1, mã hoá Manchester được sử dụng ở tầng vật lý chứ không phải ở tầng liên kết dữ liệu.

### 8.3.1.4 Giao thức CSMA/CD

Công nghệ Ethernet phục vụ cho việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị qua một kênh truyền dùng chung, nếu một thiết bị gửi khung dữ liệu thì nó sẽ lan tỏa trên môi trường truyền dẫn để đến tất cả các thiết bị trong mạng. Bất kỳ thiết bị nào cũng có quyền gửi dữ liệu, nhưng tại một thời điểm chỉ cho phép một thiết bị được chiếm hữu kênh truyền, nếu không sẽ xảy ra xung đột. Để giải quyết vấn đề này, công nghệ Ethernet sử dụng giao thức đa truy cập sóng mang có phát hiện xung đột CSMA/CD, nguyên tắc hoạt động của nó như sau:

- Giao diện mạng có thể bắt đầu gửi dữ liệu tại bất kì thời điểm nào, ở đây không cần cơ chế chia khe thời gian cho từng thiết bị.

- Trước khi gửi dữ liệu phải nghe trạng thái kênh truyền, nếu kênh truyền rỗi thì mới gửi, nếu không thì phải chờ.
- Trong khi đang gửi dữ liệu, nếu thấy xung đột thì ngừng ngay lập tức.
- Trước khi cố gắng thử gửi lại, giao diện mạng đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên được tính toán theo giải thuật backoff.

Những nguyên tắc hoạt động này giúp cho hiệu suất truyền tin bằng giao thức CSMA/CD được cải thiện đáng kể so với giao thức ALOHA, nếu coi trễ lan truyền rất nhỏ thì hiệu suất của giao thức có thể đạt xấp xỉ 100%. Công nghệ Ethernet phát hiện xung đột bằng cách theo dõi biên độ của các xung tín hiệu, nếu có hai thiết bị cùng gửi dữ liệu sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng, biên độ của xung tín hiệu tăng lên đáng kể. Áp dụng giao thức này, các bước thực hiện khi gửi dữ liệu như sau:

- Giao diện mạng nhận gói tin từ tầng trên, nếu kích thước dữ liệu lớn hơn 1500 byte thì tách ra thành nhiều phần, sau đó tạo ra khung dữ liệu Ethernet và đặt vào vùng đệm gửi.
- Nghe tín hiệu trên kênh truyền, nếu kênh truyền rỗi thì gửi khung dữ liệu, ngược lại sẽ đợi cho đến khi phát hiện thấy kênh truyền rỗi.
- Trong khi đang gửi vẫn tiếp tục nghe kênh truyền, nếu không có xung đột thì tiếp tục gửi các bit cho đến khi hết khung.
- Nếu phát hiện ra xung đột thì dừng gửi và phát tín hiệu nhiễu gọi là JAM dài 32 bit để thông báo cho các thiết bị khác, việc phát tín hiệu nhiễu là trách nhiệm của tất cả các thiết bị mạng chứ không phải là nhiệm vụ riêng của thiết bị đang gửi dữ liệu.
- Sau khi hoàn thành gửi tín hiệu báo nhiễu, thiết bị đang gửi sẽ chờ một khoảng thời gian được tính bằng giải thuật backoff, giải thuật này là một hàm số mũ nhằm mục đích tạo ra thời gian chờ khác nhau để hạn chế xung đột kế tiếp. Nếu xảy ra xung đột n lần liên tiếp khi gửi một khung dữ liệu, giao diện mạng chọn giá trị ngẫu nhiên K trong khoảng từ 0 đến  $2^n - 1$  với n là giá trị  $\min(n, 10)$ , sau đó sẽ đợi  $K * 512$  \* thời gian truyền một khung trước khi nghe kênh truyền, Thời gian truyền một khung phụ thay đổi theo tốc độ truyền dẫn, ví dụ tốc độ 10 Mbps thì thời gian truyền một khung là 51.2  $\mu$ s.
- Sau khi gửi khung dữ liệu thành công, nghĩa là không xảy ra xung đột, thiết bị mạng phải chờ 96 bit trước khi gửi khung dữ liệu kế tiếp, cách làm này nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng cho tất cả các thành viên trên mạng.

Ví dụ: giả sử A và B đều có nhu cầu gửi dữ liệu, cả hai đều nghe và thấy kênh truyền rồi nên chúng bắt đầu gửi khung dữ liệu, do trễ lan truyền tín hiệu nên một khoảng thời gian sau các thiết bị mới phát hiện ra xung đột, lập tức cả A và B đều dừng gửi và phát tín hiệu JAM 32 bit. Thực hiện giải thuật tính toán thời gian chờ với  $m=1$  do đó K là giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến  $2^1-1$ , nghĩa là K có thể nhận giá trị 0 hoặc 1, như vậy thiết bị có thể tiếp tục ngay hoặc chờ một khoảng thời gian 512 bit mới tiếp tục nghe kênh truyền. Sau khi gửi lại, nếu xung đột tiếp tục xảy ra thì quá trình lặp lại với  $m=2$ , K sẽ nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến 3, như vậy ở đây xác suất trùng chỉ còn 25%. Lần thứ ba xác suất trùng chỉ còn 12.5%, sau mỗi lần xung đột giá trị m tiếp tục được tăng thêm 1 cho đến khi đạt giá trị 10, nếu m đã đạt đến giá trị 10 mà vẫn xảy ra xung đột thì chọn K là số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 1 đến 10 nhân với thời gian truyền một khung dữ liệu, như vậy xác suất trùng giá trị K trong 10 lần xung đột liên tiếp vô cùng nhỏ. Về lý thuyết có thể xảy ra xung đột 10 lần liên tiếp khi chuyển một khung dữ liệu, trong thực tế hiện tượng này rất ít, các thiết bị khó có thể phát hiện xung đột tại cùng một thời điểm.

Công nghệ Ethernet giới hạn khoảng cách giữa hai nút trên mạng nhằm bảo đảm nếu một thiết bị chọn giá trị K thấp hơn giá trị các thiết bị khác liên quan đến xung đột trong pha trước thì nó có thể gửi khung dữ liệu thành công trong lần kế tiếp, nghĩa là lần kế tiếp sẽ không xảy ra xung đột. Việc sử dụng giải thuật backoff với hàm số mũ sẽ tạo ra những khoảng thời gian chờ khác nhau. Sau khi gặp xung đột lần đầu tiên, nó không hình dung được có bao nhiêu thiết bị liên quan đến xung đột đó, nếu chỉ có một số lượng nhỏ thì chắc chắn K sẽ được chọn trong một tập hạn chế, nếu có nhiều thiết bị liên quan thì K được chọn trong một tập hợp lớn hơn. Bằng cách tăng kích cỡ của tập hợp sau mỗi xung đột, giao diện mạng sẽ thích nghi với nhiều hoàn cảnh. Mỗi lần giao diện mạng chuẩn bị khung dữ liệu mới để gửi, nó sử dụng giao thức CSMA/CD mà không quan tâm đến bất kỳ xung đột nào xảy ra trước đó, do vậy rất có khả năng khung dữ liệu mới có thể gửi xen vào trong khi một vài giao diện mạng khác đang trong trạng thái chờ.

#### 8.3.1.5 Hiệu suất công nghệ Ethernet

Nếu chỉ có một thiết bị gửi dữ liệu thì nó có thể truyền với tốc độ tối đa, bằng với băng thông của kênh truyền. Nếu nhiều thiết bị cùng gửi thì tốc độ danh nghĩa là giá trị trung bình của băng thông, tuy nhiên việc gửi dữ liệu thành công hay không phụ thuộc vào tỉ lệ xung đột, nếu xung đột thường xuyên xảy ra thì tốc độ có thể giảm đi đáng kể. Gọi  $t_{\text{prop}}$  là thời gian lớn nhất tín hiệu di chuyển đến các giao diện mạng,  $t_{\text{trans}}$  là thời gian để

truyền thành công một khung dữ liệu, hiệu suất truyền tin của công nghệ Ethernet được tính theo công thức sau:

$$\text{Efficiency} = \frac{1}{1 + t_{\text{prop}}/t_{\text{trans}}}$$

Công thức trên cho thấy nếu  $t_{\text{prop}}$  đạt tới 0 thì hiệu suất đạt tới 1, nghĩa là nếu thời gian trễ là 0 thì các nút sẽ phát hiện ra xung đột ngay lập tức và do đó không lãng phí kênh truyền. Trong môi trường cáp cặp dây xoắn, giá trị này khoảng 5.7 ns/m, như vậy khoảng cách càng lớn thì  $t_{\text{prop}}$  càng cao và như vậy hiệu suất càng thấp, đó là lý do thứ nhất giải thích vì sao chiều dài của cáp nối hai thiết bị thường dưới 100m, tất nhiên lý do thứ hai là tránh suy hao tín hiệu để bên nhận có thể xác định chính xác giá trị của các xung bit.

Giả sử khoảng cách giữa hai thiết bị là 100m thì trễ lan truyền là 570 ns, công nghệ Ethernet 10 Mbps cần 100 ns để vận chuyển chuyển một bit, dễ dàng nhận thấy bit thứ 6 đang gửi thì bit đầu tiên mới đến đích và như vậy xung đột có thể xảy ra. Nếu giảm khoảng cách dưới 10 m, khi đang gửi bit thứ hai thì bit đầu tiên đã đến đích, do đó xung đột được phát hiện sớm. Nếu  $t_{\text{trans}}$  trở lên rất lớn thì tỉ lệ  $t_{\text{prop}}/t_{\text{trans}}$  tiến tới 0 và do đó hiệu suất có thể đạt xấp xỉ 100%, điều này thể hiện khi một thiết bị đã chiếm hữu kênh truyền thì xác suất rất cao toàn bộ khung sẽ được chuyển đến đích mà không xảy ra xung đột.

#### 8.3.1.6 Các tiêu chuẩn truyền dẫn trong công nghệ Ethernet

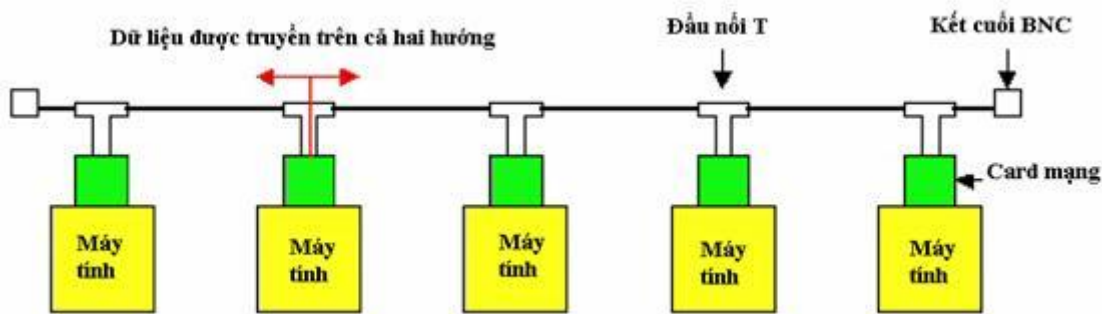
Công nghệ Ethernet sử dụng cáp đồng trục, các thiết bị được đấu nối hình trạng bus với tốc độ truyền dẫn 10 Mbps, nếu sử dụng cáp dây xoắn thì có thể đấu nối hình sao và tốc độ truyền từ 10 Mbps đến 10 Gbps, từ 100 Mbps trở lên công nghệ Ethernet hỗ trợ thêm môi trường truyền dẫn là cáp quang, thông số cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn IEEE 802.3. Tín hiệu di chuyển trên môi trường truyền dẫn thường bị suy hao, do đó đến một khoảng cách nào đó sẽ không thể nhận biết giá trị mà xung tín hiệu biểu diễn, vì vậy cần phải có thiết bị tái tạo lại tín hiệu trước khi không nhận ra tín hiệu đó, thiết bị thực hiện chức năng này gọi là bộ lặp.

Bộ lặp hoạt động ở tầng vật lý, nó xử lý xung tín hiệu của từng bit chứ không phải trên khung dữ liệu. Khi xung tín hiệu đến từ một cổng, bộ lặp tái tạo lại tín hiệu này bằng cách tăng cường độ năng lượng của tín hiệu và gửi tín hiệu đó qua tất cả các cổng còn lại. Bộ lặp được sử dụng rộng rãi trong các mạng cục bộ để mở rộng phạm vi mạng, bộ lặp không có khả năng cảm nhận sóng mang hay thực hiện bất kỳ một chức năng nào

của giao thức CSMA/CD, nó chỉ tái tạo và gửi tín hiệu đến từ một cổng đến tất cả các cổng khác, kể cả trong trường hợp các cổng khác cũng đang có tín hiệu gửi đến.

### **Ethernet 10BASE2:**

Đây là công nghệ rất phổ biến trong những năm 90 của thế kỷ trước, số 10 nghĩa là tốc độ truyền tối đa là 10 Mbps, số 2 có ý nghĩa khoảng cách tối đa giữa hai thiết bị không vượt quá 200m. BASE nghĩa là sử dụng băng thông cơ bản, nghĩa là nó truyền các xung tính hiệu chứ không sử dụng sóng mang để vận chuyển các tín hiệu. Hình 8.9 minh họa mạng Ethernet 10BASE2 hình trạng bus, các giao diện mạng được kết nối trực tiếp vào một môi trường dùng chung là cáp đồng trục.



Hình 8.9 Hình trạng Bus

Các máy tính đầu nối vào cáp đồng trục qua giao diện chữ T, khung dữ liệu sẽ lan tỏa theo cả hai hướng của dây dẫn, như vậy tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được các tín hiệu của khung dữ liệu đó. Hai đầu cuối của cáp đồng trục phải có thiết bị đặc biệt gọi là BNC (Bayonet Neill–Concelman), Nó được thiết kế để duy trì cùng trở kháng đặc tính của cáp. Khoảng cách tối đa giữa hai thiết bị là 185m, nếu độ dài lớn hơn thì suy hao tín hiệu sẽ làm hệ thống hoạt động không chính xác.

Để đầu nối các máy tính với khoảng cách lớn hơn thì phải sử dụng bộ lặp nhưng số lượng của nó không nên vượt quá 4, nếu nhiều hơn sẽ nguy cơ xung đột sẽ rất lớn. Nguyên nhân là do bộ lặp cũng cần thời gian xử lý để tái tạo tín hiệu, như vậy phát sinh độ trễ nhất định, giá trị này có thể gấp 92 hoặc 140 lần thời gian vận chuyển 1 bit. Để đơn giản, giả thiết trễ lan truyền bằng 0, như vậy khi bắt đầu gửi bit thứ 141 của khung dữ liệu thì bit đầu tiên mới ra khỏi bộ lặp, như vậy nếu đầu nối 5 bộ lặp liên tiếp thì độ trễ tổng thể trên các thiết bị này là 700, vượt xa kích thước của khung dữ liệu, nghĩa là

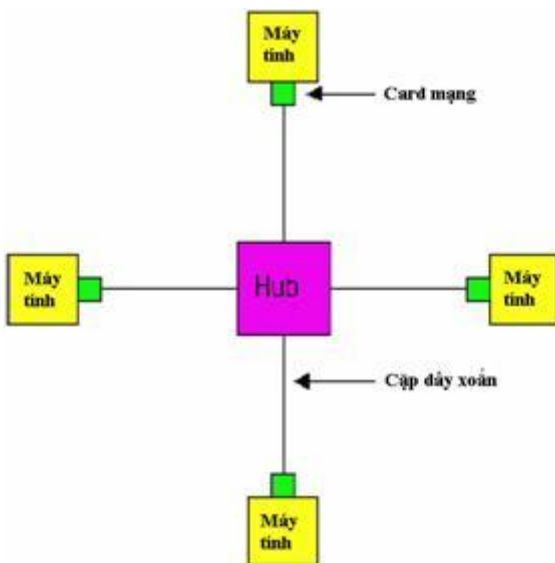


đã gửi xong toàn bộ khung thì mới phát hiện thấy xung đột. Ngoài ra cũng nên hạn chế số lượng các máy tính được đấu nối qua bộ lặp, số lượng càng nhiều thì khả năng xung đột càng lớn, thông thường chỉ nên đấu nối tối đa 30 máy tính.

### **Ethernet 10BaseT và 100BaseT:**

Đây là hai công nghệ tương tự nhau, điểm khác biệt quan chỉ là tốc độ truyền dẫn, chúng là hai công nghệ được sử dụng rất phổ biến, các máy tính sử dụng công nghệ này được kết nối với nhau theo hình sao như minh họa trên hình 8.10. Hình trạng sao yêu cầu các máy tính đấu nối vào thiết bị tập trung gọi là hub, thực chất đó là bộ lặp nhiều cổng. Môi trường truyền dẫn từ máy tính đến thiết bị tập trung là hai cặp dây đồng xoắn đôi, một để gửi và một để nhận. Tại mỗi đầu dây dẫn có bộ kết nối theo tiêu chuẩn RJ-45, tương tự như đầu nối chuẩn RJ-11 được sử dụng cho điện thoại công cộng, chữ T là viết tắt của “Twisted pair” nghĩa là cặp dây xoắn.

Chiều dài tối đa của dây cáp là 100m, nó có thể tăng thêm nếu sử dụng sử dụng bộ lặp, thiết bị tập trung, cầu nối hoặc thiết bị chuyển mạch. Về bản chất, thiết bị tập trung chỉ tái tạo và chuyển tiếp xung tín hiệu, như vậy cũng giống như bộ lặp, nó làm tăng khả năng xung đột.



Hình 8.10 Hình trạng sao

Nhiều giao diện mạng hỗ trợ cả 10BaseT và 100BaseT sử dụng cáp xoắn kiểu 5, tuy nhiên 100BaseT không sử dụng mã hoá Manchester, nó sử dụng mã hóa 4B5B để cho hiệu suất cao hơn, mỗi nhóm 5 chu kỳ đồng hồ được sử dụng để mã hóa 4 bit và cung

cấp thông tin đồng bộ. Cả hai công nghệ đều có thể sử dụng cáp quang làm môi trường truyền dẫn, tuy giá thành cao nhưng khả năng chống nhiễu tốt hơn.

### **Gigabit Ethernet:**

Gigabit Ethernet là tiêu chuẩn Ethernet mở rộng cho tốc độ truyền tin lên tới 1 Gbps, nó vẫn đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn cũ, điều này cho phép dễ dàng tích hợp thiết bị mới mà không đòi hỏi đầu tư quá lớn. Điểm khác biệt là tốc độ truyền dẫn và số lượng bit trong mỗi khung, trong khi mỗi khung của 10BaseT và 100BaseT là 512 bit thì khung của Gigabit Ethernet là 4096. Trong các mạng hiện nay, công nghệ này thường chỉ lắp đặt cho các trục chính, ví dụ kết nối giữa các máy chủ.

### **8.3.2 Kết nối mạng diện rộng**

Khác với mạng cục bộ, khoảng cách giữa các thiết bị định tuyến trong mạng diện rộng lớn hơn rất nhiều, thường là kết nối từng cặp thiết bị định tuyến và khoảng cách giữa chúng có thể lên tới hàng trăm km. Các xung tín hiệu không thể gửi trực tiếp lên kênh truyền vật lý, do đó công nghệ truyền dẫn cũng phải thay đổi bằng cách sử dụng sóng mang để có thể gửi được tín hiệu đi xa. Các giao thức tầng liên kết thường được sử dụng bao gồm giao thức điều khiển liên kết mức cao (HDLC - High Level Data Link Control), giao thức truyền tin điểm-điểm (PPP - Point to Point Protocol) và giao thức chuyển tiếp khung (Frame Relay).

#### **8.3.2.1 Giao thức PPP**

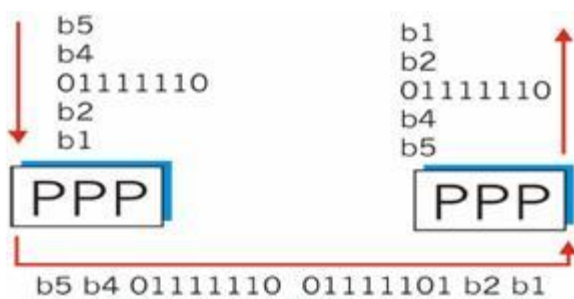
Giao thức PPP thường được sử dụng để thiết lập một kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị mạng, nó là một trong những giao thức được sử dụng nhiều nhất khi truy nhập Internet. Giao thức PPP có thể cài đặt trên mạng điện thoại quay số, mạng SONET, mạng X.25 hoặc mạng ISDN. Giao thức PPP đóng gói tin tầng trên tạo thành các khung, nó cung cấp cơ chế để bên nhận có thể xác định được vị trí bắt đầu và kết thúc của mỗi khung dữ liệu.

| Cờ     | Địa chỉ | Điều khiển | Giao thức | Thông tin | Kiểm tra | Cờ     |
|--------|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 byte | 1 byte  | 1 byte     | 2 byte    |           | 2-4 byte | 1 byte |

Hình 8.11 Khuôn dạng khung dữ liệu giao thức PPP

Hình 8.11 minh họa khung dữ liệu giao thức PPP, khung dữ liệu bắt đầu và kết thúc bằng cờ có giá trị là 01111110. Trường địa chỉ về cơ bản là địa chỉ quảng bá, giá trị của nó là 11111111 biểu thị rằng tất cả các thiết bị phải tiếp nhận khung dữ liệu. Trường điều

khiến dùng trong giao thức HDLC cho các mục đích kiểm soát chất lượng, tuy nhiên giao thức PPP không sử dụng và đặt giá trị cố định 00000011, nó thể hiện yêu cầu truyền dữ liệu người dùng trong một khung không theo thứ tự, nghĩa là giao thức PPP thuộc loại không liên kết. Cả hai trường địa chỉ và điều khiển đều hiện tại đều được đặt những giá trị cố định, chúng có thể sẽ được định nghĩa sau này. Trường giao thức xác định giao thức tầng trên, ví dụ nếu là gói tin IP thì giá trị trường này là 0x0021. Trường thông tin chứa dữ liệu giao thức tầng trên, chiều dài không vượt quá 1500 byte, mặc dù giá trị này có thể thay đổi lúc đặt cấu hình cho đường truyền. Cuối cùng là trường kiểm tra, nó được sử dụng để phát hiện các lỗi bit trong khung dữ liệu nhận được, nó có thể là 2 hoặc 4 byte tùy thuộc cấu hình hai bên thỏa thuận trước.



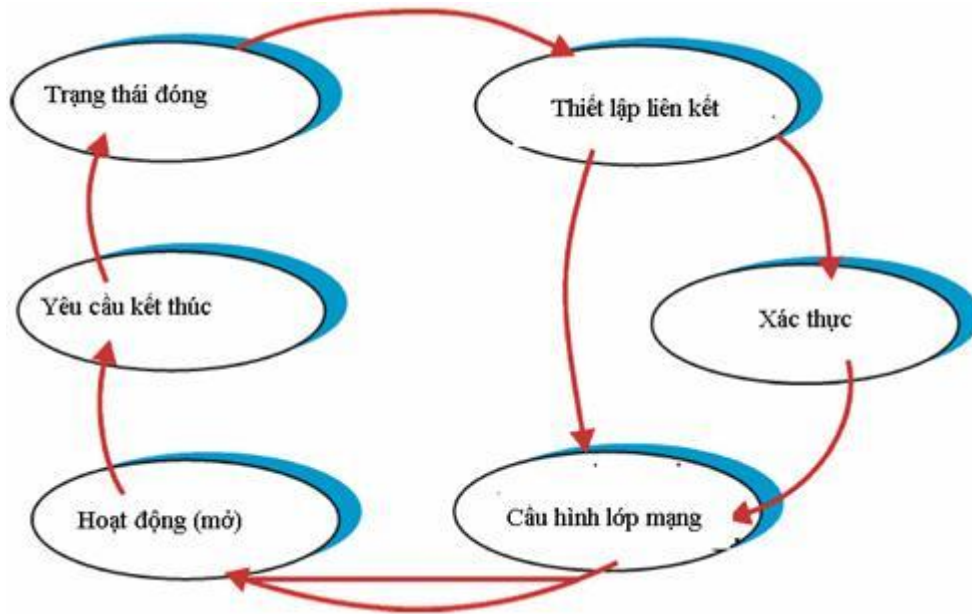
Hình 8.12 Chèn byte trong giao thức PPP

Một vấn đề phát sinh nếu trong gói tin của giao thức tầng trên xuất hiện byte có giá trị 01111110 giống cờ đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung dữ liệu, bên nhận sẽ cho rằng đây là điểm kết thúc của khung mặc dù thực tế không phải như vậy. Có thể cấm các giao thức tầng trên gửi dữ liệu chứa byte cờ, điều này vi phạm tính độc lập của các tầng, vì vậy PPP cũng như nhiều giao thức khác đã lựa chọn kỹ thuật chèn byte. Giao thức PPP định nghĩa một byte điều khiển đặc biệt 01111101 làm nhiệm vụ đánh dấu, nếu xuất hiện byte 01111110 trong đơn vị dữ liệu tầng trên thì thêm byte đánh dấu vào trước byte này. Khi nhận được khung chứa 2 byte dạng 01111101 01111110 thì bên nhận hiểu rằng đó là ký tự 01111110 và đây không phải là cờ của khung dữ liệu, quá trình này được minh họa trên hình 8.12. Giao thức PPP cần phải phối hợp hoạt động với các giao thức điều khiển kênh truyền (LCP – Link Control Protocol) và giao thức điều khiển mạng (NCP – Network Control Protocol) để thiết lập cấu hình trước khi gửi dữ liệu tầng trên, chúng thực hiện nhiệm vụ khởi tạo, duy trì, báo lỗi và đóng kênh truyền.

#### 8.3.2.2 Giao thức điều khiển kênh truyền

Trước khi trao đổi dữ liệu tầng trên bằng giao thức PPP, hai bên phải thực hiện nhiều công việc quan trọng để qui định cấu hình cho kênh truyền, điều này cũng tương tự như

thủ tục bắt tay ba bước của giao thức TCP. Hình 8.13 minh họa sơ đồ chuyển trạng thái của giao thức LCP để đặt cấu hình, duy trì và kết thúc kênh truyền PPP.



Hình 8.13 Sơ đồ chuyển trạng thái của giao thức LCP

Kênh truyền PPP bắt đầu và kết thúc ở trạng thái đóng, khi phát sinh sự kiện như phát hiện sóng mang hoặc người quản trị cấu hình, PPP chuyển sang trạng thái thiết lập kênh truyền. Ở trạng thái này, bên yêu cầu sẽ tạo khung dữ liệu PPP, trường giao thức có giá trị 0xC021 thể hiện giao thức LCP và trường thông tin chứa giá trị của các tham số cấu hình. Tham số cấu hình bao gồm kích thước tối đa của khung dữ liệu, giao thức xác thực và thỏa thuận có sử dụng các trường địa chỉ và trường điều khiển hay không. Sau khi nhận được phản hồi kênh truyền được thiết lập, hai bên có thể thực hiện xác thực và tiếp tục trao đổi các khung dữ liệu cấu hình giao thức tầng mạng. Nếu quá trình trao đổi thành công thì nó chuyển về trạng thái hoạt động và giao thức PPP có thể bắt đầu gửi các gói tin của tầng mạng. Kênh truyền PPP được duy trì cho đến khi một trong hai bên gửi khung dữ liệu yêu cầu kết thúc, nhận được phản hồi đồng ý thì chuyển về trạng thái đóng.

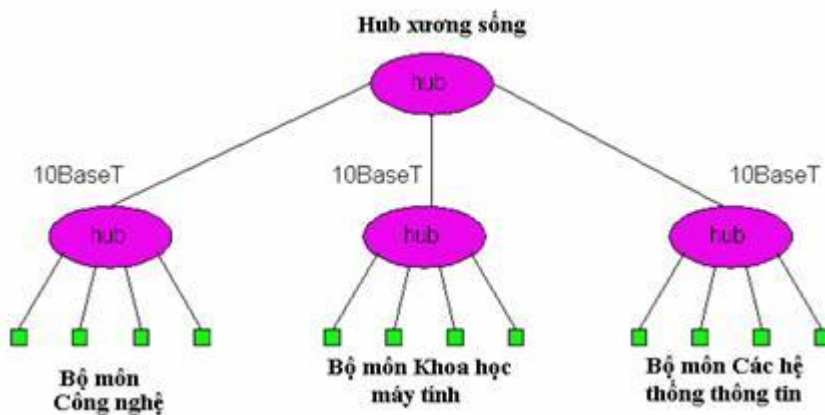
#### **8.4 Các thiết bị mạng cục bộ**

Các máy tính trong mạng cục bộ thường được kết nối theo hình sao, nghĩa là tất cả các máy tính được đấu nối vào thiết bị tập trung hoặc thiết bị chuyển mạch, do đó cả hai thiết bị trung gian này được xếp vào nhóm thiết bị trong mạng cục bộ. Với việc xuất hiện khái niệm mạng cục bộ ảo, các máy tính cùng đấu nối vào tiếp bộ trung/bộ chuyển

nhưng chúng sử dụng địa chỉ mạng khác nhau, để có thể trao đổi thông tin với nhau thì cần phải đấu nối đến thiết bị định tuyến, do đó đôi khi người ta cũng xếp bộ định tuyến thuộc nhóm thiết bị trong mạng cục bộ.

#### **8.4.1 Thiết bị tập trung**

Cách đơn giản nhất để kết nối mạng nội bộ là sử dụng thiết bị tập trung, đó là một thiết bị chỉ đơn giản tái tạo lại tín hiệu đến từ một cổng và chuyển ra tất cả các cổng còn lại. Nhận được xung tín hiệu của một bit, thiết bị tập trung sẽ nhận biết giá trị bit 0 hay 1 sau đó tạo xung tín hiệu tương ứng với bit đó, hoặc nó chỉ đơn giản bổ sung năng lượng cho xung tín hiệu để bù đắp phần suy hao trong quá trình lan truyền. Dù áp dụng phương pháp lặp nào thì bản chất của nó là lặp các bit, vì thế nó được coi là thiết bị hoạt động ở tầng vật lý.



Hình 8.14 Kết nối mạng nội bộ qua bằng thiết bị tập trung

Hình 8.14 minh họa kết nối mạng cục bộ của ba bộ môn trong khoa Công nghệ thông tin qua thiết bị tập trung, mỗi bộ môn lắp một mạng Ethernet 10BaseT để sử dụng nội bộ. Các máy tính đấu nối vào thiết bị tập trung của bộ môn mình, như vậy nó hình thành một mạng cục bộ, tại một thời điểm thì chỉ cho phép tối đa 01 máy tính được phép gửi dữ liệu, nếu không sẽ xảy ra xung đột. Các thiết bị tập trung của từng bộ môn lại được đấu nối vào thiết bị tập trung của khoa để hình thành mạng cục bộ lớn hơn, thiết bị tập trung của các khoa lại đấu nối vào thiết bị tập trung của Học viện để hình thành mạng cục bộ lớn hơn nữa, cách thiết kế như vậy tạo thành mạng cục bộ có hình trạng phân cấp. Qui mô mạng cục bộ ngày càng lớn hơn nhưng nó vẫn chỉ là một vùng xung đột, nghĩa là chỉ cần 2 máy tính trong mạng gửi dữ liệu cùng một thời điểm thì xung đột sẽ xảy ra.

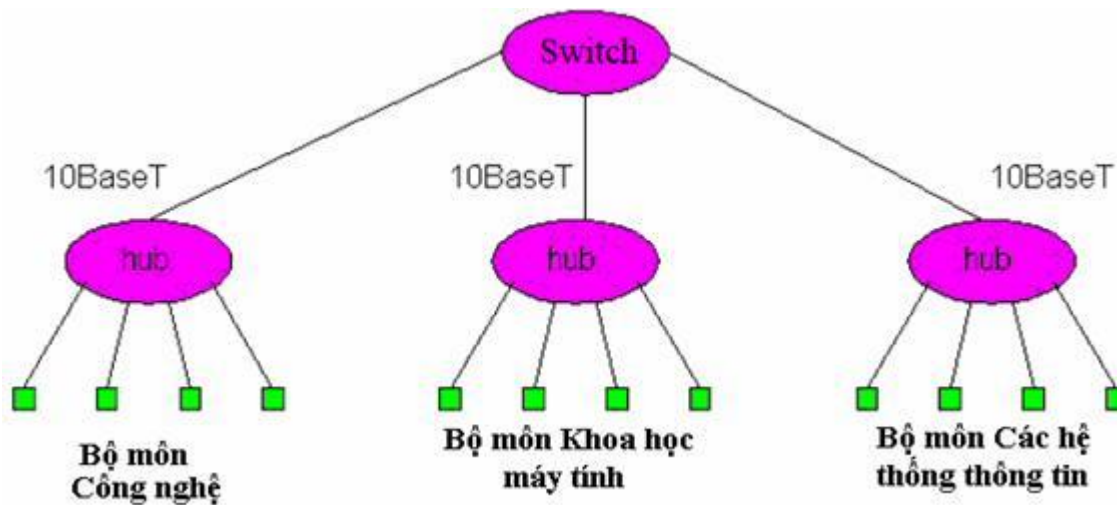
Việc đấu nối các máy tính vào thiết bị tập trung là cách làm đơn giản, nó mở rộng khoảng cách giữa các thiết bị trong mạng cục bộ. Thiết kế phân tầng đảm bảo tính độc lập của mỗi đơn vị, giảm nguy cơ ngưng hoạt động của toàn bộ hệ thống. Nếu thiết bị tập trung của bộ môn nào bị lỗi thì chỉ ảnh hưởng đến đoạn mạng trong bộ môn đó, không ảnh hưởng đến mạng của các bộ môn khác.

Nhược điểm cơ bản của thiết bị tập trung là tăng khả năng xung đột, chỉ cần một máy tính của một bộ môn đang gửi dữ liệu thì tất cả các máy tính khác đều không được phép gửi, dù cho đó là máy tính của bộ môn khác. Giả sử băng thông của mạng là 10 Mbps, mỗi bộ môn có 10 máy tính cùng hoạt động thì thông lượng trung bình cho mỗi máy tính chỉ còn 0.33 Mbps, nếu đấu nối trên phạm vi toàn Học viện thì con số này sẽ giảm nhiều hơn nữa.

Hạn chế thứ hai là vấn đề không nhất quán về băng thông, thiết bị tập trung với tốc độ 10 Mbps không thể kết nối với thiết bị tập trung tốc độ 100 Mbps. Hạn chế thứ ba là sự hạn chế về số lượng cổng trên mỗi thiết bị tập trung, nếu số máy tính trong bộ môn vượt quá số lượng cổng của thiết bị thì phải lắp thêm, việc chuyển dữ liệu qua nó có độ trễ 92 hoặc 140 thời gian thể hiện một xung bit, do đó sẽ làm khả năng xung đột tăng lên.

#### **8.4.2 Thiết bị chuyển mạch**

Khác với thiết bị tập trung chỉ hoạt động ở tầng vật lý, thiết bị chuyển mạch hoạt động lên tới tầng liên kết dữ liệu, nghĩa là nó phải xử lý các khung dữ liệu Ethernet. Thiết bị chuyển mạch thực hiện việc chuyển tiếp các khung dữ liệu dựa trên địa chỉ vật lý của bên nhận, chỉ cần đọc 6 byte đầu tiên của khung dữ liệu nhận được nó đã xác định được địa chỉ đích và quyết định chuyển tiếp đến cổng nào. Khung dữ liệu sẽ được chuyển đến tất cả các cổng khác khi và chỉ khi không xác định được cần phải chuyển tiếp đến cổng nào hoặc đích là địa chỉ quảng bá.



Hình 8.15 Kết nối mạng bằng cầu nối

Hình 8.15 thể hiện việc đấu nối trong mỗi bộ môn vẫn dùng thiết bị tập trung nhưng kết nối từ bộ môn này sang bộ môn khác lại là thiết bị chuyển mạch, lúc này sẽ hình thành ba vùng xung đột nhưng toàn bộ mạng vẫn là một vùng quảng bá. Thiết bị chuyển mạch khắc phục nhiều nhược điểm của thiết bị tập trung, nó cho phép truyền thông giữa hai máy tính bất kỳ trong mạng nhưng cô lập miền xung đột của mỗi bộ môn, có thể kết nối các công nghệ Ethernet khác nhau và có thể nới rộng giới hạn về khoảng cách. Tại một thời điểm cho phép 3 máy tính cùng gửi dữ liệu cho các máy tính khác cùng bộ môn, nhưng nếu gửi cho máy tính của bộ môn khác thì có thể dẫn đến xung đột.

#### 8.4.2.1 Nguyên lý lọc và chuyển tiếp

Lọc là khả năng xác định khung dữ liệu có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì chuyển tiếp, nếu không thì loại bỏ. Chuyển tiếp là khả năng xác định cổng kế tiếp để chuyển khung dữ liệu, nếu không xác định được thì quảng bá đến tất cả các cổng ngoại trừ cổng khung dữ liệu đi đến. Thiết bị chuyển mạch thực hiện hai chức năng này nhờ bảng chuyển mạch, mỗi hàng trong bảng ứng với một địa chỉ vật lý của thiết bị đích trong mạng cục bộ. Bảng chuyển mạch không nhất thiết phải chứa tất cả các bản ghi cho mọi thiết bị trong mạng cục bộ, mỗi bản ghi trong bảng chuyển mạch gồm địa chỉ vật lý của thiết bị gắn với cổng của thiết bị chuyển mạch.

|         |                |           |
|---------|----------------|-----------|
| Địa chỉ | Cổng giao diện | Thời gian |
|---------|----------------|-----------|

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| 62-FE-F7-11-89-A3 | 1  | 9:32 |
| 7C-BA-B2-B4-91-11 | 2  | 9:35 |
| 7C-BA-B2-B4-91-10 | 3  | 9:36 |
| “““               | “. | “.   |

Hình 8.16 Cấu trúc bảng chuyển mạch

Hình 8.16 minh họa bảng cấu trúc của bảng chuyển mạch, mặc dù quá trình chuyển tiếp khung dữ liệu có vẻ tương tự định tuyến các gói tin của tầng mạng nhưng chúng hoàn toàn khác nhau, nó sử dụng là địa chỉ vật lý chứ không phải địa chỉ logic, bảng chuyển mạch và bảng định tuyến cũng khác nhau rất nhiều. Giả sử thiết bị chuyển mạch nhận được một khung dữ liệu đến từ cổng X, tách 6 byte đầu tiên sẽ nhận được địa chỉ đích, nếu đó là giá trị quảng bá FF-FF-FF-FF-FF-FF thì chuyển tiếp khung đến tất cả các cổng ngoại trừ cổng X, nếu không thì tra cứu bảng chuyển mạch để quyết định chuyển tiếp đến cổng nào, như vậy sẽ xảy ra các trường hợp sau:

- Nếu  $X = Y$ , điều này có nghĩa là bên gửi và bên nhận cùng nằm trong một đoạn mạng, không cần chuyển tiếp khung dữ liệu vì tất cả các thiết bị trong đoạn đều nhận được khung dữ liệu này.
- Nếu  $X \neq Y$  thì chuyển tiếp khung dữ liệu đến cổng Y.
- Nếu không tìm thấy bản ghi thì chuyển tiếp khung dữ liệu đến tất cả các cổng ngoại trừ cổng X.

Những quy tắc đơn giản trên cho phép thiết bị chuyển mạch cô lập các miền xung đột của các đoạn mạng khác nhau kết nối tới các cổng của nó, cho phép thiết bị trên hai phân đoạn khác nhau truyền đồng thời mà không xảy ra xung đột. Ví dụ khung dữ liệu với địa chỉ đích 62-EF-F7-11-89-A3 được gửi đến thiết bị chuyển mạch qua cổng 1, tìm kiếm trong bảng chuyển mạch cho thấy đích nằm trên phân đoạn được kết nối đến cổng 1, điều này có nghĩa là khung dữ liệu thực sự đã được quảng bá trên phân đoạn này, do không cần phải chuyển tiếp. Giả sử khung dữ liệu trên đến từ cổng 2, bảng chuyển mạch cho thấy máy đích nằm ở trên đoạn mạng đầu nối với cổng 1, do đó thiết bị chuyển mạch sẽ chuyển khung dữ liệu đến cổng này, nếu bảng chuyển mạch đầy đủ và chính xác thì cho phép truyền thông giữa các đoạn mạng nhưng cô lập các miền xung đột.



Khi chuyển tiếp khung dữ liệu, thiết bị tập trung không hề kiểm tra xem có thiết bị khác đang chiếm dụng kênh truyền hay không, thiết bị chuyển mạch sẽ sử dụng giao thức CSMA/CD để có thể chiếm hữu kênh truyền. Tuy nhiên, công giao diện của thiết bị chuyển mạch không phải là giao diện mạng vì chúng không có địa chỉ vật lý, giao diện mạng của máy tính hoặc thiết bị định tuyến luôn chèn địa chỉ vật lý của nó vào trường địa chỉ nguồn trong tất cả các khung dữ liệu gửi đi nhưng thiết bị chuyển mạch không thay đổi địa chỉ nguồn của mọi khung dữ liệu.

Một tính năng quan trọng của thiết bị chuyển mạch là chúng có thể được dùng để nối các phân đoạn mạng sử dụng những công nghệ Ethernet khác nhau. Có thể sử dụng thiết bị chuyển mạch để gia tăng khoảng cách giữa các thiết bị đầu cuối, về lý thuyết sẽ không còn giới hạn phạm vi địa lý do đó có thể xây dựng mạng cục bộ trải rộng toàn cầu. Tuy nhiên nó lại tạo ra vùng quảng bá lớn và do đó người ta sẽ kết nối qua thiết bị định tuyến, chứ không sử dụng thiết bị chuyển mạch.

Nhiều thiết bị chuyển mạch vận hành theo chế độ song công, chúng có thể gửi và nhận khung dữ liệu tại cùng một thời điểm trên cùng một cổng giao diện. Nếu máy tính kết nối trực tiếp song công với thiết bị chuyển mạch, nó có thể gửi và nhận dữ liệu ở tốc độ tối đa và không bao giờ xảy ra xung đột.

#### 8.4.2.2 Xây dựng bảng chuyển mạch

Để có thể chuyển tiếp khung dữ liệu thì cần phải có bảng chuyển mạch, nó được xây dựng dựa trên địa chỉ nguồn, dễ dàng nhận được giá trị này bằng cách đọc 6 byte kế tiếp trong khung dữ liệu. Khi mới khởi động, bảng chuyển mạch rỗng, nếu chưa có bản ghi tương ứng với địa chỉ nguồn trong bảng chuyển mạch thì nó sẽ được thêm vào, kèm theo số hiệu cổng đã nhận khung dữ liệu. Sau một khoảng thời gian quá hạn, nếu thiết bị chuyển mạch không nhận được khung dữ liệu từ giao diện mạng có địa chỉ vật lý được lưu trong bảng chuyển mạch thì bản ghi đó sẽ bị xóa. Nếu máy tính đầu nối sang cổng khác thì khung dữ liệu sẽ được gửi đến cổng mới, nhưng bảng chuyển mạch vẫn lưu bản ghi cổng cũ, do đó nó chỉ cần cập nhật chuyển sang cổng mới. Các bản ghi trong bảng định tuyến luôn đảm bảo một địa chỉ vật lý tương ứng với một cổng duy nhất, nhưng một cổng thì có thể tham chiếu đến nhiều địa chỉ vật lý.

Xét quá trình cập nhật bảng chuyển mạch, ban đầu nó chưa có bản ghi nào, tại thời điểm 9:39 thiết bị chuyển mạch nhận được khung dữ liệu có địa chỉ nguồn là 01-12-23-34-45-56 đến từ cổng số 2, thiết bị chuyển mạch thêm bản ghi chứa địa chỉ này và cổng số 2 cùng với thời gian nhận được khung. Cách làm tương tự được thực hiện cho các khung dữ liệu đến từ các cổng số 1 và 3, trong bảng như chỉ ra trên hình 8.17.

| Địa chỉ           | Cổng giao diện | Thời gian |
|-------------------|----------------|-----------|
| 01-12-23-34-45-65 | 2              | 9:39      |
| 62-FE-F7-11-89-A3 | 1              | 9:32      |
| 7C-BA-B2-B4-91-10 | 3              | 9:6       |

Hình 8.17 Bảng chuyển mạch

Giả thiết thời gian hạn là 5 phút, từ 9:32 đến 09:37 nếu máy tính với địa chỉ 62-FE-F7-11-89-A3 không gửi đi bất kỳ khung dữ liệu nào đến cổng số 1 thì bản ghi này sẽ bị xóa. Nếu thiết bị mạng nhận được khung dữ liệu từ địa chỉ vật lý trên nhưng đến từ cổng số 2 thì nó sẽ cập nhật lại số hiệu cổng giao diện, giá trị hiện hành đang là 1 sẽ được chuyển thành 2.

#### 8.4.2.3 Các phương pháp chuyển mạch

Dựa trên đặc tính của khung dữ liệu có thể thiết kế ba phương pháp chuyển mạch: Chuyển tiếp ngay, lưu và chuyển tiếp và Fragment-Free. Phương pháp chuyển tiếp ngay dựa trên đặc điểm chỉ cần đọc 6 byte đầu tiên của khung dữ liệu thì có thể biết chính xác cần phải chuyển tiếp đến cổng nào của thiết bị chuyển mạch. Ưu điểm của phương pháp này là độ trễ rất thấp và không cần vùng đệm lưu trữ tạm thời các khung dữ liệu nhưng nó lại chuyển tiếp cả những khung dữ liệu lỗi, điều này làm tăng lưu lượng mạng, nhất là trong trường hợp xảy ra xung đột. Hơn nữa cần phải đảm bảo tính đồng bộ, do đó không thể lắp đặt các thiết bị với tốc độ truyền dẫn khác nhau.

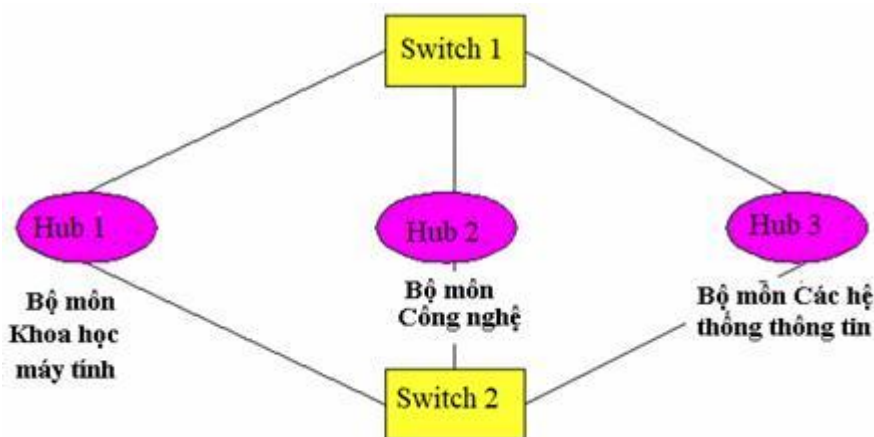
Phương pháp lưu và chuyển tiếp, thiết bị chuyển mạch phải nhận đầy đủ khung dữ liệu, nếu không có lỗi thì mới thực hiện chức năng chuyển tiếp, như vậy đảm bảo tính chính xác và không chuyển tiếp những khung dữ liệu lỗi. Thiết bị chuyển mạch phải có bộ nhớ đủ lớn để lưu trữ toàn bộ các khung dữ liệu trước khi chuyển tiếp, thời gian trễ cũng lớn hơn nhưng nó lại cho phép trao đổi thông tin bất đối xứng, nghĩa là băng thông bên gửi và bên nhận không cần thiết phải giống nhau.

Phương pháp chuyển mạch Fragment-Free dung hòa ưu và nhược điểm của hai phương pháp trên, thiết bị chuyển mạch chỉ chuyển tiếp các khung dữ liệu sau khi đã nhận được

ít nhất 64 byte. Khi một nhận được thành công 64 byte của khung dữ liệu mà không xảy ra xung đột thì xác suất rất cao xung đột sẽ không xảy ra cho phần còn lại của khung.

#### 8.4.2.4 Giao thức STP

Nếu cầu nối bị hỏng thì các đoạn mạng sẽ không kết nối được với nhau, để dự phòng rủi ro, người ta thường xây dựng mạng với nhiều đường nối giữa chúng. Hình 8.18 minh họa nhiều đường dự thừa giữa các đoạn mạng làm giảm nguy cơ sụp đổ của toàn bộ hệ thống, nếu kết nối giữa Hub 1 và Switch 1 đứt hoặc Switch 1 bị hỏng thì các máy tính trong bộ môn Khoa học máy tính có thể sử dụng kênh kết nối đến Switch 2 để liên lạc với các máy tính của bộ môn khác. Việc có nhiều đường đi giữa các đoạn mạng có thể phát sinh hiện tượng khung dữ liệu bị nhân bản và di chuyển vòng quanh, điều đó sẽ làm bùng nổ số lượng khung lưu chuyển không ngừng trong mạng cục bộ.



Hình 8.18 Kết nối dự phòng

Giả sử ban đầu bảng chuyển mạch của Switch 1 và 2 đều rỗng, máy tính trong bộ môn Khoa học máy tính gửi khung dữ liệu đến máy tính của bộ môn Công nghệ. Khi khung dữ liệu đến thiết bị tập trung Hub 1, nó sẽ được chuyển đến cả hai thiết bị chuyển mạch Switch 1 và 2. Bảng chuyển mạch của Switch 1 rỗng, do đó nó chuyển khung dữ liệu đến các thiết bị tập trung Hub 2 và 3, các thiết bị tập trung này lại tiếp tục chuyển khung dữ liệu đến Switch 2. Cùng thời gian đó, quá trình tương tự cũng xảy ra trên Switch 2, như vậy khung dữ liệu ban đầu đã được nhân bản thành ba khung dữ liệu trên mỗi thiết bị chuyển mạch. Nhận được từ Hub 2, Switch 2 chuyển tiếp khung dữ liệu đến Hub 1 và

Hub 3, quá trình cứ tiếp diễn như vậy trên toàn mạng, số lượng khung được nhân bản theo hàm số mũ và tất nhiên hậu quả sẽ là nghẽn mạng.

Để ngăn ngừa hiện tượng này, trên các thiết bị chuyển mạch đều phải cài đặt phần mềm khóa tạm thời các kênh kết nối dư thừa. Các thiết bị chuyển mạch sử dụng giao thức STP để trao đổi thông tin nhằm khử hình trạng rùng thành hình trạng cây, nghĩa là từ hình trạng ban đầu xác định tập các hình trạng ban đầu không có vòng lặp và chọn một hình trạng ở chế độ hoạt động, các hình trạng khác bị ngắt logic và trở thành hình trạng dự phòng. Trong quá trình hoạt động, nếu hình trạng đang hoạt động bị lỗi thì nó tự động chuyển sang một trong những hình trạng dự phòng.

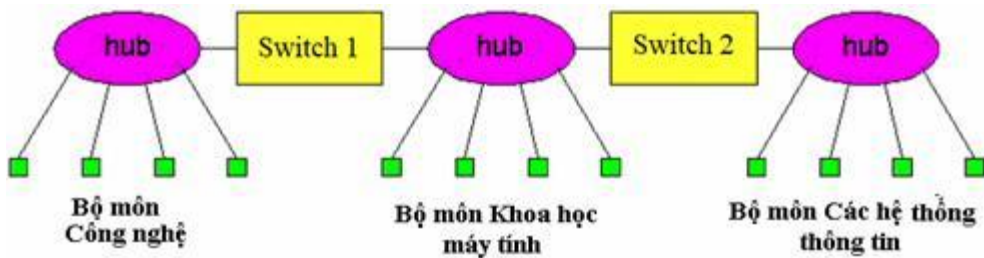
Ví dụ trên hình 8.18, Switch 2 tạm thời đóng các cổng giao diện kết nối đến Hub 1 và 2, như vậy máy tính của các bộ môn chỉ có thể kết nối với nhau qua Switch 1. Nếu đường dây giữa Hub 1 và Switch 1 bị đứt thì cổng giao diện của Switch 2 kết nối đến Hub sẽ được bật, các máy tính của bộ môn Khoa học máy tính sẽ liên lạc với máy tính của các bộ môn khác qua Switch 2. Quá trình chuyển đổi từ hình trạng hiện hành sang hình trạng dự phòng kéo dài khoảng 45 giây, trong thời gian đó sẽ tạm thời ngừng chuyển tiếp tất cả các khung dữ liệu của người sử dụng.

#### 8.4.2.5 So sánh thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến

Thiết bị định tuyến hoạt động theo kiểu lưu và chuyển, nó chuyển tiếp gói tin dựa trên địa chỉ tầng mạng. Thiết bị chuyển mạch cũng hoạt động theo kiểu lưu và chuyển nhưng nó sử dụng địa chỉ vật lý. Như vậy thiết bị định tuyến thực hiện chuyển tiếp các gói tin ở tầng mạng trong khi đó thiết bị chuyển mạch chuyển tiếp các khung ở tầng liên kết dữ liệu. Tất cả các thiết bị đều nối vào một cổng giao diện của thiết bị chuyển mạch thì nằm trong một vùng xung đột, nghĩa là mỗi cổng giao diện của thiết bị chuyển mạch hình thành một vùng xung đột. Tất cả các máy tính đều nối vào thiết bị chuyển mạch đều thuộc một vùng quảng bá trong khi đó nếu đều nối vào các cổng giao diện quảng bá khác nhau của thiết bị định tuyến thì sẽ thuộc những vùng quảng bá khác nhau. Thời gian trễ trên thiết bị chuyển mạch ít hơn vì nó chỉ phải xử lý khung dữ liệu của tầng liên kết dữ liệu trong khi thiết bị định tuyến phải xử lý gói tin của tầng mạng.

#### 8.4.2.6 Kết nối các đoạn mạng

Thiết kế hình trạng vật lý của mạng cần phải đảm bảo tính kinh tế và hiệu năng hoạt động cũng như khả năng chịu lỗi. Hình 8.19 minh họa một trong những cách kết nối các máy tính của các đoạn mạng khác nhau. Thiết bị chuyển mạch Switch 1 kết nối hai bộ môn Công nghệ và Khoa học máy tính, thiết bị chuyển mạch Switch 2 kết nối bộ môn Khoa học máy tính với bộ môn Hệ thống thông tin.

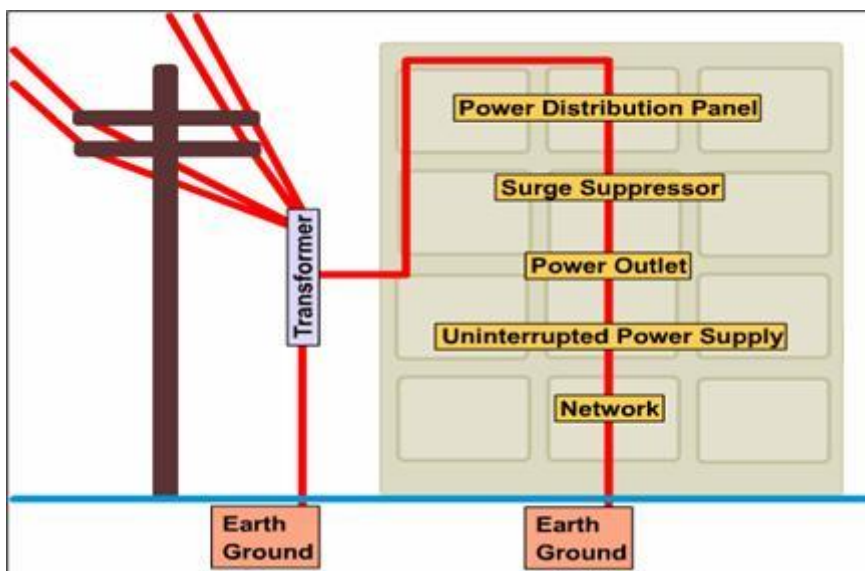


Hình 8.19 Kết nối mạng không có đường trực

Các máy tính của bộ môn Công nghệ trao đổi thông tin với các máy tính của bộ môn Các hệ thống thông tin thì phải đi qua thiết bị tập trung của bộ môn Khoa học máy tính, nếu bị lỗi thì hai bên sẽ không thể liên lạc với nhau, hơn nữa nó cũng làm giảm băng thông và tăng khả năng xung đột xảy ra. Một nguyên tắc quan trọng kết nối các đoạn mạng là xây dựng trục chính, một đoạn mạng có thể kết nối trực tiếp đến tất cả các đoạn mạng khác.

#### **8.4.3 Cáp mạng cục bộ**

Điện áp là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự chênh lệch điện thế giữa hai điểm trong mạch điện, mặt đất thường coi là mức 0 vôn, cách đo điện áp phải được thực hiện giữa hai điểm. Một phép so sánh với nước có thể giúp giải thích những khái niệm về điện, nước càng cao và áp suất càng lớn thì nước sẽ chảy càng nhiều, dòng nước cũng phụ thuộc vào kích cỡ tiết diện đường ống mà nó phải chảy qua. Tương tự như vậy, chênh lệch điện áp càng cao và tiết diện dây dẫn càng lớn thì dòng điện sẽ được tạo ra càng nhiều. Cường độ dòng điện có quan hệ với điện trở, nếu trong mạch xoay chiều thì lượng dòng điện sẽ phụ thuộc vào mức trở kháng, nếu trong mạch một chiều thì sẽ phụ thuộc vào trở kháng. Mối quan hệ giữa điện áp  $V$ , điện trở  $R$  và dòng điện  $I$  được thể hiện qua định luật Ohm  $V = I * R$ .

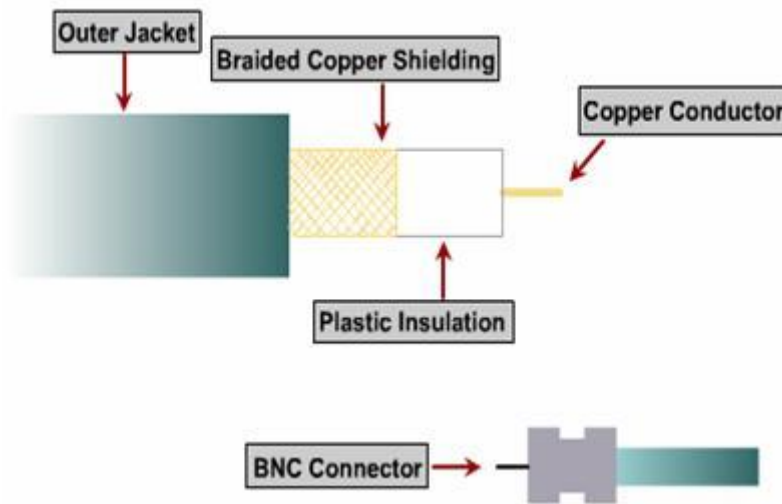


Hình 8.20 Cách đấu nối điện an toàn

Mạng lưới điện dân dụng chủ yếu là điện xoay chiều, vì nó có thể được truyền tải hiệu quả trên khoảng cách xa. Điện một chiều có thể sử dụng trong các vi mạch trên bo mạch chủ của máy tính, nơi nó chỉ cần đi một khoảng cách ngắn. Hình 8.20 minh họa một phần mạch điện cung cấp cho gia đình hoặc văn phòng, điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc an toàn về điện. Nguồn điện xoay chiều phải được tiếp đất trước khi đưa vào tủ phân phối điện trong gia đình, các thiết bị sử dụng cũng cần phải được tiếp đất, cần phải có các cầu chì cho mỗi mạch dẫn đến ổ cắm điện. Nên sử dụng thiết bị tích

điện cho mỗi thiết bị mạng, điều này không những đảm bảo tính ổn định của nguồn điện mà còn đảm bảo an toàn cho các thiết bị này, chúng rất nhạy cảm nếu mất điện đột ngột.

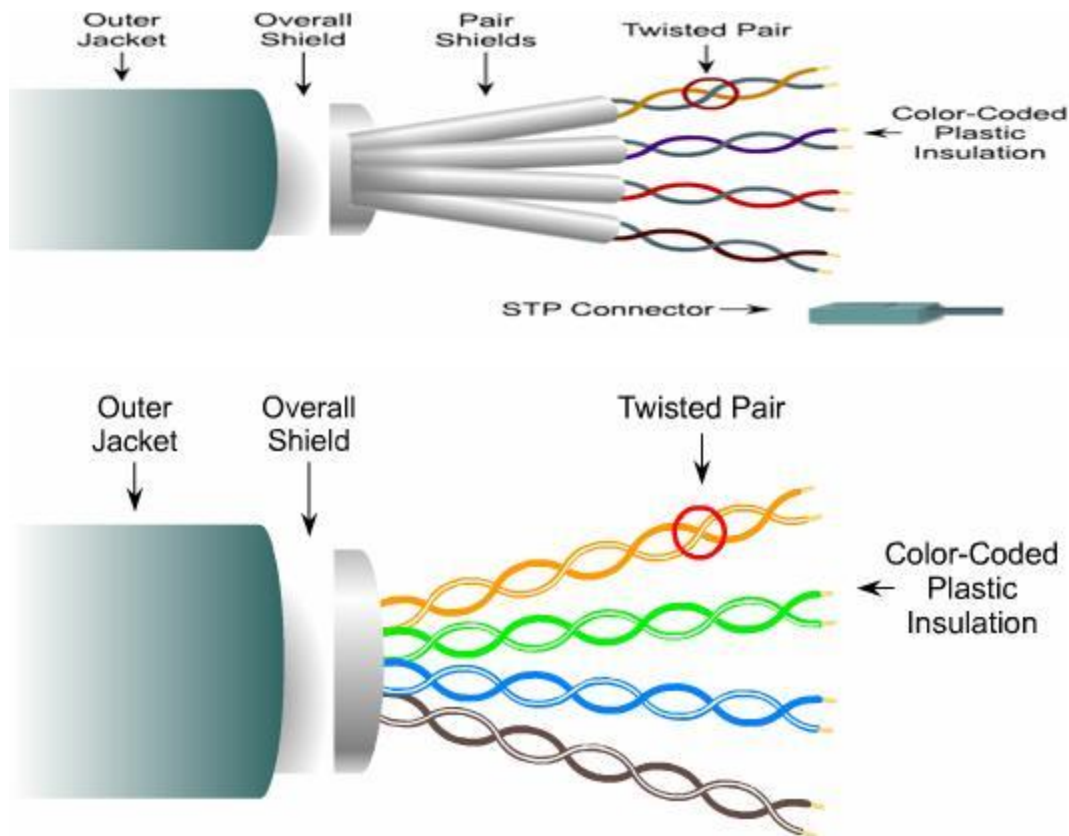
Kết nối vật lý giữa các thiết bị trong mạng cục bộ thường sử dụng cáp đồng trục hoặc cáp cặp dây xoắn, mặc dù nó có nhiều bất tiện so với kết nối không dây nhưng nó mang lại tính ổn định cao, không phụ thuộc vào môi trường. Hình 8.22 thể hiện cấu trúc cáp đồng trục, đó là một dây dẫn bằng đồng được bao quanh bởi một lớp nhựa cách điện, dây dẫn ở giữa cũng có thể được làm bằng cáp nhôm mạ thiếc, cho phép sản xuất cáp với chi phí thấp. Trên vật liệu cách điện này là một lớp lưới đồng dệt hoặc lá kim loại đóng vai trò là dây thứ hai trong mạch và là lớp bảo vệ cho dây dẫn bên trong. Lớp bảo vệ thứ hai này cũng làm giảm lượng nhiễu điện từ bên ngoài, nó phát huy vai trò như lồng Faraday, cuối cùng là vỏ cáp bao bọc để tránh tác động cơ học.



Hình 8.22 Cấu trúc cáp đồng trục

Cáp đồng trục có một số ưu điểm so với cáp xoắn đôi, cho phép đấu nối hai thiết bị với khoảng cách xa hơn. Cáp đồng trục có nhiều kích cỡ khác nhau, độ dày tăng lên thì lắp đặt khó khăn hơn, đường kính lớn nhất được sử dụng làm cáp xương sống Ethernet vì nó có độ dài truyền lớn hơn và đặc tính loại bỏ nhiễu, loại cáp này thường được gọi là cáp béo. Loại cáp này có thể quá cứng để lắp đặt dễ dàng trong một số trường hợp, càng khó lắp đặt thì chi phí lắp đặt càng cao, chi phí đắt hơn khi so sánh với cáp xoắn đôi, ngày nay cáp dày hiếm khi được sử dụng nữa ngoại trừ các lắp đặt có mục đích đặc biệt.

Cáp đồng trục gây có cấu trúc tương tự như cáp cáp béo nhưng có đường kính ngoài chỉ 3,5 mm, dễ lắp đặt hơn nên chi phí lắp đặt cũng rẻ hơn. Kết nối lưới bảo vệ kém là một trong những nguyên nhân gây ra những sự cố kết nối trong quá trình lắp đặt cáp đồng trục, sự cố kết nối dẫn đến nhiễu điện làm ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu. Vì lý do này, cáp gây không còn được sử dụng phổ biến hoặc các tiêu chuẩn Ethernet 100 Mbps trở lên không còn hỗ trợ.



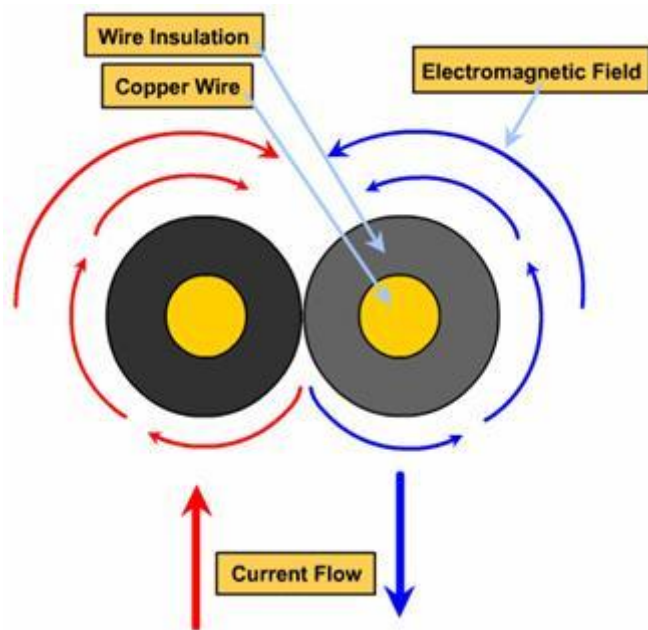
Hình 8.23 Cấu trúc cáp cặp dây xoắn



Ngày nay, các thiết bị trong mạng cục bộ thường được đấu nối bằng cáp cặp dây xoắn, hình 8.23 thể hiện cấu trúc loại cáp này, mỗi cáp bao gồm 8 dây dẫn nhỏ được xoắn vào nhau thành 4 cặp. Để dễ dàng nhận biết mỗi cặp dây người ta thể hiện bằng màu sắc, bốn cặp màu bao gồm xanh lá cây, xanh nước biển, da cam và màu nâu. Từng cặp dây thì một dây màu tương ứng và gọi là “**dây màu**” và dây còn lại là màu đỏ nhưng có sọc trắng kèm theo và gọi là “**dây trắng**”, ví dụ cặp dây màu da cam bao gồm 2 dây, một dây hoàn toàn màu da cam và một dây cũng màu da cam nhưng có sọc trắng kèm theo.

Từng cặp dây được bao bọc bằng vỏ nhựa dẻo sau đó cả 4 cặp được bó trong lớp nhựa dẻo khác, tiếp theo là lưới kim loại bảo vệ đóng vai trò như lồng Faraday để chống nhiễu bên ngoài và cuối cùng là vỏ nhựa dẻo để chống tác động cơ học. Loại cáp này gọi là cáp xoắn đôi có màn chắn ScTP, chất lượng rất tốt nhưng giá thành khá cao, nó thường được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu lớn. Để giảm giá thành, người ta bỏ bớt lưới kim loại bảo vệ và tắt nhiên lớp nhựa dẻo bên ngoài của cáp ScTP, loại cáp này gọi là cáp xoắn đôi có vỏ bọc STP. Nếu loại bỏ lớp vỏ bọc từng cặp dây thì giá thành sẽ còn thấp hơn nữa, đó là cáp xoắn đôi không có vỏ bọc UTP, từng cặp dây được xoắn lại và cả bốn cặp dây được bao bọc bởi lớp nhựa dẻo để tăng tính cơ học, với chi phí lắp đặt rất thấp nên loại cáp này đang được sử dụng phổ biến trong các gia đình và văn phòng.

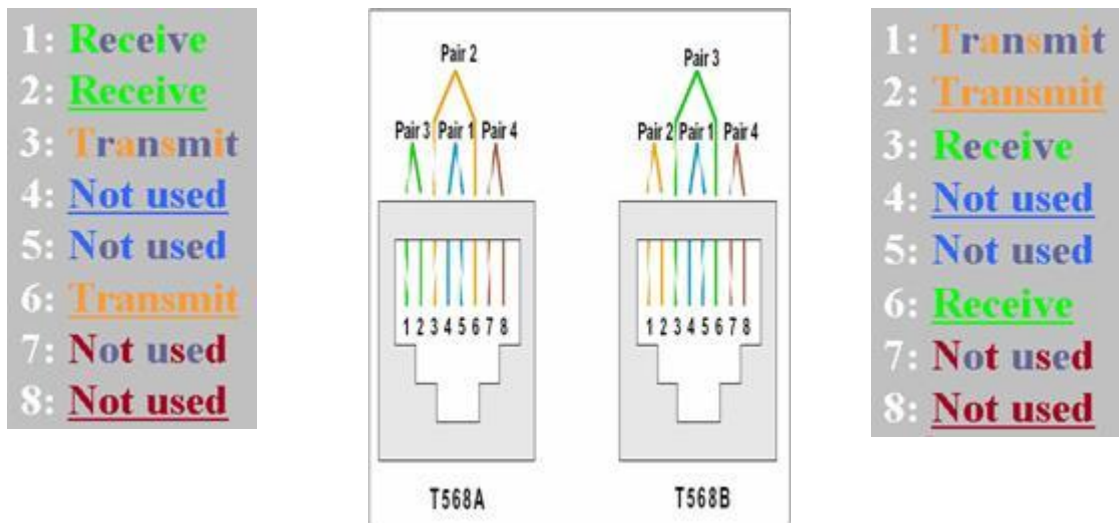
Việc xoắn từng cặp dây dẫn không những làm tăng độ bền cơ học mà chủ yếu là để triệt tiêu nhiễu, hình 8.24 thể hiện nguyên lý này. Dòng điện chảy qua dây dẫn sẽ sinh ra từ trường, chiều của từ trường được xác định theo quy tắc nắm tay phải “***Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây***”. Từng cặp dây trong cáp xoắn tạo thành một mạch kín, chiều dòng điện trong mỗi dây sẽ ngược nhau do đó từ trường tạo ra sẽ ngược nhau, việc xoắn từng cặp dây này sẽ làm từ trường của chúng tự triệt tiêu. Điều này rất quan trọng khi đấu nối cáp cặp dây xoắn, phần vỏ cáp phải được ngâm vào trong rắc RJ45 để đảm bảo từng cặp dây luôn được xoắn với nhau.



Hình 8.24 Nguyên lý khử nhiễu từ trường

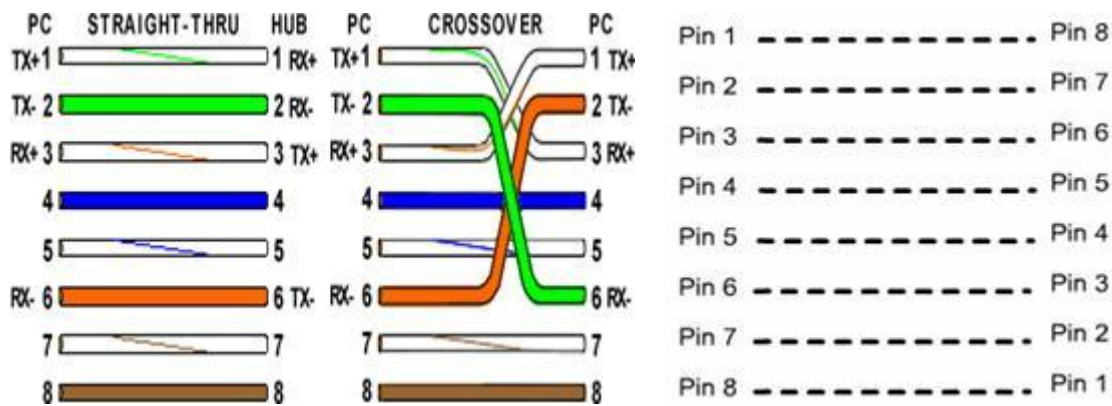
Hai đầu mút của một đoạn dây được đấu nối với một Jack cắm theo tiêu chuẩn RJ45, trên mỗi Jack RJ45 có một lẫy nhằm mục đích gắn chặt đầu mút của dây với ổ cắm của thiết bị mạng, chú ý phải nén lẫy này xuống trước khi rút dây khỏi thiết bị mạng, nếu không sẽ làm hỏng cơ học ổ cắm đó. Có hai tiêu chuẩn đấu nối T568A và T568B, hình 8.25 thể hiện cách đấu nối cho những tiêu chuẩn này, trên hình vẽ này của Jack RJ45 nằm ở phía dưới. Tuân thủ quy tắc đấu nối theo hai tiêu chuẩn này đóng vai trò quan

trọng để đội ngũ quản trị mạng có thể nhanh chóng nhận biết chính xác từng loại dây kết nối các thiết bị trong mạng. Quy tắc đầu nối chỉ cần tuân thủ ba nguyên tắc, hai nguyên tắc đầu áp dụng cho cả hai chuẩn, nguyên tắc thứ ba phân biệt chuẩn T568A hay chuẩn T568B. Nguyên tắc thứ nhất, “**dây màu**” và “**dây trắng**” phải xen kẽ nhau. Nguyên tắc thứ hai, chân số 4 và 5 là cho cặp dây màu xanh nước biển, chân số 7 và 8 là cho cặp dây màu nâu. Nguyên tắc cuối cùng, nếu là chuẩn T568A thì chân số 1 và 2 là cho cặp dây màu xanh lá cây, tất nhiên hai chân còn lại số 3 và số 6 sẽ dành cho cặp dây màu nâu, tiêu ch T568B thì chân số 1 và 2 cho cặp dây màu da cam và hai chân còn lại thuộc về cặp dây màu xanh lá cây.



Hình 8.25 Đầu nối cáp cặp dây xoắn với Jack RJ45

Áp dụng hai tiêu chuẩn trên để đầu nối đầu mút của một đoạn cáp cặp dây xoắn chúng ta sẽ có ba loại dây thường được sử dụng để đầu nối thiết bị trong mạng cục bộ, đó là cáp thẳng, cáp chéo và cáp rollover, hình 8.26 thể hiện cách tạo ba loại cáp này. Cáp thẳng nghĩa là hai đầu mút của đoạn cáp được đầu nối vào Jack RJ45 theo cùng một chuẩn, không phụ thuộc đó là chuẩn T568A hay T568B. Nếu hai đầu mút của đoạn cáp đầu nối vào Jack RJ45 theo hai chuẩn khác nhau thì đó là cáp chéo. Nếu một đầu mút là chuẩn T568A hoặc T568B và đầu còn lại là đảo của chuẩn T568A hoặc T568B thì đó là cáp rollover, cách đầu nối đơn giản chỉ là lật ngược dây sau khi đã sắp xếp theo chuẩn, khi đó cặp dây màu nâu sẽ ở vị trí chân 1 và chân 2 chứ không phải ở vị trí chân 7 và chân 8.



a. Cáp thẳng và cáp chéo

b. Cáp rollover

Hình 8.25 Đầu nối ba loại cáp

Dây Rollover dùng để kết nối Cổng Console của thiết bị mạng với cổng COM của máy tính, cổng này gọi là DB9. Các thiết bị trung gian mạng không có màn hình cũng như bàn phím, để cấu hình những thiết bị này thì phải đầu nối vào máy tính và sử dụng phần mềm Hyper Terminal. Như vậy cáp Rollover không bao giờ dùng để vận chuyển dữ liệu của người sử dụng, nó chỉ dùng để vận chuyển dữ liệu cấu hình thiết bị trung gian mạng. Cáp thẳng và cáp chéo dùng để vận chuyển dữ liệu của người sử dụng, chúng ta phân biệt hai họ thiết bị, máy tính và thiết bị định tuyến thuộc về họ thứ nhất, thiết bị chuyển mạch và thiết bị tập trung thuộc về họ thứ hai, hai thiết bị cùng họ nối với nhau bằng cáp chéo, ngược lại nếu khác họ thì nối với nhau bằng cáp thẳng.

### **8.5 Kết nối không dây**

Kết nối không dây là hình thức kết nối giữa các thành phần trong mạng không sử dụng các loại cáp như mạng thông thường, môi trường truyền dẫn là không khí, các thiết bị trong mạng sử dụng sóng điện từ để trao đổi thông tin với nhau. Công nghệ không dây xuất hiện vào cuối những năm 1990, khi những nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm hoạt động trong băng tần 900Mhz, nó cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 1Mbps, thấp hơn nhiều so với tốc độ 10Mbps của hầu hết các mạng Ethernet tại thời điểm đó.

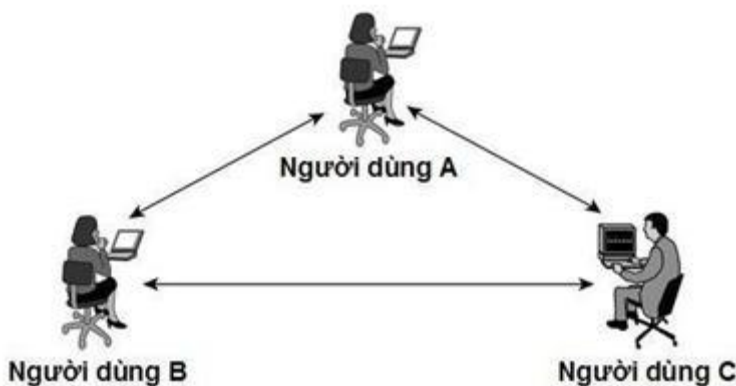
Năm 1992, những nhà sản xuất bắt đầu bán những sản phẩm phục vụ cho mạng không dây sử dụng băng tần 2.4 Ghz, mặc dù những sản phẩm này đã có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn nhưng chúng vẫn là những giải pháp riêng của mỗi nhà sản xuất không được công bố rộng rãi. Sự cần thiết cho việc hoạt động thống nhất giữa các thiết bị ở những dãy tần số khác nhau dẫn đến một số tổ chức bắt đầu phát triển ra những chuẩn mạng không dây chung. Năm 1997, viện công nghệ điện và điện tử (IEEE - Institute of

Electrical and Electronics Engineers) đã đưa ra chuẩn 802.11 và nó được biết với tên gọi WIFI (Wireless Fidelity) cho các mạng không dây. Chuẩn này hỗ trợ ba phương pháp truyền tín hiệu, nó bao hàm cả phương pháp truyền tín hiệu vô tuyến ở tần số 2.4 Ghz.

Năm 1999, IEEE bổ sung các chuẩn 802.11a và 802.11b và chúng nhanh chóng trở thành công nghệ không dây vượt trội. Các thiết bị theo chuẩn 802.11b vẫn sử dụng tần số 2.4 Ghz nhưng băng thông có thể lên đến 11Mbps trong phạm vi 150 m. Năm 2003, IEEE công bố chuẩn 802.11g có thể truyền nhận thông tin ở cả hai dải tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz và băng thông có thể lên đến 54Mbps nó có thể tương thích với các thiết bị chuẩn 802.11b, hiện nay băng thông chuẩn 802.11g có thể đạt 300 Mbps.

### **8.5.1 Các mô hình kết nối mạng không dây**

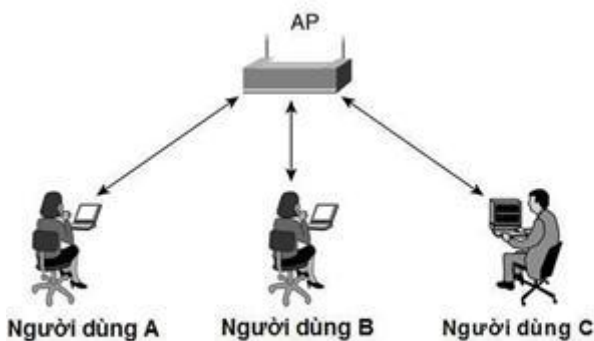
**Mô hình độc lập:** Các thiết bị di động tập trung lại trong một không gian nhỏ để hình thành kết nối ngang hàng, chúng có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. Mô hình này có thể thực hiện nhanh và dễ dàng nên chúng thường được thiết lập mà không cần một công cụ hay kỹ năng đặc biệt nào vì vậy nó thích hợp cho các nhóm làm việc tạm thời. Tuy nhiên nhược điểm của nó là vùng phủ sóng bị hạn chế, mọi thiết bị đầu cuối của người sử dụng đều phải nhận biết được nhau.



Hình 8.26 Kết nối theo mô hình ngang hàng

**Mô hình cơ sở:** Mô hình cơ sở bao gồm các điểm truy nhập (AP - Access Point) gắn với mạng đường trục hữu tuyến và giao tiếp với các thiết bị di động trong vùng phủ sóng, nó đóng vai trò chuyển tiếp cho các thiết bị di động của người sử dụng. Một điểm truy nhập nằm ở trung tâm có thể điều khiển và phân phối truy nhập cho các thiết bị di động, cung cấp truy nhập để kết nối đến mạng đường trục, ấn định địa chỉ và mức ưu

tiên, giám sát lưu lượng mạng, quản lý chuyển đi các gói và duy trì theo dõi cấu hình mạng.



Hình 8.27 Mô hình kết nối mạng không dây cơ sở

Giao thức đa truy nhập tập trung không cho phép các thiết bị di động truyền trực tiếp đến thiết bị di động khác nằm trong cùng vùng của điểm truy nhập như trong cấu hình mạng không dây độc lập. Như vậy, mỗi gói tin sẽ được gửi 2 lần, từ bên gửi đến điểm truy nhập và từ điểm truy nhập đến thiết bị nhận, quá trình này sẽ làm giảm hiệu quả truyền dẫn và tăng trễ truyền dẫn.

**Mô hình mở rộng:** Chuẩn 802.11 mở rộng phạm vi di động bằng cách kết nối các điểm truy nhập, các điểm truy nhập thực hiện trao đổi thông tin qua hệ thống phân phối, đó là hệ thống tiếp sóng các mạng cơ sở, chuyển tiếp trên hệ thống phân phối đến các điểm truy nhập khác, hoặc gửi đến mạng có dây.

#### **8.5.2 Ưu và nhược điểm của kết nối không dây**

So với các hình thức kết nối hữu tuyến, kết nối không dây có những ưu điểm sau:

- Sự tiện lợi: Kết nối không dây cho phép người dùng truy xuất tài nguyên mạng ở bất kỳ nơi đâu trong khu vực được triển khai.
- Hiệu quả: Người dùng có thể duy trì kết nối mạng trong khi đang di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
- Triển khai: Việc thiết lập hệ thống mạng không dây chỉ cần lắp đặt các điểm truy nhập, không cần chi phí lắp đặt dây dẫn.

- Khả năng mở rộng: Mạng không dây có thể mở rộng nhanh chóng nếu số lượng người dùng tăng, nếu triển khai hệ thống có dây thì cần phải gắn thêm cáp.

Mặc dù có những ưu điểm trên, kết nối không dây có những nhược điểm sau:

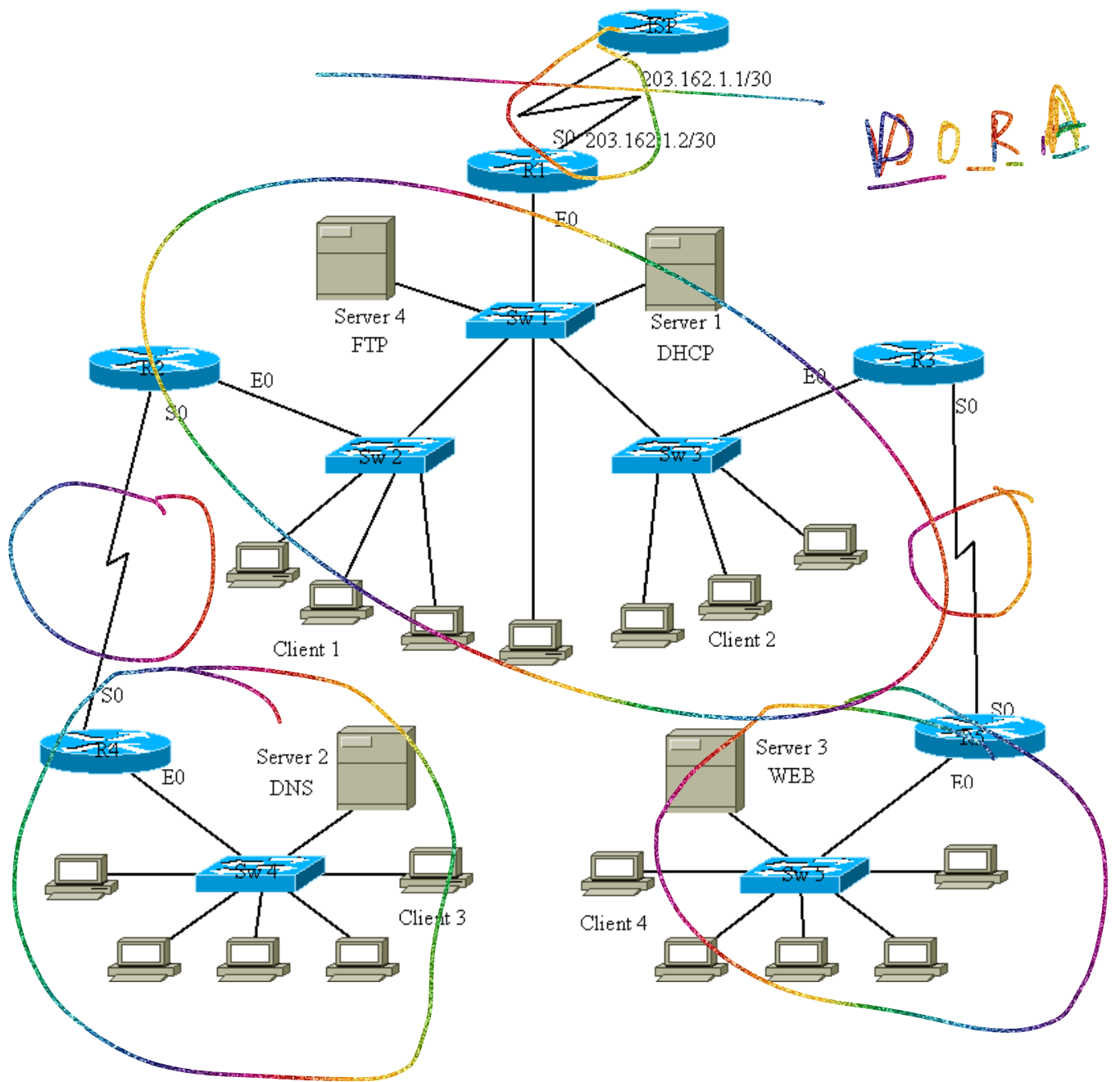
- Bảo mật: Môi trường kết nối không dây là không khí nên khả năng bị tấn công hoặc đánh cắp thông tin của người dùng rất cao.
- Phạm vi: Một mạng chuẩn 802.11g với các thiết bị chuẩn chỉ có thể hoạt động tốt trong phạm vi vài chục mét, nó phù hợp trong 1 căn nhà, nhưng với một tòa nhà lớn thì không đáp ứng được nhu cầu.
- Độ tin cậy: Mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến để mang thông tin nên dễ bị nhiễu, tín hiệu bị suy giảm do tác động của môi trường hoặc các thiết bị khác.
- Thông lượng: Thông lượng trao đổi giữa các thiết bị trong mạng không dây thường thấp hơn so với mạng sử dụng cáp, nó cũng phụ thuộc vào khoảng cách từ thiết bị đầu cuối của người sử dụng đến các điểm truy nhập.

## **BÀI TẬP TỔNG HỢP**



Internet

Cho sơ đồ mạng như sau:





**Giả thiết:**

- Toàn bộ mạng sử dụng chung địa chỉ mạng **172.18.0.0/16**
- Máy chủ Server 1 đã được cấu hình để cấp phát địa chỉ IP động bằng giao thức DHCP.
- Trang thông tin nội bộ được đặt trên máy chủ Server 3
- Máy chủ Server 2 cài đặt dịch vụ tên miền, chứa địa chỉ máy chủ Server 3 Web và máy chủ Server 4 FTP.

**Nhiệm vụ 1:** Xác định số lượng vùng quảng bá, số lượng mạng con, số lượng bit cần mượn, tính các mạng con và điền kết quả vào bảng sau:

| Mạng con | Địa chỉ mạng | Phạm vi địa chỉ hợp lệ | Địa chỉ quảng bá | Có thể sử dụng? | Có dùng? |
|----------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|
| #0       |              |                        |                  |                 |          |
| #1       |              |                        |                  |                 |          |
| #2       |              |                        |                  |                 |          |
| #3       |              |                        |                  |                 |          |
| #4       |              |                        |                  |                 |          |
| #5       |              |                        |                  |                 |          |
| #6       |              |                        |                  |                 |          |
| #7       |              |                        |                  |                 |          |

**Nhiệm vụ 2:** Gán địa chỉ IP cho các thiết bị và điền vào bảng sau:

| Giao diện | Địa chỉ IP | Mặt nạ mạng | Cổng mặc định | Địa chỉ mạng |
|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|
| R 1 – E0  |            |             |               |              |
| R 2 – S0  |            |             |               |              |
| R 2 – E0  |            |             |               |              |
| R 3 – S0  |            |             |               |              |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| R 3 – E0 |  |  |  |  |
| R 4 – S0 |  |  |  |  |
| R 4 – E0 |  |  |  |  |
| R 5 – E0 |  |  |  |  |
| R 5 – S0 |  |  |  |  |
| Sw 1     |  |  |  |  |
| Sw 2     |  |  |  |  |
| Sw 3     |  |  |  |  |
| Sw 4     |  |  |  |  |
| Sw 5     |  |  |  |  |
| Server 1 |  |  |  |  |
| Server 2 |  |  |  |  |
| Server 3 |  |  |  |  |
| Server 4 |  |  |  |  |

**Nhiệm vụ 3:** Phân tích quá trình cấp phát địa chỉ IP động khi máy trạm Client 1 khởi động theo mô hình phân tầng mạng.

**Nhiệm vụ 4:** Ngay sau khi được cấp phát địa chỉ IP, người sử dụng dùng trình duyệt để truy cập trang thông tin điện tử đặt trên máy Server 3, hãy phân tích quá thực hiện trên các thiết bị.

**Nhiệm vụ 5:** Thiết lập mạng trên phần mềm mô phỏng mạng Packet Tracer và thực hiện các công việc sau:

- Thiết lập địa chỉ IP cho các thiết bị như đã chuẩn bị ở nhiệm vụ 2.
- Cấu hình định tuyến tĩnh trên các thiết bị định tuyến R1 đến R5.
- Cấu hình máy chủ Server 1 để cấp phát địa chỉ IP động.
- Cài đặt trang thông tin nội bộ trên máy chủ Server 3.

- Cài đặt dịch vụ FTP trên máy chủ Server 4.
- Cài đặt dịch vụ DNS trên máy chủ Server 2 và cấu hình để trở tên miền của trang thông tin nội bộ về địa chỉ IP của máy chủ Server 3, máy chủ FTP Server 4.
- Kiểm thử quá trình cấp phát địa chỉ IP động và quá trình truy nhập trang thông tin nội bộ
- Trên máy trạm, thực hành các tiện ích mạng và ghi lại và tìm hiểu ý nghĩa các thông số trong quá trình thực hiện:
  - o Ipconfig, Ipconfig/all, Ipconfig/renew, Ipconfig/release
  - o Route Print, Route Add, Route Delete
  - o Ping, Tracert, Nslookup, Arp
- Xóa cấu hình định tuyến tĩnh trên các thiết bị định tuyến R2 đến R5. và cấu hình định tuyến động trên các thiết bị định tuyến đó sử dụng RIP và OSPF trên các thiết bị định tuyến.
- Cấu hình dịch vụ NAT, PAT trên thiết bị định tuyến R1 để cho phép các máy tính mạng cục bộ có thể truy nhập mạng Internet

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (2nd edition), Addison-Wesley, 2002.

- [2] CNAP: Networking Fundamentals, version 4.0, 2004
- [3] Andrew S. Tanenbaum Computer Networks, Prentice Hall, 4th edition, 2003.
- [4] Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja, Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures, McGraw-Hill, 2000.
- [5] Larry L. Peterson and Bruce S. Davie Computer Networks: A Systems Approach (2nd ed.), Morgan-Kaufmann, 1999.
- [6] <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2202412&seqNum=5>

---

[\[1\]](#) Xem thêm RFC 854 và RFC 1323.

Hệ thống Quản lý đào tạo phiên bản 1.1, 08/2024.

Địa chỉ: Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa CNTT 1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Email [anhczvn@gmail.com](mailto:anhczvn@gmail.com) Điện thoại:

Beta

0 / 10 used queries